Fuentes y autoría

La obra original, Fondements de la géométrie algébrique, es de Alexandre Grothendieck. La traducción humana al inglés de Tim Hosgood constituye una fuente de referencia de esta edición. Su proyecto reconoce las correcciones de Steve Hnizdur y el apoyo técnico de Jon Sterling. La versión 9976dd5f8e2ddcb388f0a07f3aa334f120d1019f identifica el texto inglés utilizado para la comparación de procedencia; no establece la versión histórica exacta incorporada inicialmente. La traducción española y las correcciones y composición posteriores fueron producidas por IA. La autoría de la traducción inglesa permanece con su traductor; no se le atribuye la traducción española. Esta atribución no constituye permiso ni aval.

Derechos, disponibilidad y autoría

Los derechos sobre las obras originales y sobre las contribuciones protegidas a estas traducciones y transcripciones derivadas corresponden a sus respectivos titulares. Este proyecto no dedica esas obras o contribuciones al dominio público ni concede una licencia sobre ellas. Las menciones de derechos de terceros y las autorizaciones ya concedidas siguen siendo aplicables.

Estas ediciones se ofrecen gratuitamente, con fines no comerciales y exclusivamente educativos, bajo la presunción de que los respectivos titulares de derechos no se opondrían a que estas traducciones y transcripciones estuvieran disponibles gratuitamente junto a los originales franceses en NUMDAM (www.numdam.org/). Esta presunción no significa que se haya obtenido autorización; el acceso gratuito a los originales no autoriza por sí solo su traducción, adaptación o republicación.

Si usted es titular de derechos sobre algún material presentado aquí y se opone a su disponibilidad, puede abrir una incidencia en GitHub (github.com/KokunoYumeto/ega-fga-es/issues). El responsable de la publicación retirará el material afectado a petición del titular de los derechos.

La traducción al español está producida por IA. Las correcciones, la edición y la composición también están producidas por IA. El responsable de la publicación no tradujo el texto. Se conservan la autoría y las atribuciones de las obras originales y de las contribuciones heredadas; no se atribuyen a la IA. Los modelos documentados se identifican en cada edición.

Fundamentos de la geometría algebraica

Alexandre Grothendieck

Edición española actual

Ocho exposiciones, sus erratas y los comentarios de 1962

Edición española

Nota sobre esta edición

Este volumen contiene la traducción española de las exposiciones 149, 182, 190, 195, 212, 221, 232 y 236, sus erratas y los comentarios de 1962.

La edición actual y la traducción según el impreso se ofrecen como textos distintos.

Las cifras marginales remiten a las páginas de las exposiciones originales.

Traducción, correcciones y composición producidas por IA: OpenAI Codex, GPT-6 Astra, esfuerzo Ultra. La autoría de la obra original corresponde a Alexandre Grothendieck.

El PDF se acompaña de fuentes LaTeX editables y de los archivos necesarios para su compilación.

Índice general

Nota sobre esta edición **ii**

1 Exposición 149 — Teoremas de dualidad para los haces algebraicos coherentes **1**
1. Los Ext de haces de módulos ([2], caps. 3 y 4) 1
2. Ley de composición en los Ext 3
3. Resultados de cohomología local 4
4. Clase de cohomología asociada a una subvariedad 7
5. El teorema de dualidad 10
6. El teorema de dualidad para las variedades singulares 13
7. La dualidad de Poincaré 14
8. Generalización del teorema de dualidad 16

Fe de erratas de la exposición nº 149 **20**

2 Exposición 182 — Geometría formal y geometría algebraica **21**
1. Esquemas 21
2. Esquemas formales 22
3. Los tres teoremas fundamentales 23
4. Aplicación al teorema de conexión y al «Main theorem» de Zariski 25
5. Aplicación al estudio cohomológico de los morfismos propios y planos 26
6. Aplicación a teoremas de existencia y unicidad para haces y esquemas sobre un anillo completo para la topología J-ádica 28
7. Aplicación a la «Teoría de módulos» 31
8. Aplicación al grupo fundamental 32

Fe de erratas de la exposición nº 182 **40**

3 Exposé 190 – Técnica de descenso I **41**
A. Preliminares sobre las categorías 42
1. Categorías fibradas y datos de descenso 42
2. Diagramas exactos y epimorfismos estrictos 45
3. Aplicación a los morfismos étale 47
4. Relaciones con la 1-cohomología 49
B. Descenso por morfismos fielmente planos 52
1. Enunciado de los teoremas de descenso 52
2. Descenso de propiedades de los morfismos 55
3. Descenso por morfismos finitos fielmente planos 55
4. Aplicación a criterios de racionalidad 57
5. Restricción de la base en un esquema abeliano 59
6. Criterios de trivialidad local e isotrivialidad 59

Fe de erratas del Exposé nº 190 **62**

4 Exposición 195 – Técnica de descenso II **63**
A. Funtores representables y pro-representables . . . 63
1. Funtores representables . . . 63
2. Funtores pro-representables, proobjetos . . . 65
3. Caracterización de los funtores pro-representables . . . 66
4. Grupos de tipo galoisiano, grupos proalgebraicos . . . 67
5. Ejemplo: variedades formales . . . 67
B. Los dos teoremas de existencia . . . 69
C. Aplicaciones a algunos casos particulares . . . 70
1. Observaciones generales sobre los funtores representados por preesquemas . . . 70
2. Esquemas Hom, Pi y Aut . . . 72
3. Esquemas de Picard . . . 73
4. Módulos formales de una variedad . . . 75
5. Extensión de los revestimientos . . . 76

Fe de erratas de la exposición n.º 195 **80**

5 Exposición 212 – Preesquemas cociente **81**
Introducción . . . 81
1. Relaciones de equivalencia y relaciones de equivalencia efectivas . . . 82
2. Ejemplo: preesquemas finitos sobre S . . . 83
3. El caso de un grupo de operadores . . . 84
4. Prerrelaciones de equivalencia . . . 85
5. Cociente por una relación de equivalencia finita y plana . . . 88
6. Cociente por una relación de equivalencia propia y plana . . . 90
7. Aplicaciones . . . 91
8. Una conjetura . . . 92
Bibliografía . . . 93

Fe de erratas de la exposición n.º 212 **95**

6 Exposición 221 – Los esquemas de Hilbert **96**
Introducción . . . 96
1. Familias acotadas de haces: propiedades de permanencia . . . 96
2. Familias acotadas y polinomio de Hilbert . . . 99
3. Esquemas de Hilbert: definición y teorema de existencia . . . 102
4. Variantes . . . 108
5. Estudio infinitesimal de los esquemas de Hilbert . . . 109
6. Relaciones con la norma y los productos simétricos . . . 112
7. Complementos y cuestiones . . . 113
Bibliografía . . . 114
Aditivo . . . 114

Fe de erratas de la exposición n.º 221 **115**

7 Exposición 232 – Esquemas de Picard: teoremas de existencia **116**
1. Grupos y funtores de Picard relativos . . . 116
2. Relaciones entre los diversos grupos de Picard relativos y absolutos . . . 118
3. El teorema principal de existencia: enunciado . . . 120

4. Divisores de Cartier relativos y fibrados proyectivos . . . 121
5. Demostración del teorema principal de existencia . . . 123
6. Teoremas de existencia relativos . . . 125
Bibliografía . . . 128

Fe de erratas de la exposición n.º 232 **129**

8 Exposición 236 – Esquemas de Picard: propiedades generales **130**
0. Complementos a la exposición anterior $([3], \mathrm{V})^{(1)}$ . . . 130
1. Propiedades topológicas de los preesquemas conmutativos en grupos . . . 131
2. Aplicación a las propiedades locales de los esquemas de Picard . . . 136
3. El subesquema abeliano canónico de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ y el esquema de Albanese . . . 140
4. El teorema de finitud para el esquema de Picard . . . 144
Bibliografía . . . 145

Fe de erratas y complemento a la exposición n.º 236 **146**

9 Comentarios de 1962 **149**
Advertencia . . . 149
Siglas empleadas . . . 149

Capítulo 1

Exposición 149 — Teoremas de dualidad para los haces algebraicos coherentes

SEMINARIO BOURBAKI
(Mayo de 1957)

TEOREMAS DE DUALIDAD PARA LOS HACES ALGEBRAICOS COHERENTES

por Alexandre GROTHENDIECK

Los resultados que siguen, inspirados en el "teorema de dualidad algebraica" de Serre, fueron obtenidos en los inviernos de 1955 y 1956. Se demuestran muy sencillamente con ayuda de resultados bastante elementales sobre la cohomología de los espacios proyectivos [3] y mediante el uso intensivo del álgebra homológica de Cartan–Eilenberg, en la forma de [2].

1. Los Ext de haces de módulos ([2], caps. 3 y 4)

Sea X un espacio topológico provisto de un haz $\underline{O}$ de anillos con unidad (no necesariamente conmutativos). Consideramos la categoría abeliana $\mathcal{C}^{\underline{O}}$ de los haces de $\underline{O}$-módulos, llamados también $\underline{O}$-Módulos. Se sabe que todo objeto de esta categoría admite una resolución inyectiva, lo que permite definir en ella los funtores Ext con las propiedades formales bien conocidas. Más precisamente, para evitar confusiones, denotamos por $\mathrm{Hom}_{\underline{O}}(X; A, B)$, o simplemente por $\mathrm{Hom}(X; A, B)$, el grupo abeliano de los $\underline{O}$-homomorfismos de A en B, mientras que $\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(A, B)$ denotará el haz de gérmenes de homomorfismos de A en B ($A, B \in \mathcal{C}^{\underline{O}}$). Para $A \in \mathcal{C}^{\underline{O}}$ fijo se definen funtores h_A y $\underline{h}_A$ con valores, respectivamente, en la categoría $\mathcal{C}$ de los grupos abelianos y en la categoría $\mathcal{C}^{\underline{\mathbf{Z}}}$ de los haces abelianos sobre X, mediante las fórmulas:

$$h_A(B) = \mathrm{Hom}_{\underline{O}}(X; A, B), \qquad \underline{h}_A(B) = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(A, B). \tag{1.1}$$

Los funtores h_A y $\underline{h}_A$ son funtores covariantes exactos por la izquierda, de los cuales consideramos los funtores derivados derechos, denotados respectivamente por $\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}}(X; A, B)$ y $\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}}(A, B)$. Por tanto, por definición,

$$\begin{cases} \mathrm{Ext}^p_{\underline{O}}(X; A, B) = (R^p h_A)(B) = H^p(\mathrm{Hom}_{\underline{O}}(X; A, C(B))), \\ \underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}}(A, B) = (R^p \underline{h}_A)(B) = H^p(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(A, C(B))), \end{cases} \tag{1.2}$$

donde el símbolo R^p designa el paso a los funtores derivados derechos, y donde $C(B)$ designa una resolución inyectiva arbitraria de B en $\mathcal{C}^{\underline{O}}$. Denotemos por

$$\Gamma : \mathcal{C}^{\underline{\mathbf{Z}}} \longrightarrow \mathcal{C}$$

el funtor "secciones". Recordemos que sus funtores derivados derechos se denotan por

$$B \longmapsto H^p(X, B).$$

170

$$H^p(X, B) = (R^p\Gamma)(B) = H^p(\Gamma(C(B))). \tag{1.3}$$

Evidentemente, se tiene $h_A = \Gamma \underline{h}_A$; por otra parte, se comprueba que $\underline{h}_A$ transforma objetos inyectivos en objetos acíclicos para Γ. Se concluye del modo habitual:

PROPOSICIÓN 1. — Para todo $\underline{O}$-Módulo A existe un funtor espectral cohomológico sobre $\mathcal{C}^{\underline{O}}$, que converge al funtor graduado $(\operatorname{Ext}^*_{\underline{O}}(X; A, B))$ y cuyo término inicial es

$$E_2^{p,q}(A, B) = H^p(X, \underline{\operatorname{Ext}}^q_{\underline{O}}(A, B)). \tag{1.4}$$

De ella se deducen "homomorfismos de borde" y una sucesión exacta de cinco términos que no escribiremos.

COROLARIO 1. — Si A es localmente isomorfo a $\underline{O}^n$, entonces se tienen isomorfismos canónicos

$$\operatorname{Ext}^p_{\underline{O}}(X; A, B) \xleftarrow{\sim} H^p(X, \underline{\operatorname{Hom}}_{\underline{O}}(A, B)) \tag{1.5}$$

(dados por homomorfismos de borde de la sucesión espectral). En particular, se tiene un isomorfismo canónico

$$\operatorname{Ext}^p_{\underline{O}}(X; \underline{O}, B) = H^p(X, B). \tag{1.6}$$

Para utilizar estos resultados, es preciso saber explicitar los $\underline{\operatorname{Ext}}^p_{\underline{O}}(A, B)$. Son funtores que se calculan localmente, es decir, si U es un abierto de X, se tiene

$$\underline{\operatorname{Ext}}^p_{\underline{O}}(A, B)|U = \underline{\operatorname{Ext}}^p_{\underline{O}|U}(A|U, B|U),$$

como resulta del hecho de que la restricción a U de un $\underline{O}$-Módulo inyectivo es un $(\underline{O}|U)$-Módulo inyectivo. Además, para $x \in X$ fijo, se tienen homomorfismos funtoriales

$$\underline{\operatorname{Hom}}_{\underline{O}}(A, B)_x \longrightarrow \operatorname{Hom}_{\underline{O}_x}(A_x, B_x), \tag{1.7}$$

que se prolongan de manera única a un homomorfismo de funtores cohomológicos en B:

$$\underline{\operatorname{Ext}}^p_{\underline{O}}(A, B)_x \longrightarrow \operatorname{Ext}^p_{\underline{O}_x}(A_x, B_x). \tag{1.8}$$

PROPOSICIÓN 2. — Si A es, en un entorno de x, isomorfo al conúcleo de un homomorfismo $\underline{O}^m \longrightarrow \underline{O}^n$, entonces (1.8) es un isomorfismo en grado p cuando A admite localmente una resolución libre parcial hasta el grado $p+1$; es un isomorfismo para todo p cuando A es pseudocoherente. Una sola presentación finita da únicamente la comparación en grado cero.[1] Esto ocurre, en particular,
171 si A es un $\underline{O}$-Módulo coherente [3].

PROPOSICIÓN 3. — Sea $L_* = (L_i)$ una resolución por la izquierda del $\underline{O}$-Módulo A por $\underline{O}$-Módulos cada uno de los cuales es localmente isomorfo a un $\underline{O}^n$. Entonces $\underline{\operatorname{Ext}}^*_{\underline{O}}(A, B)$ se identifica

[1] El texto impreso dice « (1.7) »; la presencia de p y la frase anterior exigen « (1.8) ».

con $H^*(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(L_*, B))$, y $\mathrm{Ext}^*_{\underline{O}}(X; A, B)$ se identifica con la hipercohomología de X con respecto al complejo $\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(L_*, B)$.

La demostración es estándar: se considera el bicomplejo $\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(L_*, C(B))$, donde $C(B)$ es una resolución inyectiva de B, y los homomorfismos naturales de $\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(L_*, B)$ y de $\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(A, C(B))$ en este último.

Para terminar, señalemos que los dos funtores Ext introducidos en (1.2) no solo son funtores cohomológicos en B, sino también bifuntores cohomológicos, covariantes en B y contravariantes en A.

2. Ley de composición en los Ext

Los resultados de este número se deben, independientemente, a CARTIER y a YONEDA; véase una exposición de CARTIER [1] para más detalles. Sea $\mathcal{C}$ una categoría abeliana. Sean K y L dos objetos graduados de $\mathcal{C}$. Denotamos por $\mathrm{Hom}(K, L)$ el grupo abeliano graduado cuya componente de grado n está formada por los homomorfismos homogéneos de grado n de K en L (es decir, los sistemas (u_i) de homomorfismos $K^i \longrightarrow L^{i+n}$).

Si K y L son complejos (con operadores diferenciales de grado $+1$, para fijar ideas), se introduce en $\mathrm{Hom}(K, L)$ el operador diferencial dado por

$$\delta(u) = du + (-1)^{n+1}ud, \qquad \text{donde } n = \deg(u), \tag{2.1}$$

que lo convierte en un complejo con operador diferencial de grado $+1$. Los ciclos de grado n son los operadores de grado n que anticonmutan con d (como operadores homogéneos).[2] Se puede entonces considerar $H^*(\mathrm{Hom}(K, L))$; este es un invariante de los tipos de homotopía de K y de L, que podremos denotar por $H^*(K, L)$.

Si se tiene un tercer complejo M, la composición de los homomorfismos define un acoplamiento

$$\mathrm{Hom}(K, L) \times \mathrm{Hom}(L, M) \longrightarrow \mathrm{Hom}(K, M)$$

compatible con los operadores diferenciales, de donde, al pasar a la cohomología, se obtienen acoplamientos

$$H^*(K, L) \times H^*(L, M) \longrightarrow H^*(K, M), \tag{2.2}$$

denotados por $(u, v) \longmapsto vu$. Estos acoplamientos satisfacen la evidente propiedad de asociatividad. En particular, $H^*(K, K)$ es un anillo graduado asociativo con unidad, y $H^*(K, L)$ (resp. $H^*(L, K)$) es un módulo graduado por la derecha (resp. por la izquierda) sobre este anillo, etc. En grado 0, (2.2) se reduce a la composición de los morfismos de complejos. Finalmente, una sucesión exacta de complejos

$$0 \longrightarrow K' \longrightarrow K \longrightarrow K'' \longrightarrow 0,$$

tal que K'^i se identifica con un sumando directo de K^i para todo i, da lugar a una sucesión exacta 172
de complejos de grupos $\mathrm{Hom}(K'', L)$, etc., y de ahí a un operador de conexión

$$H^i(K', L) \longrightarrow H^{i+1}(K'', L).$$

Se definen de manera análoga los operadores de conexión relativos a una sucesión exacta en L. Los acoplamientos (2.2) son compatibles, en el sentido usual, con estos operadores de conexión.

Supongamos ahora que $\mathcal{C}$ es una categoría tal que todo objeto A de $\mathcal{C}$ admite una resolución inyectiva $C(A)$. Se comprueba entonces, utilizando una de las numerosas variantes del teorema del bicomplejo, que

$$H^*(C(A), C(B)) = H^*(\mathrm{Hom}(C(A), C(B)))$$

[2] El texto impreso dice « con u »; la ecuación (2.1) exige « con d ».

es canónicamente isomorfo a

$$H^*(\mathrm{Hom}(A, C(B))) = \mathrm{Ext}^*(A, B).$$

Los operadores de conexión considerados anteriormente dan los homomorfismos de conexión de los Ext. Además, los acoplamientos (2.2) dan aquí acoplamientos asociativos, compatibles con los homomorfismos de conexión:

$$\mathrm{Ext}^*(A, B) \times \mathrm{Ext}^*(B, C) \longrightarrow \mathrm{Ext}^*(A, C). \tag{2.3}$$

En particular, $\mathrm{Ext}^*(A, A)$ es un anillo graduado asociativo con unidad, etc. (Se demuestra de manera análoga que los funtores Ext operan en los funtores derivados de un funtor cualquiera; no utilizaremos aquí este hecho.)

En el caso en que la categoría considerada sea la categoría $\mathcal{C}^{\underline{O}}$ de los $\underline{O}$-Módulos sobre X, se obtienen, por tanto, acoplamientos

$$\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}}(X; A, B) \times \mathrm{Ext}^q_{\underline{O}}(X; B, C) \longrightarrow \mathrm{Ext}^{p+q}_{\underline{O}}(X; A, C), \tag{2.4}$$

que pueden explicitarse como se ha indicado. Por lo demás, los mismos desarrollos, sustituyendo la categoría de los grupos abelianos por la categoría de los haces abelianos sobre X, y los funtores Hom por los funtores $\underline{\mathrm{Hom}}$, definen también acoplamientos con las mismas propiedades formales y, esta vez, de "naturaleza local":

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}}(A, B) \times \underline{\mathrm{Ext}}^q_{\underline{O}}(B, C) \longrightarrow \underline{\mathrm{Ext}}^{p+q}_{\underline{O}}(A, C). \tag{2.5}$$

Estos últimos se precisan observando que los homomorfismos (1.8) son compatibles con los acopla-
173 mientos entre los Ext.

Recordemos, por último, que existe también una estructura multiplicativa entre los funtores $H^p(X, A)$ (producto cup). Se comprueba entonces que las sucesiones espectrales de la proposición 1 son compatibles con las estructuras multiplicativas; más precisamente, se tiene un acoplamiento de la sucesión espectral $E(A, B)$ y de la sucesión espectral $E(B, C)$ hacia la sucesión espectral $E(A, C)$ que, en el límite, se reduce al acoplamiento entre los Ext globales y, en el término inicial, al acoplamiento deducido, en el segundo miembro de (1.4), del producto cup y de los acoplamientos de los Ext locales. De ello resulta, en particular, que los "homomorfismos de borde"

$$\mathrm{Ext}^n_{\underline{O}}(X; A, B) \longrightarrow H^0(X, \underline{\mathrm{Ext}}^n_{\underline{O}}(A, B)) \tag{2.6}$$

y

$$H^n(X, \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}}(A, B)) \longrightarrow \mathrm{Ext}^n_{\underline{O}}(X; A, B) \tag{2.7}$$

son compatibles con las estructuras multiplicativas. Por tanto, si nos restringimos a los haces localmente isomorfos a un $\underline{O}^m$, esto explicita por completo la composición entre los Ext globales mediante el producto cup, teniendo en cuenta el isomorfismo (1.5).

3. Resultados de cohomología local

Sea A un anillo conmutativo con unidad provisto de un ideal J. Vamos a definir, para un A-módulo variable M, homomorfismos funtoriales

$$\begin{cases} \mathrm{Ext}^p_A(A/J, M) \longrightarrow \mathrm{Hom}_A\left(\bigwedge^p J/J^2, M \otimes A/J\right), \\ \mathrm{Tor}^A_p(A/J, M) \longleftarrow \left(\bigwedge^p J/J^2\right) \otimes \mathrm{Hom}_A(A/J, M), \end{cases} \tag{3.1}$$

donde los productos tensoriales y exteriores se toman sobre el anillo A; nótese, por otra parte, que J/J^2 es en realidad un A/J-módulo, y que sus potencias exteriores como A-módulo o como A/J-módulo son las mismas. Definir los homomorfismos (3.1) equivale a definir, para todo sistema $\underline{x} = (x_1, \dots, x_p)$ de elementos de J, homomorfismos $\varphi_{\underline{x}}$:

$$\begin{cases} \varphi_{\underline{x}} : \mathrm{Ext}_A^p(A/J, M) \longrightarrow M \otimes A/J, \\ \varphi_{\underline{x}} : \mathrm{Hom}_A(A/J, M) \longrightarrow \mathrm{Tor}_p^A(A/J, M), \end{cases} \tag{3.2}$$

de tal manera que se satisfagan las condiciones siguientes: 174

i. $\varphi_{x_1,\dots,x_p}$ depende de manera A-multilineal alternada del sistema de los $x_i \in J$.

ii. $\varphi_{x_1,\dots,x_p}$ es nulo cuando alguno de los x_i está en J^2.

En realidad, ii. resulta de i., pues $a\varphi_{\underline{x}} = 0$ para $a \in J$, como se ve observando que todos los módulos de (3.2) son anulados por J.

Para definir $\varphi_{\underline{x}}$, consideremos el complejo $K_{\underline{x}}$ cuyo A-módulo subyacente es $\bigwedge A^p$, y cuyo operador diferencial es el producto interior $i_{\underline{x}}$ por $\underline{x}$ considerado como forma lineal sobre A^p de componentes $x_1, \dots, x_p$. El operador diferencial es de grado -1, los grados son positivos, y la homología de este complejo en grado 0 es $A/(x_1A + \cdots + x_pA)$. Como los x_i están en J, se deduce una aumentación $K_{\underline{x},0} \longrightarrow A/J$. Así, $K_{\underline{x}}$ aparece como un complejo libre aumentado, con módulo de aumentación A/J. De ello se deducen, del modo habitual, homomorfismos

$$\mathrm{Ext}_A^*(H_0(K_{\underline{x}}), M) \longrightarrow H^*(\mathrm{Hom}_A(K_{\underline{x}}, M))$$

y

$$\mathrm{Tor}_*^A(H_0(K_{\underline{x}}), M) \longleftarrow H_*(K_{\underline{x}} \otimes_A M),$$

de donde, componiendo con los homomorfismos sobre los Ext y los Tor deducidos del homomorfismo de aumentación $H_0(K_{\underline{x}}) \longrightarrow A/J$, se obtienen homomorfismos

$$\begin{cases} \psi_{\underline{x}} : \mathrm{Ext}_A^*(A/J, M) \longrightarrow H^*(\mathrm{Hom}_A(K_{\underline{x}}, M)), \\ \psi_{\underline{x}} : \mathrm{Tor}_*^A(A/J, M) \longleftarrow H_*(K_{\underline{x}} \otimes_A M). \end{cases} \tag{3.3}$$

Ahora bien, se comprueba inmediatamente que, en grado máximo p, la cohomología de los segundos miembros es $M/(x_1M + \cdots + x_pM)$ (resp. es el conjunto de los elementos de M anulados por cada uno de los x_i). Como los x_i están en J, se deducen homomorfismos

$$\begin{cases} H^p(\mathrm{Hom}_A(K_{\underline{x}}, M)) \longrightarrow M \otimes A/J, \\ H_p(K_{\underline{x}} \otimes_A M) \longleftarrow \mathrm{Hom}_A(A/J, M). \end{cases} \tag{3.4}$$

Componiendo los homomorfismos (3.3) y (3.4), se obtienen los homomorfismos (3.2) que queríamos definir. La comprobación de i. es laboriosa, pero no presenta dificultades. 175

PROPOSICIÓN 4. — Sea A un anillo conmutativo con unidad, y sea $(x_1, \dots, x_p)$ una sucesión de elementos de A tal que, para $1 \leq i \leq p$, la imagen de x_i en el cociente de A por el ideal generado por $(x_1, \dots, x_{i-1})$ no sea divisor de 0. Sea J el ideal generado por los x_i. Entonces J/J^2 es un (A/J)-módulo libre que tiene por base las imágenes canónicas de los x_i, el complejo $K_{\underline{x}}$ es una resolución libre de A/J, y para todo A-módulo M, los homomorfismos (3.1) en grado p son biyectivos. Lo mismo ocurre con los homomorfismos análogos definidos para grados i cualesquiera, siempre que $J.M = 0$.

(El punto esencial, del cual resultan todos los demás, es la aciclicidad de $K_{\underline{x}}$, que es un hecho bien conocido bajo las condiciones indicadas.)

COROLARIO 1. — Sean A y J como arriba, y supongamos además que A es un álgebra afín regular de dim n sobre un cuerpo perfecto k, y que A/J es un álgebra afín regular. Denotemos por $\Omega^1(A)$, $\Omega^1(A/J)$ los módulos de diferenciales de Kähler. Entonces se tiene un isomorfismo canónico compatible con la localización,

$$\mathrm{Ext}^p_A(\Omega^{n-p}(A/J), \Omega^n(A)) = A/J. \tag{3.5}$$

En efecto, $\Omega^{n-p}(A/J)$ es un (A/J)-módulo proyectivo de rango 1, y asimismo $\Omega^n(A)$ es un A-módulo proyectivo de rango 1,[3] por lo que el primer miembro es igual a

$$\mathrm{Ext}^p_A(A/J, A) \otimes \Omega^{n-p}(A/J)' \otimes \Omega^n(A)$$

(donde el símbolo « $'$ » designa el (A/J)-módulo dual). El producto tensorial de los dos últimos factores se identifica con $\bigwedge^p(J/J^2)$, por lo que el conjunto se identifica con

$$\mathrm{Ext}^p_A\left(A/J, \bigwedge^p(J/J^2)\right),$$

y, por la proposición, con

$$\mathrm{Hom}_A\left(\bigwedge^p J/J^2, \bigwedge^p J/J^2\right),$$

es decir, con A/J. En particular, en $\mathrm{Ext}^p_A(\Omega^{n-p}(A/J), \Omega^n(A))$ hay un elemento distinguido, correspondiente al elemento unidad de A/J, llamado *clase fundamental del ideal J en A*. (En realidad, puede definirse bajo condiciones sensiblemente más generales.) El corolario 1 puede darse en una forma más geométrica y más global:

COROLARIO 2. — Sean X una variedad no singular sobre un cuerpo algebraicamente cerrado k, Y una subvariedad cerrada no singular de X, $\underline{O}_X$ el haz de anillos locales de X, y $\underline{O}_Y$ el haz de anillos locales de Y considerado como haz cociente de $\underline{O}_X$. Sean n la dimensión de X y $n-p$ la de
176 Y.

Sea Ω_X (resp. Ω_Y) el haz de gérmenes de formas diferenciales regulares sobre X (resp. Y). Entonces se tienen isomorfismos canónicos:

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\Omega^{n-p}_Y, \Omega^n_X) = \underline{O}_Y, \tag{3.6}$$

o también

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \Omega^n_X) = \Omega^{n-p}_Y. \tag{3.6 bis}$$

La fórmula (3.6 bis) puede servir como definición de Ω^{n-p}_Y cuando Y es una variedad singular. Más precisamente:

PROPOSICIÓN 5. — Sea Y un subconjunto algebraico de dimensión $q = n-p$ en una variedad algebraica no singular X de dimensión n. Sean F un haz algebraico coherente sobre X cuyo soporte está contenido en Y, y L un haz algebraico localmente libre sobre X. Entonces los haces $\underline{\mathrm{Ext}}^i_{\underline{O}_X}(F, L)$ son nulos para $i < p$, mientras que para $i = p$ se tiene un isomorfismo canónico

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F, L) = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}\left(F, \underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_X/J, L)\right), \tag{3.7}$$

[3] El texto impreso dice « rango n »; los dos módulos de formas de grado máximo tienen rango 1, como exige también la identificación con $\bigwedge^p(J/J^2)$ más abajo.

donde J designa un haz de ideales arbitrario sobre X que anula F y cuyo conjunto de ceros es Y. En particular, si F es un haz algebraico coherente sobre Y, se tiene

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F, L) = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_Y}\left(F, \underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, L)\right). \tag{3.7 bis}$$

Por último, siendo todavía F un haz algebraico coherente sobre Y, los haces

$$E^i(F) = \underline{\mathrm{Ext}}^{p+i}_{\underline{O}_X}(F, \Omega^n_X)$$

no dependen de la manera de sumergir el espacio algebraico Y en una variedad no singular X.

Como la cuestión es local, se puede suponer que X es afín y $L = \underline{O}_X$. Esto reduce el problema a una cuestión de álgebra conmutativa, e incluso de álgebra local: si A es un anillo local regular y M un A-módulo cuyo soporte tiene dimensión $\leq q = n - p$, hay que demostrar que $\mathrm{Ext}^i_A(M, A) = 0$ para $i < p$, y

$$\mathrm{Ext}^p_A(M, A) = \mathrm{Hom}_A(M, \mathrm{Ext}^p_A(A/J, A)),$$

donde J es un ideal cualquiera de « dimensión » $\leq q$ que anula M. Para el primer punto se procede por inducción sobre q: un devissage inmediato reduce al caso en que M es de la forma A/J y luego, sustituyendo J por un ideal más pequeño y utilizando la hipótesis de inducción y la sucesión exacta de los Ext, al caso en que J está generado por un « sistema de parámetros » como en la proposición 4, donde el resultado es inmediato. El resultado anterior implica que, si J es un ideal 177

fijo de « dimensión » $\leq q$, entonces el funtor contravariante $E(M) = \mathrm{Ext}^p_A(M, A)$ sobre la categoría de los A/J-módulos es exacto por la izquierda; además, transforma sumas directas en productos directos, de donde resulta fácilmente que

$$E(M) = \mathrm{Hom}_A(M, E(A/J)).$$

[4] Por último, la última afirmación de la proposición 5 es más sutil y resulta de una caracterización intrínseca de los $E^i(F)$ mediante un teorema de dualidad local que no puede exponerse aquí.

COROLARIO. — Denotemos por ω^q_Y el haz $\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \Omega^n_X)$. Entonces se tiene un isomorfismo funtorial para los haces algebraicos coherentes F sobre Y:

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F, \Omega^n_X) = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F, \omega^q_Y). \tag{3.8}$$

4. Clase de cohomología asociada a una subvariedad

En todo lo que sigue, X designa un conjunto algebraico de dimensión n, definido sobre un cuerpo k, que supondremos algebraicamente cerrado para simplificar. Salvo en el nº 6, se supone que X es no singular. Denotamos por $\underline{O}_X$ el haz de anillos locales sobre X, y por

$$\Omega^*_X = \bigoplus_p \Omega^p_X$$

el haz de gérmenes de formas diferenciales sobre X.[5] Si Y es una parte cerrada de X, identificamos los haces algebraicos coherentes sobre Y con haces coherentes sobre X nulos fuera de Y; en particular, así ocurre con $\underline{O}_Y$ y Ω_Y.

[4] El texto impreso dice $E(A)$; en la categoría considerada, el objeto representante es A/J, y la igualdad requerida para (3.7) es $E(A/J)$.

[5] El texto impreso emplea un signo de unión; la estructura graduada es la suma directa de los haces Ω^p_X.

LEMA 1. — Sean F un haz algebraico coherente sobre X cuyo soporte tiene dimensión $\leq n-p$, y L un haz algebraico coherente localmente libre sobre X. Entonces $\operatorname{Ext}^i_{\underline{O}_X}(X;F,L)$ es nulo para $i<p$, y se tiene un isomorfismo canónico

$$\operatorname{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X;F,L)=H^0(X,\underline{\operatorname{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F,L)). \tag{4.1}$$

Si F es un haz algebraico coherente sobre una parte cerrada Y de X de dimensión $\leq n-p$, se tiene un isomorfismo canónico

$$\underline{\operatorname{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F,L)=\underline{\operatorname{Hom}}_{\underline{O}_X}(F\otimes L'\otimes\Omega^n_X,\omega^{n-p}_Y)\,, \tag{4.1 bis}$$

donde ω^{n-p}_Y es el haz sobre Y definido en el corolario de la proposición 5 (que se identifica con Ω^{n-p}_Y si Y es no singular).

La fórmula (4.1) es una consecuencia inmediata de la sucesión espectral de la proposición 1 y
178 de la proposición 5; en virtud de la fórmula (3.8), se puede escribir

$$\begin{aligned}\underline{\operatorname{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F,L)&=L\otimes(\Omega^n_X)'\otimes\underline{\operatorname{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(F,\Omega^n_X)\\&=L\otimes(\Omega^n_X)'\otimes\underline{\operatorname{Hom}}_{\underline{O}_X}(F,\omega^q_Y)\\&=\underline{\operatorname{Hom}}_{\underline{O}_X}(F\otimes L'\otimes\Omega^n_X,\omega^q_Y)\,,\end{aligned}$$

donde $q=n-p$, de donde resulta la fórmula (4.1 bis).

Tomando, en particular, $F=\underline{O}_Y$, $L=\Omega^p_X$, se obtiene, teniendo en cuenta que $\Omega^n_X\otimes(\Omega^p_X)'=\Omega^{n-p}_X$, un isomorfismo canónico

$$\operatorname{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X;\underline{O}_Y,\Omega^p_X)=\operatorname{Hom}_{\underline{O}_X}(X;\Omega^{n-p}_X,\omega^{n-p}_Y). \tag{4.2}$$

Supongamos ahora que Y es no singular, para simplificar, de modo que $\omega^{n-p}_Y=\Omega^{n-p}_Y$. Se tiene un homomorfismo natural de Ω^{n-p}_X en Ω^{n-p}_Y, de donde resulta una sección canónica s_Y del haz $\underline{\operatorname{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y,\Omega^p_X)$, que llamaremos, si todas las componentes de Y tienen dimensión $n-p$, *sección fundamental* del haz $\underline{\operatorname{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y,\Omega^p_X)$. Esta sección define, en virtud de (4.1), un elemento de $\operatorname{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X;\underline{O}_Y,\Omega^p_X)$. Ahora bien, el homomorfismo natural $\underline{O}_X\longrightarrow\underline{O}_Y$ define un homomorfismo

$$\operatorname{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X;\underline{O}_Y,\Omega^p_X)\longrightarrow\operatorname{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X;\underline{O}_X,\Omega^p_X)=H^p(X,\Omega^p_X).$$

Se obtiene así un elemento de $H^p(X,\Omega^p_X)$, denotado por $P_X(Y)$ y llamado *clase de cohomología de Y en X*. Se deduce, por tanto, de la sección s_Y de $\underline{\operatorname{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y,\Omega^p_X)$ mediante el diagrama de homomorfismos siguiente:

$$\begin{aligned}H^p(X,\Omega^p_X)&=\operatorname{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X;\underline{O}_X,\Omega^p_X)\\&\longleftarrow\operatorname{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X;\underline{O}_Y,\Omega^p_X)\overset{\sim}{\longrightarrow}H^0\Big(X,\underline{\operatorname{Ext}}^p_{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y,\Omega^p_X)\Big)\,.\end{aligned} \tag{4.3}$$

Llamemos *ciclo no singular de dimensión $n-p$* a un elemento del grupo abeliano libre generado por las subvariedades irreducibles no singulares de dimensión $n-p$ en X. Entonces la función $Y\longmapsto P(Y)$ se prolonga a un homomorfismo del grupo de ciclos no singulares de dimensión $n-p$ sobre X en el grupo $H^p(X,\Omega^p_X)$.

Sean Z^{n-p} y $Z'^{n-p'}$ ciclos no singulares de dimensiones $n-p$ y $n-p'$; se dice que se *intersecan transversalmente* si toda componente de Z interseca transversalmente toda componente de Z'. Entonces
179 el ciclo $Z.Z'$ está definido y es un ciclo no singular de dimensión $n-p-p'$. Dicho esto, se tiene el

TEOREMA 1. — Si Z^{n-p} y $Z'^{n-p'}$ son ciclos no singulares que se intersecan transversalmente, entonces se tiene

$$P_X(Z.Z') = P_X(Z).P_X(Z'), \tag{4.4}$$

donde el producto del segundo miembro es el producto cup

$$H^p(X, \Omega_X^p) \times H^{p'}(X, \Omega_X^{p'}) \longrightarrow H^{p+p'}(X, \Omega_X^{p+p'}).$$

(Se supone que X es isomorfo a una parte localmente cerrada de un espacio proyectivo.)

Esta última hipótesis sirve únicamente para poder concluir que todo haz algebraico coherente sobre X es cociente de un haz algebraico coherente localmente libre (SERRE) y, por tanto, admite una resolución por la izquierda mediante haces localmente libres. Para demostrar el teorema 1, se puede suponer que Z y Z' son subvariedades irreducibles no singulares Y y Y' que se intersecan transversalmente. Sea L_* una resolución por la izquierda de $\underline{O}_Y$ mediante haces localmente libres; entonces, en virtud de la proposición 3, el diagrama de homomorfismos (4.3) se identifica con el diagrama

$$R^p\Gamma(\Omega_X^p) \xleftarrow{\alpha} \mathbb{R}^p\Gamma\left(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_*, \Omega_X^p)\right) \underset{\sim}{\overset{\beta}{\to}} \Gamma\left(H^p(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_*, \Omega_X^p))\right),$$

donde Γ es el funtor « grupo de secciones » sobre la categoría de los haces abelianos sobre X, y $\mathbb{R}^p\Gamma$ designa la hipercohomología de grado p de dicho funtor, y $R^p\Gamma$ su p-ésimo funtor derivado. Supondremos, para simplificar, que $L_0 = \underline{O}_X$ y que la aumentación $L_0 \longrightarrow \underline{O}_Y$ es el homomorfismo natural (lo cual es lícito); entonces α se deduce del homomorfismo de complejos $\underline{O}_X \longrightarrow L_*$ (considerando $\underline{O}_X$ como un complejo concentrado en grado 0), teniendo en cuenta que $\mathbb{R}^p\Gamma(K) = R^p\Gamma(K_0)$ si K es un complejo de haces concentrado en grado 0. El homomorfismo β es un « homomorfismo de borde » bien conocido. Consideremos un diagrama análogo, relativo a una resolución localmente libre L'_* de $\underline{O}_{Y'}$, y consideremos el diagrama conmutativo de acoplamientos:

$$\begin{array}{ccccc}
R^p\Gamma(\Omega_X^p) & \longleftarrow \mathbb{R}^p\Gamma\left(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_*, \Omega_X^p)\right) & \overset{\sim}{\to} \Gamma H^p\left(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_*, \Omega_X^p)\right) \\
\times & \times & \times \\
R^{p'}\Gamma(\Omega_X^{p'}) & \longleftarrow \mathbb{R}^{p'}\Gamma\left(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L'_*, \Omega_X^{p'})\right) & \overset{\sim}{\to} \Gamma H^{p'}\left(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L'_*, \Omega_X^{p'})\right) \\
\downarrow & \downarrow & \downarrow \\
R^{p+p'}\Gamma(\Omega_X^{p+p'}) & \longleftarrow \mathbb{R}^{p+p'}\Gamma\left(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_* \otimes L'_*, \Omega_X^{p+p'})\right) & \overset{\sim}{\to} \Gamma H^{p+p'}\left(\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_* \otimes L'_*, \Omega_X^{p+p'})\right).
\end{array} \tag{4.5}$$

180

Los acoplamientos de las dos columnas de la derecha se deducen del acoplamiento de complejos de haces

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_*, \Omega_X^p) \times \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L'_*, \Omega_X^{p'}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L_* \otimes L'_*, \Omega_X^{p+p'}),$$

que se define mediante el producto exterior $\Omega_X^p \times \Omega_X^{p'} \longrightarrow \Omega_X^{p+p'}$. El acoplamiento de la primera columna es el producto cup (relativo al producto exterior). Afirmo que la última fila de (4.5) se identifica con el diagrama de isomorfismos análogo a (4.3), donde Y se sustituye por $Y \cap Y'$ y p por $p + p'$. Para ello basta demostrar que $L \otimes L'$ es una resolución (evidentemente localmente libre) de $\underline{O}_{Y \cap Y'}$. En efecto, se tiene

$$H_0(L \otimes L') = \underline{O}_Y \otimes \underline{O}_{Y'} = \underline{O}_{Y \cap Y'}$$

y

$$H_i(L \otimes L') = \mathrm{Tor}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \underline{O}_{Y'}) = 0 \qquad (i > 0),$$

por el hecho de que Y y Y' se intersecan transversalmente. El teorema 1 resulta ahora de la fórmula:

$$s_Y.s_{Y'} = s_{Y.Y'} \tag{4.6}$$

(donde el producto del primer miembro es el de la última columna de (4.5)). Esta fórmula (4.6), de naturaleza puramente local, se comprueba sin dificultad tomando para L_* y L'_* las resoluciones consideradas en la proposición 4. Se demuestra asimismo (mediante una demostración más sencilla) que $Z \longmapsto P_X(Z)$ es compatible con el producto cartesiano:

$$P_{X\times X'}(Z \times Z') = P_X(Z) \otimes P_{X'}(Z') \tag{4.7}$$

(fórmula válida si Z, resp. Z', es un ciclo no singular sobre la variedad no singular X, resp. X', considerando $Z \times Z'$ como un ciclo no singular sobre $X \times X'$). De (4.4) y (4.7) se deduce que $P_X(Z)$ es también compatible con la operación « imagen inversa » por un morfismo de variedades no singulares $f : X \longrightarrow X'$:

$$P_X(f^{-1}(Z')) = f^*(P_{X'}(Z')), \tag{4.8}$$

fórmula válida si Z' es un ciclo no singular sobre X' tal que f sea « transversal » a Z', es decir, tal
181 que la gráfica de f sea transversal al ciclo $X \times Z'$ en $X \times X'$.

COROLARIO 1. — Sean X, X' dos variedades no singulares localmente cerradas en un espacio proyectivo, y supongamos que X' es completa. Sean U un ciclo no singular sobre $X \times X'$, a y b dos puntos de X' tales que U interseca transversalmente los ciclos $X \times (a)$ y $X \times (b)$, y sean Z y Z' los ciclos no singulares sobre X tales que

$$Z \times (a) = (X \times (a)).U, \qquad Z' \times (b) = (X \times (b)).U.$$

Entonces se tiene

$$P_X(Z) = P_X(Z').$$

En efecto, sea $f_a : X \longrightarrow X \times X'$ definido por $f_a(x) = (x, a)$; entonces, en virtud de (4.8), se tiene la fórmula $P(Z) = f_a^*(P(U))$, y análogamente $P(Z') = f_b^*(P(U))$. Ahora bien, utilizando la fórmula de Künneth

$$H^*(X \times X', \Omega^*_{X\times X'}) = H^*(X, \Omega^*_X) \otimes H^*(X', \Omega^*_{X'})$$

y el hecho de que $H^0(X', \underline{O}_{X'})$ se reduce a los escalares, se obtiene fácilmente $f_a^* = f_b^*$, de donde se sigue la conclusión.

Para todo $x \in X$, (x) es una subvariedad no singular de X de codimensión n, y define por tanto un elemento ε_x de $H^n(X, \Omega^n_X)$. Si X es una variedad proyectiva no singular, del corolario 1 resulta que ε_x no depende del punto x elegido; se denota por ε_X y se llama *clase fundamental* de $H^n(X, \Omega^n_X)$.

OBSERVACIÓN. — Para disponer de una teoría satisfactoria, habría que definir $P_X(Z)$ para ciclos Z cualesquiera y demostrar el teorema 1 para una intersección propia de ciclos. (En el momento de escribir esta exposición, esto aún no se ha hecho con toda generalidad.) Admitiendo que se haya hecho, el corolario 1 pasa a ser: si Z y Z' son dos ciclos algebraicamente equivalentes, entonces $P_X(Z) = P_X(Z')$ (afirmación que no parece resultar de lo anterior, incluso si Z y Z' son no singulares).

5. El teorema de dualidad

En este número, X designa una variedad proyectiva no singular de dimensión n.

TEOREMA 2. — La clase fundamental ε_X de $H^n(X, \Omega^n_X)$ es una base de este espacio vectorial.

(La demostración se dará más adelante.) En virtud del teorema anterior, se puede identificar $H^n(X, \Omega^n_X)$ con el cuerpo k. Consideremos ahora los acoplamientos contemplados en el nº 2, que
182 dan en particular un acoplamiento

$$\mathrm{Ext}^p_{\underline{O}_X}(X;\underline{O}_X,F)\times\mathrm{Ext}^{n-p}_{\underline{O}_X}(X;F,\Omega^n_X)\longrightarrow\mathrm{Ext}^n_{\underline{O}_X}(X;\underline{O}_X,\Omega^n_X),$$

es decir,

$$H^p(X,F)\times\mathrm{Ext}^{n-p}_{\underline{O}_X}(X;F,\Omega^n_X)\longrightarrow H^n(X,\Omega^n_X). \tag{5.1}$$

Teniendo en cuenta el teorema 2, este acoplamiento define un homomorfismo

$$\mathrm{Ext}^{n-p}_{\underline{O}_X}(X;F,\Omega^n_X)\longrightarrow\big(H^p(X,F)\big)'. \tag{5.2}$$

Este homomorfismo es funtorial en F y conmuta con los homomorfismos de conexión relativos a las sucesiones exactas $0\longrightarrow F'\longrightarrow F\longrightarrow F''\longrightarrow 0$.

TEOREMA 3. — El homomorfismo (5.2) es un isomorfismo.

Se recupera, en particular, el resultado de Serre:

COROLARIO. — Sean E un fibrado vectorial algebraico sobre X y $\underline{O}_X(E)$ el haz de gérmenes de secciones regulares de E; entonces se tienen isomorfismos canónicos:

$$\big(H^p(X,\underline{O}_X(E))\big)'=H^{n-p}(X,\Omega^n_X\otimes\underline{O}_X(E')). \tag{5.3}$$

Basta aplicar el teorema 3 y el corolario 1 a la proposición 1.

Los teoremas 2 y 3 resultarán del enunciado siguiente:

(D) El homomorfismo siguiente

$$\mathrm{Ext}^{n-p}_{\underline{O}_X}(X;F,\Omega^n_X)\longrightarrow\big(H^p(X,F)\big)'\otimes L,\qquad L=H^n(X,\Omega^n_X), \tag{5.2 bis}$$

deducido del acoplamiento (5.1) es un isomorfismo.

Demostremos, en efecto, que (D) implica el teorema 2. Sea $k_x=\underline{O}_{(x)}$ el haz de anillos locales de la variedad reducida al punto $x\in X$; consideremos el homomorfismo canónico $\underline{O}_X\longrightarrow k_x$ y el homomorfismo asociado

$$H^0(X,\underline{O}_X)\longrightarrow H^0(X,k_x), \tag{5.3 bis}$$

su transpuesto se identifica con el homomorfismo

$$\mathrm{Ext}^n_{\underline{O}_X}(X;k_x,\Omega^n_X)\otimes L'\longrightarrow\mathrm{Ext}^n_{\underline{O}_X}(X;\underline{O}_X,\Omega^n_X)\otimes L' \tag{5.4}$$

deducido del homomorfismo sobre los Ext^n asociado a $\underline{O}_X\longrightarrow k_x$:

$$\mathrm{Ext}^n_{\underline{O}_X}(X;k_x,\Omega^n_X)\longrightarrow\mathrm{Ext}^n_{\underline{O}_X}(X;\underline{O}_X,\Omega^n_X)=H^n(X,\Omega^n_X). \tag{5.5}$$

183

Como (5.3 bis) es un isomorfismo,[6] lo mismo ocurre con (5.4), y por tanto también con (5.5). Como $s_{(x)}$ es una base de $\mathrm{Ext}^n_{\underline{O}_X}(X;k_x,\Omega^n_X)$ en virtud de (4.2), se sigue que su imagen ε_X es una base de $H^n(X,\Omega^n_X)$.

Queda por demostrar el enunciado (D), que resultará de manera puramente formal de los hechos elementales resumidos en los lemas siguientes. En ellos se supone que X es una parte cerrada (singular o no) del espacio proyectivo P de dimensión r. Se utiliza la notación $\underline{O}_P(m)$ para el haz sobre P denotado por $\underline{O}(m)$ en [3], y la notación $\underline{O}_X(m)$ para el haz análogo sobre X.

LEMA 2. — El enunciado (D) es verdadero si $X=P$ y $F=\underline{O}_P(m)$.

Este lema se comprueba mediante un cálculo directo. El cálculo explícito de los $H^i(P,\underline{O}_P(m))$ se encuentra en [3], pero puede hacerse de manera más elemental. El cálculo del producto cup

$$H^i(P,\underline{O}_P(m))\times H^j(P,\underline{O}_P(m'))\longrightarrow H^{i+j}(P,\underline{O}_P(m+m'))$$

[6] El texto impreso da una segunda fórmula « (5.3) » en la página 182 y remite aquí a ella; el identificador « (5.3 bis) » distingue esta fórmula de la primera (5.3).

necesario para explicitar el acoplamiento (5.1) no presenta dificultades.[7]

LEMA 3. — Todo haz algebraico coherente F sobre X es isomorfo a un haz cociente de un haz $\underline{O}_X(-m)^k$, donde se puede suponer que m es tan grande como se quiera.

Resulta del hecho de que $F \otimes \underline{O}_X(m)$ está « generado por sus secciones » para m grande, cf. [3].

LEMA 4. — Sea $i > 0$. Entonces $H^{r-i}(P, \underline{O}_P(-m)) = 0$ para m grande; y para todo haz algebraico coherente B sobre X, se tiene

$$\mathrm{Ext}^i_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_X(-m), B) = 0$$

para m grande.

El primer enunciado resulta de los cálculos explícitos mencionados anteriormente; para el segundo, se observa que se tiene un isomorfismo

$$\mathrm{Ext}^i_{\underline{O}_X}(X; \underline{O}_X(-m), B) = H^i(X, B \otimes \underline{O}_X(m))$$

(proposición 1, corolario 1), de donde se sigue la conclusión en virtud de un resultado bien conocido de [3]. Combinando los dos lemas anteriores, se obtiene el

COROLARIO. — Sea $i > 0$. Entonces el funtor $F \longmapsto H^{r-i}(P, F)$ sobre la categoría de los haces algebraicos coherentes sobre P es borrable, y lo mismo ocurre con el funtor $\mathrm{Ext}^i_{\underline{O}_X}(X; F, B)$ sobre
184 la categoría de los haces algebraicos coherentes sobre X.

LEMA 5. — Sean A y B dos haces algebraicos coherentes sobre X, y pongamos $A(m) = A \otimes \underline{O}_X(m)$. Entonces, para m suficientemente grande, el homomorfismo canónico

$$\mathrm{Ext}^1_{\underline{O}_X}(X; A(-m), B) \longrightarrow H^0(X, \underline{\mathrm{Ext}}^1_{\underline{O}_X}(A(-m), B)) = H^0(X, \underline{\mathrm{Ext}}^1_{\underline{O}_X}(A, B)(m))$$

es un isomorfismo.

Esto resulta inmediatamente de la sucesión espectral de la proposición 1 aplicada a $A(-m)$ y B, pues se tendrá

$$E_2^{p,q}(A(-m), B) = H^p(X, \underline{\mathrm{Ext}}^q_{\underline{O}_X}(A(-m), B)) = H^p(X, \underline{\mathrm{Ext}}^q_{\underline{O}_X}(A, B)(m)),$$

que es nulo para $p > 0$ y m grande.

Demostremos ahora (D) en el caso en que $X = P$. Probamos primero que (5.2 bis) es un isomorfismo para $p = n$; como los dos miembros son entonces funtores exactos por la izquierda (pues $H^{r+1}(P, F) = 0$), del lema 3 resulta que basta demostrar la afirmación para $F = \underline{O}_P(-m)$, pero esta se encuentra contenida en el lema 2. Como los homomorfismos (5.2 bis) son funtoriales y compatibles con los operadores de conexión, y como para $p < n$ los dos miembros de (5.2 bis) son funtores borrables en F (corolario del lema 4), se sigue entonces, mediante un razonamiento estándar, que (5.2 bis) es un isomorfismo para todo p. Esto demuestra el teorema de dualidad para el espacio proyectivo. Supongamos ahora que X es cualquiera, pero no singular. Por el teorema de dualidad para P, se tiene un isomorfismo

$$H^n(X, F)' = H^n(P, F)' = \mathrm{Ext}^{r-n}_{\underline{O}_P}(P; F, \Omega^r_P).$$

En virtud del lema 1 (nº 4), el último miembro se identifica con

$$\mathrm{Hom}_{\underline{O}_P}(P; F, \omega^n_X) = \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(X; F, \Omega^n_X) = \mathrm{Ext}^0_{\underline{O}_X}(X; F, \Omega^n_X),$$

[7] El texto impreso dice $\underline{O}_P(r + r')$; los dos factores $\underline{O}_P(m)$ y $\underline{O}_P(m')$ exigen $\underline{O}_P(m + m')$.

de donde se obtiene un isomorfismo

$$H^n(X,F)' = \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(X;F,\Omega^n_X) = \mathrm{Ext}^0_{\underline{O}_X}(X;F,\Omega^n_X). \tag{5.6}$$

Tomando $F = \Omega^n_X$, se obtiene un isomorfismo

$$\gamma : H^n(X,\Omega^n_X) \xrightarrow{\sim} k. \tag{5.7}$$

185

Se comprueba que el isomorfismo (5.6) no es otro que (5.2 bis) para $p = n$, cuando se toma $L = k$ gracias a (5.7). Por consiguiente, (5.2 bis) es un isomorfismo para $p = n$. Para demostrar que es un isomorfismo para todo p, basta nuevamente demostrar que, para $p < n$, los dos miembros de (5.2 bis) son funtores borrables en F, y a fortiori (teniendo en cuenta el lema 3) que ambos miembros son nulos cuando se toma $F = \underline{O}_X(-m)$ con m grande. Ahora bien, para el primer miembro, esto es cierto en virtud del lema 4, y para el segundo miembro se escribe, utilizando el teorema de dualidad sobre P:

$$H^p(X,\underline{O}_X(-m))' = \mathrm{Ext}^{r-p}_{\underline{O}_P}(P;\underline{O}_X(-m),\Omega^r_P).$$

El segundo miembro es nulo para $p < n$ y m grande, como resulta del lema 5 (donde se toma $X = P$) y del hecho de que $\underline{O}_X$, como haz algebraico coherente sobre P, tiene dimensión cohomológica $\leq r - n$ (pues X es no singular), de donde

$$\underline{\mathrm{Ext}}^{r-p}_{\underline{O}_P}(\underline{O}_X,\Omega^r_P) = 0 \qquad \text{para } p < n.$$

6. El teorema de dualidad para las variedades singulares

Sea X una parte cerrada de dimensión n del espacio proyectivo P de dimensión r. La fórmula (5.6) debe escribirse aquí

$$H^n(X,F)' \simeq \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(X;F,\omega^n_X) = \mathrm{Ext}^0_{\underline{O}_X}(X;F,\omega^n_X), \tag{6.1}$$

donde se ha puesto

$$\omega^n_X = E^0(\underline{O}_X) = \underline{\mathrm{Ext}}^{r-n}_{\underline{O}_P}(\underline{O}_X,\Omega^r_P). \tag{6.2}$$

Como se dijo en la proposición 5, el haz así introducido no depende en realidad de la inmersión elegida de X en una variedad no singular P. Tomando, en (6.1), $F = \omega^n_X$, se obtiene

$$H^n(X,\omega^n_X)' \simeq \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(X;\omega^n_X,\omega^n_X), \tag{6.2 bis}$$

[8] de donde resulta la existencia de un elemento distinguido en $H^n(X,\omega^n_X)'$, correspondiente al homomorfismo identidad de ω^n_X en sí mismo:

$$\gamma : H^n(X,\omega^n_X) \longrightarrow k. \tag{6.3}$$

186

Consideremos entonces los acoplamientos definidos por la composición de los Ext:

$$H^p(X,F) \times \mathrm{Ext}^{n-p}_{\underline{O}_X}(X;F,\omega^n_X) \longrightarrow H^n(X,\omega^n_X), \tag{6.4}$$

y compongámoslos con el homomorfismo γ de (6.3); se obtienen homomorfismos funtoriales, compatibles con los operadores de borde:

$$\mathrm{Ext}^{n-p}_{\underline{O}_X}(X;F,\omega^n_X) \longrightarrow H^p(X,F)' \tag{6.5}$$

(que generalizan (5.2)). Se comprueba que para $p = n$ se obtiene así el isomorfismo (6.1). Sentado esto, se tiene el

TEOREMA 3 bis. — Las cuatro condiciones siguientes sobre X son equivalentes para un entero dado $k \geq 0$:

[8] El texto impreso numera también esta fórmula « (6.2) »; el sufijo « bis » distingue las dos apariciones.

i. El homomorfismo funtorial (6.5) es un isomorfismo para $n-k \leq p \leq n$.

ii. Se tiene $H^p(X, \underline{O}_X(-m)) = 0$ para m grande y para $n-k \leq p < n$.

iii. El funtor $H^p(X, F)$ sobre la categoría de los haces algebraicos coherentes sobre X es borrable para $n-k \leq p < n$.

iv. Se tiene $E^i(\underline{O}_X) = \underline{\mathrm{Ext}}^{r-n+i}_{\underline{O}_P}(\underline{O}_X, \Omega^r_P) = 0$ para $0 < i \leq k$.

DEMOSTRACIÓN. — *i.*⇒*ii.* en virtud del lema 4, *ii.*⇒*iii.* en virtud del lema 3, *iii.*⇒*i.* mediante un razonamiento estándar bien conocido, teniendo en cuenta que los dos miembros de (6.5) son entonces funtores borrables para $n-k \leq p < n$ (el primero lo es en virtud del lema 4). Por último, demostremos *ii.*⇔*iv.* Esto resulta del corolario de la proposición siguiente:

PROPOSICIÓN 6. — Sea F un haz algebraico coherente sobre X, y sea i un entero. Entonces, para m suficientemente grande, se tiene un isomorfismo:

$$H^i(X, F(-m))' \simeq H^0(X, E^{n-i}(F)(m)), \tag{6.6}$$

donde se pone (compárese nº 3, proposición 5):

$$E^j(F) = \underline{\mathrm{Ext}}^{r-n+j}_{\underline{O}_P}(F, \Omega^r_P). \tag{6.7}$$

En efecto, en virtud del teorema de dualidad sobre P, el primer miembro de (6.6) es isomorfo a
187 $\mathrm{Ext}^{r-i}_{\underline{O}_P}(P; F(-m), \Omega^r_P)$, por lo que (6.6) resulta del lema 5.

COROLARIO. — Para que se tenga $H^i(X, F(-m)) = 0$ para m grande, es necesario y suficiente que $E^{n-i}(F) = 0$.

Recordemos que los $E^j(F)$ no dependen en realidad de la inmersión proyectiva considerada. La condición del corolario es de naturaleza puramente local; por consiguiente, si se verifica para F, se verifica para todo haz localmente isomorfo a un haz F^n. En particular, si esta condición se verifica para $\underline{O}_X$, se verifica para todo haz algebraico coherente localmente libre. Este es, por ejemplo, el caso para todo $i < n$ si X es no singular, para $i = 0$ si ninguna componente de X se reduce a un solo punto, y para $i = 0, 1$ si X es normal y todas sus componentes tienen dimensión > 1 (cf. [3]).[9] Para que esto ocurra para todo $i < k$, es necesario y suficiente, por definición, que los anillos locales $\underline{O}_x$ ($x \in X$) tengan « codimensión homológica » $\geq k$ (cf. [4] para esta noción). Si $k = n$, esto significa, en virtud del teorema 3 bis, que el teorema de dualidad es verdadero para X, es decir, que (6.5) es un isomorfismo para todo p y todo F. Se pueden dar numerosas condiciones equivalentes sobre los anillos locales $\underline{O}_x$ para que esto ocurra (Nagata), por ejemplo que satisfagan el teorema de equidimensionalidad de Cohen–Macaulay. Así ocurre, por ejemplo, si localmente X es una « intersección completa » en una variedad ambiente no singular.

7. La dualidad de Poincaré

Sea X una variedad proyectiva no singular de dimensión n. Entonces

$$H^{**}(X) = H^*(X, \Omega^*_X)$$

es un álgebra anticonmutativa bigraduada de dimensión finita, que graduamos por el grado total, de modo que $H^{p,q}(X) = H^p(X, \Omega^q_X)$ tiene grado $p+q$. Los grados de $H^*(X)$ están comprendidos entre 0 y $2n$. En virtud del teorema 2 y del corolario del teorema 3, $H^*(X)$ es un « álgebra de

[9] El texto impreso dice aquí « S es normal »; el párrafo solo se refiere a la variedad X.

Poincaré » de dimensión $2n$, es decir, $H^{2n}(X)$ está provisto de un isomorfismo con el cuerpo base k, y el producto

$$H^m(X) \times H^{2n-m}(X) \longrightarrow H^{2n}(X) = k$$

es una dualidad entre $H^m(X)$ y $H^{2n-m}(X)$. Además, si Y es otra variedad proyectiva no singular, la fórmula de Künneth para los haces algebraicos coherentes da

$$H^*(X \times Y) = H^*(X) \otimes H^*(Y), \tag{7.1}$$

isomorfismo compatible con las estructuras de álgebras de Poincaré. Además, $H^*(X)$ es, como álgebra conmutativa, un funtor contravariante en X, pues un morfismo $f : Y \longrightarrow X$ define de manera evidente un homomorfismo de álgebras graduadas 188

$$f^* : H^*(X) \longrightarrow H^*(Y). \tag{7.2}$$

Como se trata de álgebras de Poincaré, se obtiene por transposición un homomorfismo de espacios vectoriales:

$$f_* : H^*(Y) \longrightarrow H^*(X). \tag{7.3}$$

Se vio en el nº 4 que el efecto de f^* sobre las clases de cohomología correspondientes a ciclos no singulares se interpreta geométricamente tomando las clases de cohomología que corresponden a sus imágenes inversas. En el caso actual importa demostrar que (7.3) corresponde análogamente a la operación « imagen directa » de ciclos. Esto resulta, al menos bajo condiciones adecuadas de no singularidad, del caso particular siguiente:

TEOREMA 4. — Si f es la inclusión de una subvariedad no singular Y^m de X^n en X^n, entonces, denotando por 1_Y el elemento unidad de $H(Y)$, se tiene

$$f_*(1_Y) = P_X(Y), \tag{7.4}$$

donde el segundo miembro es la clase de cohomología en X asociada a Y.

Esta fórmula equivale a

$$\langle \xi^{m,m}, P_X(Y) \rangle \varepsilon_Y = f^*(\xi^{m,m}) \qquad (\xi^{m,m} \in H^m(X, \Omega_X^m)), \tag{7.4 bis}$$

[10] donde ε_Y es el elemento fundamental en $H^m(Y, \Omega_Y^m)$, y constituye, en el caso de las variedades proyectivas no singulares, una nueva definición de la clase de cohomología asociada a Y. Para demostrar el teorema 4, se interpreta, gracias al teorema 3, el transpuesto del homomorfismo

$$H^m(X, \Omega_X^m) \longrightarrow H^m(Y, \Omega_Y^m) = H^m(X, \Omega_Y^m)$$

como el homomorfismo

$$\begin{aligned} H^{n-m}(X, \Omega_X^{n-m}) &\simeq \operatorname{Ext}_{\underline{O}_X}^{n-m}(X; \Omega_X^m, \Omega_X^n) \\ &\longleftarrow \operatorname{Ext}_{\underline{O}_X}^{n-m}(X; \Omega_Y^m, \Omega_X^n) \simeq \operatorname{Hom}_{\underline{O}_X}(X; \Omega_Y^m, \Omega_Y^m). \end{aligned} \tag{7.5}$$

Se comprueba que el elemento 1_Y del dual de $H^m(Y, \Omega_Y^m)$ se identifica con el elemento del miembro de la derecha correspondiente al endomorfismo identidad de Ω_Y^m, y por otra parte que la imagen de este elemento en $H^{n-m}(X, \Omega_X^{n-m})$ es precisamente $P_X(Y)$. Estas compatibilidades, que podrían haberse dado ya en el nº 4, pueden enunciarse, y son en realidad válidas, para variedades no singulares cualesquiera; la segunda 189

[10] El texto impreso dice $f_*(\xi^{m,m})$. Puesto que $\xi^{m,m} \in H^m(X, \Omega_X^m)$ y que ambos miembros pertenecen a $H^m(Y, \Omega_Y^m)$, la aplicación requerida es f^*.

resulta, por ejemplo, de la conmutatividad del diagrama siguiente de endomorfismos canónicos:

$$\begin{cases} \operatorname{Ext}^{n-m}_{\underline{O}_X}(X;\Omega^m_X,\Omega^n_X) & \longleftarrow & \operatorname{Ext}^{n-m}_{\underline{O}_X}(X;\Omega^m_Y,\Omega^n_X) & \simeq & \operatorname{Hom}_{\underline{O}_X}(X;\Omega^m_Y,\Omega^m_Y) \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ \operatorname{Ext}^{n-m}_{\underline{O}_X}(X;\underline{O}_X,\Omega^{n-m}_X) & \longleftarrow & \operatorname{Ext}^{n-m}_{\underline{O}_X}(X;\underline{O}_Y,\Omega^{n-m}_X) & \simeq & \operatorname{Hom}_{\underline{O}_X}(X;\Omega^m_X,\Omega^m_Y) \end{cases} \tag{7.6}$$

Se obtiene así un equivalente exacto del formalismo de la dualidad de Poincaré sobre las variedades orientadas compactas. En particular, el teorema 4 permite determinar la clase de cohomología asociada a la diagonal de $X \times X$. Mediante un razonamiento bien conocido, se deduce, por ejemplo, una fórmula de Lefschetz:

TEOREMA 5. — Sea f un endomorfismo de una variedad proyectiva no singular X, tal que los puntos fijos de f tengan multiplicidad 1. Entonces el número de estos puntos fijos es congruente, módulo la característica de k, con la suma alternada de las trazas de los endomorfismos de los $H^i(X)$ definidos por f.

La restricción sobre f que ha sido necesario imponer se debe a las dificultades mencionadas en la observación del nº 4. No obstante, se observará que la fórmula de Lefschetz sigue siendo verdadera si f es « homotópico » a un endomorfismo cuyos puntos fijos tienen todos multiplicidad 1.

8. Generalización del teorema de dualidad

Sea X una variedad algebraica no singular tal que todo haz algebraico coherente F sobre X sea isomorfo a un cociente de un haz algebraico coherente localmente libre (lo cual ocurre si X es localmente cerrado en un espacio proyectivo). Entonces todo haz algebraico coherente F sobre X admite una resolución finita L mediante haces localmente libres, y para dos resoluciones de esta clase siempre se puede encontrar una tercera y un homomorfismo de esta en las dos primeras compatible con las aumentaciones. Análogamente, si L es una resolución finita localmente libre de F, y si se da un homomorfismo $F' \longrightarrow F$, entonces existe una resolución finita localmente libre L' de F' y un homomorfismo $L' \longrightarrow L$ compatible con $F' \longrightarrow F$, que se puede suponer sobreyectivo si $F' \longrightarrow F$ lo es. Esto permite definir, dados dos enteros $r, s \geq 0$, dos multifuntores
190 cohomológicos en los argumentos $A_1, \ldots, A_r; B_1, \ldots, B_s$,

que varían en la categoría de los haces algebraicos coherentes sobre X, y cuyos valores están en la categoría de los haces algebraicos coherentes sobre X, resp. en la categoría de los módulos sobre $H^0(X, \underline{O}_X)$, mediante las fórmulas:

$$\begin{cases} \underline{T}^{s*}_r(A_1,\ldots,A_r;B_1,\ldots,B_s) = H^*\Big(\underline{\operatorname{Hom}}_{\underline{O}_X}(L(A_1)\otimes\cdots\otimes L(A_r), L(B_1)\otimes\cdots\otimes L(B_s))\Big), \\ T^{s*}_r(A_1,\ldots,A_r;B_1,\ldots,B_s) = \mathbf{R}^*\Gamma\Big(\underline{\operatorname{Hom}}_{\underline{O}_X}(L(A_1)\otimes\cdots\otimes L(A_r), L(B_1)\otimes\cdots\otimes L(B_s))\Big). \end{cases} \tag{8.1}$$

En esta fórmula, $L(F)$ designa una resolución finita localmente libre del haz algebraico coherente F, y $\mathbf{R}^*\Gamma(K)$ designa la hipercohomología del espacio X con respecto al complejo de haces K. Si r o s es nulo, se sustituye el producto tensorial de los $L(A_i)$, resp. de los $L(B_j)$, por $\underline{O}_X$. En particular, $\underline{T}^0_0$ y T^0_0 son funtores graduados de 0 argumentos, $\underline{T}^0_0$ se reduce al grado 0, donde es el haz $\underline{O}_X$, mientras que T^0_0 es idéntico a $H^*(X, \underline{O}_X)$. El hecho de que los segundos miembros de (8.1) no dependan de las resoluciones elegidas es, en cualquier caso, evidente para la primera línea (pues la cuestión es entonces local), y para la segunda resulta de las observaciones generales precedentes, teniendo en cuenta la sucesión espectral de hipercohomología del complejo de haces

$$K = \underline{\operatorname{Hom}}_{\underline{O}_X}(L(A_1)\otimes\cdots, L(B_1)\otimes\cdots),$$

que converge a la hipercohomología de X con respecto a K y cuyo término inicial es $H^p(X, H^q(K))$, es decir,

$$E_2^{p,q} = H^p\big(X, (\underline{T}_r^s)^{(q)}(A_1, \dots, A_r; B_1, \dots, B_s)\big)\,. \tag{8.2}$$

Se ve entonces que esta sucesión espectral tampoco depende de las resoluciones elegidas; su límite es el primer miembro de (8.1). Se definen fácilmente los operadores de conexión relativos a los diversos argumentos A_i, B_j, observando que toda sucesión exacta $0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0$ puede resolverse mediante una sucesión exacta de complejos finitos localmente libres.

En el sistema de los funtores $\underline{T}_r^{s*}$, resp. T_r^{s*}, se definen operaciones análogas a las del cálculo tensorial, cuya definición es inmediata a partir de las fórmulas definitorias (8.1). Así, se tiene una composición (que generaliza la considerada en el nº 2):

$$\begin{aligned} &T_r^{s*}(A_1, \dots, A_r; B_1, \dots, B_s) \times T_{r'}^{s'*}(A'_1, \dots, A'_{r'}; B'_1, \dots, B'_{s'}) \\ &\quad \longrightarrow T_{r+r'}^{s+s'*}(A_1, \dots, A_r, A'_1, \dots, A'_{r'}; B_1, \dots, B_s, B'_1, \dots, B'_{s'}), \end{aligned} \tag{8.3}$$

que satisface las propiedades evidentes de asociatividad y de compatibilidad con los homomorfismos funtoriales, los homomorfismos de conexión y las sucesiones espectrales. Asimismo, se tienen operaciones de simetría cuya explicitación se deja al lector. Se tiene además una operación de contracción cada vez que uno de los argumentos A_i 191

es igual a uno de los argumentos B_j:

$$\begin{aligned} &T_r^{s*}(A_1, \dots, A_{i-1}, C, A_{i+1}, \dots, A_r; B_1, \dots, B_{j-1}, C, B_{j+1}, \dots, B_s) \\ &\quad \longrightarrow T_{r-1}^{s-1*}(A_1, \dots, \widehat{A_i}, \dots, A_r; B_1, \dots, \widehat{B_j}, \dots, B_s). \end{aligned} \tag{8.4}$$

Además, si un argumento A_i es un haz localmente libre, puede suprimirse a condición de sustituir uno de los A_j ($j \neq i$) por $A_j \otimes A_i$, o uno de los B_k por $B_k \otimes A'_i$ (donde $A'_i = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(A_i, \underline{O}_X)$), y se tiene una regla de cálculo análoga en el caso en que uno de los argumentos B_i es localmente libre. En particular, siempre se puede suprimir un argumento que sea idéntico a $\underline{O}_X$. Si todos los argumentos son localmente libres, salvo a lo sumo uno de los argumentos B_i, la regla que acaba de enunciarse da un isomorfismo funtorial

$$T_r^{s*}(A_1, \dots, A_r; B_1, \dots, B_s) = H^*(X, A'_1 \otimes \cdots \otimes A'_r \otimes B_1 \otimes \cdots \otimes B_s) \tag{8.5}$$

(pues se reduce al caso en que $r = 0$, $s = 1$, donde esto es inmediato; también se puede utilizar directamente la sucesión espectral de término inicial (8.2)). Para los $\underline{T}_r^s$ se definen operaciones correspondientes a las anteriores. Las relaciones entre las diversas operaciones así introducidas son las mismas que para las operaciones análogas del cálculo tensorial.

Sea n la dimensión de X. Aplicando sucesivamente una composición tensorial (8.3) y contracciones (8.4) sobre los argumentos repetidos, se obtiene un acoplamiento

$$(T_r^s)^p(A_1, \dots; B_1, \dots) \times (T_s^r)^{n-p}(B_1, \dots; A_1, \dots, A_r \otimes \Omega_X^n) \longrightarrow H^n(X, \Omega_X^n). \tag{8.6}$$

TEOREMA 6. — Si X es una variedad proyectiva no singular, entonces los acoplamientos (8.6) son dualidades.

Esto resulta de manera puramente formal del corolario del teorema 3. En efecto, de este corolario resulta fácilmente que, si K es un complejo de haces algebraicos coherentes localmente libres, entonces la hipercohomología de X con respecto a K está en dualidad con la hipercohomología de X con respecto a $K' \otimes \Omega_X^n$ mediante los acoplamientos naturales

$$\mathbf{R}^p\Gamma(K) \times \mathbf{R}^{n-p}\Gamma(K' \otimes \Omega_X^n) \longrightarrow \mathbf{R}^n\Gamma(\Omega_X^n) = H^n(X, \Omega_X^n). \tag{8.7}$$

Esto se ve utilizando la sucesión espectral de término inicial $H^p(X, H^q(K))$[11] y la sucesión espectral
192 análoga para $K' \otimes \Omega_X^n$. Del resultado anterior se deduce el teorema 6 utilizando la definición (8.1).

OBSERVACIONES

1º Para las definiciones anteriores al teorema 6, no era necesario que X fuese no singular, pues no era indispensable trabajar únicamente con resoluciones finitas. Pero si X es singular, ya no se podrá afirmar, a priori, que los $(\underline{T}_r^s)^p(A_1, \ldots ; B_1, \ldots)$ sean haces coherentes, pues en el complejo de haces

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(L(A_1) \otimes \cdots, L(B_1) \otimes \cdots)$$

habrá una infinidad de componentes de un grado total dado.

2º Se comprueba fácilmente que, en las fórmulas (8.1), se puede sustituir uno de los $L(B_i)$ por B_i. Teniendo en cuenta la proposición 3, esto demuestra que se tiene

$$\begin{cases} \underline{T}_1^{1*}(A; B) = \underline{\mathrm{Ext}}^*_{\underline{O}_X}(A, B), \\ T_1^{1*}(A; B) = \mathrm{Ext}^*_{\underline{O}_X}(X; A, B). \end{cases} \tag{8.8}$$

En particular, tomando en (8.6) $r = s = 1$ y $A_1 = \underline{O}_X$, se recupera el teorema 3. La fórmula (8.8) implica también

$$T_0^{1*}(B) = H^*(X, B), \qquad T_1^{0*}(A) = \mathrm{Ext}^*_{\underline{O}_X}(X; A, \underline{O}_X).$$

3º Se ve en la fórmula (8.1) que, en general, los funtores $\underline{T}_r^{s*}$ y T_r^{s*} tienen componentes de grados positivos y negativos. Utilizando la observación 2, se ve que si la dimensión de X es n, entonces las componentes no nulas de $\underline{T}_r^{s*}$ están comprendidas entre $-(s-1)n$ y rn, si $s > 0$, entre 0 y rn, si $s = 0$, y las componentes no nulas de T_r^{s*} están comprendidas entre $-(s-1)n$ y $(r+1)n$, si $s > 0$, entre 0 y $(r+1)n$, si $s = 0$ (e incluso, salvo error, si $r > 0$, entre $-(s-1)n$ y rn, resp. entre 0 y rn).

BIBLIOGRAFÍA

[1] Cartier (Pierre). — Les groupes $\mathrm{Ext}^s(A, B)$, Séminaire A. Grothendieck : Algèbre homologique, t. 1, 1957, nº 3.

[2] Grothendieck (Alexandre). — Sur quelques points d'algèbre homologique, *Tohoku Math. J.*, t. 9, 1957, p. 119–183.

[3] Serre (Jean-Pierre). — Faisceaux algébriques cohérents, *Annals of Math.*, t. 61, 1955, p. 197–278.

[4] Serre (Jean-Pierre). — Sur la dimension homologique des anneaux et des modules noethériens, *Proc. Intern. Symp. on Alg. Number Theory* [1955, Tokyo et Nikko]. — Tokyo, Science Council of Japan, 1956 ; p. 175–189.

[11] El texto impreso dice $H^p(H^q(X, K))$; el término inicial es el de la sucesión espectral (8.2), esto es, $H^p(X, H^q(K))$.

ADENDA

Las dificultades señaladas en la observación de la página 13 están actualmente completamente resueltas, gracias a una extensión de los teoremas de dualidad a variedades cualesquiera (con singularidades arbitrarias). Para esta teoría, que puede formularse en el marco general de la « teoría de esquemas », remitimos a los « Éléments de Géométrie algébrique » de J. Dieudonné y A. Grothendieck, actualmente en preparación. Se encontrarán algunas indicaciones en:

Grothendieck (A.). — Cohomology theory of algebraic varieties, *Congrès int. des Mathématiciens*, 1958, Edinburgh (de próxima aparición).

[Abril de 1959]

Fe de erratas de la exposición n° 149

298 **1. Teorema de dualidad para los haces algebraicos coherentes.**

[Seminario Bourbaki, t. 9, 1956/57, n° 149, 25 p.]

Observación sobre la página 14. — Como señalé en mi conferencia en el Congreso Internacional de Matemáticos de 1958,[1] las cuestiones planteadas aquí están ahora completamente resueltas.

El lector encontrará más información sobre la dualidad de los haces coherentes en *loco citato*[1], p. 112–115, en EGA III, 2ª parte (en preparación) y, mientras tanto, en SGA 1962. Un tratamiento más sistemático se encontrará en un capítulo posterior de EGA (capítulo IX en el plan previsto).

[1]Grothendieck (Alexander). — The cohomology theory of abstract algebraic varieties, *Proceedings of the International Congress of Mathematicians* [1958, Edinburgh], p. 103–118. — Cambridge, at the University Press, 1960.

Capítulo 2

Exposición 182 — Geometría formal y geometría algebraica

193

SEMINARIO BOURBAKI
(Mayo de 1959)

GEOMETRÍA FORMAL Y GEOMETRÍA ALGEBRAICA

por Alexander GROTHENDIECK

1. Esquemas

Se sabe que un espacio algebraico afín definido sobre un cuerpo k está esencialmente determinado por su álgebra afín A (anillo de las funciones regulares definidas sobre k), pues los morfismos de espacios algebraicos $X \longrightarrow Y$ corresponden biunívocamente a los homomorfismos de k-álgebras $A(Y) \longrightarrow A(X)$. El álgebra afín correspondiente a un espacio algebraico es una k-álgebra de tipo finito y, desde el punto de vista «clásico», no tiene elementos nilpotentes; recíprocamente, toda álgebra de este tipo se obtiene como álgebra afín de un espacio algebraico definido sobre k. Se dispone así de un conocido diccionario que permite interpretar en términos de álgebra conmutativa las situaciones relativas a espacios algebraicos afines. Desde hace mucho se ha observado que de este modo se obtienen enunciados más generales, pues por lo común ya no es necesario suponer que los anillos en juego sean del tipo recién considerado, y la hipótesis noetheriana suele bastar. En particular, haya o no un cuerpo de base dado, no hay razón para excluir el caso en que estos anillos contengan elementos nilpotentes. Hasta ahora, los geómetras se habían negado a tener en cuenta estas indicaciones y se han obstinado en limitarse a considerar álgebras afines sin elementos nilpotentes, es decir, espacios algebraicos cuyos haces estructurales no tienen elementos nilpotentes (y, las más de las veces, incluso espacios algebraicos «absolutamente irreducibles»). El conferenciante considera que esta actitud ha constituido un serio obstáculo para el desarrollo de métodos verdaderamente naturales en Geometría algebraica.

Sea A un anillo conmutativo. Es bien sabido que el conjunto $X = \mathrm{Spec}(A)$ de los ideales primos de A está provisto de una topología natural, la «topología de Zariski» o topología espectral. Por otra parte, hay un haz de anillos conmutativos $\underline{O}_X$ sobre X, cuyo tallo en $\mathfrak{p} \in X$ es el anillo localizado $A_{\mathfrak{p}}$ y cuyo anillo de secciones se identifica con A. Así, X se convierte en un *espacio anillado*, llamado *espectro primo* de A. Un homomorfismo de anillos $f : A \longrightarrow B$ define un morfismo de espacios anillados $f' : \mathrm{Spec}(B) \longrightarrow \mathrm{Spec}(A)$; la aplicación subyacente de conjuntos no es otra que $\mathfrak{p} \longmapsto f^{-1}(\mathfrak{p})$. Los morfismos

194

de espacios anillados de $\mathrm{Spec}(B)$ en $\mathrm{Spec}(A)$ obtenidos de este modo son exactamente aquellos para los cuales los homomorfismos $\underline{O}_x \longrightarrow \underline{O}_y$ $(x = f'(y))$ son locales (es decir, la imagen inversa del ideal maximal es el ideal maximal).

Se llama *esquema afín* a un espacio anillado isomorfo a algún $\mathrm{Spec}(A)$, y *preesquema* a un espacio anillado localmente afín, es decir, tal que cada punto tiene un entorno abierto que, con la estructura inducida, es un esquema afín. Los *morfismos* de preesquemas se definen de manera evidente; localmente corresponden a homomorfismos de anillos.

Cuando se fija un preesquema S y se consideran morfismos de preesquemas $X \longrightarrow S$, el espacio S desempeña el papel de un cuerpo o de un anillo de base (o, mejor, de un espacio de base en una fibración). Se dice entonces que X es un S-preesquema; si $S = \mathrm{Spec}(A)$, esto significa también que $\underline{O}_X$ es un haz de A-álgebras. Así, todo preesquema puede considerarse de manera única como un $\mathbf{Z}$-preesquema. Naturalmente, los S-preesquemas forman una categoría; además, se demuestra que en esta categoría siempre existe el producto de dos objetos X, Y, que se denota por $X \times_S Y$. Esta noción de producto permite definir el cambio de base de un S-preesquema correspondiente a un morfismo $S' \longrightarrow S$: en efecto, $X \times_S S'$ puede considerarse como un S'-preesquema.

Se dice que X es *separado* sobre S si la diagonal de $X \times_S X$ es cerrada. Se llama *esquema* a un preesquema separado sobre $\mathbf{Z}$; es entonces separado sobre cualquier base. Para simplificar, en adelante solo hablaremos de esquemas y, además, los supondremos *noetherianos*, es decir, uniones finitas de abiertos afines que son espectros de anillos noetherianos. Se dice que X es *de tipo finito sobre* S si, para todo abierto afín U de S, su imagen inversa en X es una unión finita de abiertos afines cuyos anillos son álgebras de tipo finito sobre el anillo de U. Son estos S-esquemas los que se prestan a un estudio propiamente geométrico. En particular, para todo $s \in S$, la fibra $f^{-1}(s)$ de X sobre s es un esquema algebraico sobre el cuerpo residual $\kappa(s)$ del anillo local $\underline{O}_s$ de s en S. Así, en cierta medida, X puede considerarse como una familia de «espacios algebraicos» $f^{-1}(s)$, donde el parámetro s recorre S (es decir, desde el punto de vista local, el conjunto de los ideales primos de un anillo dado). Naturalmente, los $\kappa(s)$ pueden tener características distintas. Si $S = \mathrm{Spec}(k)$, donde k es un cuerpo, se recupera esencialmente la noción usual de «espacio algebraico», con la
195 única diferencia de que ahora el haz estructural puede tener elementos nilpotentes.

Inspirándose en nociones bien conocidas, se define la noción de *morfismo proyectivo* y, más generalmente, la de *morfismo propio*. Tal morfismo es de tipo finito; además, transforma partes cerradas en partes cerradas y conserva esta propiedad bajo cualquier cambio de base.

Siendo X un esquema (noetheriano, como siempre), el haz $\underline{O}_X$ es un *haz coherente de anillos* en el sentido de [2]. Por tanto, los haces coherentes de módulos sobre X son también los haces que localmente son isomorfos al conúcleo de un homomorfismo $\underline{O}_X^m \longrightarrow \underline{O}_X^n$.

2. Esquemas formales

Sean X un esquema y X' una parte cerrada de X. Entonces existe un subhaz coherente J de $\underline{O}_X$ tal que $X' = \mathrm{Supp}(\underline{O}_X/J)$ (e incluso existe uno máximo). Provisto de $\underline{O}_X/J$, el espacio X' se convierte en un esquema, denotado por X_0; tal esquema se llama «subesquema cerrado de X». Para todo n también se puede considerar X' provisto de $\underline{O}_X/J^{n+1}$, que se denota por X_n; es un subpreesquema cerrado de X cuyo conjunto subyacente sigue siendo X', pero que tiene otro haz estructural, a saber, $\underline{O}_{X_n} = \underline{O}_X/J^{n+1}$. Evidentemente, los $\underline{O}_{X_n}$ forman un sistema proyectivo de haces de anillos sobre X', cuyo límite proyectivo $\overline{\underline{O}}_X$ se llama *completación formal de* $\underline{O}_X$ *a lo largo de* X'. Provisto de este haz de anillos, X' se llama *completación formal de* X *a lo largo de* X'; es, pues, un espacio anillado, pero en general no un esquema. Para todo haz coherente F sobre X se puede considerar análogamente la completación formal $\overline{F} = \varprojlim_n F_n$ de F a lo largo de X' (donde $F_n = F \otimes_{\underline{O}_X} \underline{O}_X/J^{n+1}$); es un haz de módulos sobre $\overline{X}$. Sus secciones se llaman «secciones

formales de F a lo largo de X'» y se identifican con los elementos de $\varprojlim_n \Gamma(X', F_n)$. Para $F = \underline{O}_X$ se obtienen las «funciones holomorfas» de X a lo largo de X' en el sentido de Zariski (terminología que no seguiremos por sus interferencias con la terminología clásica).

Se llama *esquema formal* (se sobreentiende: noetheriano) a un espacio topológico $\mathfrak{X}$, provisto de un haz de anillos topológicos $\underline{O}_{\mathfrak{X}}$ que satisface la condición siguiente: hay un isomorfismo de haces de anillos topológicos $\underline{O}_{\mathfrak{X}} = \varprojlim_n \underline{O}_n$, donde los $\underline{O}_n$ forman un sistema proyectivo de haces de anillos sobre $\mathfrak{X}$, cada uno de los cuales hace de $\mathfrak{X}$ un esquema $\mathfrak{X}_n$, y tal que, para $m \geq n$, el homomorfismo $\underline{O}_m \longrightarrow \underline{O}_n$ es sobreyectivo y tiene por núcleo J_m^{n+1}, donde J_m es 196

el núcleo de $\underline{O}_m \longrightarrow \underline{O}_0$. Se demuestra entonces que $\underline{O}_{\mathfrak{X}}$ es un *haz coherente de anillos locales noetherianos*.

En virtud de las definiciones, una completación formal $\overline{X}$ como la anterior es un esquema formal y, recíprocamente, todo esquema formal es *localmente* de este tipo. De hecho, dar un esquema formal *afín* (es decir, tal que $\mathfrak{X}_0$ sea afín, lo cual implica que todos los $\mathfrak{X}_n$ lo son) equivale a dar un anillo topológico noetheriano, separado y completo para la topología J-ádica.

Las definiciones habituales de morfismo, morfismo de tipo finito, morfismo propio, etc., para los esquemas ordinarios se extienden sin dificultad a los esquemas formales.

3. Los tres teoremas fundamentales

Sea $f : X \longrightarrow Y$ un morfismo propio de esquemas (noetherianos, como siempre), sea Y' una parte cerrada de Y y sea X' su imagen inversa en X; consideremos las completaciones formales correspondientes $\overline{Y}$ y $\overline{X}$. Entonces f induce un morfismo $\overline{f} : \overline{X} \longrightarrow \overline{Y}$ de esquemas formales, que además es propio. Si F es un haz coherente sobre X, entonces $\overline{F}$ es un haz coherente sobre $\overline{X}$. En el teorema 1 se olvidan X, Y, F y solo se consideran el morfismo propio $\overline{f}$ de esquemas formales y el haz coherente $\overline{F}$ sobre $\overline{X}$. (No obstante, el conferenciante solo ha escrito una demostración completa para el caso en que se parte de X, Y, f, F.)

TEOREMA 1 (teorema de finitud). —

i. Los $R^q\overline{f}_*(\overline{F})$ son haces coherentes sobre $\overline{Y}$.

ii. Los homomorfismos naturales

$$R^q\overline{f}_*(\overline{F}) \longrightarrow \varprojlim_n R^q f_{n*}(F_n)$$

son isomorfismos.

En este enunciado se supone elegido un subhaz coherente J de $\underline{O}_Y$ que define Y'; por imagen inversa se obtiene un subhaz coherente de $\underline{O}_X$ que define X' y, por consiguiente, se definen F_n, X_n, Y_n y $f_n : X_n \longrightarrow Y_n$ como en el nº 2. Si se parte de un morfismo propio cualquiera entre dos esquemas formales, son evidentes los pequeños cambios que deben hacerse al explicitar estas notaciones.

El teorema 1 se refería únicamente a la «cohomología formal». El teorema siguiente 197

la relaciona con la «cohomología algebraica» y es análogo a un conocido teorema de Serre [4] sobre la comparación entre cohomología algebraica y cohomología analítica.

TEOREMA 2 (Primer teorema de comparación). — Los $R^q f_*(F)$ son haces coherentes sobre Y (lo cual es un caso particular del teorema 1), y los homomorfismos naturales

$$\overline{R^q f_*(F)} \longrightarrow \varprojlim_n R^q f_{n*}(F_n)$$

son isomorfismos.

COROLARIO 1. — Se tienen isomorfismos canónicos:

$$\overline{R^q f_*(F)} = R^q \overline{f}_*(\overline{F}).$$

Para $q = 0$, este corolario es una generalización del «teorema fundamental de las funciones holomorfas» de Zariski, del que deduciremos una generalización del «teorema de conexión» de Zariski. Obsérvese además que, mientras el teorema 1 (*ii*) es trivial para $q = 0$, en modo alguno ocurre lo mismo con el teorema 2 ni con su formulación equivalente (corolario 1). En efecto, la demostración procede por inducción descendente sobre q (es trivial para q grande, pues entonces ambos miembros son nulos), de modo que el caso $q = 0$ aparece como el último paso de la inducción y, por así decirlo, como el caso «más difícil».

COROLARIO 2. — Supongamos $Y = \mathrm{Spec}(A)$ y que Y' está definido por el ideal J de A. Entonces, para todo haz coherente F sobre X, los $H^q(X, F)$ son A-módulos de tipo finito cuyas completaciones J-ádicas son los $H^q(\overline{X}, \overline{F})$.

Aplicando, por último, este corolario a $H = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F, G)$, se obtiene:

COROLARIO 3. — Supongamos $Y = \mathrm{Spec}(A)$ y que Y' está definido por el ideal J de A. Sean F, G dos haces coherentes sobre X; entonces $\mathrm{Hom}(F, G)$ es un módulo de tipo finito sobre A, cuya completación J-ádica se identifica con $\mathrm{Hom}(\overline{F}, \overline{G})$.

Naturalmente, la aplicación natural $\mathrm{Hom}(F, G) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\overline{F}, \overline{G})$ es la que asocia a un homomorfismo $u : F \longrightarrow G$ su prolongación «por continuidad» $\overline{u} : \overline{F} \longrightarrow \overline{G}$ (con lo cual $\overline{F}$ se convierte en un funtor de F).

Supongamos ahora que A es separado y completo para su topología J-ádica; entonces los corolarios 2 y 3 precedentes dan:

$$H^q(X, F) = H^q(\overline{X}, \overline{F}), \qquad \mathrm{Hom}(F, G) = \mathrm{Hom}(\overline{F}, \overline{G}).$$

198

Esta última identidad muestra que la categoría de los haces coherentes sobre X se identifica con una *subcategoría* (cuyos morfismos son los morfismos inducidos) de la categoría de los haces coherentes sobre $\overline{X}$. De hecho, se tiene incluso:

TEOREMA 3. — Para que un haz de módulos sobre $\overline{X}$ sea coherente, es necesario y suficiente que sea isomorfo a un haz de la forma $\overline{F}$, donde F es un haz coherente sobre X (determinado salvo isomorfismo canónico en virtud del teorema 2, corolario 3). [Recordemos que ahora $Y = \mathrm{Spec}(A)$, siendo A un anillo topológico noetheriano, separado y completo para la topología J-ádica.]

COROLARIO 1. — Los subesquemas cerrados de X corresponden biunívocamente a los subesquemas formales cerrados de $\overline{X}$.

En efecto, corresponden a los subhaces coherentes de $\underline{O}_X$ y, respectivamente, de $\overline{\underline{O}}_X$. Considerando los grafos de morfismos como subesquemas cerrados, se deduce del corolario 1:

COROLARIO 2. — Sean X, Z dos esquemas propios sobre A (anillo noetheriano, separado y completo para la topología J-ádica). Entonces la aplicación $g \longmapsto \overline{g}$ define una correspondencia biunívoca entre los Y-morfismos de X en Z y los $\overline{Y}$-morfismos de $\overline{X}$ en $\overline{Z}$.

En otros términos, los esquemas algebraicos propios sobre A aparecen como una *subcategoría* (cuyos morfismos son los morfismos inducidos) de la categoría de los esquemas formales propios sobre $\overline{Y}$. Sin embargo, debe advertirse que existen esquemas formales propios sobre $\overline{Y}$ que no son «algebraizables», es decir, isomorfos a algún $\overline{X}$ con X propio sobre A (del mismo modo que existen variedades analíticas complejas compactas que no provienen de variedades algebraicas definidas sobre el cuerpo de los complejos). Tales esquemas formales aparecen de manera natural en la «teoría

de módulos». Señalemos, no obstante, un caso particular interesante en el que un esquema formal es algebraizable:

TEOREMA 4. — Sea A un anillo noetheriano local completo de cuerpo residual k, y sea $\mathfrak{X}$ un esquema formal propio sobre A (provisto de su topología $\mathfrak{m}(A)$-ádica). Se supone:

i. que los anillos locales de $\underline{O}_{\mathfrak{X}}$ son módulos planos sobre A o, lo que equivale a lo mismo, si se dota a $\underline{O}_{\mathfrak{X}}$ y a A de la filtración definida por las potencias del ideal maximal de A, para los graduados asociados se tiene la relación

$$\mathrm{gr}(\underline{O}_{\mathfrak{X}}) \simeq \mathrm{gr}^0(\underline{O}_{\mathfrak{X}}) \otimes_k \mathrm{gr}(A).$$

ii. Considerando $\mathfrak{X}_0 = \mathfrak{X} \otimes_A k$ como un esquema algebraico sobre k, se tiene

$$H^2(\mathfrak{X}_0, \underline{O}_{\mathfrak{X}_0}) = 0.$$

iii. $\mathfrak{X}_0$ es proyectivo.

Bajo estas condiciones, $\mathfrak{X}$ es algebraizable y, más precisamente, es isomorfo a $\overline{X}$, donde X es un A-esquema proyectivo.

Las condiciones (*ii*) y (*iii*) se satisfacen, en particular, si $\mathfrak{X}_0$ es una curva simple sobre k, y el teorema 4 puede aplicarse en particular en la «teoría de módulos» para las curvas de género dado... Indiquemos cómo se demuestra el teorema 4: se demuestra (cf. la proposición 3 más adelante) que (*i*) y (*ii*) implican que todo haz coherente sobre $\mathfrak{X}_0$, localmente isomorfo al haz fundamental, se obtiene por reducción a partir de un haz de la misma naturaleza sobre $\mathfrak{X}$. Se parte entonces de un haz «amplio» sobre $\mathfrak{X}_0$ (existe uno por (*iii*)), se lo levanta a un haz invertible sobre $\mathfrak{X}$ y, utilizando el teorema 1, se demuestra que un múltiplo de este último define una inmersión de $\mathfrak{X}$ en la completación formal de un esquema $\mathbf{P}^r_A$ («proyectivo tipo» de dimensión r sobre A).

Para la demostración de los teoremas 1 a 3, véase [1]. 199

4. Aplicación al teorema de conexión y al «Main theorem» de Zariski

Sea $f : X \longrightarrow Y$ un morfismo propio de esquemas. Por el teorema de finitud, $f_*(\underline{O}_X) = \mathcal{A}$ es un haz coherente sobre Y; además, es un haz de álgebras conmutativas, por lo que corresponde a un Y-esquema $g : Y' \longrightarrow Y$ finito sobre Y (definido por la condición de ser afín sobre Y, es decir, que la imagen inversa de un abierto afín sea afín, y por $g_*(\underline{O}_{Y'}) = \mathcal{A}$). Es inmediato que f se factoriza entonces canónicamente como $f = gf'$, donde $f' : X \longrightarrow Y'$ es un morfismo de X en Y' que esta vez satisface $f'_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_{Y'}$. Esta factorización de f se llama *factorización de Stein* de f. Aplicando el primer teorema de comparación, corolario 1, a f' y a la parte de Y' reducida a un punto y', se obtiene que $f'^{-1}(y') = X'$ es conexo (de otro modo, las secciones formales de X a lo largo de X' no formarían un anillo local, ¡mientras que la completación de $f'_*(\underline{O}_X)_{y'} = \underline{O}_{Y',y'}$ es local!). Hemos demostrado:

TEOREMA 5 («Teorema de conexión» de Zariski). — Sea $f : X \longrightarrow Y$ un morfismo propio. Entonces f se factoriza de manera única (salvo isomorfismo) como $f = gf'$, donde $g : Y' \longrightarrow Y$ es finito y $f' : X \longrightarrow Y'$ satisface $f'_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_{Y'}$ (de donde $g_*(\underline{O}_{Y'}) = f_*(\underline{O}_X)$). Las fibras de f' son conexas; es decir, el conjunto de las componentes conexas de una fibra $f^{-1}(y)$ de f está en correspondencia biunívoca con el conjunto de los puntos de Y' sobre y, esto es, con el conjunto de los ideales maximales de $f_*(\underline{O}_X)_y$.

De aquí se deducen inmediatamente las variantes habituales del teorema de conexión. Señalemos aquí únicamente el 200

COROLARIO 1. — Para que un punto x de X esté aislado en su fibra $f^{-1}(y)$, es necesario y suficiente que la fibra $f'^{-1}(y')$ (donde $y' = f'(x)$) se reduzca a x, o bien que f' induzca un isomorfismo de un entorno de x sobre un entorno de y'. El conjunto de estos puntos es un abierto U, y f' induce un isomorfismo de U sobre un abierto de Y'.

Para demostrar que f' es un isomorfismo local en x, se observa que f' induce un isomorfismo $\underline{O}_{y'} \longrightarrow \underline{O}_x$, como se ve gracias a $f'_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_{Y'}$ y al hecho de que (siendo f' una aplicación cerrada cuya fibra en y' se reduce a x) los $f'^{-1}(V)$ recorren un sistema fundamental de entornos de x cuando V recorre un sistema fundamental de entornos de y'. De aquí se deduce enseguida el resultado siguiente, debido a Chevalley en el caso «geométrico».

COROLARIO 2. — Para que f sea un morfismo finito, es necesario y suficiente que sea propio y que sus fibras sean finitas.

Si así ocurre, f' es efectivamente un isomorfismo por lo anterior.

Sea $f : X \longrightarrow Y$ un morfismo no necesariamente propio, pero supongamos que X está contenido como abierto en un Y-esquema propio $\tilde{f} : \widetilde{X} \longrightarrow Y$ (lo cual ocurre, en particular, si f es cuasiproyectivo). Aplicando el corolario 1, se ve que $\tilde{f}'$ induce un isomorfismo del conjunto U de los puntos de X aislados en su fibra sobre un abierto de Y' (y que U es, en efecto, abierto). Se deduce la siguiente variante global del «Main Theorem» de Zariski.

TEOREMA 6 («Main Theorem» de Zariski). — Sea $f : X \longrightarrow Y$ un morfismo de tipo finito. Entonces el conjunto U de los puntos de X que están aislados en su fibra es abierto y, si f es separado,[1] U es Y-isomorfo a una parte abierta de un esquema Y' finito sobre Y.

Como un morfismo de tipo finito es localmente afín y, *a fortiori*, localmente cuasiproyectivo, del teorema 6 se deducen enseguida las variantes locales usuales del Main Theorem.

5. Aplicación al estudio cohomológico de los morfismos propios y planos

Sea $f : X \longrightarrow Y$ un morfismo propio, y sea F un haz coherente sobre X; se supone que F es Y-plano, es decir, los F_x son módulos planos sobre los anillos $\underline{O}_y$ ($y = f(x)$). Esto significa también que, para todo $y \in Y$, si filtramos F a lo largo de la fibra $f^{-1}(y)$ mediante los $\mathfrak{m}_y^n F$ (siendo $\mathfrak{m}_y$ el ideal maximal de $\underline{O}_y$), el graduado asociado es isomorfo a $(F/\mathfrak{m}_y F) \otimes_{\kappa(y)} \mathrm{gr}(\underline{O}_y)$; en otros términos, se tiene

$$\mathfrak{m}_y^n F/\mathfrak{m}_y^{n+1} F = F_y \otimes_{\kappa(y)} (\mathfrak{m}_y^n/\mathfrak{m}_y^{n+1})$$

para todo entero n, donde X_y denota la fibra $f^{-1}(y)$ considerada como esquema propio sobre el cuerpo residual $\kappa(y)$ de y, y F_y el haz $F/\mathfrak{m}_y F$ inducido por F sobre X_y. Teniendo en cuenta este isomorfismo y el teorema 2, se obtienen cotas y, en ocasiones, cálculos de los $R^q f_*(F)$ en un entorno de y, conociendo la cohomología de X_y con coeficientes en F_y. El teorema 2 adopta aquí la forma

$$\widehat{R^q f_*(F)}_y = \varprojlim_n H^q(X_y, F/\mathfrak{m}_y^n F).$$

201 Señalaremos únicamente la consecuencia siguiente:

PROPOSICIÓN 1. — Sean $f : X \longrightarrow Y$ un morfismo propio y F un haz sobre X, coherente y Y-plano. Sea $y \in Y$, sea q un entero, y supongamos que $H^q(X_y, F_y) = 0$. Entonces $R^q f_*(F)$ es nulo en un entorno de y y, para todo n, el homomorfismo natural

$$R^{q-1} f_*(F)_y \longrightarrow H^{q-1}(X_y, F/\mathfrak{m}_y^n F)$$

[1] La fe de erratas de 1962 sustituye aquí la hipótesis impresa «f cuasiproyectivo» por la hipótesis más débil «f separado», en virtud de SGA VIII, 6.2: todo morfismo cuasifinito y separado es cuasiproyectivo.

es sobreyectivo.

En particular, si f es un morfismo plano (es decir, $\underline{O}_X$ es Y-plano), entonces todo haz coherente localmente libre F sobre X es Y-plano. Sean F, G dos haces de este tipo; aplicando la proposición 1 a $\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(F, G)$ y a $q = 1$, se obtiene:

TEOREMA 7. — Sea f un morfismo propio y plano, sean F, G dos haces coherentes localmente libres sobre X, sea $y \in Y$ y supongamos que

$$H^1(X_y, \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_{X_y}}(F_y, G_y)) = 0,$$

entonces todo homomorfismo $u_0 : F_y \longrightarrow G_y$ está inducido por un homomorfismo

$$u : F|V \longrightarrow G|V, \qquad V = f^{-1}(U),$$

donde U es un entorno de y.

COROLARIO. — Si u_0 es un isomorfismo (resp. un monomorfismo, un epimorfismo), entonces lo mismo ocurre con u para U suficientemente pequeño.

En particular: 202

COROLARIO 2. — Sea E_0 un haz coherente localmente libre sobre X_y tal que

$$H^1(X_y; \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_{X_y}}(E_0, E_0)) = 0,$$

entonces dos haces localmente libres cuyas restricciones a X_y sean isomorfas a E_0 son isomorfos en un entorno de X_y.

Así:

COROLARIO 3. — Supongamos $H^1(X_y, \underline{O}_{X_y}) = 0$. Entonces dos haces invertibles sobre X (es decir, localmente isomorfos a $\underline{O}_X$) cuyas restricciones a X_y sean isomorfas son isomorfos en un entorno de X_y.[2]

Se deduce:

PROPOSICIÓN 2. — Sean Y un esquema conexo y E un haz coherente localmente libre de rango al menos 2 sobre Y; consideremos el fibrado de espacios proyectivos $X = \mathbf{P}(E)$ asociado a E, provisto de su conocido haz invertible $\underline{O}_X(1)$. Entonces todo haz invertible L sobre X es isomorfo a un haz de la forma

$$f^*(L') \otimes \underline{O}_X(n),$$

donde L' es un haz invertible sobre Y y n un entero. Este último está determinado de manera única, y L' está determinado salvo isomorfismo.

El corolario 3 precedente demuestra que L es isomorfo a algún $\underline{O}_X(n)$ en un entorno de cada fibra. El resto es casi formal.

La proposición 2 permite determinar los Y-morfismos de $X = \mathbf{P}(E)$ en otro fibrado proyectivo. En particular, se obtiene:

COROLARIO. — Sea u un automorfismo de $X = \mathbf{P}(E)$. Entonces existen un haz invertible L' sobre Y y un isomorfismo v de E sobre $E \otimes L'$ tales que u es el isomorfismo correspondiente

$$\mathbf{P}(E) \xrightarrow{\sim} \mathbf{P}(E \otimes L') = \mathbf{P}(E);$$

el par (v, L') está determinado salvo isomorfismo.

[2] El texto impreso no precisa el entorno. Se restituye aquí el alcance local del corolario 2, utilizado también en la demostración de la proposición 2.

Sea Γ el conjunto de las clases de fibrados invertibles L' sobre Y tales que $E \otimes L'$ sea isomorfo a E. Sus elementos son de torsión, pues, si n es el rango de E, se ve (tomando las potencias exteriores n-ésimas) que debe tenerse $L'^{\otimes n} \simeq \underline{O}_Y$. El corolario puede expresarse entonces diciendo que se tiene una sucesión exacta de grupos

$$e \longrightarrow \mathrm{Aut}(E)/\Gamma(Y, \underline{O}_Y^*) \longrightarrow \mathrm{Aut}_Y(X) \longrightarrow \Gamma \longrightarrow e$$

(deducida, por lo demás, de la sucesión exacta de cohomología obtenida a partir de la siguiente sucesión exacta de haces de grupos

$$e \longrightarrow \underline{O}_Y^* \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}(E) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_Y(X) \longrightarrow e,$$

203 donde $\underline{O}_Y^*$ es el haz de las «unidades» de $\underline{O}_Y$, identificado con el centro de $\underline{\mathrm{Aut}}(E)$).

6. Aplicación a teoremas de existencia y unicidad para haces y esquemas sobre un anillo completo para la topología J-ádica

El teorema 7 daba un resultado de unicidad para haces coherentes localmente libres utilizando los teoremas 1 y 2. Utilizando el teorema 3, deducimos ahora teoremas de existencia de haces, de morfismos de esquemas o de esquemas. En lo sucesivo, A denota un anillo noetheriano local, separado y completo. El método general consiste siempre en efectuar construcciones formales, lo cual consiste esencialmente en hacer geometría algebraica sobre un anillo artiniano, y extraer de ellas conclusiones de naturaleza «algebraica» mediante los tres teoremas fundamentales.

PROPOSICIÓN 3. — Sea $\mathfrak{X}$ un esquema formal propio y plano sobre A, y sea F_0 un haz localmente libre sobre X_0 tal que

$$H^2(X_0, \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_{X_0}}(F_0, F_0)) = 0.$$

Entonces existe un haz localmente libre F sobre $\mathfrak{X}$ que induce sobre X_0 un haz isomorfo a F_0. (Además, este F es único salvo isomorfismo si $H^1(X_0, \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_{X_0}}(F_0, F_0)) = 0$.)

Se construyen sucesivamente haces localmente libres F_n sobre los X_n, cada uno de los cuales induce el anterior. La construcción de F_n encuentra una obstrucción en

$$H^2(X_0, \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_{X_0}}(F_0, F_0)) \otimes_{A/J} (J^n/J^{n+1}),$$

que es, por tanto, nula por hipótesis. Utilizando ahora el teorema 3, se obtiene:

COROLARIO 1. — Sea X un esquema propio y plano sobre A, y sea F_0 como arriba. Entonces existe un haz localmente libre F sobre X que induce sobre X_0 un haz isomorfo a F_0. Además, este F es único salvo isomorfismo si $H^1(X_0, \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_{X_0}}(F_0, F_0)) = 0$.

Sea X_0 un esquema de tipo finito sobre el cuerpo k; se supone que X_0 es simple (por lo cual entendemos absolutamente simple) sobre k, pero no necesariamente propio sobre k. Sea A un anillo artiniano local de cuerpo residual k. Nos interesa hallar los esquemas X planos sobre A tales que $X \otimes_A k = X_0$ (este es el punto de partida de la «teoría de módulos» o de las «variaciones de estructura» de X_0). Es equivalente dar un tal X, o dar sobre el espacio topológico X_0 un haz $\underline{O}_X$ provisto de las estructuras siguientes:

i. Es un haz de A-álgebras.

ii. Está provisto de un homomorfismo de aumentación $\underline{O}_X \longrightarrow \underline{O}_{X_0}$ (compatible con las estructuras de A-álgebras); estos datos están sujetos a las condiciones siguientes: la aumentación

induce un isomorfismo $\underline{O}_X \otimes_A k \xrightarrow{\sim} \underline{O}_{X_0}$; $\underline{O}_X$ es plano sobre A, es decir, el graduado asociado a $\underline{O}_X$, filtrado por las potencias del ideal maximal $\mathfrak{m}$ de A, es isomorfo a $\mathrm{gr}^0(\underline{O}_X) \otimes_k \mathrm{gr}(A)$; es decir, se tienen isomorfismos

$$\mathfrak{m}^n \underline{O}_X / \mathfrak{m}^{n+1} \underline{O}_X = \underline{O}_{X_0} \otimes_k (\mathfrak{m}^n / \mathfrak{m}^{n+1}).$$

El hecho fundamental es el siguiente: 204

TEOREMA 8. — Sea X_0 un esquema de tipo finito y simple sobre el cuerpo k, y supongamos que X_0 es afín. Sea A un anillo local artiniano de cuerpo residual k. Entonces existe un A-esquema X plano sobre A tal que $X \otimes_A k = X_0$, y dos esquemas de este tipo son necesariamente isomorfos.

Obsérvese que el isomorfismo en cuestión no es canónico, pues en general X tendrá A-automorfismos no triviales que inducen la identidad sobre X_0. Por otra parte, en general no hay una elección «canónica» de un X que satisfaga las condiciones dadas, salvo cuando A es una k-álgebra (caso de características iguales), en cuyo caso puede tomarse $X = X_0 \otimes_k A$, es decir, $\underline{O}_X = \underline{O}_{X_0} \otimes_k A$ (sea o no afín X_0). En el caso de características distintas, ignoro en general, cuando X_0 no es afín, si se puede «levantar» X_0 a un X definido sobre A. Sin embargo, sea n un entero > 0, pongamos $A_{n-1} = A/\mathfrak{m}^n$, y supongamos que se ha levantado X_0 a un A_{n-1}-esquema plano X_{n-1}; se pretende levantar X_{n-1} a un A_n-esquema plano X_n. Por el teorema 8 ya se sabe que esto es posible localmente; por otra parte, se comprueba fácilmente que, si U_n levanta un abierto U_{n-1} de X_{n-1}, entonces el haz de los grupos de automorfismos de U_n (que inducen la identidad sobre U_{n-1}) es canónicamente isomorfo a

$$\Theta_{X_0/k} \otimes_k (\mathfrak{m}^n / \mathfrak{m}^{n+1})$$

restringido a U_{n-1} y, en particular, es conmutativo ($\Theta_{X_0/k}$ denota el haz de gérmenes de k-derivaciones sobre X_0). Se sigue fácilmente que hay una obstrucción para construir X_n que levante X_{n-1}, la cual se encuentra en

$$H^2(X_0, \Theta_{X_0/k}) \otimes_k \mathfrak{m}^n / \mathfrak{m}^{n+1}.$$

Por consiguiente:

COROLARIO 1. — Sea X_0 un esquema de tipo finito simple sobre k, y supongamos $H^2(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0$. Entonces, para todo anillo local artiniano A de cuerpo residual k, existe un A-esquema plano X tal que $X \otimes_A k = X_0$.

Además, si se ha podido hallar un X plano sobre A que levante X_0, entonces, en virtud del teorema 8, el conjunto de las clases (salvo isomorfismo) de A-esquemas planos que levantan X_0 se identifica con

$$H^1(X_0, \underline{\mathrm{Aut}}(X)),$$

donde, naturalmente, $\underline{\mathrm{Aut}}(X)$ denota el haz de gérmenes de automorfismos del haz de A-álgebras $\underline{O}_X$ compatibles con la aumentación. La filtración de $\underline{O}_X$ define una filtración de $\underline{\mathrm{Aut}}(X)$, y el cociente de este haz por el n-ésimo subgrupo de la filtración es $\underline{\mathrm{Aut}}(X_n)$; el graduado asociado a esta filtración es conmutativo y se identifica con $\Theta_{X_0/k} \otimes_k \mathrm{gr}(A)$. En particular, si $\mathfrak{m}^{n+1}$ es la primera potencia de $\mathfrak{m}$ que es nula, entonces $F^n(\underline{\mathrm{Aut}}(X))$ (el último término de la filtración) pertenece al centro de $\underline{\mathrm{Aut}}(X)$ y es isomorfo a $\Theta_{X_0/k} \otimes_k \mathfrak{m}^n$; es también el haz de gérmenes de automorfismos de X que inducen la identidad sobre $X_{n-1} = X \otimes_A A/\mathfrak{m}^n$. Utilizando estos resultados se obtienen enseguida los enunciados siguientes: 205

COROLARIO 2. — Sea X_0 un esquema de tipo finito simple sobre k, sea A un anillo local artiniano de cuerpo residual k e ideal maximal $\mathfrak{m}$, supongamos $\mathfrak{m}^{n+1} = 0$, sea $A_{n-1} = A/\mathfrak{m}^n$ y, por último, sea X_{n-1} un A_{n-1}-esquema plano tal que $X_{n-1} \otimes_A k = X_0$. Entonces el conjunto de las clases

(salvo un isomorfismo que induzca la identidad sobre X_{n-1}) de A-esquemas planos X_n tales que $X_n \otimes_A A_{n-1} = X_{n-1}$ es vacío o es un espacio homogéneo principal bajo

$$H^1(X_0, \Theta_{X_0/k}) \otimes_k \mathfrak{m}^n.$$

(Obsérvese que, en general, no hay un elemento origen privilegiado en este último espacio, pues no hay una manera privilegiada de levantar X_{n-1} a X_n).

COROLARIO 3. — Sea X_0 un esquema de tipo finito simple sobre k, y supongamos $H^1(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0$. Entonces, para todo anillo local artiniano A de cuerpo residual k, existe a lo sumo (salvo isomorfismo) un A-esquema plano X tal que $X \otimes_A k = X_0$.

Los corolarios 1 y 3 implican inmediatamente los enunciados, en apariencia más generales, que se obtienen suponiendo solamente que A es un anillo local noetheriano completo de cuerpo residual k, con tal de introducir allí X como un esquema formal sobre A:

TEOREMA 9. — Sean k un cuerpo y X_0 un esquema de tipo finito simple sobre k. Para todo anillo local noetheriano completo A de cuerpo residual k, sea $F(A)$ el conjunto de las clases (salvo un isomorfismo que induzca la identidad sobre X_0) de esquemas formales $\mathfrak{X}$ sobre A, de tipo finito y planos sobre A, tales que $\mathfrak{X} \otimes_A k = X_0$. Con estas notaciones:

i. Si $H^1(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0$, entonces, para todo A, $F(A)$ tiene a lo sumo un elemento.

ii. Si $H^2(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0$, entonces, para todo A, $F(A)$ tiene al menos un elemento.

206

COROLARIO 1. — Supongamos que X_0 es propio sobre k. Bajo la condición (*i*), para todo A existe a lo sumo (salvo un isomorfismo que induzca la identidad sobre X_0) un esquema X propio y plano sobre A tal que $X \otimes_A k = X_0$.

Se utiliza el teorema 3, corolario 2. Por ejemplo:

COROLARIO 2. — Si X es un esquema propio y plano sobre A tal que $X \otimes_A k$ es isomorfo al esquema proyectivo tipo $\mathbf{P}^r_k$ de dimensión r sobre k, entonces X es isomorfo a $\mathbf{P}^r_A$.

(También se puede deducir este resultado de la proposición 3, corolario 1).

COROLARIO 3. — Sea X_0 un esquema simple y proyectivo sobre k, y supongamos que se tiene

$$H^2(X_0, \underline{O}_{X_0}) = H^2(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0.$$

Entonces, para todo A, existe un esquema proyectivo y plano X sobre A tal que $X \otimes_A k = X_0$.

Se combinan el teorema 9(*ii*) y el teorema 4. En particular:

COROLARIO 4. — Sea X_0 el esquema de una curva algebraica completa y simple sobre k. Entonces, para todo anillo local noetheriano completo A de cuerpo residual k, existe un «esquema de curva simple» X sobre A tal que $X \otimes_A k = X_0$.

OBSERVACIONES. —

1) Los corolarios 3 y 4 son especialmente interesantes si k es de característica $p \neq 0$, tomando como A un anillo de valoración discreta de característica 0 y cuerpo residual k; por ejemplo, el «menor A posible», a saber, aquel cuyo ideal maximal está generado por p. (De hecho, por los teoremas de Cohen, basta conocer los corolarios 3 y 4 para un anillo A de este tipo). Señalemos a este respecto que, según los especialistas, no se sabe si existen esquemas sobre un cuerpo k que no sean la reducción módulo p de un esquema plano definido sobre un tal anillo A. Al menos, los resultados de este número proporcionan un medio de investigar sistemáticamente esta cuestión. Se debería comenzar por examinar si la primera obstrucción que aparece en $H^2(X_0, \Theta_{X_0/k})$ es necesariamente nula.

Complemento de 1962. — J.-P. Serre ha construido una variedad proyectiva no singular, de dimensión 3, sobre un cuerpo algebraicamente cerrado k de característica $p > 0$, que no se obtiene por reducción de un esquema propio sobre un anillo local íntegro de cuerpo residual k y cuerpo de fracciones de característica cero. Mumford habría encontrado un ejemplo análogo con una superficie proyectiva no singular.

2) Obsérvese que el teorema 3, y la técnica correspondiente, solo es válido para un anillo de base completo (local, para fijar ideas).

Para pasar de resultados conocidos para la completación de un anillo local a los resultados correspondientes para ese mismo anillo local, se necesitaría un cuarto «teorema fundamental», cuyo enunciado definitivo aún está por hallar. 207

3) Compárense los resultados de este número (en particular, los corolarios 1 y 2 precedentes) y del siguiente con los resultados de Kodaira–Spencer sobre la variación de las estructuras complejas. Utilizando el teorema conjetural al que se acaba de aludir, bajo las condiciones del corolario 1, pero sin suponer ya que A sea completo, se debería poder concluir que existe un anillo A' que contiene a A, finito y no ramificado sobre A, tal que $X \otimes_A A'$ y $X' \otimes_A A'$ son A'-isomorfos (siendo X, X' dos A-esquemas propios y planos dados, tales que $X \otimes_A k = X' \otimes_A k = X_0$). Esto es al menos lo que puede demostrarse cuando $X_0 = \mathbf{P}^r_k$, utilizando el corolario de la proposición 2. En todo caso, cuando $H^1(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0$, puede demostrarse que las fibras de X, X' sobre todo punto y de $Y = \mathrm{Spec}(A)$ son isomorfas, al menos después de pasar a la clausura algebraica del cuerpo residual $\kappa(y)$. (Se tiene un resultado local, aparentemente más fuerte, sin suponer ya necesariamente que A sea local). En cuanto a las «variaciones de estructura» del espacio proyectivo, señalemos además la cuestión siguiente, sugerida por un problema correspondiente de Kodaira–Spencer. Sea X un esquema propio y plano sobre el anillo local íntegro A de cuerpo de fracciones K y cuerpo residual k, y supongamos que $X \otimes_A K$ es isomorfo a $\mathbf{P}^r_K$; ¿es cierto que $X \otimes_A k = X_0$ es isomorfo a $\mathbf{P}^r_k$ (al menos sobre la clausura algebraica de k)? En este problema se puede suponer que A es un anillo de valoración discreta completo. Se plantea un problema análogo cuando X_0 es una variedad abeliana.

Complemento de 1962. — El conferenciante es ahora menos optimista respecto de los resultados conjeturados arriba. No obstante, Hironaka ha resuelto afirmativamente el problema relativo a las variaciones de estructura del espacio proyectivo, y Koizumi el problema análogo para las variedades abelianas.

7. Aplicación a la «Teoría de módulos»

Como el propio conferenciante apenas acaba de abordar esta teoría, nos veremos obligados a limitarnos a algunas indicaciones. Para simplificar, nos situamos sobre un cuerpo k, es decir, trabajamos en igual característica, aunque el teorema 8 permite tratar también el caso general sin cambio esencial, al parecer. Actualmente no hemos superado la etapa «formal»; sin embargo, el conferenciante espera poder construir a partir de ella verdaderos esquemas de módulos en ciertos casos y, en particular, construir para cada entero g un esquema sobre los enteros que desempeñe el papel de esquema de módulos universal para las curvas simples de género g.

Complemento de 1962. — Mumford ha construido los esquemas de módulos para las curvas de género g (cf. SHMI). El teorema 10 demuestra además que los «esquemas de Jacobi de nivel n» de la teoría de Módulos son no singulares, e incluso simples sobre $\mathbf{Z}$. 208

Retomemos la situación y las notaciones del teorema 9, suponiendo ahora que A es un álgebra local de rango finito sobre k, que para simplificar se supone algebraicamente cerrado. Entonces $F(A)$ puede considerarse como un funtor covariante de A, con valores en la categoría de conjuntos: un homomorfismo de k-álgebras $A \longrightarrow B$ define una aplicación $F(A) \longrightarrow F(B)$, pues todo A-esquema plano X tal que $X \otimes_A k = X_0$ da lugar a un B-esquema $X \otimes_A B$ con las mismas propiedades. Supongamos que se puede hallar una k-álgebra local noetheriana completa $\mathcal{O}$ y un

isomorfismo funtorial

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{O}, A) \xrightarrow{\sim} F(A) \qquad (*)$$

(donde el primer miembro denota los homomorfismos de k-álgebras). Se ve fácilmente que un tal $\mathcal{O}$ está determinado salvo isomorfismo canónico; se llama entonces al espectro formal $\mathfrak{Y}$ de $\mathcal{O}$ (es decir, al espacio topológico reducido a un punto y provisto de un haz de anillos topológicos reducido a $\mathcal{O}$) el *esquema formal de módulos* para X_0. (Obsérvese que no existe necesariamente). Sea $\mathfrak{r}$ el ideal maximal de $\mathcal{O}$; para cada n, sea $\mathcal{O}_n = \mathcal{O}/\mathfrak{r}^{n+1}$ (por tanto $\mathcal{O}_0 = k$). Entonces el homomorfismo canónico $\mathcal{O} \longrightarrow \mathcal{O}_n$ es un elemento de $\mathrm{Hom}(\mathcal{O}, \mathcal{O}_n)$, por lo que define un elemento de $F(\mathcal{O}_n)$, es decir, un $\mathcal{O}_n$-esquema plano X_n cuya reducción módulo $\mathfrak{r}$ es X_0. Estos X_n se deducen unos de otros por extensión de escalares (es decir, aquí por reducciones), de donde resulta que provienen de un esquema formal $\mathfrak{X}$ bien determinado sobre el esquema formal de módulos $\mathfrak{Y}$; $\mathfrak{X}$ es plano sobre $\mathfrak{Y}$ y $\mathfrak{X}_0 = X_0$. Como se ve enseguida, el isomorfismo (*) se obtiene entonces asociando a todo homomorfismo de k-álgebras $\mathcal{O} \longrightarrow A$ la clase del A-esquema $\mathfrak{X} \otimes_{\mathcal{O}} A$ (es decir, a todo morfismo de k-esquemas $Y' = \mathrm{Spec}(A) \longrightarrow \mathfrak{Y}$ se asocia el Y'-esquema $\mathfrak{X} \otimes_{\mathfrak{Y}} Y'$ obtenido por cambio de base). Además, se ve que el isomorfismo (*) y su descripción precedente siguen siendo válidos si solo se supone que A es una k-álgebra local noetheriana y completa (no necesariamente artiniana). Naturalmente, como de costumbre, $\mathcal{O}$ puede tener perfectamente *a priori* elementos nilpotentes, y parece probable que existan casos en que $\mathcal{O}$ sea él mismo artiniano sin ser idéntico a k. Esto muestra hasta qué punto el punto de vista de Kodaira–Spencer (que se limita a tomar como A
209 anillos regulares) es inadecuado *a priori* en el caso general.

Queda por dar condiciones suficientes para que exista un esquema formal de módulos para X_0, que se supone propio sobre k. En general, es fácil dar condiciones necesarias y suficientes sencillas sobre un funtor $A \longmapsto F(A)$ (de k-álgebras locales de rango finito, con valores en los conjuntos) para que pueda escribirse en la forma $\mathrm{Hom}(\mathcal{O}, A)$ para un $\mathcal{O}$ adecuado. No las detallaremos aquí. Señalemos solamente que, en el caso que nos ocupa, estas condiciones imponen sobre X_0 condiciones cohomológicas no triviales, y parece poco probable que se satisfagan siempre, aunque el conferenciante no ha construido ningún contraejemplo. En cambio, parece plausible que la condición $H^0(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0$ sea una condición suficiente (aunque en modo alguno necesaria) para la existencia de un esquema formal de módulos. Nos limitamos a enunciar aquí un teorema en un caso particularmente sencillo (cuyo análogo en la teoría de espacios analíticos es bien conocido, cf. Kodaira–Spencer), que se establece sin dificultad mediante los resultados del número anterior:

TEOREMA 10. — Sea X_0 un esquema propio y simple sobre el cuerpo k tal que

$$H^0(X_0, \Theta_{X_0/k}) = H^2(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0.$$

Entonces existe un esquema formal de módulos para X_0, correspondiente a un anillo local regular $\mathcal{O}$ (es decir, un álgebra de series formales sobre k).

Como ya hemos señalado, no es cierto en general que el esquema formal $\mathfrak{X}$ sobre $\mathcal{O}$ sea algebraizable; pero se sabe que sí lo es cuando X_0 es proyectivo y $H^2(X_0, \underline{O}_{X_0}) = 0$ (teorema 4), por ejemplo cuando X_0 tiene dimensión 1. Esto da cierto fundamento a la esperanza de construir un esquema de módulos sobre los enteros para las curvas de género dado...

Obsérvese también que métodos como los expuestos en este número pueden aplicarse a la construcción y el estudio de las variedades de Picard, así como a muchas otras construcciones. Volveremos sobre ello próximamente.

8. Aplicación al grupo fundamental

Las técnicas expuestas permiten abordar el estudio sistemático del grupo fundamental siguiendo el modelo de la teoría topológica. Los dos primeros teoremas enunciados en este número son generalizaciones de resultados de un trabajo reciente de Lang–Serre.

Sea X un esquema. Un X-esquema X' se llama revestimiento no ramificado de X si

i. X' es finito sobre X, es decir, está definido por un haz coherente de álgebras $\mathcal{A} = \mathcal{A}(X')$ sobre X;

ii. $\mathcal{A}$ es un haz localmente libre sobre X;

iii. Para todo $x \in X$, el cociente

$$\mathcal{A}_x/\mathfrak{m}_x\mathcal{A}_x = \mathcal{A}_x \otimes_{\underline{O}_x} \kappa(x)$$

es un álgebra separable sobre $\kappa(x)$.

210

Esta noción de revestimiento no ramificado (debida a Serre y al conferenciante) posee todas las propiedades elementales que cabe razonablemente esperar, cuya lista no daremos. Limitémonos a decir que da lugar a una teoría de Galois modelada sobre la teoría de Galois clásica (y que la contiene; las demostraciones son más bien más sencillas que las comúnmente aceptadas para esta última) y sobre la teoría de Galois de los revestimientos topológicos. Más precisamente, llamemos *punto geométrico* de un esquema X a un morfismo a del espectro ξ de un cuerpo algebraicamente cerrado Ω en X, es decir, al dato de una extensión algebraicamente cerrada del cuerpo residual $\kappa(x)$ de un punto $x = |a|$ de X (llamado *localidad* del punto geométrico a). Si X' es entonces un revestimiento no ramificado de X, se le puede asociar el conjunto $E_a(X')$ de los «puntos geométricos de X' sobre a», es decir, el conjunto de los pares formados por un $x' \in X'$ sobre x y un $\kappa(x)$-homomorfismo $\kappa(x') \longrightarrow \Omega$. Se obtiene así (para (X, a) fijos) un funtor $F(X, a)$ de la categoría $R(X)$ de los revestimientos no ramificados X' de X en la categoría de los conjuntos finitos. Si X es conexo, el par formado por $R(X)$ y $F(X, a)$ posee las propiedades formales necesarias para ser isomorfo al par análogo definido por un grupo topológico compacto totalmente discontinuo π adecuado (es decir, un límite proyectivo de grupos finitos): se toma la categoría $C(\pi)$ de los conjuntos finitos E sobre los cuales π actúa continuamente, y el funtor identidad $F(\pi)(E) = E$ de esta categoría en la categoría de los conjuntos finitos. Además, el grupo π está determinado salvo isomorfismo canónico por la condición de que $(C(\pi), F(\pi))$ sea isomorfo a un par dado. En este caso, π se llama *grupo fundamental* del esquema conexo X en el punto geométrico a, y se denota por $\pi_1(X, a)$. Si X no es conexo, se lo reemplaza por la componente conexa de $x = |a|$. Si, por el contrario, X es conexo, los grupos $\pi_1(X, a)$ correspondientes a dos puntos geométricos a', a'' de X son isomorfos (el isomorfismo está determinado salvo automorfismos interiores), de modo que, como de costumbre, puede escogerse a de la manera más conveniente, por ejemplo en el punto genérico de X, supuesto irreducible. Naturalmente, $\pi_1(X, a)$ es un funtor covariante del esquema punteado (X, a). Todo enunciado relativo a la clasificación de los revestimientos no ramificados[3] puede traducirse entonces al lenguaje de la teoría de grupos siguiendo el diccionario bien conocido (salvo que hay que tener en cuenta que aquí se trata de grupos topológicos).

211

Nuestro objetivo es desarrollar el análogo de la sucesión exacta de homotopía de los espacios fibrados para un morfismo propio $f : X \longrightarrow Y$. Evidentemente, al no saber qué son los grupos de homotopía superiores, solo obtendremos resultados necesariamente incompletos. Para poder aplicar los teoremas fundamentales del nº 3, debemos explicitar primero algunos lemas elementales relativos a los esquemas sobre cuerpos o anillos de Artin (¡conforme al procedimiento general!).

LEMA 1. — Sea (X', a') un revestimiento no ramificado punteado asociado a una representación punteada de $\pi_1(X, a)$ en un conjunto finito E (provisto del punto marcado e). Entonces el morfismo canónico $\pi_1(X', a') \longrightarrow \pi_1(X, a)$ identifica el primer grupo con el estabilizador de e en $\pi_1(X, a)$ (y es, por tanto, inyectivo).

[3] El texto impreso dice «revestimientos inseparables»; el párrafo trata de la categoría $R(X)$ de los revestimientos no ramificados y de su equivalencia con los conjuntos finitos dotados de una acción continua de $\pi_1(X, a)$.

LEMA 2. — Sea X un esquema algebraico sobre el cuerpo k, y sea k' una extensión radicial de k. Entonces todo revestimiento no ramificado de $X \otimes_k k'$ proviene por imagen inversa (es decir, por extensión de escalares) de un revestimiento no ramificado de X, determinado salvo isomorfismo canónico.

De estos dos lemas resulta, en particular, que para toda extensión algebraica K de k, y para todo punto geométrico a' de $X' = X \otimes_k K$ que se proyecta sobre el punto geométrico a de X, el homomorfismo funtorial $\pi_1(X', a') \longrightarrow \pi_1(X, a)$ es inyectivo.

LEMA 3. — Sea X un esquema completo sobre un anillo local artiniano A, tal que $H^0(X, \underline{O}_X) = A$; sea X' un revestimiento no ramificado de X, y sea $A' = H^0(X', \underline{O}_{X'})$, que es, por tanto, un anillo finito sobre A (que *a priori* puede estar ramificado sobre A). Sean X_0, X'_0 los subesquemas reducidos asociados a X, X' (obtenidos dividiendo por los haces de elementos nilpotentes de $\underline{O}_X, \underline{O}_{X'}$), y sea k un subcuerpo de $A/\mathfrak{r}(A)$ sobre el cual $A/\mathfrak{r}(A)$ sea finito (así, X_0 es un esquema algebraico completo sobre k, y X'_0 es un revestimiento no ramificado suyo). Sea, por último, Ω una extensión algebraicamente cerrada de k, y consideremos el revestimiento no ramificado $X'_0 \otimes_k \Omega$ de $X_0 \otimes_k \Omega$. Entonces las dos condiciones siguientes son equivalentes:

i. $X'_0 \otimes_k \Omega$ está completamente descompuesto sobre $X_0 \otimes_k \Omega$.

ii. El morfismo natural $X' \longrightarrow X \otimes_A A'$ es un isomorfismo.

Bajo estas condiciones, A' es una extensión no ramificada de A. Por último, si X' es conexo, la condición (i) equivale a la condición siguiente, en apariencia más débil:

i bis. $X'_0 \otimes_k \Omega$ admite una sección regular sobre $X_0 \otimes_k \Omega$.

Cuando se satisface la condición (ii), diremos que el revestimiento no ramificado X' de X es
212 *geométricamente trivial*.

LEMA 4. — Sea $f : X \longrightarrow Y$ un morfismo propio tal que $f_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_Y$. Sean a un punto geométrico de X y b su proyección sobre Y. Entonces $\pi_1(X, a) \longrightarrow \pi_1(Y, b)$ es sobreyectivo.

En efecto, hay que demostrar lo siguiente: si un revestimiento no ramificado Y' de Y (correspondiente a un haz de álgebras localmente libre $\mathcal{A}$) es tal que $X \otimes_Y Y'$ es disconexo, entonces Y' también lo es. En efecto, $f^*(\mathcal{A})$ será suma directa de dos haces de anillos no nulos y, por tanto, también lo será su imagen directa; ahora bien, esta última no es otra que $\mathcal{A} \otimes f_*(\underline{O}_X) = \mathcal{A}$.

LEMA 5. — Sea X un esquema completo sobre un cuerpo k; se supone que $H^0(X, \underline{O}_X)$ es un anillo local A y que $A/\mathfrak{r}(A)$ es radicial sobre k. Sea Ω una clausura algebraica de k, y sea $\overline{X} = X \otimes_k \Omega$ (es conexo). Elijamos un punto geométrico $\overline{a}$ de $\overline{X}$ que se proyecte sobre el punto geométrico a de X; entonces se tiene una sucesión exacta

$$e \longrightarrow \pi_1(\overline{X}, \overline{a}) \longrightarrow \pi_1(X, a) \longrightarrow \pi_1(k, b) \longrightarrow e$$

(donde $\pi_1(k, b)$ es el grupo de Galois de Ω sobre k).

La inyectividad del primer homomorfismo se ha visto con los lemas 1 y 2, la exactitud en el medio resulta del lema 3 y, por último, la sobreyectividad del último homomorfismo (que es la única que utiliza el hecho de que $A/\mathfrak{r}(A)$ sea radicial) resulta del lema 4.

PROPOSICIÓN 4. — Sea $f : X \longrightarrow Y$ un morfismo propio y plano tal que, para todo $y \in Y$, $H^0(f^{-1}(y), \underline{O}_{f^{-1}(y)})$ sea un álgebra separable sobre el cuerpo residual $\kappa(y)$ (lo cual ocurre, por ejemplo, si $f^{-1}(y)$ es un esquema separable sobre $\kappa(y)$, es decir, reducido y tal que los cuerpos correspondientes a sus componentes irreducibles sean extensiones separables de $\kappa(y)$). Entonces el revestimiento Y' de Y asociado a $f_*(\underline{O}_X)$ es no ramificado.

213 La demostración es fácil gracias al teorema 2.

Esta proposición, junto con el lema 1, reduce prácticamente el estudio homotópico de los morfismos propios y planos (con fibras separables) al caso en que $f_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_Y$ (pues, utilizando la factorización de Stein, se reemplaza Y por Y').

OBSERVACIÓN. — Un morfismo plano de tipo finito cuyas fibras son esquemas separables (resp. simples) se llama *separable* (resp. *simple*). Se demuestra que, si f es plano y $f^{-1}(y)$ es separable (resp. simple), existe un entorno de $f^{-1}(y)$ en el que f es separable (resp. simple). El mismo resultado es válido para «absolutamente normal» («teorema de Bertini»).

Sea $f : X \longrightarrow Y$ un morfismo propio tal que

$$f_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_Y, \tag{i}$$

y sea X' un esquema finito sobre X. Sea Y' el revestimiento de Y correspondiente a la factorización de Stein de $X' \longrightarrow Y$ (cf. teorema 5). Sea $y \in Y$; entonces el conjunto de las componentes conexas de la fibra F' de X' sobre y se identifica con el conjunto de los puntos y' de Y' sobre y (teorema 5). Consideremos el morfismo evidente

$$X' \longrightarrow X \times_Y Y' \tag{*}$$

deducido de los morfismos naturales $X' \longrightarrow X$ y $X' \longrightarrow Y'$[4]; será un isomorfismo siempre que X' sea de la forma $X \times_Y Y''$, donde Y'' es un revestimiento no ramificado de Y, y entonces Y' no será sino Y'' y (*) será la identidad. Queremos dar precisamente condiciones bajo las cuales X' sea de la forma que acabamos de indicar, es decir, que Y' sea no ramificado y (*) un isomorfismo. Para ello, introduzcamos la fibra F de X en y; es un esquema propio sobre $\kappa(y)$ del cual F' es un revestimiento (no ramificado si X' lo es). Sea F'_1 una componente conexa de F' correspondiente a un punto y'_1 de Y' sobre y. Supongamos además

(*ii*) X' es no ramificado sobre X en los puntos de F'_1 (por tanto, F'_1 es un revestimiento no ramificado de F), y

(*iii*) F'_1 es un revestimiento geométricamente trivial de F (cf. lema 3).

TEOREMA 11. — En estas condiciones, existe un entorno abierto U' de y'_1 en Y' tal que (*) es un isomorfismo sobre U'. Además, Y' es no ramificado en y'_1 sobre Y (pero puede ser ramificado en los demás puntos y' de Y' sobre y).

Naturalmente, las condiciones (*ii*) y (*iii*) son también necesarias para que sea válida la conclusión del teorema. La demostración del teorema es fácil, con ayuda del lema 3 y del teorema 2. 214

COROLARIO 1. — Supongamos siempre satisfecha (*i*). Para que un revestimiento no ramificado sobre X sea isomorfo a la imagen inversa de un revestimiento no ramificado Y' de Y, es necesario y suficiente que X' induzca sobre cada fibra $f^{-1}(y)$ un revestimiento geométricamente trivial.

Como, según el teorema 11, el conjunto de los puntos de Y para los cuales se cumple esta condición es abierto, basta verificarla en los puntos y que son cerrados... Señalemos el enunciado siguiente, equivalente al corolario 1: el núcleo del homomorfismo (sobreyectivo según el lema 4) $\pi_1(X) \longrightarrow \pi_1(Y)$ es el subgrupo invariante cerrado engendrado por las imágenes en $\pi_1(X)$ de los $\pi_1(\overline{f^{-1}(y)})$, donde

$$\overline{f^{-1}(y)} = f^{-1}(y) \otimes_{\kappa(y)} \overline{\kappa(y)},$$

$\overline{\kappa(y)}$ designa una clausura algebraica de $\kappa(y)$. Se observará que, al no poder elegir el mismo punto base para todas las fibras, los homomorfismos $\pi_1(\overline{f^{-1}(y)}) \longrightarrow \pi_1(X)$ solo quedan determinados en cualquier caso (una vez elegido un punto base para X y, por tanto, para Y) módulo composición por un automorfismo interior en $\pi_1(X)$.

[4] El texto impreso omite la prima en el segundo X'; el morfismo hacia Y' es el de la factorización de Stein de $X' \to Y$.

COROLARIO 2. — En las condiciones generales del teorema 11, supongamos además que Y, X, X' son íntegros, y sean K, L, L' sus cuerpos. Entonces existe una subextensión separable K' de K en L', linealmente disjunta de L, tal que $L' = LK'$ (de donde $L' = L \otimes_K K'$).

(Se aplica la última parte del lema 3 a la fibra geométrica de X). El caso de aplicación más interesante del teorema 11 se obtiene cuando f es un morfismo separable. Entonces X' es también separable sobre Y; por tanto, en virtud de la proposición 4, Y' es no ramificado sobre Y, y el segundo miembro $X \times_Y Y'$ de (*) es no ramificado sobre X. Se concluye fácilmente:

COROLARIO 3. — Supongamos, además de (i), que f es separable. Sea X' un revestimiento no ramificado y conexo de X; para que X'[5] sea imagen inversa de un revestimiento no ramificado Y' de Y, es necesario y suficiente que el revestimiento $\overline{F}'$ inducido sobre una fibra geométrica $\overline{F} = f^{-1}(y)$ admita una sección regular.

Se observará que no era necesario suponer que $\overline{F}'$ fuera geométricamente trivial sobre $\overline{F}$ (lo cual será cierto *a posteriori*, aunque *a priori* esta condición sea mucho más fuerte). El corolario 3 es, de
215 hecho, equivalente al enunciado siguiente:

COROLARIO 4. — Sea $f : X \longrightarrow Y$ un morfismo propio y separable tal que $f_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_Y$, sea $\overline{F}$ la fibra geométrica de un punto $y \in Y$, y elijamos un punto geométrico en $\overline{F}$, del cual se obtienen, mediante los morfismos $\overline{F} \longrightarrow X \longrightarrow Y$, puntos geométricos en X, Y, que se tomarán como puntos base para los grupos fundamentales de $\overline{F}, X, Y$. En estas condiciones se tiene la sucesión exacta

$$\boxed{\pi_1(\overline{F}) \longrightarrow \pi_1(X) \longrightarrow \pi_1(Y) \longrightarrow e}.$$

De ello se deducen fácilmente los dos enunciados siguientes de Serre–Lang, liberados aquí de toda hipótesis de normalidad:

COROLARIO 5. — Sean X, Y esquemas conexos sobre un cuerpo k; supongamos que el esquema reducido $X_{\text{réd}}$ es separable sobre k (lo cual es automáticamente cierto si k es perfecto), y que X o Y es propio sobre k.[6] Elijamos un punto geométrico a (resp. b) en X (resp. Y), de donde se obtienen un punto geométrico $c = (a, b)$ en $X \times_k Y$ y un morfismo natural

$$\pi_1(X \times_k Y, c) \longrightarrow \pi_1(X, a) \times \pi_1(Y, b)$$

(deducido de los morfismos funtoriales de $\pi_1(X \times Y, c)$ en $\pi_1(X, a)$ y $\pi_1(Y, b)$). Este morfismo es inyectivo, e incluso biyectivo si k es algebraicamente cerrado.

(La sobreyectividad en este último caso es casi trivial). De ello se deduce, con Serre–Lang:

COROLARIO 6. — Sea X un esquema algebraico conexo y propio sobre un cuerpo algebraicamente cerrado k, y sea K una extensión algebraicamente cerrada de k; entonces los grupos fundamentales de X y $X \otimes_k K$ son los mismos, es decir, todo revestimiento no ramificado de este último esquema proviene por extensión de escalares de un revestimiento no ramificado (único salvo isomorfismo) de X.

OBSERVACIONES. —

1) Utilizando la proposición 4, se ve que la hipótesis $f_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_Y$ del corolario 4 no es esencial. En el caso general, en vez de colocar el grupo unidad e después de $\pi_1(Y)$, hay que continuar con

$$\pi_0(\overline{F}) \longrightarrow \pi_0(X) \longrightarrow \pi_0(Y) \longrightarrow e.$$

216 como en Topología algebraica.

2) En general, por el momento no se puede decir nada sobre el núcleo de $\pi_1(\overline{F}) \longrightarrow \pi_1(X)$, en el que debería intervenir un $\pi_2(Y)$. Parece, sin embargo, que debería poder demostrarse que

[5] El texto impreso dice aquí «X»; el sujeto del criterio es el revestimiento X' introducido en la frase anterior.

[6] Condición añadida en la fe de erratas de 1962.

$\pi_1(\overline{F}) \longrightarrow \pi_1(X)$ es inyectivo si Y es el espectro de un anillo local A, apoyándose en el teorema 12 de más abajo (que afirma que así es si A es completo).

El teorema 11 solo utilizaba los teoremas 1 y 2. Vamos a aplicar ahora el teorema 3, apoyándonos en el lema elemental siguiente:

LEMA 6. — Sea X un esquema, y X_0 el esquema reducido correspondiente (es decir, en el que se han anulado los elementos nilpotentes). Entonces todo revestimiento no ramificado X'_0 de X_0 está inducido por un revestimiento no ramificado X' de X, determinado salvo isomorfismo canónico.

Este lema, de naturaleza puramente local, desempeña aquí un papel análogo al del teorema 8 en teoría de módulos. Combinándolo con el teorema de existencia (teorema 3), se deduce:

TEOREMA 12. — Sea A un anillo local noetheriano y completo de cuerpo residual k. Sea X un esquema propio sobre A. Entonces todo revestimiento no ramificado X'_0 de $X_0 = X \otimes_A k$ está inducido por un revestimiento no ramificado X' de X, único salvo isomorfismo.

En otros términos:

COROLARIO 1. — Elijamos un punto geométrico en X_0 como punto base para los grupos fundamentales de X_0 y X. Entonces el homomorfismo canónico $\pi_1(X_0) \longrightarrow \pi_1(X)$ es un isomorfismo.

Apliquemos ahora a X_0 el lema 5 (suponiendo, para simplificar, que $H^0(X_0, \underline{O}_{X_0}) = k$), y observemos que, por ser A completo, sus extensiones no ramificadas corresponden a las extensiones no ramificadas de su cuerpo residual, es decir, se tiene $\pi_1(Y) = \pi_1(k)$ (donde $Y = \mathrm{Spec}(A)$). Se obtiene la sucesión exacta:

$$e \longrightarrow \pi_1(\overline{X}_0) \longrightarrow \pi_1(X) \longrightarrow \pi_1(Y) \longrightarrow e.$$

COROLARIO 2. — Sea $f : X \longrightarrow Y$ un morfismo propio y plano, sean y_1 un punto de Y e y_0 una especialización de y_1, y consideremos las fibras «geométricas» correspondientes $\overline{X}_1$ y $\overline{X}_0$; se supone que $\overline{X}_0$ es separable y conexa (lo que implica que $\overline{X}_1$ satisface las mismas condiciones). Entonces se puede hallar un homomorfismo de grupos $\pi_1(\overline{X}_1) \longrightarrow \pi_1(\overline{X}_0)$, definido salvo un automorfismo interior, y este homomorfismo es sobreyectivo. 217

Podría esperarse que este homomorfismo fuera siempre biyectivo; por desgracia, en general no es así si $\kappa(y_0)$ tiene característica > 0. Obtendremos, sin embargo, más abajo una cota para el núcleo de este homomorfismo (al menos si $\overline{X}_0$ es simple), de la que se sigue que, si $\kappa(y_0)$ tiene característica 0, el homomorfismo anterior es biyectivo (resultado que también podría demostrarse por vía trascendente). En todo caso, obtenemos ya una cota para el π_1 de una fibra especial por medio del de una fibra genérica. Utilizando, por ejemplo, el hecho de que una curva algebraica en característica p se puede levantar a una curva en característica 0 (teorema 9, corolario 4), se obtiene por vía trascendente:

COROLARIO 3. — Sea X_0 el esquema de una curva completa simple sobre un cuerpo algebraicamente cerrado de característica cualquiera, y sea g el género de X_0; entonces $\pi_1(X_0)$ admite $2g$ generadores topológicos, ligados por la relación bien conocida.

De ello se deduce, mediante una técnica bien conocida de secciones hiperplanas:

COROLARIO 4. — Sea X un esquema proyectivo simple sobre un cuerpo algebraicamente cerrado de característica cualquiera; entonces $\pi_1(X)$ admite un número finito de generadores topológicos.

Busquemos el núcleo del homomorfismo $\pi_1(\overline{X}_1) \longrightarrow \pi_1(\overline{X}_0)$. Para ello se puede suponer que Y es el espectro de un anillo de valoración discreta completo $V = \underline{O}_y$ ($y = y_0$). La cuestión equivale a la siguiente: dado un revestimiento no ramificado $\overline{X}'_1$ de $\overline{X}_1$ (que, si se quiere, puede suponerse galoisiano), determinar en qué condiciones proviene de un revestimiento no ramificado de X_0. *A priori*, el revestimiento dado proviene, por extensión de escalares, de un revestimiento no ramificado X'_1 de $X_1 \otimes_K K'$, donde K' es una subextensión finita de la clausura algebraica $\overline{K}$ del

cuerpo de fracciones K de V; si $\overline{X}'_1$ fuera galoisiano de grupo G, se puede elegir X'_1 galoisiano de grupo G. Se tiene entonces: para que $X'_1 \otimes_{K'} \overline{K} = \overline{X}'_1$ provenga de un revestimiento no ramificado de X_0, es necesario y suficiente que se pueda hallar una extensión finita K'' de K' en $\overline{K}$ tal que $X''_1 = X'_1 \otimes_{K'} K''$ sea de la forma $X'' \otimes_{V''} K''$, donde V'' es la clausura normal de V en K'' y X'' es un revestimiento no ramificado de $X \otimes_V V''$. Supongamos, por ejemplo, que X_0 es absolutamente normal; de ello resulta que $X \otimes_V V''$ es normal (pues es plano sobre V'' y tiene fibra especial normal), y su cuerpo de funciones es idéntico al $K''(X_1)$ de

$$X_1 \otimes_K K'' = (X \otimes_V K) \otimes_K K'' = X \otimes_V K'' = (X \otimes_V V'') \otimes_{V''} K''.$$

Sea $L'' = K''(X'_1)$ el cuerpo de funciones de $X'_1 \otimes_{K'} K''$; es una extensión finita separable de $K''(X_1)$, y la condición anterior significa también que L'' es una extensión no ramificada del cuerpo de funciones de $X \otimes_V V''$ (es decir, la normalización de $X \otimes_V V''$ en L'' es no ramificada sobre $X \otimes_V V''$). Basta, por lo demás, verificar que L'' es no ramificado en los puntos de la fibra especial de $X \otimes_V V''$ (pues es no ramificado sobre la fibra genérica $X_1 \otimes_K K''$). Si ahora X_0 es simple, del «teorema de pureza» de Nagata–Zariski resulta incluso que basta verificar que L'' es no ramificado sobre el anillo local O'' del punto genérico de la fibra especial de $X \otimes_V V''$, que es un anillo de valoración discreta, normalización en $K''(X_1)$ del anillo local $O \subset K(X_1)$ del punto genérico de
218 la fibra especial de X. Por tanto, se ha obtenido:

COROLARIO 5. — En las condiciones y con las notaciones anteriores, para que el revestimiento no ramificado $X'_1 \otimes_{K'} \overline{K}$ de $\overline{X}_1 = X_1 \otimes_K \overline{K}$ provenga de un revestimiento no ramificado de $\overline{X}_0$, es necesario y suficiente que exista una subextensión finita K'' de $\overline{K}/K'$ tal que $K''(X'_1)$ sea no ramificado sobre el anillo de valoración discreta $O'' \subset K''(X_1)$.

Observemos ahora que O'' es la normalización en $K''(X_1)$ del anillo de valoración discreta $O' \subset K'(X_1)$ (normalización de O en $K'(X_1)$), y que O' contiene la normalización V' de V en K'; un uniformizante u de V' es también un uniformizante de O'. Supongamos ahora que X'_1 es galoisiano de grupo de Galois G, de orden n primo con la característica p de $\kappa(y_0)$ (que es también la característica del cuerpo residual de O'). Por tanto, $K'(X'_1)$ está «moderadamente ramificado» sobre O', de lo que resulta fácilmente («lema de Abhyankar») que, si se le adjunta una raíz n-ésima v de un uniformizante de O', se vuelve no ramificado sobre la normalización de O' en $K'(X_1)(v)$. Ahora bien, se puede tomar como v una raíz n-ésima de un uniformizante de V', lo que prueba que se satisface la condición del corolario 5. (Esta posibilidad de utilizar el lema de Abhyankar y el teorema de pureza me la ha vendido Serre). Para expresar el resultado obtenido, introduzcamos, para todo grupo compacto totalmente discontinuo π, el grupo cociente $\tilde{\pi}$ de π por el subgrupo cerrado engendrado por sus p-subgrupos de Sylow, es decir, el límite proyectivo de los grupos cocientes discretos de π que son de orden primo con p. Con esta notación, se obtiene:

TEOREMA 13. — Sea $f : X \longrightarrow Y$ un morfismo propio y plano, sean y_1 un punto de Y e y_0 una especialización de y_1, y supongamos $\overline{X}_0$ conexo y simple. Entonces el homomorfismo $\tilde{\pi}_1(\overline{X}_1) \longrightarrow \tilde{\pi}_1(\overline{X}_0)$ deducido del homomorfismo sobreyectivo del teorema 12, corolario 2, es un isomorfismo.

219 En otros términos:

COROLARIO 1. — La clasificación de los revestimientos galoisianos no ramificados, de grupo de Galois de orden primo con la característica p de $\kappa(y_0)$, es la misma para $\overline{X}_0$ y para $\overline{X}_1$.

En particular, si $\kappa(y_0)$ tiene característica cero, se obtiene por vía algebraica que $\pi_1(\overline{X}_1) \longrightarrow \pi_1(\overline{X}_0)$ es biyectivo.

Señalemos, por último, que las técnicas utilizadas proporcionan también el resultado siguiente, más general que el teorema 13:

TEOREMA 14. — Sea $f : X \longrightarrow Y$ un morfismo propio y simple, sea D un subesquema cerrado de X, simple sobre Y, de codimensión 1 en todos sus puntos. Para una fibra $Z = f^{-1}(z)$ de f,

sea $Z' = Z - Z \cap D$ y sea $\pi_1^t(Z')$ el cociente del grupo fundamental $\pi_1(Z')$ que clasifica los revestimientos no ramificados de Z' que están «moderadamente ramificados» sobre $\overline{Z \cap D}$. Sean y_0, y_1 como en el teorema 13. Entonces se tiene un homomorfismo sobreyectivo (definido salvo un automorfismo interior)

$$\pi_1^t(\overline{X}_1') \longrightarrow \pi_1^t(\overline{X}_0'),$$

y el homomorfismo correspondiente

$$\tilde{\pi}_1^t(\overline{X}_1') \longrightarrow \tilde{\pi}_1^t(\overline{X}_0')$$

es un isomorfismo.

De ello se deducen las variantes correspondientes de los corolarios del teorema 13 y del corolario 4 del teorema 12. Del mismo modo, utilizando el teorema 9, corolario 3, se obtiene por vía trascendente:

COROLARIO. — Sea X_0 el esquema de una curva completa simple sobre un cuerpo algebraicamente cerrado de característica cualquiera, y sea $S = (s_i)_{1 \leq i \leq n}$ una parte finita con n elementos de X_0. Entonces $\pi_1^t(X_0 - S)$ admite $2g + n$ generadores topológicos x_i, y_i $(1 \leq i \leq g)$ y σ_j $(1 \leq j \leq n)$, ligados por la relación

$$\left(\prod_i x_i y_i x_i^{-1} y_i^{-1} \right) \sigma_1 \cdots \sigma_n = 1,$$

donde los σ_j son generadores de los grupos de inercia correspondientes a los s_j. Para todo grupo finito G de orden primo con la característica, engendrado por elementos x_i, y_i, σ_j que satisfacen la relación anterior, existe un revestimiento galoisiano no ramificado de $X_0 - S$, de grupo G, cuyos grupos de inercia en los puntos s_j están engendrados por los σ_j.

Cuando X_0 es de género 0 y $n = 3$, se tiene una solución del «problema de los tres puntos», al menos para los revestimientos galoisianos de orden primo con la característica. (Aquí, por lo demás, el teorema 9 es inútil, y parece, por otra parte, que el corolario anterior puede deducirse del caso particular considerado en el problema de los tres puntos). 220

OBSERVACIONES. —

1) Un estudio más completo, en el que sin duda intervendrían revestimientos galoisianos generalizados de X, X_0, X_1 (con grupo de Galois eventualmente infinitesimal), debería permitir recuperar el núcleo del teorema 12, corolario 2. En cambio, el estudio de los revestimientos que admiten ramificación no «moderada» parece tener que ser mucho más difícil.

2) El lema 6, junto con un resultado de Grauert relativo a la completación formal de un esquema proyectivo no singular a lo largo de una sección hiperplana (o con el teorema, no demostrado por el momento, mencionado en la observación 2 después del teorema 11), permite también demostrar en geometría algebraica «abstracta» el teorema clásico de Lefschetz sobre el grupo fundamental.

BIBLIOGRAFÍA

[1] Dieudonné (J.) y Grothendieck (A.). — *Éléments de géométrie algébrique*, Publications mathématiques de l'Institut des Hautes Études Scientifiques (de próxima aparición).

[2] Grothendieck (Alexander). — *The cohomology theory of abstract algebraic varieties*. International Congress of Mathematicians [1958. Edinburgh] (de próxima aparición).

[3] Serre (Jean-Pierre). — *Faisceaux algébriques cohérents*, Annals of Math., Series 2, t. 61, 1955, p. 197–278.

[4] Serre (Jean-Pierre). — *Géométrie algébrique et géométrie analytique*, Ann. Institut Fourier Grenoble, t. 6, 1955–1956, p. 1–42.

Fe de erratas de la exposición nº 182

298 **2. Geometría formal y geometría algebraica.**

[Seminario Bourbaki, t. 11, 1958/59, nº 182, 28 p.]

Página 8, teorema 6. — La hipótesis «f cuasiproyectivo» puede sustituirse por la hipótesis más débil «f separado», en virtud del resultado siguiente (cf. SGA VIII, 6.2): todo morfismo $f : X \longrightarrow Y$ que
299 es cuasifinito y separado es cuasiproyectivo.

Página 12, y página 14, observación 1. — Señalemos que J.-P. Serre ha construido una variedad proyectiva no singular, de dimensión 3, sobre un cuerpo algebraicamente cerrado k, de característica $p > 0$, que no proviene por reducción de un esquema propio sobre un anillo local íntegro de cuerpo residual k y con cuerpo de fracciones de característica cero.[2] Mumford habría hallado un ejemplo análogo, con una superficie proyectiva no singular.

Página 15, observaciones 2 y 3. — Actualmente soy menos optimista respecto de los resultados aquí conjeturados. Sin embargo, el problema relativo a las variaciones de estructura del espacio proyectivo, señalado al final de la observación 3, ha sido resuelto afirmativamente por Hironaka, y el problema análogo para las variedades abelianas ha sido resuelto por Koizumi.

Página 16, línea 3. — Señalemos que Mumford ha construido recientemente los esquemas de módulos para las curvas de género g (cf. SHMI). El teorema 10 prueba, por lo demás, que los «esquemas de Jacobi de nivel n» de la teoría de Módulos son no singulares (e incluso simples sobre $\mathbf{Z}$).

Página 23, línea 12, primera línea del corolario 5. — Añadir: «siendo X o Y propio sobre k».

La sustancia de los §§ 1 a 5 está contenida en la parte publicada de EGA III, y la de los §§ 6 y 7 está contenida en SGA III. Para el estudio del grupo fundamental, véanse SGA V, IX, X, XI, así como SGA 1962 (exposiciones X, XII y XIII), para los teoremas de tipo Lefschetz y numerosas cuestiones abiertas. Solo la teoría de los revestimientos moderadamente ramificados (cf. teorema 14) no ha sido todavía objeto de una redacción formal. El corolario del teorema 14, que da la determinación completa de los revestimientos galoisianos de orden primo con la característica de una curva algebraica sobre un cuerpo algebraicamente cerrado, ha sido utilizado de manera esencial en tres ocasiones:

1º en la demostración por Igusa de la desigualdad de Picard para las superficies proyectivas no singulares en característica cualquiera;

2º en el estudio (desarrollado independientemente por Ogg y Šafarevič) del grupo de los fibrados principales homogéneos bajo una variedad abeliana definida sobre un cuerpo de funciones de una variable, en característica cualquiera;

3º en la demostración reciente, por Artin, de ciertos teoremas clave sobre la «cohomología de Weil» de las variedades algebraicas.

[2] Serre (Jean-Pierre). — Exemples de variétés projectives en caractéristique p non relevables en caractéristique zéro, *Proc. Nat. Acad. Sc. U.S.A.*, t. 47, 1961, p. 108–109.

Capítulo 3

Exposé 190 – Técnica de descenso I

299

SEMINARIO BOURBAKI
12º año, 1959/60, nº 190
Diciembre de 1959

TÉCNICA DE DESCENSO Y TEOREMAS DE EXISTENCIA EN GEOMETRÍA ALGEBRAICA
I. GENERALIDADES. DESCENSO POR MORFISMOS FIELMENTE PLANOS

por Alexander GROTHENDIECK

Desde un punto de vista técnico, el presente exposé y los que le seguirán pueden considerarse variaciones sobre el célebre «teorema 90» de Hilbert. Parece que A. Weil introdujo el método de descenso en geometría algebraica con el nombre de «descenso del cuerpo base». Weil se restringe, por lo demás, al caso de extensiones finitas separables de cuerpos. P. Cartier trató después el caso de extensiones radiciales de altura 1. Por falta del lenguaje de los esquemas y, más concretamente, por falta de elementos nilpotentes en los anillos que se permitía considerar, Cartier no había podido formular la identidad esencial entre estos dos casos.

En la actualidad, parece que la técnica general de descenso que se expondrá (unida, cuando proceda, a los teoremas fundamentales de la «geometría formal», cf. [3]) está en la base de la mayoría de los teoremas de existencia en geometría algebraica.[1] Conviene señalar, además, que esta técnica puede sin duda trasladarse a la «geometría analítica», y cabe esperar que en un futuro próximo los especialistas sepan demostrar los análogos «analíticos» de los teoremas de existencia en geometría formal que se darán en el exposé II. En cualquier caso, los trabajos recientes de Kodaira–Spencer, cuyos métodos parecen inadecuados para definir y estudiar «variedades de módulos» en un entorno de sus puntos singulares, muestran con bastante claridad la necesidad de métodos más próximos a la teoría de esquemas (que deberán completar, por supuesto, las técnicas trascendentes).

En el presente exposé I trataremos el caso de descenso más elemental (indicado en el título). Sin embargo, las aplicaciones de los teoremas 1, 2 y 3 que siguen son ya muy numerosas. Nos hemos limitado a dar algunas a modo de ejemplo, sin intentar conferirles aquí la máxima generalidad posible.

Utilizaremos libremente el lenguaje de los esquemas, para el cual remitimos al exposé ya citado, así como a [2]. Señalemos, no obstante, expresamente que los preesquemas considerados en el presente exposé no son necesariamente noetherianos, y los

300

[1] La fe de erratas de 1962 considera excesiva esta formulación: es válida en gran medida para las técnicas no proyectivas

morfismos no son necesariamente de tipo finito. Así, si A es un anillo local noetheriano, con completado $\widehat{A}$, habrá que considerar el anillo no noetheriano $\widehat{A} \otimes_A \widehat{A}$, y los morfismos de esquemas afines correspondientes a las inclusiones entre los anillos considerados.

A. Preliminares sobre las categorías

1. Categorías fibradas, datos de descenso, morfismos de $\mathcal{F}$-descenso

a. DEFINICIÓN 1.1. — Una *categoría fibrada* $\mathcal{F}$ de base $\mathcal{C}$ consta de una categoría $\mathcal{C}$; para cada $X \in \mathcal{C}$, de una categoría $\mathcal{F}_X$; para cada $\mathcal{C}$-morfismo $f : X \longrightarrow Y$, de un funtor $f^* : \mathcal{F}_Y \longrightarrow \mathcal{F}_X$, denotado también por

$$f^*(\xi) = \xi \times_Y X$$

para $\xi \in \mathcal{F}_Y$ (considerando X como un «objeto de $\mathcal{C}$ sobre Y», es decir, provisto del morfismo f); y, por último, para dos morfismos componibles $X \overset{f}{\to} Y \overset{g}{\to} Z$, de un isomorfismo de funtores

$$c_{f,g} : (gf)^* \longrightarrow f^* g^*,$$

sujetos estos datos a las condiciones siguientes:

(i) $\mathrm{id}_X^* = \mathrm{id}$;

(ii) $c_{f,g}$ es el isomorfismo identidad si f o g es un isomorfismo identidad;

(iii) dados tres morfismos componibles $X \overset{f}{\to} Y \overset{g}{\to} Z \overset{h}{\to} T$, el siguiente diagrama de isomorfismos, formado mediante isomorfismos de la forma $c_{u,v}$, es conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} (h(gf))^* = ((hg)f)^* & \longrightarrow & f^*(hg)^* \\ \downarrow & & \downarrow \\ (gf)^* h^* & \longrightarrow & (f^*g^*)h^* = f^*(g^*h^*). \end{array}$$

EJEMPLO 1. — Sea $\mathcal{C}$ una categoría en la que existen los productos fibrados. Se define entonces una categoría fibrada $\mathcal{F}$ de base $\mathcal{C}$ tomando $\mathcal{F}_X =$ categoría de los objetos de $\mathcal{C}$ sobre X; el funtor $f^* : \mathcal{F}_Y \longrightarrow \mathcal{F}_X$ correspondiente a un morfismo $f : X \longrightarrow Y$ se define mediante el producto fibrado $Z \longmapsto Z \times_Y X$.

EJEMPLO 2. — Sea $\mathcal{C}$ la categoría de los preesquemas y, para $X \in \mathcal{C}$, sea $\mathcal{F}_X$ la categoría de los haces cuasi-coherentes de módulos sobre X. Si $f : X \longrightarrow Y$ es un morfismo de preesquemas,
301 $f^* : \mathcal{F}_Y \longrightarrow \mathcal{F}_X$ es el funtor imagen inversa
de haces de módulos. Se obtiene así una categoría fibrada de base $\mathcal{C}$.

b. DEFINICIÓN 1.2. — Un diagrama

$$E \overset{u}{\to} E' \underset{v_2}{\overset{v_1}{\rightrightarrows}} E''$$

de aplicaciones de conjuntos se llama *exacto* si u es una biyección de E sobre la parte de E' formada por los $x' \in E'$ tales que $v_1(x') = v_2(x')$.

---

de los dos primeros exposés de la serie TDTE I a VI, pero no para las técnicas proyectivas (TDTE IV, V y VI).

DEFINICIÓN 1.3. — Sea $\mathcal{F}$ una categoría fibrada de base $\mathcal{C}$; consideremos un diagrama

$$S \xleftarrow{\alpha} S' \underset{\beta_2}{\overset{\beta_1}{\rightrightarrows}} S'' \tag{+}$$

de morfismos en $\mathcal{C}$ tales que $\alpha\beta_1 = \alpha\beta_2$; este diagrama se llama $\mathcal{F}$-*exacto* si, para cada par ξ, η de elementos de $\mathcal{F}_S$, el siguiente diagrama de aplicaciones de conjuntos

$$\mathrm{Hom}(\xi,\eta) \xrightarrow{\alpha^*} \mathrm{Hom}(\alpha^*\xi, \alpha^*\eta) \underset{\beta_2^*}{\overset{\beta_1^*}{\rightrightarrows}} \mathrm{Hom}(\gamma^*\xi, \gamma^*\eta), \tag{+'}$$

donde $\gamma = \alpha\beta_1 = \alpha\beta_2$, es exacto. En este último diagrama hemos identificado $\beta_i^*\alpha^*$ con $(\alpha\beta_i)^* = \gamma^*$ mediante $c_{\beta_i,\alpha}$, para simplificar.

DEFINICIÓN 1.4. — Sea $\mathcal{F}$ una categoría fibrada de base $\mathcal{C}$; consideremos dos morfismos β_1, β_2 de S'' en S', en $\mathcal{C}$. Sea $\xi' \in \mathcal{F}_{S'}$. Se llama *dato de pegado* sobre ξ' (relativo al par (β_1, β_2)) a un isomorfismo de $\beta_1^*(\xi')$ sobre $\beta_2^*(\xi')$. Si $\xi', \eta' \in \mathcal{F}_{S'}$ están provistos cada uno de un dato de pegado, un morfismo $u : \xi' \longrightarrow \eta'$ en $\mathcal{F}_{S'}$ se dice *compatible con los datos de pegado* si el diagrama siguiente es conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} \beta_1^*(\xi') & \longrightarrow & \beta_2^*(\xi') \\ \downarrow & & \downarrow \\ \beta_1^*(\eta') & \longrightarrow & \beta_2^*(\eta'). \end{array}$$

De este modo, los objetos de $\mathcal{F}_{S'}$ provistos de un dato de pegado (relativo a β_1, β_2) forman una categoría. Si $\alpha : S' \longrightarrow S$ es un morfismo tal que $\alpha\beta_1 = \alpha\beta_2$, entonces, para todo $\xi \in \mathcal{F}_S$, el objeto $\xi' = \alpha^*(\xi)$ 302

de $\mathcal{F}_{S'}$ está provisto de un dato de pegado canónico, puesto que

$$\beta_i^*\alpha^*(\xi) \simeq (\alpha\beta_i)^*(\xi) = \gamma^*(\xi),$$

tomando de nuevo $\gamma = \alpha\beta_1 = \alpha\beta_2$; además, si $u : \xi \longrightarrow \eta$ es un morfismo en $\mathcal{F}_S$, entonces

$$\alpha^*(u) : \alpha^*(\xi) \longrightarrow \alpha^*(\eta)$$

es un morfismo en $\mathcal{F}_{S'}$ compatible con los datos de pegado canónicos. Se obtiene así un funtor canónico de la categoría $\mathcal{F}_S$ a la categoría de los objetos de $\mathcal{F}_{S'}$ provistos de un dato de pegado relativo al par (β_1, β_2). Dicho esto, la definición 1.3 también puede expresarse diciendo que el diagrama $(+)$ de dicha definición es $\mathcal{F}$-exacto si el funtor anterior es «plenamente fiel», es decir, si define una equivalencia de la categoría $\mathcal{F}_S$ con una subcategoría de la categoría de los objetos de $\mathcal{F}_{S'}$ provistos de un dato de pegado relativo a (β_1, β_2).

DEFINICIÓN 1.5. — Se dice que un dato de pegado sobre $\xi' \in \mathcal{F}_{S'}$ es *efectivo* (respecto de α) si ξ', provisto de este dato, es isomorfo a un $\alpha^*(\xi)$, con $\xi \in \mathcal{F}_S$.

Cuando el diagrama $(+)$ es $\mathcal{F}$-exacto, el objeto ξ de la definición anterior queda, por tanto, determinado salvo isomorfismo único, y la categoría $\mathcal{F}_S$ es equivalente a la categoría de los objetos de $\mathcal{F}_{S'}$ provistos de un dato de pegado efectivo.

c. El caso más importante es aquel en que

$$S'' = S' \times_S S',$$

siendo las β_i las dos proyecciones p_1 y p_2 de $S' \times_S S'$ sobre sus dos factores (suponemos ahora que en $\mathcal{C}$ existen los productos fibrados). Se tienen entonces dos condiciones necesarias inmediatas para que sea efectivo un dato de pegado $\varphi : p_1^*(\xi') \longrightarrow p_2^*(\xi')$ sobre un $\xi' \in \mathcal{F}_{S'}$. Se tiene

$$\Delta^*(\varphi) = \mathrm{id}_{\xi'}, \tag{i}$$

donde $\Delta : S' \longrightarrow S' \times_S S'$ designa el morfismo diagonal, y donde se ha identificado $\Delta^* p_i^*(\xi')$ con $(p_i\Delta)^*(\xi') = \xi'$. Se tiene

$$p_{31}^*(\varphi) = p_{32}^*(\varphi)\, p_{21}^*(\varphi), \tag{ii}$$

303

donde p_{ij} designa la proyección canónica de $S' \times_S S' \times_S S'$ sobre el producto parcial de sus factores i-ésimo y j-ésimo.

DEFINICIÓN 1.6. — Se llama *dato de descenso* sobre $\xi' \in \mathcal{F}_{S'}$, relativo al morfismo $\alpha : S' \longrightarrow S$, a un dato de pegado sobre ξ' relativo al par (p_1, p_2) de proyecciones canónicas $S' \times_S S' \longrightarrow S'$ que satisface las condiciones (i) y (ii) anteriores.

DEFINICIÓN 1.7. — Un morfismo $\alpha : S' \longrightarrow S$ se llama *morfismo de $\mathcal{F}$-descenso* si el diagrama de morfismos

$$S \xleftarrow{\alpha} S' \underset{p_2}{\overset{p_1}{\rightrightarrows}} S' \times_S S'$$

es $\mathcal{F}$-exacto (definición 1.3); se dice que α es un *morfismo de $\mathcal{F}$-descenso estricto* si, además, todo dato de descenso (definición 1.6) sobre un objeto de $\mathcal{F}_{S'}$ es efectivo.

Esta última condición también puede enunciarse, de modo más gráfico, así: «Da lo mismo» dar un objeto de $\mathcal{F}_S$ o un objeto de $\mathcal{F}_{S'}$ provisto de un dato de descenso.

Obsérvese que si un morfismo $\alpha : S' \longrightarrow S$ admite una «sección» $s : S \longrightarrow S'$ (es decir, un morfismo s tal que $\alpha s = \mathrm{id}_S$), entonces es un morfismo de $\mathcal{F}$-descenso estricto.[2] En efecto, si $\xi' \in \mathcal{F}_{S'}$ está provisto de un dato de descenso relativo a α, «proviene» de $\xi = s^*(\xi')$.

d. Las nociones anteriores pueden presentarse de manera más intuitiva introduciendo, para un objeto parámetro T de $\mathcal{C}$ sobre S, el conjunto

$$\mathrm{Hom}_S(T, S') = S'(T),$$

cuyos elementos se denotarán por t, t', etc. Dado un objeto $\xi' \in \mathcal{F}_{S'}$, a cada $t \in S'(T)$ le corresponde entonces un objeto $t^*(\xi')$ de $\mathcal{F}_T$, que también se denotará por ξ'_t. Un dato de pegado sobre ξ' (relativo a p_1, p_2) queda definido entonces dando, para todo T sobre S y todo par de puntos $t, t' \in S'(T)$, un isomorfismo

$$\varphi_{t',t} : \xi'_t \longrightarrow \xi'_{t'}$$

(que satisface condiciones evidentes de funtorialidad al variar T). Las condiciones (i) y (ii) de 1.c se escriben entonces

$$\varphi_{t,t} = \mathrm{id}_{\xi'_t} \qquad \text{para todo } T \text{ y todo } t \in S'(T), \tag{i bis}$$

304

$$\varphi_{t,t''} = \varphi_{t,t'}\varphi_{t',t''} \qquad \text{para todo } T \text{ y todos } t, t', t'' \in S'(T). \tag{ii bis}$$

Se ve, además, que (ii bis), tomando $t = t' = t''$, implica $\varphi_{t,t} = \varphi_{t,t}^2$; puesto que $\varphi_{t,t}$ es un isomorfismo por hipótesis, de aquí se obtiene la relación (i bis), que es de hecho una consecuencia de (ii bis) (por tanto, (i) es consecuencia de (ii)). Pero si ya no se supone a priori que los $\varphi_{t,t'}$ sean isomorfismos (es decir, que $\varphi : p_1^*(\xi') \longrightarrow p_2^*(\xi')$ sea un isomorfismo), entonces (ii bis) no implica necesariamente (i bis); sin embargo, la conjunción de (ii bis) y (i bis) implica que los $\varphi_{t,t'}$ son isomorfismos (pues se tendrá $\varphi_{t,t'}\varphi_{t',t} = \varphi_{t,t} = \mathrm{id}_{\xi'_t}$).

[2] La fe de erratas de 1962 precisa que no es necesario suponer previamente que α sea un morfismo de $\mathcal{F}$-descenso.

2. Diagramas exactos y epimorfismos estrictos, morfismos de descenso. Ejemplos

a. DEFINICIÓN 2.1. — Sea $\mathcal{C}$ una categoría. Un diagrama

$$T \xrightarrow{\alpha} T' \underset{\beta_2}{\overset{\beta_1}{\rightrightarrows}} T''$$

de morfismos en $\mathcal{C}$ se llama *exacto* si, para todo $Z \in \mathcal{C}$, el diagrama correspondiente de aplicaciones de conjuntos

$$\mathrm{Hom}(Z,T) \longrightarrow \mathrm{Hom}(Z,T') \rightrightarrows \mathrm{Hom}(Z,T'')$$

es exacto (definición 1.2). Se dice entonces que (T,α) (o, por abuso de lenguaje, que T) es un *núcleo* del par de morfismos (β_1,β_2).

Evidentemente, este núcleo está determinado salvo isomorfismo único. Si $\mathcal{C}$ es la categoría de los conjuntos, la definición anterior es compatible con la definición 1.2. Se define de manera dual la exactitud de un diagrama

$$S \xleftarrow{\alpha} S' \underset{\beta_2}{\overset{\beta_1}{\rightrightarrows}} S''$$

de morfismos en $\mathcal{C}$; se dice entonces que (S,α) es un *conúcleo* del par de morfismos (β_1,β_2).

DEFINICIÓN 2.2. — Un morfismo $\alpha : S' \longrightarrow S$ se llama *epimorfismo estricto* si es un epimorfismo y si, para todo morfismo $u : S' \longrightarrow Z$, la siguiente condición necesaria es también suficiente para que u se factorice como $S' \longrightarrow S \longrightarrow Z$: para todo $S'' \in \mathcal{C}$ y todo par de morfismos $\beta_1, \beta_2 : S'' \longrightarrow S'$ tal que $\alpha\beta_1 = \alpha\beta_2$, se tiene también $u\beta_1 = u\beta_2$.

Si existe el producto fibrado $S' \times_S S'$, equivale a decir que el diagrama

$$S \xleftarrow{\alpha} S' \underset{p_2}{\overset{p_1}{\rightrightarrows}} S' \times_S S'$$

es exacto, es decir, que S es un conúcleo del par (p_1,p_2). En cualquier caso, un morfismo conúcleo es un epimorfismo estricto. Señalemos también que un epimorfismo estricto que sea un monomorfismo es un isomorfismo. Dejamos al lector desarrollar la noción dual de *monomorfismo estricto*.

305

Para precisar las relaciones entre la noción de morfismo de $\mathcal{F}$-descenso y la de epimorfismo estricto, introducimos además las definiciones siguientes:

DEFINICIÓN 2.3. — Un morfismo $\alpha : S' \longrightarrow S$ se llama *epimorfismo universal* (resp. *epimorfismo estricto universal*) si, para todo T sobre S, existe el producto fibrado $T' = S' \times_S T$ y la proyección $T' \longrightarrow T$ es un epimorfismo (resp. un epimorfismo estricto).

En las categorías muy buenas (como la categoría de los conjuntos, la categoría de los haces de conjuntos sobre un espacio topológico, las categorías abelianas, etc.), las cuatro nociones de epiyectividad así introducidas coinciden; por el contrario, todas ellas son distintas en una categoría como la de los preesquemas, o la de los preesquemas sobre un preesquema no vacío dado S, incluso si nos limitamos a S-esquemas finitos sobre S.

DEFINICIÓN 2.4. — Un morfismo $\alpha : S' \longrightarrow S$ se llama *morfismo de descenso* (resp. *morfismo de descenso estricto*) si es un morfismo de $\mathcal{F}$-descenso (resp. un morfismo de $\mathcal{F}$-descenso estricto) (cf. definición 1.7), donde $\mathcal{F}$ denota la categoría fibrada de base $\mathcal{C}$ de los objetos de $\mathcal{C}$ sobre objetos de $\mathcal{C}$ (nº 1, ejemplo 1).

PROPOSICIÓN 2.1. — Si en $\mathcal{C}$ existen los productos finitos y los productos fibrados (finitos), entonces, en $\mathcal{C}$, los morfismos de descenso coinciden con los epimorfismos estrictos universales.

b. EJEMPLOS. — Sea $\mathcal{C}$ la categoría de los preesquemas. Sea $S \in \mathcal{C}$, y sean S' y S'' dos preesquemas finitos sobre S, es decir, correspondientes a haces de álgebras $\mathcal{A}'$, $\mathcal{A}''$ sobre S que, como haces de módulos, son cuasi-coherentes y de tipo finito (es decir, coherentes si S es localmente noetheriano). Sea $\alpha : S' \longrightarrow S$ el morfismo estructural de S', y sean β_1, β_2 dos S-morfismos de S'' en S', definidos por homomorfismos de álgebras $\mathcal{A}' \longrightarrow \mathcal{A}''$, denotados también por β_1, β_2. Utilizando el hecho de que un morfismo finito es cerrado (primer teorema de Cohen–Seidenberg), se demuestra fácilmente que el diagrama

$$S \xleftarrow{\alpha} S' \overset{\beta_1}{\underset{\beta_2}{\rightrightarrows}} S'' \qquad (+)$$

306 en $\mathcal{C}$ es exacto si y solo si lo es el diagrama de haces

$$\mathcal{O}_S = \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A}' \overset{\beta_1}{\underset{\beta_2}{\rightrightarrows}} \mathcal{A}''$$

sobre S. En particular, si $\alpha : S' \longrightarrow S$ es un morfismo finito correspondiente a un haz $\mathcal{A}'$ de álgebras sobre S, entonces α es un epimorfismo estricto si y solo si el diagrama de haces

$$\mathcal{O}_S = \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A}' \overset{p_1}{\underset{p_2}{\rightrightarrows}} \mathcal{A}' \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{A}'$$

es exacto (es un epimorfismo si y solo si $\mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A}'$ es inyectivo). Si S es afín de anillo A, y por tanto S' es afín de anillo A' finito sobre A, entonces $S' \longrightarrow S$ es un epimorfismo estricto si y solo si $A \longrightarrow A'$ es un isomorfismo de A sobre el subanillo de A' formado por los $x' \in A'$ tales que

$$1_{A'} \otimes_A x' - x' \otimes_A 1_{A'} = 0$$

(es un epimorfismo si y solo si $A \longrightarrow A'$ es inyectivo). Como ya hemos señalado, incluso si S es el esquema de un anillo local artiniano, un morfismo finito $S' \longrightarrow S$ que sea un epimorfismo no es necesariamente un epimorfismo estricto. Sin embargo, puede demostrarse que, si S es un preesquema noetheriano, todo morfismo finito $S' \longrightarrow S$ que sea un epimorfismo es la composición de una sucesión finita de epimorfismos estrictos (también finitos). Esto muestra, además, que la composición de dos epimorfismos estrictos no es necesariamente un epimorfismo estricto.

c. — Si $(+)$ es un diagrama exacto de morfismos finitos, entonces, para todo morfismo plano $T \longrightarrow S$ de preesquemas, el diagrama obtenido de $(+)$ mediante el cambio de base $T \longrightarrow S$ sigue siendo exacto. De ello se deduce que, si X, Y son dos S-preesquemas, siendo X plano sobre S, entonces el siguiente diagrama de aplicaciones de conjuntos (donde X', Y' son las imágenes inversas de X, Y sobre S', y X'', Y'' sus imágenes inversas sobre S'')

$$\mathrm{Hom}_S(X, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S'}(X', Y') \rightrightarrows \mathrm{Hom}_{S''}(X'', Y'')$$

es exacto. En particular, si $\mathcal{F}$ denota la categoría fibrada cuya base es la categoría $\mathcal{C}$ de los preesquemas y tal que, para $X \in \mathcal{C}$, $\mathcal{F}_X$ es la categoría de los X-preesquemas planos, entonces el diagrama $(+)$ es $\mathcal{F}$-exacto. (Este resultado deja de ser cierto si no se impone la hipótesis de planitud; en particular, un epimorfismo estricto finito no es necesariamente un morfismo de descenso.) Se ve asimismo que $(+)$ es $\mathcal{F}$-exacto si $\mathcal{F}$ denota la categoría fibrada para la cual $\mathcal{F}_X$ es la categoría de
307 los haces cuasi-coherentes y planos sobre el preesquema X (también aquí la hipótesis de planitud es esencial). En uno y otro caso, la cuestión de la efectividad de un dato de pegado (y, más concretamente, de un dato de descenso cuando $S'' = S' \times_S S'$) sobre un objeto plano sobre S' es delicada (y su respuesta en diversos casos particulares es uno de los objetos principales de los presentes exposés). El conferenciante ignora si, para todo epimorfismo estricto finito $S' \longrightarrow S$, todo

dato de descenso sobre un haz cuasi-coherente plano sobre S' es efectivo (incluso suponiendo que S es el espectro de un anillo local artiniano y limitándose a los haces localmente libres de rango 1). Más generalmente, sean A un anillo y A' una A-álgebra (todo es conmutativo) tal que el diagrama de aplicaciones

$$A \longrightarrow A' \rightrightarrows A' \otimes_A A'$$

sea exacto, lo que equivale también a que el morfismo $S' \longrightarrow S$ correspondiente entre los espectros de A, A' sea un morfismo de $\mathcal{F}$-descenso, donde $\mathcal{F}$ es la categoría fibrada de los haces cuasi-coherentes planos. Sea M' un A'-módulo plano provisto de un dato de descenso a A, es decir, de un isomorfismo

$$\varphi : M' \otimes_A A' \xrightarrow{\sim} A' \otimes_A M'$$

de $A' \otimes_A A'$-módulos que satisface las condiciones (i) y (ii) de 1.c (cuya explicitación en términos de módulos dejamos al lector). ¿Es efectivo este dato (respecto de la categoría fibrada de los haces cuasi-coherentes planos)? Sea M el subconjunto de M' formado por los $x' \in M'$ tales que

$$\varphi(x' \otimes_A 1_{A'}) = 1_{A'} \otimes_A x',$$

que es un sub-A-módulo de M'. La inyección canónica $M \longrightarrow M'$ define un homomorfismo de A'-módulos $M \otimes_A A' \longrightarrow M'$. La efectividad de φ significa entonces lo siguiente: M es un A-módulo plano y el homomorfismo anterior es un isomorfismo.

OBSERVACIÓN. — En las consideraciones anteriores no habíamos impuesto ninguna hipótesis de planitud a los morfismos del diagrama $(+)$, lo que nos obligaba, para disponer de una técnica de descenso, a imponer hipótesis de planitud a los objetos sobre S, S' considerados. En el parágrafo 2 impondremos una hipótesis de planitud a $\alpha : S' \longrightarrow S$, lo que nos permitirá disponer de una técnica de descenso para objetos sobre S, S' que ya no están sometidos a condición alguna de planitud. En todos los casos interviene una hipótesis de planitud. Esta es una de las principales razones de la importancia de la noción de planitud en geometría algebraica (¡cuyo papel no podía manifestarse mientras uno se limitara a cuerpos base, sobre los cuales, en efecto, todo es plano!). 308

3. Aplicación a los morfismos étale

Sean A un anillo local y B un álgebra local sobre A cuyo ideal maximal induce el de A. Diremos que B es *étale* sobre A (en lugar de «no ramificada», expresión usada en otros lugares) si satisface las condiciones siguientes:

(i) B es plana sobre A;

(ii) $B/\mathfrak{m}B$ es una extensión finita separable de $A/\mathfrak{m} = k$ (donde $\mathfrak{m}$ denota el ideal maximal de A).

Cuando A y B son noetherianos y k es algebraicamente cerrado, esto significa que el homomorfismo $\widehat{A} \longrightarrow \widehat{B}$ entre los completados que prolonga $A \longrightarrow B$ es un isomorfismo. Un morfismo de tipo finito $f : T \longrightarrow S$ se dice *étale en* $x \in T$, o también que T es *étale sobre* S *en* x, si $\mathcal{O}_x$ es étale sobre $\mathcal{O}_{f(x)}$; se dice que f es *étale*, o se llama a f un *morfismo étale*, o se dice que T es *étale sobre* S, si f es étale en todo $x \in T$. Señalemos, además, que si S es localmente noetheriano, el conjunto de puntos de T en los que f es étale es abierto, y el uso del «main theorem» de Zariski permite precisar la estructura de T/S en un entorno de tal punto (mediante una ecuación de tipo bien conocido).

Cuando S es un esquema de tipo finito sobre el cuerpo de los números complejos, le corresponde un espacio analítico $\overline{S}$ en el sentido de Serre [5], salvo que $\overline{S}$ puede tener elementos nilpotentes en su haz estructural, lo que no cambia nada esencial en [5]. Se ve entonces fácilmente que f es étale si y solo si $\overline{f} : \overline{T} \longrightarrow \overline{S}$ lo es, es decir, si todo punto de $\overline{T}$ admite un entorno en el que $\overline{f}$ induce

un isomorfismo sobre un abierto de $\overline{S}$. En particular, a todo *recubrimiento étale* T de S (es decir, un morfismo finito étale $f : T \longrightarrow S$) le corresponde un recubrimiento étale $\overline{T}$ de $\overline{S}$, que es conexo si y solo si T lo es [5]. Se ve además fácilmente que, si T, T' son dos esquemas étale sobre S, entonces la aplicación natural

$$\mathrm{Hom}_S(T, T') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\overline{S}}(\overline{T}, \overline{T'})$$

es biyectiva, es decir, el funtor $T \longmapsto \overline{T}$ de la categoría de los esquemas étale sobre S a la categoría de los espacios analíticos étale sobre $\overline{S}$ es «plenamente fiel» y, por tanto, define una equivalencia de la primera categoría con una subcategoría de la segunda. Un teorema de Grauert–Remmert [2] implica que, si S es normal, se obtiene así una equivalencia entre la categoría de los *recubrimientos étale* de S y la categoría de los recubrimientos étale (finitos) de $\overline{S}$, es decir, que todo recubrimiento étale de $\overline{S}$ es $\overline{S}$-isomorfo a un $\overline{T}$, donde T es un recubrimiento étale de S. Demostremos que el *teorema de Grauert–Remmert sigue siendo válido sin hipótesis de normalidad sobre* S. Sea, en efecto, primero $S' \longrightarrow S$ un
309 epimorfismo estricto finito; supongamos demostrado el

teorema para S' y demostremos que será cierto para S. Sea $\mathfrak{T}$ un recubrimiento étale de $\overline{S}$ y consideremos su imagen inversa $\mathfrak{T}'$ sobre $\overline{S'}$, que corresponde a un haz analítico coherente $\mathcal{A}'$ de álgebras sobre $\overline{S'}$, imagen inversa del haz de álgebras $\mathcal{A}$ sobre $\overline{S}$ que define $\mathfrak{T}$. Por hipótesis, sobre $\overline{S'}$, $\mathfrak{T}'$ proviene de un recubrimiento étale T' de S', es decir, $\mathcal{A}'$ proviene de un haz coherente de álgebras A' sobre S'. Por otra parte, $\mathcal{A}'$ está provisto de un dato de descenso canónico relativo a $\overline{S'} \longrightarrow \overline{S}$, es decir, de un isomorfismo entre sus dos imágenes inversas sobre

$$\overline{S'} \times_{\overline{S}} \overline{S'} = \overline{(S' \times_S S')},$$

(que satisface las condiciones (i), (ii)), y este isomorfismo proviene, según lo dicho, de un isomorfismo entre los haces algebraicos correspondientes, es decir, de un dato de descenso sobre A' relativo a $S' \longrightarrow S$. Se comprueba fácilmente que este último es efectivo (pues el de $\mathcal{A}'$ lo es, y la efectividad de un dato de descenso, tal como se explicitó en el número anterior, se reconoce localmente en los *completados* de los módulos que intervienen). Se obtiene así un haz coherente de álgebras A sobre S, que define un recubrimiento T de S, el recubrimiento buscado. El resultado anterior sigue siendo entonces manifiestamente válido si $S' \longrightarrow S$ es solo una composición de un número finito de epimorfismos estrictos finitos, es decir, si es un epimorfismo finito cualquiera (por el resultado de factorización señalado en el parágrafo 2). Se sigue que el teorema de Grauert–Remmert continúa siendo válido si S es un esquema *reducido*, es decir, si $\mathcal{O}_S$ no tiene elementos nilpotentes, como se ve introduciendo su normalización S'. De aquí se pasa fácilmente al caso general.

Una demostración enteramente análoga, que utiliza de nuevo el resultado de factorización para los epimorfismos estrictos finitos y la naturaleza «formal» de la efectividad de los datos de descenso, permite demostrar el resultado siguiente: sea S un preesquema localmente noetheriano y sea $S' \longrightarrow S$ un morfismo *finito, sobreyectivo y radicial* (o, lo que equivale a lo mismo, un morfismo de tipo finito tal que, para todo T sobre S, el morfismo $T' = S' \times_S T \longrightarrow T$ sea un homeomorfismo, lo cual también se expresa diciendo que $S' \longrightarrow S$ es un *homeomorfismo universal*). Para todo T étale sobre S, consideremos su imagen inversa $T' = T \times_S S'$, que es étale sobre S'. Entonces el funtor $T \longmapsto T'$ es una *equivalencia de categorías entre la categoría de los preesquemas* T *étale sobre* S *y la categoría de los preesquemas* T' *étale sobre* S'. (Se utiliza la biyectividad de

$$\mathrm{Hom}_S(T_1, T_2) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S'}(T_1', T_2')$$

para dos preesquemas T_1, T_2 étale sobre S, hecho cuya comprobación directa es fácil, y el hecho de
310 que el teorema enunciado es cierto si $S' = (S, \mathcal{O}_S/\mathcal{J})$,

donde $\mathcal{J}$ es un haz coherente nilpotente de ideales de $\mathcal{O}_S$ ([4], lema 6)). Obsérvese, además, que no suponemos aquí que los T considerados sean finitos sobre S. Este resultado implica, en particular, que el morfismo $S' \longrightarrow S$ induce un isomorfismo del grupo fundamental $[\,]$ de S' sobre el de S («*invariancia topológica del grupo fundamental de un preesquema*»).

4. Relaciones con la 1-cohomología

a. Sea $\mathcal{C}$ una categoría en la que siempre existe el producto de dos objetos, y sea $T \in \mathcal{C}$. Para todo conjunto finito $I \neq \emptyset$, se puede considerar T^I; al variar I, se obtiene así un funtor covariante de la categoría de los conjuntos finitos no vacíos a $\mathcal{C}$, es decir, lo que puede llamarse un *objeto simplicial* de $\mathcal{C}$, denotado por K_T. Este último depende covariantemente de T; además, si u, v son dos morfismos $T \longrightarrow T'$, los morfismos correspondientes $K_T \longrightarrow K_{T'}$ son homotópicos. Diremos que T *domina* a T' si $\mathrm{Hom}(T, T') \neq \emptyset$; esta es una relación de preorden filtrante creciente en $\mathcal{C}$. De lo anterior se deduce que, si T domina a T', existe una clase canónica (salvo homotopía) de homomorfismos de objetos simpliciales $K_T \longrightarrow K_{T'}$; en particular, si K_T y $K_{T'}$ son tales que cada uno domina al otro, entonces K_T y $K_{T'}$ son homotópicamente equivalentes. Sea ahora F un funtor (contravariante, para fijar ideas) de $\mathcal{C}$ a una categoría abeliana $\mathcal{C}'$; entonces

$$C^*(T, F) = F(K_T)$$

es un objeto cosimplicial de $\mathcal{C}'$ y, por tanto, define de la manera habitual un complejo (de cocadenas) en $\mathcal{C}'$, del cual puede tomarse la cohomología

$$H^*(T, F) = H^*(C^*(T, F)) = H^*(F(K_T))$$

(se podrá poner una $\mathcal{C}$ como subíndice de H^* si existe posibilidad de confusión). Este es un funtor cohomológico en F, cuya varianza al variar T se deduce de lo dicho sobre los K_T; más precisamente, para F fijo y T variable en $\mathcal{C}$ (preordenada por la relación de dominación), los $H^*(T, F)$ forman un sistema inductivo de objetos graduados de $\mathcal{C}'$; en particular, si T y T' son tales que cada uno domina al otro, entonces $H^*(T, F)$ y $H^*(T', F)$ son canónicamente isomorfos.

Supongamos que en $\mathcal{C}$ existen los productos fibrados. Para $S \in \mathcal{C}$ fijo, se puede aplicar lo anterior a la categoría $\mathcal{C}_S$ de los objetos de $\mathcal{C}$ sobre S; escribiremos $C^*(T/S, F)$ y $H^*(T/S, F)$ en lugar de $C^*(T, F)$ y $H^*(T, F)$ cuando queramos precisar que trabajamos en la categoría $\mathcal{C}_S$; así, 311

$C^*(T/S, F)$ es un complejo de cocadenas en $\mathcal{C}'$ que, en dimensión n, es igual a

$$F(T \times_S T \times_S \cdots \times_S T)$$

(donde el paréntesis contiene $n + 1$ factores).

Obsérvese que, como de costumbre, puede definirse $H^0(T/S, F)$ sin suponer abeliana la categoría $\mathcal{C}'$: es el núcleo (definición 2.1), si existe, del par de morfismos $F(p_i)$ $(i = 1, 2)$

$$F(T) \rightrightarrows F(T \times_S T)$$

correspondientes a las dos proyecciones $p_1, p_2 : T \times_S T \rightrightarrows T$. En particular, se tendrá un morfismo natural (llamado de *aumento*)

$$F(S) \longrightarrow H^0(T/S, F)$$

que será un isomorfismo en los casos favorables (en particular, si $T \longrightarrow S$ es un epimorfismo estricto y F es «exacto por la izquierda»). De igual modo, cuando F toma valores en la categoría de los grupos en una categoría $\mathcal{C}''$, también puede definirse $H^1(T/S, F)$; cuando $\mathcal{C}''$ es la categoría de los conjuntos (es decir, F toma valores en la categoría de los grupos ordinarios, no necesariamente conmutativos), $H^1(T/S, F)$ es el cociente del subgrupo $Z^1(T/S, F)$ de $C^1(T/S, F) = F(T \times_S T)$ formado por los g tales que

$$F(p_{31})(g) = F(p_{32})(g)\, F(p_{21})(g)$$

por el grupo de operadores $F(T)$, que actúa sobre $C^1(T/S, F)$ y, en particular, sobre el subconjunto $Z^1(T/S, F)$ mediante

$$\rho(g') \cdot g = F(p_2)(g')\, g\, F(p_1)(g')^{-1}.$$

b. Sea, por ejemplo, $\mathcal{F}$ una categoría fibrada de base $\mathcal{C}$. Sean $\xi, \eta \in \mathcal{F}_S$ y, para todo S' sobre S, sea

$$F_{\xi,\eta}(S') = \mathrm{Hom}(\xi \times_S S', \eta \times_S S').$$

Así, $F_{\xi,\eta}$ es un funtor contravariante de $\mathcal{C}_S$ a la categoría de los conjuntos. Dicho esto, *afirmar que el morfismo de aumento*

$$F_{\xi,\eta}(S) \longrightarrow H^0(S'/S, F_{\xi,\eta})$$

es un isomorfismo para todo par de elementos $\xi, \eta \in \mathcal{F}_S$ significa que $\alpha : S' \longrightarrow S$ es un morfismo de $\mathcal{F}$-descenso (definición 1.7).

c. Pongamos asimismo, para $\xi \in \mathcal{F}_S$ y todo objeto S' de $\mathcal{C}$ sobre S,

$$G_\xi(S') = \mathrm{Aut}(\xi \times_S S');$$

312 se ha definido así un funtor contravariante G_ξ de $\mathcal{C}_S$ a la categoría de los

grupos. Dicho esto, se constata que $Z^1(S'/S, G_\xi)$ *se identifica canónicamente con el conjunto de los datos de descenso sobre $\xi' = \xi \times_S S'$ relativos a $S' \longrightarrow S$* (definición 1.6), y $H^1(S'/S, G_\xi)$ *se identifica con el conjunto de las clases (salvo isomorfismo) de objetos de $\mathcal{F}_{S'}$ provistos de un dato de descenso relativo a $\alpha : S' \longrightarrow S$ que, como objetos de $\mathcal{F}_{S'}$, son isomorfos a $\xi' = \xi \times_S S'$*. Por tanto, si $\alpha : S' \longrightarrow S$ es un morfismo de $\mathcal{F}$-descenso (cf. (b)), entonces $H^1(S'/S, G_\xi)$ *contiene como subconjunto el conjunto de las clases (salvo isomorfismo) de objetos η de $\mathcal{F}_S$ tales que $\eta \times_S S'$ sea isomorfo en $\mathcal{F}_{S'}$ a $\xi \times_S S'$; y esta inclusión es una identidad si y solo si todo dato de descenso sobre $\xi' = \xi \times_S S'$ relativo a $\alpha : S' \longrightarrow S$ es efectivo*. (Este será el caso, en particular, si $\alpha : S' \longrightarrow S$ es un morfismo de $\mathcal{F}$-descenso estricto.)

OBSERVACIÓN. — Los complejos de cocadenas del tipo $C^*(T/S, F)$ contienen como casos particulares la mayoría de los complejos estándar conocidos (cohomología de Čech, cohomología de grupos, etc.) y desempeñan un papel importante en geometría algebraica, en particular en la «cohomología de Weil» de los preesquemas.

d.

EJEMPLO 1. — Sea S' un objeto sobre $S \in \mathcal{C}$, y sea Γ un grupo de automorfismos de S' tal que S' sea «formalmente principal sobre S, de grupo Γ», es decir, tal que el morfismo natural

$$\Gamma \times S' \longrightarrow S' \times_S S',$$

donde $\Gamma \times S'$ denota la suma directa de Γ copias de S', sea un isomorfismo. (Se supone que en $\mathcal{C}$ existen las sumas directas que intervienen aquí.) Sea F un funtor contravariante de $\mathcal{C}$ a la categoría de los grupos abelianos. Entonces $C^*(S'/S, F)$ es canónicamente isomorfo al grupo simplicial estándar de cocadenas homogéneas $C^*(\Gamma, F(S'))$ y, por tanto, $H^*(S'/S, F)$ es canónicamente isomorfo a $H^*(\Gamma, F(S'))$.

e.

EJEMPLO 2. — Sea $\mathcal{C}$ la categoría de los preesquemas. Se denota por G_a («grupo aditivo») el funtor contravariante de $\mathcal{C}$ a la categoría de los grupos abelianos definido por

$$G_a(X) = H^0(X, \mathcal{O}_X).$$

Se define de igual modo el funtor G_m («grupo multiplicativo») mediante

$$G_m(X) = H^0(X, \mathcal{O}_X)^*$$

(grupo de los elementos invertibles del anillo $H^0(X, \mathcal{O}_X)$), y, más generalmente, el funtor $\mathrm{Gl}(n)$
313 («grupo lineal de orden n») mediante

$$\mathrm{Gl}(n)(X) = \mathrm{Gl}(n, H^0(X, \mathcal{O}_X)),$$

que es un funtor de $\mathcal{C}$ a la categoría de los grupos (no necesariamente conmutativos si $n > 1$; para $n = 1$ se recupera G_m). Además, puede interpretarse $\mathrm{Gl}(n)$ como un funtor de automorfismos (cf. (c)) considerando la categoría fibrada $\mathcal{F}$ de base $\mathcal{C}$ tal que, para $X \in \mathcal{C}$, $\mathcal{F}_X$ sea la categoría de los haces localmente libres sobre X: en efecto, se tiene

$$\mathrm{Gl}(n)(X) = \mathrm{Aut}_{\mathcal{F}_X}(\mathcal{O}_X^n).$$

De (b) se sigue que, si $\alpha : S' \longrightarrow S$ es un morfismo de $\mathcal{F}$-descenso (cf. parágrafo 2.c), $H^1(S'/S, \mathrm{Gl}(n))$ contiene el conjunto de las clases (salvo isomorfismo) de haces localmente libres sobre S cuya imagen inversa sobre S' es isomorfa a $\mathcal{O}_{S'}^n$, y esta inclusión es una igualdad si y solo si todo dato de descenso sobre $\mathcal{O}_{S'}^n$ (relativo a $\alpha : S' \longrightarrow S$) es efectivo. Cuando S es el espectro de un anillo local, esto significa, por tanto, $H^1(S'/S, \mathrm{Gl}(n)) = (e)$, pues todo haz localmente libre sobre S es entonces trivial.

Señalemos la equivalencia de las condiciones siguientes para un morfismo $\alpha : S' \longrightarrow S$:

(i) el homomorfismo de aumento

$$H^0(S, \mathcal{O}_S) = G_a(S) \longrightarrow H^0(S'/S, G_a)$$

es un isomorfismo;

(ii) $S' \longrightarrow S$ es un morfismo de $\mathcal{F}$-descenso (siendo $\mathcal{F}$ la categoría fibrada de base $\mathcal{C}$ considerada arriba).

Si $S' \longrightarrow S$ es finito, estas condiciones equivalen también a:

(iii) $S' \longrightarrow S$ es un epimorfismo estricto (cf. parágrafo 2.c).

Supongamos ahora que $S = \mathrm{Spec}(A)$, $S' = \mathrm{Spec}(A')$; entonces

$$C^n(S'/S, G_a) = C^n(A'/A, G_a) = \bigotimes_A^{n+1} A',$$

siendo el operador coborde $C^n(A'/A, G_a) \longrightarrow C^{n+1}(A'/A, G_a)$ la suma alternada de los operadores de cara

$$\partial_i(x_0 \otimes x_1 \otimes \cdots \otimes x_n) = x_0 \otimes \cdots \otimes x_{i-1} \otimes 1_{A'} \otimes x_i \otimes \cdots \otimes x_n.$$

Del mismo modo,

$$C^n(S'/S, G_m) = C^n(A'/A, G_m) \simeq \left(\bigotimes_A^{n+1} A' \right)^*,$$

y las operaciones simpliciales en $C^*(A'/A, G_m)$ están inducidas por las de $C^*(S'/S, G_a)$. Se explicitan análogamente las operaciones simpliciales en $C^*(A'/A, \mathrm{Gl}(n))$. *En todos los casos que conoce el conferenciante, se tiene*

$$H^i(A'/A, G_a) = 0 \qquad \text{para } i > 0,$$

y si A es local, se tiene

$$H^1(A'/A, G_m) = 0 \quad \text{y, más generalmente,} \quad H^1(A'/A, \mathrm{Gl}(n)) = (e)$$

(cuando $S' \longrightarrow S$ es un morfismo de $\mathcal{F}$-descenso, es decir, cuando el diagrama $A \longrightarrow A' \rightrightarrows A' \otimes_A A'$ es exacto; compárese con el parágrafo 2.c). Obsérvese que *el «teorema 90» de Hilbert no es sino la relación* 314

$$H^1(S'/S, G_m) = 0$$

cuando A es un cuerpo y A' una extensión de Galois finita de este (cf. ejemplo 1), y también puede expresarse diciendo que, en el caso considerado, $S' \longrightarrow S$ es un morfismo de descenso estricto para la categoría fibrada de los haces localmente libres de rango 1. Es bajo esta última forma como conviene generalizar el teorema de Hilbert, variando tanto las hipótesis sobre el morfismo $S' \longrightarrow S$ como las relativas a los haces cuasi-coherentes considerados.

Señalemos, por último, la equivalencia de las propiedades siguientes cuando A es un anillo local artiniano de ideal maximal $\mathfrak{m}$ y A' una A-álgebra (denotando, para todo entero $k > 0$, por A_k (resp. A'_k) los anillos $A/\mathfrak{m}^{k+1}$ (resp. $A'/\mathfrak{m}^{k+1}A'$)):

(i) $H^1(A'_k/A_k, G_a) = 0$ para todo k.

(ii) $H^1(A'_k/A_k, G_m) = 0$ para todo k.

(iii) $H^1(A'_k/A_k, \mathrm{Gl}(n)) = (e)$ para todo k y todo n.

Si $S' \longrightarrow S$ es un epimorfismo estricto, las condiciones anteriores implican incluso que es un morfismo de descenso estricto para los módulos libres (de tipo finito o no) sobre A'.

OBSERVACIÓN. — La definición de los grupos $H^i(S'/S, G_m)$, cuando S, S' son esquemas de cuerpos A, A', se debe a Amitsur. El grupo $H^2(S'/S, G_m)$ es particularmente interesante como variante «global» del grupo de Brauer; para esta variante se podrá consultar [1], capítulo VII.

B. Descenso por morfismos fielmente planos

1. Enunciado de los teoremas de descenso

DEFINICIÓN 1.1. — Un morfismo $\alpha : S' \longrightarrow S$ de preesquemas se dice *plano* si, para todo $x' \in S'$, $\mathcal{O}_{x'}$ es un módulo plano sobre el anillo $\mathcal{O}_{\alpha(x')}$ (es decir, si $\mathcal{O}_{x'} \otimes_{\mathcal{O}_{\alpha(x')}} M$ es un funtor exacto en el $\mathcal{O}_{\alpha(x')}$-módulo M). Un morfismo se dice *fielmente plano* si es plano y sobreyectivo.

Por ejemplo, si $S = \mathrm{Spec}(A)$ y $S' = \mathrm{Spec}(A')$, entonces S' es plano sobre S si y solo si A' es un A-módulo plano, y S' es fielmente plano sobre S si y solo si A' es un A-módulo fielmente plano (es decir, el funtor $A' \otimes_A M$ en el A-módulo M es exacto y fiel); esto significa también, en la terminología de Serre [5], que el par (A, A') es plano. Si S' es fielmente plano sobre S, entonces el funtor imagen inversa de haces cuasi-coherentes sobre S es exacto y fiel; en otras palabras, para que 315 una sucesión de homomorfismos de haces

cuasi-coherentes sobre S sea exacta, es necesario y suficiente que lo sea su imagen inversa sobre S' (en particular, para que un homomorfismo de haces cuasi-coherentes sobre S sea un monomorfismo, resp. un epimorfismo, resp. un isomorfismo, es necesario y suficiente que lo sea su imagen inversa sobre S'). Esta propiedad sigue siendo cierta si nos restringimos sobre un abierto cualquiera de S y, bajo esta forma, caracteriza a los morfismos fielmente planos.

DEFINICIÓN 1.2. — Un morfismo $\alpha : S' \longrightarrow S$ se dice *cuasicompacto* si la imagen inversa de toda parte abierta cuasicompacta U de S es cuasicompacta (es decir, unión finita de abiertos afines).

Evidentemente, basta comprobar esta propiedad para los abiertos afines de S. Por ejemplo, un morfismo afín (es decir, tal que la imagen inversa de un abierto afín sea afín) es cuasicompacto.

La clase de los morfismos planos, resp. fielmente planos, resp. cuasicompactos, es estable por composición y por «cambio de base», y contiene, por supuesto, los isomorfismos.

TEOREMA 1. — Sea $\alpha : S' \longrightarrow S$ un morfismo de preesquemas, fielmente plano y cuasicompacto. Entonces α es un *morfismo de descenso estricto* (A, definición 1.7) para la categoría fibrada $\mathcal{F}$ de los haces cuasi-coherentes (A, parágrafo 1, ejemplo 2).

Este enunciado significa dos cosas:

(i) Si F y G son dos haces cuasi-coherentes sobre S, y F' y G' sus imágenes inversas sobre S', entonces el homomorfismo natural

$$\mathrm{Hom}(F, G) \longrightarrow \mathrm{Hom}(F', G')$$

es una biyección del primer miembro sobre el subgrupo del segundo formado por los homomorfismos $F' \longrightarrow G'$ compatibles con los datos de descenso canónicos sobre estos haces, es decir, aquellos cuyas imágenes inversas por las dos proyecciones de $S'' = S' \times_S S'$ sobre S' dan un mismo homomorfismo $F'' \longrightarrow G''$.

(ii) Todo haz cuasi-coherente F' sobre S', provisto de un dato de descenso relativo al morfismo $\alpha : S' \longrightarrow S$ (A, definición 1.6), es isomorfo (provisto de este dato) a la imagen inversa de un haz cuasi-coherente F sobre S.

Tomando $F = \mathcal{O}_S$ en (i), se obtiene:

COROLARIO 1. — Sea G un haz cuasi-coherente sobre S; sean G' y G'' sus imágenes inversas sobre S' y sobre $S'' = S' \times_S S'$, y sean p_1, p_2 las dos proyecciones de S'' sobre S'. Entonces el siguiente diagrama de aplicaciones de conjuntos 316

$$\Gamma(G) \xrightarrow{\alpha^*} \Gamma(G') \underset{p_2^*}{\overset{p_1^*}{\rightrightarrows}} \Gamma(G'')$$

es exacto (A, definición 1.(a)).

Por otra parte, la conjunción de (i), (ii) y de la definición 1.1 da el

COROLARIO 2. — Sea G como en el corolario 1. Entonces existe una correspondencia biunívoca entre los subhaces cuasi-coherentes de G y los subhaces cuasi-coherentes de G' cuyas imágenes inversas sobre S'', por las dos proyecciones p_1, p_2, dan el mismo subhaz de G''.

Por supuesto, se tiene un enunciado equivalente en términos de haces cociente. Como se ha visto (A, parágrafo 4, (e)), el teorema 1 debe considerarse una generalización del «teorema 90» de Hilbert, e implica como casos particulares diversas formulaciones en términos de 1-cohomología. Para la demostración, se reduce fácilmente al caso en que $S = \mathrm{Spec}(A)$, $S' = \mathrm{Spec}(A')$, y para (i) se reduce fácilmente a demostrar el corolario 1, es decir, la exactitud del diagrama

$$M = A \otimes_A M \longrightarrow A' \otimes_A M \rightrightarrows A' \otimes_A A' \otimes_A M$$

para todo A-módulo M, lo cual se deduce del lema más general:

LEMA 1.1. — Sea A' una A-álgebra fielmente plana. Entonces, para todo A-módulo M, el complejo aumentado por M $C^*(A'/A, G_a) \otimes_A M$ (cf. A, parágrafo 4, (e)) es una *resolución* de M.

Basta demostrar que el complejo aumentado deducido del anterior mediante el cambio de base de A a A' satisface las mismas conclusiones. Esto conduce a comprobar el enunciado cuando se reemplazan A por A' y A' por $A' \otimes_A A'$, por lo que nos reduce a un caso en el que existe un homomorfismo de A-álgebras $A' \longrightarrow A$ (o, en términos geométricos, al caso en que S' sobre S admite una sección). En este caso, esto se deduce de las generalidades de A, parágrafo 4, (a). Señalemos de paso el siguiente corolario, que generaliza un enunciado bien conocido en cohomología de Galois (compárese con A, parágrafo 4, (e)):

COROLARIO. — Si A' es fielmente plana sobre A, se tiene $H^0(A'/A, G_a) = A$ y

$$H^i(A'/A, G_a) = 0 \qquad \text{para } i \geq 1.$$

Para demostrar la parte (ii) del teorema 1, se procede como para (i), reduciéndose al caso en que S' sobre S admite una sección, donde se deduce de (i) (cf. A, parágrafo 1, (c)).

Evidentemente, se puede variar ad libitum el teorema 1 y sus corolarios introduciendo diversas estructuras adicionales en los haces (o sistemas de haces) cuasi-coherentes considerados. Por
317 ejemplo, dar sobre S un haz cuasi-coherente de álgebras conmutativas «equivale» a dar sobre S' un haz de este tipo provisto de un dato de descenso relativo a $\alpha : S' \longrightarrow S$. Teniendo en cuenta la correspondencia funtorial entre tales haces cuasi-coherentes sobre S y los preesquemas afines sobre S, se obtiene la segunda afirmación del teorema siguiente:

TEOREMA 2. — Sea $\alpha : S' \longrightarrow S$ como en el teorema 1. Entonces α es un *morfismo de descenso* (no estricto en general) (A, definición 2.4), y es un *morfismo de descenso estricto* para la categoría fibrada de los esquemas afines sobre preesquemas (A, definición 1.7).

La primera afirmación del teorema significa lo siguiente: sean X, Y dos preesquemas sobre S; sean X', Y' sus imágenes inversas sobre S', y X'', Y'' sus imágenes inversas sobre $S'' = S' \times_S S'$. Entonces el siguiente diagrama de aplicaciones naturales

$$\mathrm{Hom}_S(X, Y) \xrightarrow{\alpha^*} \mathrm{Hom}_{S'}(X', Y') \underset{p_2^*}{\overset{p_1^*}{\rightrightarrows}} \mathrm{Hom}_{S''}(X'', Y'')$$

es exacto; es decir, α^* es una biyección de $\mathrm{Hom}_S(X, Y)$ sobre la parte de $\mathrm{Hom}_{S'}(X', Y')$ formada por los homomorfismos compatibles con los datos de descenso canónicos sobre X', Y' (es decir, aquellos cuyas imágenes inversas por las dos proyecciones de S'' sobre S' son iguales). Esto se deduce fácilmente del teorema 1, corolario 1, cuando uno se restringe a Y afín sobre S; en el caso general, hay que combinar el teorema 1 con el resultado siguiente:

LEMA 1.2. — Sea $\alpha : S' \longrightarrow S$ un morfismo fielmente plano y cuasicompacto. Entonces S se identifica con un *espacio topológico cociente* de S'; es decir, toda parte U de S tal que $\alpha^{-1}(U)$ sea abierta es abierta.

Para completar el teorema 2, hay que dar criterios de efectividad para un dato de descenso sobre un S'-preesquema X' (cuando no se supone que X' sea afín sobre S'). Señalemos primero que *tal dato de descenso no es necesariamente efectivo*, incluso si S es el espectro de un cuerpo k, S' el espectro de una extensión cuadrática k' de este y X' un esquema algebraico propio de dimensión 2 sobre S' (como puede verse, según Serre, utilizando la superficie no proyectiva de Nagata). *Para que un dato de descenso sobre X'/S' relativo a $\alpha : S' \longrightarrow S$ (fielmente plano y cuasicompacto) sea efectivo, es necesario y suficiente que X' sea unión de abiertos X'_i, afines sobre S', que sean «estables» por el dato de descenso sobre X'.* Esto se cumple con certeza (cualesquiera que sean X'/S' y el dato de descenso sobre X') si el morfismo
318 $\alpha : S' \longrightarrow S$ es *radicial* (es decir, inyectivo y con extensiones residuales que

son radiciales). Puede demostrarse también que sigue cumpliéndose si $\alpha : S' \longrightarrow S$ es *finito* y toda parte finita de X', contenida en una fibra de X' sobre S, está contenida en un abierto de X' afín sobre S (este es el *criterio de Weil*). En particular, esto se cumple si X'/S' es cuasiproyectivo, y en ese caso puede demostrarse que el preesquema «descendido» X/S también es cuasiproyectivo (y proyectivo si X'/S' lo es). En resumen:

TEOREMA 3. — Sea $\alpha : S' \longrightarrow S$ un morfismo de preesquemas, fielmente plano y cuasicompacto. Si α es *radicial*, es un *morfismo de descenso estricto*. Si α es finito, es un morfismo de descenso estricto respecto de la categoría fibrada de los preesquemas cuasiproyectivos (o proyectivos) sobre preesquemas.

OBSERVACIONES. — Ignoro si, en la segunda afirmación anterior, la hipótesis de que α sea un morfismo *finito* es realmente necesaria; en cualquier caso, se comprueba de manera «formal» que

puede sustituirse por la siguiente hipótesis, aparentemente más débil: *para todo punto de S existe un entorno abierto U, un U' finito y fielmente plano sobre U, y un S-morfismo de U' en S'.* Un caso típico que no entra en el anterior es aquel en que $S = \mathrm{Spec}(A)$, $S' = \mathrm{Spec}(\widehat{A})$, donde A es un anillo local noetheriano y $\widehat{A}$ su completado; o también aquel en que S' es cuasifinito sobre S (es decir, localmente isomorfo a un abierto de un S-esquema finito) y no finito. En estos dos casos, el conferenciante también ignora la respuesta a la pregunta siguiente: sea X un S-esquema tal que $X' = X \times_S S'$ sea proyectivo sobre S'; ¿es cierto que X es proyectivo sobre S?[3]

2. Aplicación al descenso de ciertas propiedades de los morfismos

Sea P una clase de morfismos de preesquemas. Sea $\alpha : S' \longrightarrow S$ un morfismo de preesquemas, sea $f : X \longrightarrow Y$ un morfismo de S-preesquemas y sea $f' : X' \longrightarrow Y'$ la imagen inversa de f por α. Cabe preguntarse entonces si la relación «$f' \in P$» implica «$f \in P$». Resulta que la respuesta es afirmativa en muchos casos importantes cuando se supone que α es *fielmente plano y cuasicompacto* (siendo a veces superflua esta última hipótesis). Esto se ve directamente y sin dificultad si P es la clase de los morfismos sobreyectivos, resp. radiciales (estos casos se deducen de la sobreyectividad de α), resp. planos, resp. fielmente planos, resp. lisos (estos casos se deducen de la planitud fiel de α), resp. de tipo finito. Utilizando los teoremas 1 y 2 y el lema 1.2, se ve también que ocurre lo mismo si P es una de las clases siguientes: isomorfismos, inmersiones abiertas, inmersiones cerradas, inmersiones (si f es de tipo finito e Y localmente noetheriano), morfismos afines, morfismos finitos, morfismos cuasifinitos, morfismos abiertos, morfismos cerrados, homeomorfismos, morfismos separados, 319

morfismos propios. El único caso importante no dilucidado es el de los morfismos proyectivos y cuasiproyectivos, ya señalado en la observación del parágrafo 1.

3. Descenso por morfismos finitos fielmente planos

Sea $\alpha : S' \longrightarrow S$ un morfismo finito correspondiente a un haz de álgebras $\mathcal{A}'$ sobre S que, como haz de módulos, es localmente libre de tipo finito y es $\neq 0$ en todas partes; entonces α es un morfismo fielmente plano y cuasicompacto, al que pueden aplicarse los resultados anteriores. Dar un haz cuasi-coherente F' sobre S' equivale a dar el haz cuasi-coherente $\alpha_*(F')$ sobre S, provisto de su estructura de $\mathcal{A}'$-módulo (observando que $\mathcal{A}' = \alpha_*(\mathcal{O}_{S'})$). Para simplificar, este haz sobre S también se denotará por F'. Las dos imágenes inversas $p_i^*(F')$ de F' sobre $S' \times_S S'$ corresponden asimismo a los haces cuasi-coherentes de $(\mathcal{A}' \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}')$-módulos

$$F' \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}' \quad \text{y} \quad \mathcal{A}' \otimes_{\mathcal{O}_S} F'.$$

Dar un $(S' \times_S S')$-homomorfismo del primero al segundo equivale a dar un homomorfismo de $(\mathcal{A}' \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}')$-módulos y, teniendo en cuenta que $\mathcal{A}'$ es localmente libre, esto equivale a dar un homomorfismo de $(\mathcal{A}' \otimes \mathcal{A}')$-módulos:

$$\mathcal{U} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{A}', \mathcal{A}') = \mathcal{A}' \otimes \check{\mathcal{A}}' \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(F', F'),$$

es decir, a dar, para cada sección ξ de $\mathcal{U}$ sobre un abierto V, un homomorfismo de $\mathcal{O}_S$-módulos $T_\xi : F'|_V \longrightarrow F'|_V$ que satisface las condiciones

$$T_{f\xi}(x) = fT_\xi(x), \qquad T_{\xi f}(x) = T_\xi(fx), \tag{3.1}$$

[3] La fe de erratas de 1962 responde negativamente: un morfismo $S' \longrightarrow S$ cuasifinito, étale y sobreyectivo, o un morfismo $\mathrm{Spec}(\widehat{A}) \longrightarrow \mathrm{Spec}(A)$, no es siempre un morfismo de descenso estricto, incluso si A es el anillo local de una curva algebraica sobre un cuerpo algebraicamente cerrado k y $S = \mathrm{Spec}(A)$. Se puede encontrar así un morfismo propio y liso $f : X \longrightarrow S$, que hace de X un fibrado principal de base S bajo una curva elíptica E, tal que $f' : X' \longrightarrow S'$ sea proyectivo, pero f no lo sea. Por tanto, también es un ejemplo de fibrado principal homogéneo no isotrivial bajo un esquema abeliano.

donde f, x son, respectivamente, secciones de $\mathcal{A}', F'$ sobre un abierto de S contenido en V. Las condiciones (i) y (ii) de un dato de descenso (A, parágrafo 1, (c)) se escriben entonces, respectivamente:

$$T_{1_{\mathcal{U}}} x = x, \qquad \text{es decir,} \qquad T_{1_{\mathcal{U}}} = \mathrm{id}_{F'}, \tag{3.2}$$

$$T_{\xi\eta} = T_\xi T_\eta. \tag{3.3}$$

En otras palabras, *un dato de descenso sobre F' equivale a una representación del haz de $\mathcal{O}_S$-álgebras $\mathcal{U} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{A}', \mathcal{A}')$ en el haz de $\mathcal{O}_S$-álgebras $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(F', F')$ que satisface las dos condiciones de linealidad (3.1).* Si se tiene un apareamiento de haces cuasi-coherentes sobre S':

$$F'_1 \times F'_2 \longrightarrow F'_3$$

320 (que puede interpretarse como un apareamiento de haces de $\mathcal{A}'$-módulos sobre S),
y datos de pegado sobre los F'_i, definidos por homomorfismos

$$T_i : \mathcal{U} \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(F'_i, F'_i) \qquad (i = 1, 2, 3),$$

entonces estos datos son compatibles con el apareamiento dado, en el sentido evidente del término, si y solo si se verifica la condición siguiente.

Para toda sección ξ de $\mathcal{U}$ sobre un abierto, denotando por

$$\Delta\xi = \sum_i \xi'_i \otimes_{\mathcal{A}'} \xi''_i$$

la sección de $\mathcal{U} \otimes_{\mathcal{A}'} \mathcal{U}$ (considerando $\mathcal{U}$ como $\mathcal{A}'$-módulo mediante su estructura izquierda) definida por la fórmula

$$\xi \cdot (fg) = \sum_i \xi'_i(f)\xi''_i(g)$$

(donde f y g son dos secciones de $\mathcal{A}'$ sobre un abierto más pequeño), se tiene la fórmula

$$T^{(3)}_\xi (x \cdot y) = \sum_i T^{(1)}_{\xi'_i} x \cdot T^{(2)}_{\xi''_i} y \tag{3.4}$$

para todo par de secciones x, y de F'_1, F'_2, respectivamente, sobre un abierto más pequeño.[4] (Esta propiedad podrá expresarse diciendo que los homomorfismos $T^{(i)}$ son compatibles con la aplicación diagonal de $\mathcal{U}$ respecto del apareamiento dado.) En particular, las fórmulas (3.1) a (3.4) permiten interpretar, en términos de representaciones de álgebras con aplicaciones diagonales, los datos de descenso sobre un haz cuasi-coherente de álgebras sobre S' y, por tanto, también (restringiéndose a las álgebras conmutativas) los datos de descenso sobre un S'-esquema afín.

De aquí se pasa a una interpretación análoga de los datos de descenso sobre un S'-preesquema X' cualquiera: dar tal X' equivale a dar un preesquema X' sobre S, provisto de un homomorfismo de $\mathcal{O}_S$-álgebras

$$\mathcal{A}' \longrightarrow \mathcal{O}_{X'},$$

y un dato de descenso sobre X' equivale a dar un homomorfismo de haces (compatible con el morfismo $h : X' \longrightarrow S'$)

$$\mathcal{U} \longrightarrow \mathrm{Hom}_{h^{-1}(\mathcal{O}_S)}(\mathcal{O}_{X'}, \mathcal{O}_{X'}),$$

que satisface condiciones análogas a las condiciones (3.1) a (3.4) anteriores.

Ejemplo 1 («Weil»). – Supongamos que S'/S es un recubrimiento étale de Galois de grupo de Galois Γ (cf. A, parágrafos 3 y 4.d). Entonces, un dato de descenso sobre un haz cuasi-coherente F' sobre S' (resp. sobre un S'-preesquema X') equivale a dar una representación de Γ por

automorfismos de (S', F') (resp. de (S', X')) compatible con las operaciones de Γ sobre S'. Este
321 resultado

es «formal», es decir, se demuestra en términos de categorías, pero desde el punto de vista de este número se deduce también de la estructura explícita de $\mathcal{U}$ (provisto de su estructura de anillo, del homomorfismo de anillos $\mathcal{A}' \longrightarrow \mathcal{U}$ y de la aplicación diagonal), conocida por completo gracias al resultado siguiente: $\mathcal{U}$ admite, como $\mathcal{A}'$-módulo izquierdo, una base formada por las secciones de $\mathcal{U}$ que corresponden a los elementos de Γ.

Ejemplo 2 («Cartier»). – Sea p un número primo; supongamos que $p\mathcal{O}_S = 0$ (es decir, $\mathcal{O}_S$ es de característica p), $(\mathcal{A}')^p \subset \mathcal{O}_S = \mathcal{A}$ (es decir, S'/S es radicial de altura 1) y que el haz de álgebras $\mathcal{A}'$ sobre $\mathcal{A}$ admite localmente una p-base, es decir, una familia (x_i) de secciones tal que $\mathcal{A}'$ está generada como álgebra por los x_i, sometidos a las únicas condiciones $x_i^p = 0$. Suponemos que el conjunto de los i es finito, de cardinal n. Sea $\mathfrak{g}$ el haz de las $\mathcal{A}$-derivaciones de $\mathcal{A}'$; es un haz de $\mathcal{A}'$-módulos localmente libre de rango n y, además, un haz de p-álgebras de Lie sobre $\mathcal{A}$ (pero no sobre $\mathcal{A}'$) que satisface la condición

$$[X, fY] = X(f)Y + f[X, Y]. \tag{3.5}$$

Lema. – $\mathcal{U} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{A}', \mathcal{A}')$ está generada, como $\mathcal{O}_S$-álgebra provista de un homomorfismo de álgebras $\mathcal{A}' \longrightarrow \mathcal{U}$, por el sub-$\mathcal{A}'$-módulo izquierdo $\mathfrak{g}$, con las relaciones adicionales

$$\begin{cases} Xf - fX = X(f), \\ XY - YX = [X, Y], \\ X^p = X^{(p)}. \end{cases} \tag{3.6}$$

Del lema anterior se deduce que un dato de descenso sobre el haz cuasi-coherente F' sobre S' equivale a dar, para todo $X \in \mathfrak{g}$, un $\mathcal{O}_S$-endomorfismo $\overline{X}$ de F' que satisface las condiciones

$$\overline{fX} = f\overline{X}, \tag{3.7}$$

$$\overline{X}(fx) = X(f)x + f\overline{X}(x), \tag{3.8}$$

$$\overline{[X, Y]} = [\overline{X}, \overline{Y}], \tag{3.9}$$

$$\overline{X^{(p)}} = \overline{X}^p. \tag{3.10}$$

(Esto es lo que podría llamarse una conexión lineal sobre F', sin curvatura y compatible con la potencia p-ésima.) Se explicita de igual modo la noción de dato de descenso sobre un S'-preesquema X'; la relación (3.4) se sustituye aquí por la condición de que los $\overline{X}$ sean derivaciones de $\mathcal{O}_{X'}$. Como el morfismo $S' \longrightarrow S$ es radicial, el teorema 3 garantiza que todo dato de descenso de este tipo es 322

efectivo y, por tanto, define un S-preesquema X.

Obsérvese que no ha sido necesario imponer ninguna hipótesis de planitud, de no singularidad ni de finitud de ningún tipo sobre F' resp. X'.

4. Aplicación a criterios de racionalidad

Sea X un S-preesquema tal que la imagen directa de $\mathcal{O}_X$ sobre S sea $\mathcal{O}_S$; esta propiedad seguirá siendo cierta tras todo cambio plano $S' \longrightarrow S$ de la base S. Si F es un haz invertible (es decir, localmente libre de rango 1) sobre X, los automorfismos de F, que se identifican con las secciones invertibles de $\mathcal{O}_X$, corresponden biunívocamente a las secciones invertibles de $\mathcal{O}_S$. Sea entonces s una sección de X sobre S; llamaremos, de manera gráfica, sección de F sobre s a una sección del haz invertible $s^*(F)$ sobre S. De lo anterior se deduce que, si F_i $(i = 1, 2)$ son dos haces invertibles

[4] El texto impreso dice «de $\mathcal{A}'$». Los dominios de $T^{(1)}$ y $T^{(2)}$, así como el apareamiento $F_1' \times F_2' \longrightarrow F_3'$, obligan a que x e y sean secciones de F_1' y F_2', respectivamente.

sobre X, cada uno provisto de una sección sobre s, y si F_1 y F_2 son isomorfos, existe un único isomorfismo de F_1 sobre F_2 compatible con las secciones en cuestión (es decir, que transforma la primera en la segunda). Por otra parte, e independientemente de la sección s, convengamos en considerar equivalentes dos haces invertibles F_1 y F_2 sobre X tales que todo punto de S tenga un entorno abierto U para el cual las restricciones de F_1 y F_2 a $X|U$ sean isomorfas. Entonces todo haz invertible F sobre X es equivalente a un haz invertible F_1 provisto de una sección distinguida sobre s (se toma $F_1 = F\, s^*(F)^{-1}$), y F_1 está determinado salvo isomorfismo. En otras palabras, la clasificación de los haces invertibles sobre X salvo equivalencia es la misma que la clasificación, salvo isomorfismo, de los haces invertibles provistos de una sección distinguida.

Como estas propiedades siguen siendo ciertas tras un cambio plano $\alpha : S' \longrightarrow S$ de la base (reemplazando la sección s por su imagen inversa s' por α), se concluye, teniendo en cuenta el teorema 1:

Sea el preesquema X/S como arriba y supongamos que admite una sección s; sea $\alpha : S' \longrightarrow S$ un morfismo fielmente plano y cuasicompacto; sea F' un haz invertible sobre $X' = X \times_S S'$. Para que F' sea equivalente a la imagen inversa sobre X' de un haz invertible F sobre X, es necesario y suficiente que sus imágenes inversas $p_1^*(F')$ y $p_2^*(F')$ sobre $X' \times_X X' = X \times_S (S' \times_S S')$ sean equivalentes. Si es así, F está determinado salvo equivalencia.
(Se dirá entonces que F' es racional sobre S.)

Inspirándose en este principio cuando $\alpha : S' \longrightarrow S$ es como en el ejemplo 1 o el ejemplo 2 del número anterior, se obtienen los criterios de racionalidad de Weil o de Cartier. (Obsérvese que estos
323 autores se limitan al caso en que S y S'

son espectros de cuerpos; a fortiori, S es entonces el espectro de un anillo local, y la relación de equivalencia introducida arriba no es sino la relación de isomorfía.) En el primer caso, F' es racional sobre S si y solo si sus transformados por Γ son equivalentes a F'. Para expresar el criterio de racionalidad en el segundo caso, se consideran, en general, el morfismo diagonal

$$X' \longrightarrow X'' = X' \times_X X'$$

de X'/X, el haz de ideales $\mathcal{I}$ correspondiente sobre $X' \times_X X'$ y el haz $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$, que se identifica con su imagen inversa $\Omega^1_{X'/X}$ sobre X'. Como las restricciones de los $F_i'' = p_i^*(F')$ $(i = 1, 2)$ a la diagonal son isomorfas (pues son isomorfas a F'), es decir, $F_1''(F_2'')^{-1} = F''$ tiene una restricción a la diagonal que es trivial, se sigue que la restricción de F'' a $(X'', \mathcal{O}_{X''}/\mathcal{I}^2)$ viene dada, salvo isomorfismo, por un elemento bien determinado ξ de

$$H^1(X'', \mathcal{I}/\mathcal{I}^2) = H^1(X', \Omega^1_{X'/X}).$$

Además, en este caso se tiene

$$\Omega^1_{X'/X} = \Omega^1_{S'/S} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_X,$$

y, por tanto, si $\Omega^1_{S'/S}$ es localmente libre sobre S (como en el caso de Cartier), ξ define una sección de

$$R^1 f'_*(\mathcal{O}_{X'}) \otimes \Omega^1_{S'/S}$$

sobre S' (llamada clase de Atiyah–Cartier del haz invertible F' sobre X'/S), cuya anulación es necesaria y suficiente para que sean equivalentes las imágenes inversas de F' por las dos proyecciones de

$$(X'', \mathcal{O}_{X''}/\mathcal{I}^2) = X \times_S (S'', \mathcal{O}_{S''}/\mathcal{J}^2)$$

sobre X' (donde $\mathcal{J}$ es el haz de ideales sobre $S'' = S' \times_S S'$ definido por el morfismo diagonal $S' \longrightarrow S' \times_S S'$). Esta anulación es, pues, trivialmente necesaria para que sean equivalentes las imágenes inversas de F' sobre el propio $X'' = X \times_S S''$ y, por tanto, también para que F' sea equivalente a la imagen inversa de un haz invertible F sobre X. Además, la clase de Atiyah–Cartier puede interpretarse también como la obstrucción a la existencia, localmente sobre S', de

una conexión de F' relativa a las derivaciones de X'/X; tal conexión queda, además, determinada cuando se conocen las derivaciones de F' correspondientes a las prolongaciones naturales a X' de las derivaciones de S'/S. De esto y de los desarrollos del número anterior se concluye fácilmente que, en el caso del ejemplo 2 de dicho número y cuando X/S admite una sección, la anulación de la clase de Atiyah–Cartier es también suficiente para que F' sea racional sobre S.

5. Aplicación a la restricción de la base en un esquema abeliano

Sea S un preesquema. Se llama esquema abeliano sobre S a un esquema X liso y propio 324
sobre S cuyas fibras en los puntos $x \in S$ son esquemas de variedades abelianas sobre los $\kappa(x)$. Supongamos que S es noetheriano y regular (es decir, que sus anillos locales son regulares); entonces, utilizando el teorema de conexidad de Murre [4] (al menos en el caso de «características iguales», en el que el teorema citado está demostrado actualmente), puede demostrarse que toda sección racional de X sobre S está definida en todas partes (es decir, es una sección), lo que generaliza un teorema clásico de Weil. Se deduce, más generalmente, que si X' es un esquema liso sobre S, entonces toda S-aplicación racional de X' en X está definida en todas partes. De ello se obtiene lo siguiente, que generaliza un resultado de Chow–Iang:[5] Sea S noetheriano y regular, y denote K su anillo de funciones racionales (producto directo de cuerpos); sea X un esquema abeliano sobre K. Si X es isomorfo a un K-esquema de la forma $X_0 \times_S \mathrm{Spec}(K)$, donde X_0 es un esquema abeliano sobre S, entonces X_0 está determinado salvo isomorfismo único.

Utilizando el resultado de unicidad anterior, se ve que la cuestión de la restricción de la base en X es local sobre S (y, por tanto, que basta saber efectuar la restricción a los $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_x)$, con $x \in S$). Se ve de igual manera que si $\alpha : S' \longrightarrow S$ es un morfismo liso de tipo finito, si K' es el anillo de funciones racionales de S', y si $X \otimes_K K'$ es de la forma $X'_0 \times_{S'} \mathrm{Spec}(K')$, entonces X'_0 está provisto de un dato de descenso canónico relativo a α. Teniendo en cuenta el teorema 3, se concluye:

PROPOSICIÓN 5.1. — Sea S un preesquema noetheriano, regular e irreducible, de cuerpo de funciones racionales K; sea K' una extensión finita de K, no ramificada sobre S; sea S' la normalización de S en K' (que es, por tanto, un recubrimiento étale de S); y sea X un esquema abeliano sobre K tal que $X \otimes_K K'$ sea de la forma $X'_0 \times_{S'} \mathrm{Spec}(K')$, donde X'_0 es un esquema abeliano proyectivo sobre S'. Entonces X es de la forma $X_0 \times_S \mathrm{Spec}(K)$, donde X_0 es un esquema abeliano proyectivo sobre S.

OBSERVACIONES. — El conferenciante ignora si puede sustituirse la hipótesis de que $S' \longrightarrow S$ sea un recubrimiento étale sobreyectivo (que permite utilizar el teorema 3) por la hipótesis de que sea un morfismo liso, sobreyectivo y de tipo finito (incluso si se supone que es un morfismo étale), o si la proposición sigue siendo válida sin suponer que X'_0 sea proyectivo sobre S' (condición que tal vez se cumpla automáticamente).

6. Aplicación a criterios de trivialidad local e isotrivialidad

Sean S un preesquema, G un «preesquema en grupos» sobre S, y P un preesquema sobre S sobre el que «actúa G» (por la derecha). Se dice que P es formalmente principal homogéneo bajo G si el morfismo bien conocido

$$G \times_S P \longrightarrow P \times_S P$$

325

inducido por la acción de G sobre P es un isomorfismo. En lo sucesivo, supondremos que G es plano sobre S (y, por tanto, fielmente plano sobre S), y reservaremos el nombre de fibrado principal homogéneo bajo G para un fibrado formalmente principal homogéneo P que sea fielmente plano y cuasicompacto sobre S. Es inmediato que esto equivale a decir que puede encontrarse un cambio

[5] El texto impreso dice «Igusa–Lang»; la fe de erratas de 1962 prescribe «Chow–Iang».

fielmente plano y cuasicompacto $S' \longrightarrow S$ de la base S, tal que el fibrado formalmente principal homogéneo

$$P' = P \times_S S'$$

bajo $G' = G \times_S S'$ sea trivial, es decir, isomorfo a G' (es decir, que admita una sección); en particular, se podrá tomar $S' = P$. Obsérvese además que, si S es localmente noetheriano, la hipótesis de planitud fiel sobre P equivale a la hipótesis de que

$$\widehat{P}_s = P \times_S \mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_s)$$

sea fielmente plano sobre $\widehat{\mathcal{O}}_s$ para todo $s \in S$ (donde $\widehat{\mathcal{O}}_s$ denota el completado del anillo local $\mathcal{O}_s$), como se deduce del hecho de que $\widehat{\mathcal{O}}_s$ es fielmente plano sobre $\mathcal{O}_s$. Además, si P es de tipo finito sobre S localmente noetheriano, el conjunto de los puntos s que satisfacen la condición anterior es constructible; por tanto, si S es un «preesquema de Jacobson» (por ejemplo, un esquema de tipo finito sobre un cuerpo o, más generalmente, el espectro de un anillo de Jacobson), basta comprobar la condición en cuestión en los puntos cerrados de S. Esto nos reduce al caso en que la base es el espectro de un anillo local completo A. Cuando $S = \mathrm{Spec}(A)$ (A un anillo local noetheriano completo) y P es de tipo finito sobre S, la planitud fiel de P/S equivale también a la existencia de un S' finito y plano sobre S tal que P' sea trivial; y, si además G es liso sobre S, puede suponerse que S' es étale sobre S. Por consiguiente, si además el cuerpo residual de A es algebraicamente cerrado («caso geométrico»), P es fielmente plano sobre A si y solo si es trivial. Así pues, si S es un preesquema algebraico sobre un cuerpo algebraicamente cerrado y G es liso y de tipo finito sobre S, se ve que la condición de planitud fiel sobre S equivale a la condición de trivialidad analítica (SLF) de Serre ([6], pp. 1–12).

Pueden introducirse otros tipos, más fuertes, de condiciones sobre P que tengan la naturaleza de una «trivialidad local». Diremos, en particular, que P es isotrivial (resp. estrictamente isotrivial) si, para todo $s \in S$, existen un entorno abierto U de s y un morfismo finito y fielmente plano (resp. un recubrimiento étale sobreyectivo) $U' \longrightarrow U$ tales que $P' = P \times_S U'$ sea trivial. (Nuestra terminología difiere de la de Serre [6], quien llama localmente isotrivial a lo que nosotros llamamos estrictamente isotrivial.) La isotrivialidad estricta es especialmente útil si G es liso sobre S, pero, en cambio, es una noción inadecuada en los demás casos.

Si G es afín sobre S, todo fibrado principal homogéneo P bajo G es afín por el parágrafo 2, de
326 donde, gracias al teorema 2, resulta la posibilidad de «descender»

tales fibrados por morfismos fielmente planos y cuasicompactos. Tomemos, en particular, $G = \mathrm{Gl}(n)_S$, definido por la condición de que el funtor de S-preesquemas

$$S' \longmapsto \mathrm{Hom}_S(S', G)$$

(con valores en la categoría de los grupos) se identifique con el funtor

$$\mathrm{Gl}(n)(S') = \mathrm{Gl}(n, H^0(S', \mathcal{O}_{S'}))$$

de A, parágrafo 4.e. Utilizando los hechos (i) de que todo fibrado principal homogéneo bajo G (resp. todo haz localmente libre de rango n sobre S) se vuelve isomorfo al objeto «trivial» G (resp. $\mathcal{O}_S^n$) tras un cambio fielmente plano y cuasicompacto adecuado de S; (ii) de que pueden descenderse los objetos del tipo considerado (fibrados principales homogéneos bajo G, resp. haces localmente libres de rango n) por tales morfismos; y, por último, (iii) de que el grupo de automorfismos del fibrado trivial sobre un S'/S es funtorialmente isomorfo al grupo de automorfismos del haz localmente libre trivial de rango n sobre S', se concluye «formalmente» que «da lo mismo» dar sobre S (o sobre un S'/S) un fibrado principal homogéneo de grupo G que dar allí un haz localmente libre de rango n. (Más precisamente, se tiene una equivalencia de categorías fibradas.) Se concluye, en particular:

PROPOSICIÓN 6.1. — Todo fibrado principal homogéneo de grupo $\mathrm{Gl}(n)_S$ es localmente trivial.

Mediante argumentos conocidos se obtiene el mismo resultado para grupos estructurales tales como $\mathrm{Sl}(n)_S$, $\mathrm{Sp}(n)_S$ y productos de tales grupos. Se deduce también que, si F es un subgrupo cerrado de $G = \mathrm{Gl}(n)_S$, plano sobre S, tal que existe el cociente G/F, y si G es un fibrado principal homogéneo isotrivial (resp. estrictamente isotrivial) sobre G/F, de grupo $F \times_S (G/F)$, entonces todo fibrado principal homogéneo de grupo F es isotrivial (resp. estrictamente isotrivial). Esto se aplica a todos los «grupos lineales» sobre S utilizados hasta ahora y, en particular, cuando $G = S \times_k \Gamma$, donde S es un preesquema sobre el cuerpo k y Γ un grupo lineal en el sentido clásico y, en particular, liso, sobre k. Esto resuelve, pues, para tales grupos, una cuestión de Serre (loc. cit.).

Señalemos asimismo que, para la mayoría de los grupos lisos sobre S conocidos, sean lineales o no, y en cualquier caso para los de la forma $S \times_k \Gamma$ anterior, puede demostrarse que todo fibrado principal homogéneo isotrivial es estrictamente isotrivial. Esto resuelve, en particular, otra cuestión de Serre (loc. cit., pp. 1–14), dado que un fibrado principal homogéneo obtenido por un descenso a la Cartier (cf. parágrafo 3, ejemplo 2) es manifiestamente isotrivial.

OBSERVACIÓN. — Una de las dificultades esenciales en estas cuestiones (aparte de la cuestión de la existencia de los esquemas cociente G/F) es la falta de criterios de efectividad para un dato de descenso por un morfismo fielmente plano no finito. 327

BIBLIOGRAFÍA

[1] Dieudonné (J.) y Grothendieck (Alexander). — *Éléments de géométrie algébrique*, de próxima aparición en las Publications mathématiques de l'Institut des Hautes Études Scientifiques.

[2] Grauert (H.) und Remmert (R.). — *Komplexe Räume*, Math. Annalen, t. 136, 1958, pp. 245–318.

[3] Grothendieck (Alexander). — *Géométrie formelle et géométrie algébrique*. Séminaire Bourbaki, t. 11, 1958/59, no 182.

[4] Murre (J. P.). — *On a connectedness theorem for a birational transformation at a simple point*, Amer. J. Math., t. 80, 1958, pp. 3–15.

[5] Serre (Jean-Pierre). — *Géométrie algébrique et géométrie analytique*, Ann. Inst. Fourier Grenoble, t. 6, 1955–56, pp. 1–42.

[6] Serre (Jean-Pierre). — *Espaces fibrés algébriques*, Séminaire Chevalley, t. 2, 1958: Anneaux de Chow et applications, no 1.

Fe de erratas del Exposé n° 190

300 **3. Técnica de descenso y teoremas de existencia en geometría algebraica [TDTE I]. I: Generalidades. Descenso por morfismos fielmente planos.**

[Séminaire Bourbaki, t. 12, 1959/60, n° 190, 29 pp.]

Página 1, línea 10. — Ahora parece excesivo decir que la técnica de descenso está «en la base de la mayoría de los teoremas de existencia en geometría algebraica». Esto es cierto en gran medida para las técnicas no proyectivas que constituyen el objeto de los dos primeros exposés de la serie TDTE I a VI, pero no para las técnicas proyectivas (TDTE IV, V, VI).
Página 5, línea 16. — No es necesario suponer que α sea un morfismo de $\mathcal{F}$-descenso.
Página 20, observación. — Un morfismo $S' \longrightarrow S$ cuasifinito, étale y sobreyectivo, o un morfismo $\mathrm{Spec}(\widehat{A}) \longrightarrow \mathrm{Spec}(A)$, no es siempre un morfismo de descenso estricto, aun si A es un anillo local de una curva algebraica sobre un cuerpo algebraicamente cerrado k y $S = \mathrm{Spec}(A)$. Así, se puede encontrar un morfismo propio y liso $f : X \longrightarrow S$, que hace de X un fibrado principal de base S bajo una curva elíptica E, tal que $f' : X' \longrightarrow S'$ sea proyectivo, pero f no lo sea. Es, por tanto, al mismo tiempo un ejemplo de un fibrado homogéneo principal no isotrivial bajo un esquema abeliano.
Página 26, línea 9. — Léase «Chow–Lang» en lugar de «Igusa–Lang».

Para diversos detalles acerca de la teoría del descenso, véanse SGA VI, VII y VIII.

Capítulo 4

Exposición 195 – Técnica de descenso II

SEMINARIO BOURBAKI
12.º año, 1959/60, n.º 195
Febrero de 1960

TÉCNICA DE DESCENSO Y TEOREMAS DE EXISTENCIA EN GEOMETRÍA ALGEBRAICA
II. EL TEOREMA DE EXISTENCIA EN LA TEORÍA FORMAL DE LOS MÓDULOS

por Alexander GROTHENDIECK

A. Funtores representables y pro-representables

1. Funtores representables

Sea $\mathcal{C}$ una categoría. Para todo $X \in \mathcal{C}$, sea h_X el funtor contravariante de $\mathcal{C}$ en la categoría (Ens) de los conjuntos,

$$h_X : \mathcal{C} \longrightarrow (\text{Ens}),$$

definido por la fórmula

$$h_X(Y) = \text{Hom}(Y, X).$$

Un morfismo $X \longrightarrow X'$ en $\mathcal{C}$ induce de manera evidente un homomorfismo de funtores $h_X \longrightarrow h_{X'}$: h_X es un funtor covariante en X; es decir, hemos definido un funtor covariante canónico

$$h : \mathcal{C} \longrightarrow \text{Hom}\big(\mathcal{C}^o, (\text{Ens})\big)$$

de $\mathcal{C}$ en la categoría de los funtores covariantes de la dual $\mathcal{C}^o$ de $\mathcal{C}$ en la categoría de los conjuntos. Recordemos entonces:

PROPOSICIÓN 1.1. — Este funtor h es *plenamente fiel*; en otros términos, para todo par X, X' de objetos de $\mathcal{C}$, la aplicación natural

$$\text{Hom}(X, X') \longrightarrow \text{Hom}(h_X, h_{X'})$$

es biyectiva.

En particular, si un funtor $F \in \mathrm{Hom}(\mathcal{C}^o, (\mathrm{Ens}))$ es isomorfo a un funtor de la forma h_X, entonces X queda determinado salvo isomorfismo único. Se dice en tal caso que el funtor F es *representable*. La proposición anterior significa que el funtor canónico h define una equivalencia de la categoría $\mathcal{C}$ con la subcategoría plena de $\mathrm{Hom}(\mathcal{C}^o, (\mathrm{Ens}))$ formada por los funtores representables. Este hecho fundamenta la noción de «solución de un problema universal»: tal problema consiste siempre en examinar si un funtor dado (contravariante como aquí, o covariante en el caso dual) de $\mathcal{C}$ en (Ens)
370 es representable.

Observemos además que, por la propia definición de producto en una categoría [1], el funtor $h : X \longmapsto h_X$ conmuta con los productos siempre que estos existan (y, más generalmente, con los límites proyectivos finitos o infinitos; en particular, con los productos fibrados, con la formación de «núcleos» [2], etc., siempre que existan): se tiene un isomorfismo de funtores

$$h_{X \times X'} \xrightarrow{\sim} h_X \times h_{X'}$$

siempre que exista $X \times X'$; es decir, se tienen biyecciones functoriales en Y

$$h_{X \times X'}(Y) \xrightarrow{\sim} h_X(Y) \times h_{X'}(Y).$$

En particular, dar un morfismo

$$X \times X' \longrightarrow X''$$

en $\mathcal{C}$ (es decir, una «ley de composición» en $\mathcal{C}$ entre X, X', X'') equivale a dar un morfismo

$$h_{X \times X'} = h_X \times h_{X'} \longrightarrow h_{X''},$$

es decir, a dar, para todo $Y \in \mathcal{C}$, una ley de composición de conjuntos

$$h_X(Y) \times h_{X'}(Y) \longrightarrow h_{X''}(Y)$$

de tal modo que, para todo morfismo $Y \longrightarrow Y'$ en $\mathcal{C}$, el sistema de aplicaciones entre conjuntos

$$h_{X^{(i)}}(Y) \longleftarrow h_{X^{(i)}}(Y') \qquad (\text{para } i = 0, 1, 2)$$

sea un morfismo respecto de las dos leyes de composición correspondientes a Y y Y'. Se ve así que la noción de estructura de «$\mathcal{C}$-grupo», «$\mathcal{C}$-anillo», etc. sobre un objeto X de $\mathcal{C}$ se expresa del modo más cómodo (tanto en la teoría como en la práctica) diciendo que, para todo $Y \in \mathcal{C}$, el conjunto $h_X(Y)$ está provisto de una ley de grupo (resp. de anillo, etc.) en el sentido usual, y que las aplicaciones $h_X(Y) \longleftarrow h_X(Y')$ correspondientes a morfismos $Y \longrightarrow Y'$ son homomorfismos de grupos (resp. de anillos, etc.). Esta es, por ejemplo, la forma más intuitiva y cómoda de definir los diversos grupos clásicos G_a, G_m, $\mathrm{Gl}(n)$, etc. sobre un preesquema base arbitrario S y de escribir las relaciones clásicas entre esos grupos; de dotar al esquema afín $V(\mathcal{F})$ sobre S, definido por un haz cuasicoherente $\mathcal{F}$, de una estructura de «fibrado vectorial»; y de definir y estudiar las diversas variedades de banderas asociadas (grassmannianas, fibrados proyectivos), etc. El yoga general consiste sencillamente en identificar, mediante el funtor canónico h, los objetos de $\mathcal{C}$ con ciertos
371 funtores contravariantes: los funtores representables,

de $\mathcal{C}$ en la categoría de los conjuntos.

El procedimiento habitual de invertir las flechas, necesario por ejemplo en el caso de los esquemas afines para pasar del lenguaje geométrico al del álgebra conmutativa, conduce a dualizar las consideraciones anteriores y, en particular, a introducir también los funtores covariantes representables $\mathcal{C} \longrightarrow (\mathrm{Ens})$; es decir, los de la forma

$$Y \longmapsto \mathrm{Hom}(X, Y) = h'_X(Y).$$

2. Funtores pro-representables, proobjetos

Sea $\widetilde{X} = (X_i)_{i\in I}$ un sistema proyectivo de objetos de $\mathcal{C}$; le corresponde un funtor covariante

$$h'_{\widetilde{X}} = \varinjlim_i h'_{X_i},$$

más explícitamente,

$$h'_{\widetilde{X}}(Y) = \varinjlim_i h'_{X_i}(Y) = \varinjlim_i \mathrm{Hom}(X_i, Y),$$

de $\mathcal{C}$ en (Ens). Un funtor de $\mathcal{C}$ en (Ens) que sea isomorfo a un funtor de este tipo con I filtrante se llama *pro-representable*. Por el número anterior, estos son exactamente los funtores isomorfos a límites inductivos filtrantes de funtores representables. Sea $\widetilde{X}' = (X'_j)_{j\in J}$ un segundo sistema proyectivo filtrante en $\mathcal{C}$ (construido sobre un segundo conjunto de índices preordenado filtrante J); se comprueba fácilmente que hay una biyección canónica (que generaliza la proposición 1.1)

$$\mathrm{Hom}(h'_{\widetilde{X}'}, h'_{\widetilde{X}}) = \varprojlim_j \varinjlim_i \mathrm{Hom}(X_i, X'_j).$$

Esto lleva a introducir la categoría $\mathrm{Pro}(\mathcal{C})$ de los proobjetos de $\mathcal{C}$; sus objetos son los sistemas proyectivos de objetos de $\mathcal{C}$ (sobre conjuntos variables de índices preordenados filtrantes), y si $\widetilde{X} = (X_i)_{i\in I}$ y $\widetilde{X}' = (X'_j)_{j\in J}$ son dos objetos de esta clase, se pone

$$\mathrm{ProHom}(\widetilde{X}, \widetilde{X}') = \varprojlim_j \varinjlim_i \mathrm{Hom}(X_i, X'_j),$$

siendo evidente la composición de los prohomomorfismos. Por su propia construcción, $\widetilde{X} \longmapsto h'_{\widetilde{X}}$ puede considerarse como un funtor contravariante en $\widetilde{X}$, que establece una equivalencia entre la categoría dual de la categoría $\mathrm{Pro}(\mathcal{C})$ de los proobjetos de $\mathcal{C}$ y la categoría de los funtores covariantes pro-representables de $\mathcal{C}$ en (Ens). Naturalmente, un objeto X de $\mathcal{C}$ define canónicamente un proobjeto, denotado 372

también por X, de modo que $\mathcal{C}$ es equivalente a una subcategoría plena de $\mathrm{Pro}(\mathcal{C})$. Si entonces $\widetilde{X} = (X_i)_{i\in I}$ es un proobjeto cualquiera de $\mathcal{C}$, se tendrá (con la identificación anterior)

$$\widetilde{X} = \varprojlim_i X_i,$$

tomándose el límite proyectivo en $\mathrm{Pro}(\mathcal{C})$ (puesto que $h'_{\widetilde{X}} = \varinjlim_i h'_{X_i}$). Hay que observar que, aun cuando el límite proyectivo de los X_i exista en $\mathcal{C}$, en general no será isomorfo al límite proyectivo $\widetilde{X}$ en $\mathrm{Pro}(\mathcal{C})$, como ya resulta evidente cuando $\mathcal{C}$ es la categoría de los conjuntos. Nótese que, por definición, $\varprojlim_{\mathcal{C}} X_i = L$ queda definido por la condición de que el funtor en $Y \in \mathcal{C}$

$$\varprojlim_i \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X_i) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Pro}(\mathcal{C})}(Y, \widetilde{X})$$

con valores en (Ens) sea representable mediante L, es decir, sea isomorfo a $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, L)$; por consiguiente, $\varprojlim_{\mathcal{C}} X_i$ ya está definido en términos del proobjeto $\widetilde{X}$ y, más precisamente, depende functorialmente del proobjeto $\widetilde{X}$ siempre que esté definido; no hay, pues, inconveniente en denotarlo por $\varprojlim_{\mathcal{C}}(\widetilde{X})$. Si los límites proyectivos existen siempre en $\mathcal{C}$, $\varprojlim_{\mathcal{C}}(\widetilde{X})$ es un funtor de $\mathrm{Pro}(\mathcal{C})$ en $\mathcal{C}$, y hay un homomorfismo canónico de funtores $\varprojlim_{\mathcal{C}}(\widetilde{X}) \longrightarrow \widetilde{X}$.

Como todo funtor, que supondremos covariante para fijar las ideas,

$$F : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}'$$

se prolonga de manera evidente a un funtor

$$\mathrm{Pro}(F) : \mathrm{Pro}(\mathcal{C}) \longrightarrow \mathrm{Pro}(\mathcal{C}'),$$

se sigue que, si en $\mathcal{C}'$ existen siempre los límites proyectivos, F define también canónicamente un funtor compuesto

$$\overline{F} : \mathrm{Pro}(\mathcal{C}) \longrightarrow \mathcal{C}', \qquad \overline{F} = \varprojlim_{\mathcal{C}'} \circ \mathrm{Pro}(F),$$

que transforma $\widetilde{X} = (X_i)_{i\in I}$ en $\varprojlim_{\mathcal{C}'} F(X_i)$.

Un proobjeto $\widetilde{X}$ se llama *proobjeto estricto* si es isomorfo a un proobjeto $(X_i)_{i\in I}$ cuyos morfismos de transición $X_i \longrightarrow X_j$ son epimorfismos; un funtor definido por tal objeto se llama *estrictamente pro-representable*. Se puede exigir además que I sea ordenado filtrante y que todo epimorfismo $X_i \longrightarrow X'$
373 sea equivalente a un epimorfismo

$X_i \longrightarrow X_j$ para un $j \in I$ adecuado (determinado de manera única por esta condición). En estas condiciones, el sistema proyectivo $(X_i)_{i\in I}$ queda determinado salvo isomorfismo único (en el sentido usual de los isomorfismos de sistemas proyectivos). Se sigue que en $\mathrm{Pro}(\mathcal{C})$ existe siempre el límite proyectivo de un sistema proyectivo de proobjetos estrictos $\widetilde{X}^{(\alpha)}$ y que, con las notaciones anteriores para F, $\overline{F}$, se tendrá

$$\overline{F}\left(\varprojlim_{\alpha} \widetilde{X}^{(\alpha)}\right) = \varprojlim_{\alpha,\mathcal{C}'} \overline{F}\left(\widetilde{X}^{(\alpha)}\right).$$

En particular, si todo proobjeto de $\mathcal{C}$ es estricto (cf. el número siguiente), el funtor prolongado $\overline{F}$ conmuta con los límites proyectivos.

3. Caracterización de los funtores pro-representables

Sean $\mathcal{C}$, $\mathcal{C}'$ dos categorías en las que existen los límites proyectivos finitos (es decir, relativos a conjuntos preordenados finitos, no necesariamente filtrantes), o, lo que es equivalente, en las que existen los productos finitos y los productos fibrados finitos (lo cual implica, en particular, la existencia de un «objeto final» e, tal que $\mathrm{Hom}(X, e)$ se reduzca a un elemento para todo X). Sea F un funtor covariante de $\mathcal{C}$ en $\mathcal{C}'$. Las condiciones siguientes son equivalentes:

(i) F conmuta con los límites proyectivos finitos;

(ii) F conmuta con los productos finitos y los productos fibrados finitos;

(iii) F conmuta con los productos finitos y, para todo diagrama exacto

$$X \longrightarrow X' \rightrightarrows X''$$

en $\mathcal{C}$ ([3], A, definición 2.1), el diagrama transformado por F

$$F(X) \longrightarrow F(X') \rightrightarrows F(X'')$$

es exacto.

Se dice entonces que F es *exacto por la izquierda*.

En lo sucesivo se supone que en $\mathcal{C}$ existen los límites proyectivos finitos. De las definiciones resulta entonces inmediato que un funtor representable es exacto por la izquierda y, pasando al límite, que un funtor pro-representable es exacto por la izquierda.

Para obtener un recíproco, sea

$$F : \mathcal{C} \longrightarrow (\text{Ens})$$

un funtor covariante, y sean $X \in \mathcal{C}$ y $\xi \in F(X)$. Se dice que ξ (o el par (X, ξ)) es *minimal* si, 374
para todo $X' \in \mathcal{C}$ y $\xi' \in F(X')$, y todo monomorfismo estricto ([3], A, 2) $u : X' \longrightarrow X$ tal que $\xi = F(u)(\xi')$, u es un isomorfismo. Por otra parte, se dice que un par (X, ξ) *domina* a (X'', ξ'') ($\xi \in F(X)$, $\xi'' \in F(X'')$) si existe un morfismo $v : X \longrightarrow X''$ tal que $\xi'' = F(v)(\xi)$; si ξ es minimal y F es exacto por la izquierda, este morfismo v es entonces único; si ξ'' es minimal, v es sobreyectivo. Se deduce fácilmente la proposición siguiente:

PROPOSICIÓN 3.1. — Para que F sea estrictamente pro-representable, es necesario y suficiente que satisfaga las dos condiciones:

(i) F es exacto por la izquierda;

(ii) todo par (X, ξ), con $\xi \in F(X)$, está dominado por un par minimal.

Esta última condición es vacía si todo objeto de $\mathcal{C}$ es artiniano (tomando un subobjeto X' de X minimal entre aquellos para los cuales existe $\xi' \in F(X')$ tal que ξ sea la imagen de ξ'). De aquí:

COROLARIO. — Sea $\mathcal{C}$ una categoría cuyos objetos son artinianos y en la que existen los límites proyectivos finitos. Entonces los funtores pro-representables de $\mathcal{C}$ en (Ens) son exactamente los funtores exactos por la izquierda, e incluso son estrictamente pro-representables.

Este último hecho significa también que *todo proobjeto de $\mathcal{C}$ es estricto*.

4. Ejemplo: grupos de tipo galoisiano, grupos proalgebraicos

Si $\mathcal{C}$ es la categoría de los grupos finitos ordinarios, Pro($\mathcal{C}$) es equivalente a la categoría de los grupos topológicos compactos totalmente disconexos. Son grupos de este tipo y sus generalizaciones, obtenidas sustituyendo los grupos finitos ordinarios por esquemas en grupos finitos sobre un preesquema base dado (por ejemplo, los grupos algebraicos finitos sobre un cuerpo k), los que harán las veces de grupos fundamentales, de homotopía y de homología absolutos y relativos para los preesquemas. En todos estos ejemplos se aplica el corolario de la proposición 3.1, y es precisamente mediante el funtor asociado como debe definirse π_1 [2]. Lo mismo sucede partiendo de la categoría de los grupos algebraicos o cuasialgebraicos sobre un cuerpo (o, más generalmente, sobre un preesquema noetheriano): se obtienen los «grupos proalgebraicos» de Serre [4].

5. Ejemplo: «variedades formales»

Sean Λ un anillo noetheriano y $\mathcal{C}$ la categoría de las Λ-álgebras A que son módulos artinianos de tipo finito sobre Λ (o, más brevemente, 375
las Λ-álgebras artinianas). Se cumplen las condiciones del corolario de la proposición 3.1. La categoría Pro($\mathcal{C}$) es aquí equivalente a la categoría de las álgebras topológicas O sobre Λ isomorfas a límites proyectivos topológicos

$$O = \varprojlim_i O_i$$

de álgebras $O_i \in \mathcal{C}$, es decir, cuya topología es lineal, separada y completa, y tal que para todo ideal abierto J_i de O, O/J_i sea un álgebra artiniana sobre Λ. El funtor $\mathcal{C} \longrightarrow (\text{Ens})$ asociado a tal álgebra

no es otro que

$$F(A) = h'_O(A) = \{\text{homomorfismos continuos de } \Lambda\text{-álgebras topológicas } O \longrightarrow A\}$$
$$= \varinjlim_i \mathrm{Hom}_{\Lambda\text{-álgebras}}(O_i, A).$$

Obsérvese, además, que la categoría $\mathcal{C}$ es esencialmente el producto de las categorías análogas correspondientes a las completaciones de los anillos locales $\Lambda_{\mathfrak{m}}$, para los ideales maximales $\mathfrak{m}$ de Λ; por tanto, si se desea, se puede restringir al caso en que Λ sea un anillo local completo de esta clase. En cualquier caso, O se descompone canónicamente en el producto topológico de componentes locales, correspondientes a los «puntos» del esquema formal [2] definido por O. Un punto de esta clase está definido por un elemento ξ de algún $F(K)$, donde $K \in \mathcal{C}$ es un cuerpo (por ejemplo, el cuerpo residual de la componente local considerada); dos pares (ξ, K) y (ξ', K') definen el mismo punto si y solo si están dominados por un mismo (ξ'', K''), o bien si dominan a un mismo (ξ''', K'''). (Si los $\Lambda/\mathfrak{m}$ son algebraicamente cerrados, basta tomar la suma disjunta de los $F(\Lambda/\mathfrak{m})$.)

Es importante dar condiciones para que la componente local O_ξ de O correspondiente a un $\xi \in F(K)$ sea un anillo noetheriano. Cuando Λ es un anillo local completo (noetheriano, recordémoslo), esto equivale a decir que O_ξ es isomorfo a un anillo cociente de un anillo de series formales $\Lambda[[t_1, \ldots, t_n]]$ sobre Λ. Para dar un criterio de esta clase, introduzcamos (para todo anillo A) la A-álgebra I_A de los «números duales» de A mediante

$$I_A = A[t]/t^2 A[t].$$

Sea $\varepsilon : I_A \longrightarrow A$ el homomorfismo de aumento; este define (si $A \in \mathcal{C}$) una aplicación

$$F(\varepsilon) : F(I_A) \longrightarrow F(A),$$

376

y, utilizando que F es exacto por la izquierda, se define de manera intrínseca una estructura de A-módulo en la parte

$$F(I_A, \xi) = F(\varepsilon)^{-1}(\xi)$$

de $F(I_A)$ formada por los $\xi' \in F(I_A)$ que «se reducen a ξ»; utilizando la forma explícita de F en términos de O, se encuentra que este A-módulo se identifica con

$$\mathrm{Hom}_\Lambda(\mathfrak{m}_\xi/\mathfrak{m}_\xi^2, A),$$

donde $\mathfrak{m}_\xi$ es el núcleo del homomorfismo $\xi : O \longrightarrow A$, es decir, si A es un cuerpo, el ideal maximal de la componente local O_ξ de O. Se deduce inmediatamente la proposición siguiente:

PROPOSICIÓN 5.1. — Sea $\xi \in F(K)$, donde $K \in \mathcal{C}$ es un cuerpo. Para que la componente local correspondiente O_ξ de O sea un anillo noetheriano, es necesario y suficiente que el conjunto $F(I_K, \xi)$ de los elementos de $F(I_K)$ que se reducen a ξ sea un espacio vectorial de dimensión finita sobre K. En estas condiciones, se tiene un isomorfismo canónico

$$F(I_K, \xi) = \mathrm{Hom}\left(\frac{\mathfrak{m}_\xi/\mathfrak{m}_\xi^2}{\mathrm{im}(\mathfrak{n}_\xi/\mathfrak{n}_\xi^2)}, K\right),$$

donde $\mathfrak{n}_\xi$ es el ideal maximal de Λ, núcleo del homomorfismo $\Lambda \longrightarrow K$.[1] En particular, la dimensión del K-espacio vectorial $F(I_K, \xi)$ es igual a la dimensión del espacio vectorial así corregido sobre el cuerpo $O_\xi/\mathfrak{m}_\xi = K(\xi)$.

[1] El texto impreso da aquí una fórmula que solo es correcta cuando Λ es un cuerpo. La fe de erratas de 1962 prescribe, en el caso general, el cociente de $\mathfrak{m}_\xi/\mathfrak{m}_\xi^2$ por la imagen de $\mathfrak{n}_\xi/\mathfrak{n}_\xi^2$.

Supongamos que O_ξ es noetheriano y, para simplificar la escritura, que Λ es local completo y $O = O_\xi$. Se dice que O es *liso sobre* Λ si O es un álgebra finita y étale sobre el álgebra completada del localizado de $\Lambda[t_1, \dots, t_n]$ en un ideal maximal de este anillo que induce el ideal maximal de Λ; cuando la extensión residual de O sobre Λ es trivial (por ejemplo, si el cuerpo residual de Λ es algebraicamente cerrado), esto equivale a decir que O mismo es isomorfo a un álgebra de series formales de esta clase. [2] Finalmente, si ya no se supone necesariamente que O sea noetheriano, se dirá también que O es liso sobre Λ si O es isomorfo a un límite proyectivo topológico de Λ-álgebras cociente que son noetherianas y lisas sobre Λ en el sentido anterior. Se generaliza inmediatamente al caso en que Λ y O ya no se suponen locales. Dicho esto, se tiene la proposición siguiente:

PROPOSICIÓN 5.2. — Para que O sea liso sobre Λ, es necesario y suficiente que el funtor asociado F transforme epimorfismos en epimorfismos.

Esto significa que, para todo homomorfismo sobreyectivo $A \longrightarrow A'$ en $\mathcal{C}$, $F(A) \longrightarrow F(A')$ es sobreyectivo. Naturalmente, basta comprobar esta condición cuando A es local y, procediendo paso a paso, cuando el ideal de A que es núcleo de $A \longrightarrow A'$ está anulado por el ideal maximal de A. En la práctica, esto reduce la cuestión a comprobar que cierta obstrucción, ligada a invariantes infinitesimales 377

de la situación que da origen al funtor F, es nula, problema de naturaleza cohomológica.

Para terminar, digamos unas palabras, en el contexto anterior, sobre los *anillos de definición*. Sea todavía F un funtor de $\mathcal{C}$ en (Ens), pro-representable mediante una Λ-álgebra topológica O. Entonces, para todo $A \in \mathcal{C}$ y todo $\xi \in F(A)$, existe un menor subanillo A' de A tal que ξ sea imagen de un elemento ξ' de $F(A')$ (que queda entonces determinado de manera única): en efecto, basta interpretar ξ mediante un homomorfismo de O en A y tomar como A' la imagen de O por este último. Se dice entonces que A' es el anillo de definición del objeto $\xi \in F(A)$. Si $u : A \longrightarrow B$ es un homomorfismo de álgebras y $\eta = F(u)(\xi)$, el anillo de definición de η es la imagen por u del anillo de definición de ξ. Cuando se parte de un funtor F de $\mathcal{C}$ en (Ens), la existencia de los anillos de definición y las propiedades que acabamos de dar son, con pequeñas salvedades, equivalentes a que F sea pro-representable; es decir, por lo general distan mucho de ser triviales.

B. Los dos teoremas de existencia

Conservemos las notaciones de A, párrafo 5, y partamos de un funtor covariante

$$F : \mathcal{C} \longrightarrow (\text{Ens});$$

se buscan criterios manejables para que F sea pro-representable, es decir, expresable mediante una Λ-álgebra O como arriba. En virtud del corolario de A, proposición 3.1, para ello es necesario y suficiente que F sea exacto por la izquierda. En el estado actual de la técnica de descenso (cf. las cuestiones planteadas en [3], p. 9), este criterio no puede comprobarse directamente bajo esta forma en los casos más importantes, y se necesitan criterios aparentemente menos exigentes.

TEOREMA 1. — Para que el funtor F sea pro-representable, es necesario y suficiente que satisfaga las dos condiciones siguientes:

(i) F conmuta con los productos finitos;

(ii) para toda álgebra $A \in \mathcal{C}$ y todo homomorfismo $A \longrightarrow A'$ en $\mathcal{C}$ tal que el diagrama

$$A \longrightarrow A' \rightrightarrows A' \otimes_A A'$$

[2] La fe de erratas de 1962 precisa que esta definición de «liso sobre Λ» solo es correcta cuando la extensión residual k'/k es separable; en el caso general, remite a SGA III, 1.1.

sea exacto ([3], A, definición 1.2), el diagrama transformado

$$F(A) \longrightarrow F(A') \rightrightarrows F(A' \otimes_A A')$$

378

es exacto.

Además, basta comprobar (ii) cuando A es local y se está, además, en uno de los dos casos siguientes:

(a) A' es un módulo libre sobre A;

(b) el módulo cociente A'/A es un A-módulo de longitud 1.

La demostración de este teorema es bastante delicada y no puede esbozarse aquí. Limitémonos a señalar que descansa esencialmente en un estudio de las relaciones de equivalencia (en el sentido de las categorías) en el espectro de un álgebra artiniana (estudio que plantea todavía varios problemas cuya solución parece indispensable para el desarrollo ulterior de la teoría).

En las aplicaciones, la comprobación de la condición (i) es siempre trivial. La de (ii) se descompone en dos: el caso en que A' es un A-módulo libre corresponde a la técnica de descenso por morfismos planos ([3], teoremas 1, 2 y 3) y no ofrece dificultad. Para tratar el caso (b), se utilizará el resultado siguiente:

TEOREMA 2. — Sean A un anillo local artiniano de ideal maximal $\mathfrak{m}$ y A' una A-álgebra que contiene a A, tal que $\mathfrak{m}A' \subset A$ y que

$$A \longrightarrow A' \rightrightarrows A' \otimes_A A'$$

sea exacto (lo cual ocurre, en particular, si A'/A es un A-módulo de longitud 1). Sea $\mathcal{F}$ la categoría fibrada ([3], A, definición 1.1) de los haces cuasicoherentes y planos sobre preesquemas variables. Entonces el morfismo $\mathrm{Spec}(A') \longrightarrow \mathrm{Spec}(A)$ es un morfismo de $\mathcal{F}$-descenso estricto ([3], A, definición 1.7).

En otros términos, el dato de un A-módulo plano M es completamente equivalente al dato de un A'-módulo plano M', provisto de un $A' \otimes_A A'$-isomorfismo de $M' \otimes_A A'$ sobre $A' \otimes_A M'$ que satisface la condición de transitividad usual para un dato de descenso (loco citato).

El teorema 2 se demuestra probando primero que

$$H^i(A'/A, G_a) = 0 \qquad \text{para } i \geq 1$$

([3], A, 4(e)), pues la hipótesis $\mathfrak{m}A' \subset A$ permite reducirse fácilmente al caso en que A es un cuerpo k (a saber, $A/\mathfrak{m}$). Se aplican entonces las equivalencias señaladas en [3], página 16.

C. Aplicaciones a algunos casos particulares

1. Observaciones generales sobre los funtores representados por preesquemas

Sea S un preesquema localmente noetheriano. Se dice que un preesquema X sobre S es
379 localmente de tipo finito sobre S si, para todo $x \in X$ que se proyecta en $y \in S$,[3] existen un entorno afín de y, de anillo A, y un entorno afín de x situado sobre el anterior, de anillo B, tales que B sea un álgebra de tipo finito sobre A. Se encuentran muchos ejemplos importantes de preesquemas localmente de tipo finito sobre S que no son de tipo finito sobre S, como soluciones de problemas universales clásicos; así, importa poder considerar el esquema de Picard de una curva como la reunión de una infinidad de componentes conexas (que no deben confundirse con la

[3] El texto impreso dice aquí « $y \in Y$ » y vuelve a emplear Y al final del párrafo. Como el morfismo considerado es $X \longrightarrow S$, se lee S en ambas apariciones.

componente conexa del elemento neutro, es decir, la «variedad de Picard»). En ocasiones resulta entonces conveniente trabajar en la categoría $\mathcal{C}$ de los preesquemas localmente de tipo finito sobre S, para examinar en ella la cuestión de la representabilidad de un funtor contravariante F. El objetivo principal de estas exposiciones es desarrollar una técnica general que permita reconocer si tal funtor F es representable y estudiar las propiedades del S-preesquema X correspondiente a partir de las de F. Señalemos de paso que, en este estudio, aparecen ejemplos no patológicos de preesquemas sobre S no separados sobre S, en particular como «preesquemas de Picard» de excelentes S-esquemas; no deben, por tanto, desterrarse de la geometría algebraica los preesquemas que no son esquemas.

Sea X un preesquema localmente de tipo finito sobre S, y sea

$$F(Y) = \mathrm{Hom}_S(Y, X)$$

el funtor contravariante asociado. Se puede considerar la restricción F_0 de F a la subcategoría $\mathcal{C}_0$ de $\mathcal{C}$ formada por los preesquemas Y sobre S que son artinianos y finitos sobre S: cuando $S = \mathrm{Spec}(\Lambda)$, $\mathcal{C}_0$ es, pues, la categoría dual de la categoría de las Λ-álgebras artinianas considerada en B. Si $Y = \mathrm{Spec}(A)$, donde A es un anillo local artiniano, Y se reduce a un solo punto y situado sobre un punto cerrado s de S, y un S-homomorfismo de Y en X (es decir, un elemento de $F(Y)$) queda definido por el dato de un punto $x \in X$ sobre s y de un $\mathcal{O}_{s,S}$-homomorfismo de $\mathcal{O}_{x,X}$ en A. Si existe tal homomorfismo, entonces x es necesariamente un punto cerrado de X (pues su cuerpo residual es algebraico sobre el de s). Esto muestra que la restricción F_0 de F a las «Λ-álgebras artinianas» es pro-representable, y está representada por el álgebra topológica sobre Λ cuyas componentes locales son los completados $\widehat{\mathcal{O}}_{x,X}$ de los anillos locales de X en los puntos x de X que son cerrados y están situados sobre puntos cerrados de S. Esto muestra que el solo conocimiento de F_0 proporciona información precisa sobre la estructura de X (a saber, la estructura de los completados de sus anillos locales en los puntos indicados). Obsérvese que, incluso cuando S 380

es el espectro de un cuerpo algebraicamente cerrado, solo mediante la consideración sistemática de «variedades» Y tales que $\mathcal{O}_Y$ pueda tener elementos nilpotentes, en particular trabajando con los espectros de anillos artinianos locales, se puede llegar a la «formulación correcta» de los problemas universales clásicos y captar su aspecto «infinitesimal».

Cuando se parte de un funtor F dado de antemano y se quiere decidir si es representable, el estudio del funtor F_0 (con ayuda de los teoremas 1 y 2) proporcionará indicaciones casi completas: o bien, como ocurre con frecuencia (comprobando simplemente, por ejemplo, la naturaleza de los conjuntos $F(I_K, \xi)$ y su comportamiento funtorial, cf. A), se constata que F_0 ya no es pro-representable (lo que explica el fracaso de los intentos realizados hasta ahora para definir de manera más o menos natural variedades de módulos para la clasificación de los fibrados vectoriales de rango > 1); o bien se logra comprobar que F_0 es representable, pero los espacios vectoriales $F(I_K, \xi)$ no son de dimensión finita, en cuyo caso hay que conformarse con la solución «formal»; o bien, por último, F_0 está representado por un producto de anillos locales completos noetherianos, lo que aporta indicios muy sólidos de que el propio F es representable y, unido a propiedades análogas pero de naturaleza más global que pensamos desarrollar más adelante, bastará sin duda para implicar que así sea efectivamente. Finalmente, se encuentran problemas geométricos interesantes (véanse los párrafos 4 y 5 más abajo) en los que solo se dispone del funtor F_0 (que no procede de ningún funtor «global» F), y en los que habrá motivos para darse por satisfecho si se logra asociarle un «esquema formal de módulos».

Para terminar estas generalidades, indiquemos cómo la teoría de esquemas explica anomalías aparentes, como la superficie de Igusa V, cuya «variedad de Picard» P se reduce a un punto y para la cual, sin embargo, se tiene

$$H^1(V, \mathcal{O}_V) \neq 0;$$

en este caso, P es un grupo «puramente infinitesimal» que no se reduce al grupo unidad, es decir,

está definido por un álgebra local O de rango finito sobre el cuerpo base k y dotado de una aplicación diagonal correspondiente a la estructura multiplicativa de P; si $\mathfrak{m}$ es el ideal maximal de O, el dual de $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ es canónicamente isomorfo a $H^1(V, \mathcal{O}_V)$ (cf. el párrafo 3 más abajo). Solo cuando el grupo de Picard es un grupo algebraico en el sentido clásico, es decir, liso sobre el cuerpo base k, la dimensión de $H^1(V, \mathcal{O}_V)$ (siempre igual a la de $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$) es igual a la del grupo de Picard.

2. Esquemas $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$, $\Pi_{X/S} Z$, $\underline{\mathrm{Aut}}_S(X)$, etc.

381 Sean X, Y dos preesquemas sobre S; para todo preesquema T sobre S, sean $X_T = X \times_S T$, $Y_T = Y \times_S T$, y consideremos el conjunto

$$F(T) = \mathrm{Hom}_T(X_T, Y_T) = \mathrm{Hom}_S(X_T, Y) = \mathrm{Hom}_S(X \times_S T, Y)$$

como funtor contravariante en T. Si es representable, se denota por $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$ el preesquema sobre S que lo representa; se tiene, por tanto, un isomorfismo funtorial

$$\mathrm{Hom}_S(T, \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_S(T \times_S X, Y).$$

Hay muchas variantes de este problema universal cuya solución se reduce a él: el preesquema de los S-automorfismos de un S-preesquema X (que será un preesquema en grupos), el preesquema de los S-homomorfismos de un S-preesquema en grupos en otro (que será un preesquema en grupos conmutativos si el segundo esquema en grupos es conmutativo), etc. También se puede generalizar la definición de $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$ considerando un preesquema Z sobre el preesquema X sobre S, y el funtor

$$F(T) = \mathrm{Hom}_{X_T}(X_T, Z_T)$$

(conjunto de las «secciones» de Z_T sobre X_T); si este funtor es representable, el S-preesquema que lo representa se denotará por $\Pi_{X/S} Z$; se tendrá, pues, por definición, un isomorfismo funtorial

$$\mathrm{Hom}_S(T, \Pi_{X/S} Z) = \mathrm{Hom}_{X_T}(X_T, Z_T).$$

Tomando $Z = Y \times_S X$, se recupera $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$. De estas definiciones resulta para los nuevos preesquemas así introducidos un formulario tan trivial como útil, que no daremos aquí (puesto que es válido en toda categoría en la que existen productos y productos fibrados). Más seria es la cuestión de la existencia de esquemas del tipo $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$. Se constata primero que, para X fijo, $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$ solo puede existir para todo Y sobre S (o $\Pi_{X/S} Z$ para todo Z sobre X) si X es plano sobre S. Además, se advierte que solo es razonable esperar la existencia de una solución, para Y suficientemente general, si X es además propio sobre S. Por otra parte, parece que estas condiciones son suficientes para la existencia de $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$ y $\Pi_{X/S} Z$, a condición de imponer, cuando proceda, una hipótesis del tipo «cuasiproyectivo» sobre Y/S, respectivamente sobre Z/X; esto puede comprobarse, en cualquier caso, en bastantes situaciones (por ejemplo, cuando Y es afín sobre S; o, mediante construcciones directas elementales, cuando X es finito sobre S). He aquí lo
382 que dan los teoremas 1 y 2:

PROPOSICIÓN 2.1. — Sean Λ un anillo noetheriano, X e Y dos preesquemas cualesquiera sobre Λ, y consideremos el funtor

$$F(A) = \mathrm{Hom}_A(X_A, Y_A)$$

en la categoría $\mathcal{C}_0$ de las Λ-álgebras artinianas. Si X es plano sobre Λ, este funtor es pro-representable.

Además, se comprueba que para todo $A \in \mathcal{C}_0$ y $\xi \in F(A)$ se tiene un isomorfismo canónico

$$F(I_A, \xi) = H^0\left(X_A, \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_{X_A}}(\xi^*(\Omega^1_{Y_A/A}), \mathcal{O}_{X_A})\right),$$

donde $\Omega^1_{Y_A/A}$ es el haz de 1-diferenciales de Kähler de Y_A respecto de A. Tomando como A un cuerpo, se obtiene, utilizando A.5.1 y el teorema de finitud de [2], el corolario siguiente:

COROLARIO. — Supongamos que X es plano y propio sobre S, y que Y es localmente de tipo finito sobre S. Entonces F es pro-representable y las componentes locales del álgebra topológica correspondiente sobre Λ son anillos noetherianos.

OBSERVACIONES. — Los problemas considerados en este apartado, y muchos otros, se estudiaban habitualmente, en el marco de la geometría algebraica clásica, mediante las «coordenadas de Chow» de los ciclos en el espacio proyectivo, que permitían considerar dichos ciclos como puntos de variedades proyectivas adecuadas. Este procedimiento, y en general el uso de las coordenadas de Chow, parece irremediablemente insuficiente desde el punto de vista de los esquemas, pues destruye los elementos nilpotentes en las variedades de parámetros y, en particular, no se presta a un estudio satisfactorio de las variaciones infinitesimales de ciclos (por no hablar de su naturaleza no intrínseca, ligada al espacio proyectivo). El lenguaje de las coordenadas de Chow era, por desgracia, el único utilizado por muchos geómetras algebraicos para estudiar familias de variedades o familias de ciclos, lo que parece haber constituido un obstáculo serio para aclarar estas nociones, pese a su indudable interés técnico (probablemente provisional). Si se quiere obtener el análogo de las variedades de Chow en la teoría de esquemas, se llega al problema universal siguiente: sea X un preesquema sobre S; para todo preesquema T sobre S, se considera el conjunto $F(T)$ de los subpreesquemas cerrados de $X_T = X \times_S T$ que son planos sobre T. Se intenta representar este funtor en T mediante un preesquema sobre S. Más generalmente, se puede dar un haz cuasicoherente G sobre X y tomar como $F(T)$ el conjunto de los haces 383

cuociente de G_T que son planos sobre T. Parece que el problema tiene una solución, mediante un esquema C localmente de tipo finito sobre S, cuando X es propio sobre el preesquema localmente noetheriano S y G es además coherente. En cualquier caso, suponiendo únicamente que S es localmente noetheriano, la restricción de F a las «S-álgebras artinianas» es pro-representable; y si, además, X es propio sobre S y G es coherente, las componentes locales del anillo topológico correspondiente O son noetherianas. Por supuesto, aun después de demostrar la existencia del «esquema de Chow» de X sobre S, quedará por encontrar una descomposición en abiertos disjuntos C_i (correspondientes a la fijación de invariantes continuos, como el grado y la dimensión de los ciclos que se hacen variar) que sean de tipo finito (y no solo localmente de tipo finito) sobre S, precisar las relaciones de este esquema con las variedades de Chow clásicas y precisar cuándo un C_i es incluso proyectivo, o al menos cuasiproyectivo, sobre S.[4]

3. Esquemas de Picard

Sea $f : X \longrightarrow S$ un S-preesquema,[5] consideremos el haz multiplicativo $\mathcal{O}^*_X$ de las unidades del haz estructural de X, y el grupo

$$P(X/S) = H^0(S, R^1 f_*(\mathcal{O}^*_X)),$$

llamado grupo de Picard relativo de X/S. Un elemento de este grupo queda, pues, definido dando una cubierta abierta (U_i) de S y un haz invertible L_i sobre cada $f^{-1}(U_i)$, de modo que, para todo par (i, j), $L_i|f^{-1}(U_i \cap U_j)$ sea isomorfo a $L_j|f^{-1}(U_i \cap U_j)$, al menos localmente sobre $U_i \cap U_j$ (es decir, estos dos haces sean «equivalentes» en el sentido de [3], B, 4). Si X/S admite una sección,

[4] La fe de erratas de 1962 precisa que el caso proyectivo queda completamente resuelto por los esquemas de Hilbert (TDTE IV), mientras que ejemplos de Nagata y Hironaka muestran que, sin una hipótesis de proyectividad, estos funtores pueden no ser representables, incluso para las subvariedades de dimensión cero de una variedad completa no singular de dimensión tres; este fenómeno está ligado a la posible inexistencia del cuadrado simétrico.

[5] Para un estudio más completo, la fe de erratas de 1962 remite a TDTE V.

entonces $P(X/S)$ no es sino el conjunto de las clases de haces invertibles sobre X/S módulo «equivalencia» (loco citato). Pongamos ahora, para todo T sobre S,

$$F(T) = P(X_T/T);$$

se obtiene un funtor contravariante en T, que podrá llamarse funtor de Picard de X/S; si este funtor es representable, el preesquema sobre S que lo representa se llamará preesquema de Picard de X/S y se denotará por $\underline{P}(X/S)$. Se tendrá, pues, un isomorfismo de funtores

$$\mathrm{Hom}_S(T, \underline{P}(X/S)) \xrightarrow{\sim} P(X_T/T).$$

La formación de preesquemas de Picard es compatible con la extensión de la base; en particular, los preesquemas de Picard de las fibras de X sobre S (que son preesquemas sobre los cuerpos residuales $K(s)$ de los $s \in S$) son las fibras de $\underline{P}(X/S)$. Por supuesto, como $P(X_T/T) = F(T)$ es un grupo conmutativo, los preesquemas de Picard son preesquemas en grupos. Obsérvese también que las jacobianas generalizadas de Rosenlicht no son sino las componentes conexas de la unidad en los esquemas de Picard de curvas completas que pueden tener singularidades, lo que debería hacer evidentes la mayoría de sus propiedades (una vez demostrada la existencia).

OBSERVACIÓN. — La definición adoptada aquí solo es razonable cuando todo punto de S[6] admite un entorno abierto U sobre el cual X admite una sección. En el caso general, hay que modificar ligeramente la definición del funtor de Picard para poder obtener también un teorema de existencia.

Aquí, las condiciones plausibles para la existencia de un preesquema de Picard son las siguientes: X es propio y plano sobre S, $f_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_S$, y X admite localmente una sección sobre S. Esta condición aparece de manera natural al aplicar la técnica de descenso, para eliminar los automorfismos de un haz invertible L sobre X dotándolo de una sección marcada sobre la sección s ([3], B, 4). Se
384 obtiene, en particular:

PROPOSICIÓN 3.1. — Supongamos que X es plano sobre $S = \mathrm{Spec}(\Lambda)$, con Λ noetheriano, y que, para todo T de tipo finito sobre S, se tiene

$$f_{T*}(\mathcal{O}_{X_T}) = \mathcal{O}_T$$

(si f es propio y separable,[7] o si S es el espectro de un cuerpo, resulta de Künneth que la última condición equivale a $f_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_S$). Entonces el funtor de Picard de X/S en la categoría de las Λ-álgebras artinianas es pro-representable.

Además, aquí se tendrá

$$F(I_A, \xi) = H^1(X_A, \mathcal{O}_{X_A}),$$

en particular:

COROLARIO. — Si X es propio sobre S, entonces las componentes locales de la Λ-álgebra topológica O correspondiente al funtor de Picard son noetherianas.

OBSERVACIONES. — Se pueden generalizar las definiciones y los resultados de este apartado a la clasificación de los fibrados principales sobre X, con grupo estructural un esquema en grupos G sobre S que sea afín, plano sobre S y conmutativo. Cuando G no es conmutativo, y por tanto el fibrado en grupos adjunto de un fibrado principal (cuyas secciones son los automorfismos del fibrado principal) deja de ser trivial, la proposición 3.1 ya no es válida tal cual. No obstante, se puede modificar el problema universal de manera que siga teniendo solución (al menos, por ahora,
385 en geometría formal). La regla de oro que debe recordarse, en el contexto de este apartado y de los

[6] El texto impreso dice «Y»; aquí no se ha definido ninguna base Y, y la condición se refiere a la base S.

[7] La fe de erratas de 1962 prescribe explícitamente la hipótesis «f propio y separable».

siguientes, y siempre que se busquen «esquemas de módulos» para clases de objetos definidos solo salvo isomorfismo, es siempre la siguiente: eliminar los posibles automorfismos de los objetos que se quieren clasificar mediante la introducción, si es necesario, de estructuras auxiliares (puntos o elementos de secciones marcadas, fijación de formas diferenciales, etc.), que se elegirán lo bastante inocuas como para no modificar sustancialmente el problema inicial.

4. Módulos formales de una variedad

Sea Λ un anillo local noetheriano de cuerpo residual k (con mayor frecuencia, Λ será igual a k, o a un p-anillo de Cohen), y sea X_0 un preesquema sobre k. Para toda Λ-álgebra artiniana local A, se considera el conjunto $F(A)$ de las clases, salvo isomorfismo, de A-preesquemas X planos sobre A, dotados de un isomorfismo

$$(*) \qquad X \otimes_A \kappa(A) \xleftarrow{\sim} X_0 \otimes_k \kappa(A),$$

donde $\kappa(A)$ es el cuerpo residual de A; por supuesto, los isomorfismos entre tales A-preesquemas planos deben respetar el isomorfismo precedente incluido en la estructura. Si A es una Λ-álgebra artiniana no necesariamente local, de componentes locales A_i, se toma como $F(A)$ el producto de los $F(A_i)$. De este modo, F se convierte en un funtor multiplicativo en A, que podrá llamarse funtor de módulos para X_0 (y Λ). Si este funtor es representable, le corresponde una Λ-álgebra topológica O local, de cuerpo residual k, y el espectro formal de O se llamará esquema formal de módulos para X_0 (y Λ); cf. [2] para algunos detalles sobre esta noción.

Aquí, para aplicar la técnica de descenso, los automorfismos «finitos» de X_0 son inofensivos, pues no influyen en la existencia de automorfismos (en el sentido precisado más arriba) de los A-preesquemas X; cuando A no se reduce a un cuerpo, la condición necesaria y suficiente para que X no tenga ningún A-automorfismo no trivial es que se tenga

$$H^0(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0,$$

donde $\Theta_{X_0/k}$ denota el haz de las k-derivaciones (= haz tangente) de X_0. Por otra parte, se obtiene fácilmente (al menos si X_0 es liso sobre k)

$$F(I_A, \xi) = H^1(X_A, \Theta_{X_A/A}).$$

Se concluye entonces, como de costumbre: 386

PROPOSICIÓN 4.1. — Supongamos que $H^0(X_0, \Theta_{X_0/k}) = 0$. Entonces existe el esquema formal de módulos para X_0. Si, además, X_0 es propio sobre k, el esquema formal de módulos es noetheriano.

OBSERVACIONES. — 1º Cuando no se supone que X_0 sea liso sobre k, $F(I_A, \xi)$ se identifica con un sub-A-módulo de

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_{P_A}}(P_A; \mathcal{I}_{X_A}, \mathcal{O}_{X_A}),$$

donde se pone $P_A = X_A \times_\Lambda X_A$, donde $\mathcal{O}_{X_A}$ se considera como un haz coherente sobre P_A mediante el morfismo diagonal $X_A \longrightarrow P_A$, y donde $\mathcal{I}_{X_A}$ denota el haz coherente de ideales sobre P_A definido por el morfismo diagonal. Más precisamente, una globalización sencilla de la teoría de Hochschild muestra que el Ext^1 anterior se identifica con el conjunto de las clases, salvo isomorfismo, de haces de I_A-álgebras planas $\mathcal{O}$ sobre X_A, dotados de un isomorfismo de aumentación

$$\mathcal{O} \otimes_{I_A} A \longrightarrow \mathcal{O}_{X_A}$$

(se recuerda que se pone $I_A = A[t]/(t^2)$). El submódulo $F(I_A, \xi)$ es el que corresponde a los haces de álgebras conmutativas. Las hipótesis de lisura no son, pues, esenciales en la teoría de módulos, contrariamente a lo que [2] daba a entender.

2º Recordemos (loco citato) que, en particular, toda curva algebraica X_0 lisa y propia sobre k admite un esquema formal de módulos, liso sobre Λ, de dimensión relativa $3g-3$ si el género g es ≥ 2, y g si $g=0$ o 1. Estos dos últimos casos ya no entran directamente en la proposición 4.1. Sin embargo, en el caso de las curvas elípticas ($g=1$), podrían reducirse a ella mediante las consideraciones que siguen.

Por supuesto, se puede variar ad libitum la proposición 4.1 considerando sistemas de esquemas sobre k dotados de diversas estructuras. Supongamos, por ejemplo, que X_0 sea un esquema abeliano sobre k, con punto origen marcado (es decir, que X_0 se considere como esquema en grupos sobre k), y sea $F(A)$ el conjunto de las clases, salvo isomorfismo, de esquemas abelianos sobre A (es decir, de esquemas en grupos propios y lisos sobre A) dotados de un isomorfismo de esquemas abelianos $(*)$. Se comprueba que la imposición de una estructura multiplicativa (e incluso de una mera «sección unidad») elimina los automorfismos infinitesimales y que, por consiguiente, existe un esquema formal de módulos, correspondiente a un anillo local completo noetheriano O. Por otra parte, puede demostrarse que, si X es un esquema propio y liso con fibras «absolutamente conexas» sobre un preesquema localmente noetheriano S, toda estructura multiplicativa sobre X que admita una sección unidad es necesariamente asociativa y conmutativa (siempre que lo sea, al menos, sobre una fibra y que S sea conexo), y además queda determinada de manera única por el
387 conocimiento

de la sección unidad. Además, supongamos que S es el espectro de un anillo local artiniano A de cuerpo residual k, que X es propio sobre A y está dotado de una sección s, y que, por último, $X\otimes_A k$ está dotado de una estructura de esquema abeliano sobre k cuyo elemento neutro es el punto de $X\otimes_A k$ correspondiente a s; un cálculo sencillo de obstrucciones, unido a un razonamiento debido a Serre, permite demostrar que existe efectivamente sobre X una estructura multiplicativa que admite la sección s como sección unidad. (A partir de ahí, utilizando el «teorema de existencia» de [2] para pasar al caso en que A es noetheriano local completo, y luego la técnica de descenso de [3] para el caso general, se puede demostrar el enunciado análogo para todo S localmente noetheriano conexo.) Esto prueba que el funtor $F(A)$ considerado aquí es isomorfo al funtor análogo definido al principio de este apartado prescindiendo de la estructura multiplicativa sobre X_0. Se sigue, en particular, que, si $\mathfrak{m}$ es el ideal maximal de O, $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ es canónicamente isomorfo al dual de $H^1(X_0,\Theta_{X_0/k})$ y tiene, por tanto, dimensión n^2, donde $n=\dim X_0$. Sería muy interesante determinar si O es liso sobre Λ, es decir, isomorfo a un álgebra de series formales en n^2 indeterminadas sobre Λ. El párrafo 1, proposición 5.2, permite dar una formulación equivalente de este problema como problema de existencia de esquemas abelianos que se reduzcan según un esquema abeliano dado. En cualquier caso, por métodos trascendentes se ve que la respuesta es afirmativa si k es de característica cero. En característica $p\neq 0$, basta evidentemente limitarse al caso en que Λ es el anillo de vectores de Witt construido sobre un cuerpo algebraicamente cerrado k. Tal vez haya llegado el momento de que el «funtor de Greenberg» demuestre su valía...[8]

5. Extensión de los revestimientos

Sean $\mathfrak{X}$ un preesquema formal noetheriano [2] y U una parte abierta de $\mathfrak{X}$, definida localmente por la «no anulación» de una sección de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ que no sea divisor de cero no solo sobre $\mathfrak{X}$, sino sobre todo X_n,[9] y que sea, por tanto, lo bastante grande para que toda sección de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ sobre un abierto V

[8] La fe de erratas de 1962 anuncia que el esquema formal de módulos de una variedad abeliana sobre un cuerpo es liso sobre el anillo de Witt: todo esquema abeliano sobre un cociente artiniano local se levanta al anillo del cual es cociente. La demostración utiliza la varianza de la clase de obstrucción al levantamiento introducida en la exposición 182, p. 12. También recuerda las construcciones de Mumford para las curvas de género g y los esquemas abelianos polarizados (cf. SHMT).

[9] Precisión impuesta por la fe de erratas de 1962.

que sea nula sobre $U \cap V$ sea nula. Sea $\mathcal{J}$ un «ideal de definición» para $\mathfrak{X}$, y sea

$$X_n = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}^{n+1}),$$

que es, por tanto, un preesquema noetheriano ordinario. Si entonces $\mathfrak{X}', \mathfrak{X}''$ son dos revestimientos planos de $\mathfrak{X}$ (es decir, dos preesquemas sobre $\mathfrak{X}$ definidos por haces de álgebras que son coherentes y localmente libres como haces de módulos), no ramificados sobre U, la aplicación evidente

$$\mathrm{Hom}_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}', \mathfrak{X}'') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{X_0}(X_0', X_0'')$$

es inyectiva; en particular, un automorfismo de $\mathfrak{X}'$ que induce la identidad sobre X_0' es la identidad. Esto permite aplicar a la situación la técnica de descenso. Partamos, en particular, de un revestimiento plano X_0' de X_0, no ramificado 388

sobre U_0; sea $G(\mathfrak{X})$ el conjunto de las clases, salvo isomorfismo (que induzca la identidad sobre X_0'), de revestimientos planos $\mathfrak{X}'$ de $\mathfrak{X}$ que inducen X_0' sobre X_0 (y son, por tanto, necesariamente no ramificados sobre U). Se define de igual modo $G(V)$ para toda parte abierta V de $\mathfrak{X}$, y más generalmente $G(\mathfrak{Y})$ para todo preesquema formal $\mathfrak{Y}$ sobre $\mathfrak{X}$. Dicho esto, los resultados de [2] y [3] implican en primer lugar los resultados siguientes:

a. Cuando V es un abierto variable de $\mathfrak{X}$, los $G(V)$ forman un haz sobre $\mathfrak{X}$, sea $G_{\mathfrak{X}} = G$. La restricción de este haz a U es el haz constante cuyas fibras se reducen a un elemento.

Más generalmente, la determinación de las fibras de $G_{\mathfrak{X}}$ es una cuestión de anillos locales completos; más precisamente:

b. Para todo $x \in \mathfrak{X}$, se tiene

$$G_x = G(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{\mathfrak{X},x})) \subset G(\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{X},x})),$$

(= clases salvo isomorfismo de álgebras finitas y libres B sobre $\widehat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{X},x}$ dotadas de un isomorfismo de $B \otimes_{\widehat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{X},x}} \mathcal{O}_{X_0,x}$ con $\widehat{\mathcal{O}}'_{0x}$, donde $\mathcal{O}'_0$ es el haz de álgebras sobre X_0 que define X_0').[10]

c. Se tiene un isomorfismo canónico

$$G_{\mathfrak{X}} = \varprojlim_n G_{X_n};$$

en otros términos, para todo abierto V de $\mathfrak{X}$, se tiene

$$G(V) = \varprojlim_n G(V_n).$$

d. Supongamos que $\mathfrak{X}$ se obtiene de un esquema ordinario propio X sobre un anillo local noetheriano completo Λ que posee un ideal de definición $\mathfrak{m}$, tomando el completado $\mathcal{J}$-ádico de $\mathcal{O}_X$, donde $\mathcal{J} = \mathfrak{m}\mathcal{O}_X$. Entonces $G(\mathfrak{X})$ es canónicamente isomorfo al conjunto de las clases de revestimientos planos del esquema ordinario X que «se reducen a X_0'».

De manera gráfica, puede decirse que (a) y (b) establecen las relaciones fundamentales entre el aspecto local y el aspecto global del problema, (c) da las relaciones entre el aspecto «finito» y el aspecto «infinitesimal» y, por último, (d) recuerda (bajo las condiciones precisadas) la identidad entre el aspecto «formal» y el aspecto «algebraico».

Supongamos ahora que $\mathfrak{X}$ está definido sobre un anillo local noetheriano completo Λ, con $\mathcal{J} = \mathfrak{m}\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ (por tanto, X_0 es un preesquema sobre $\Lambda/\mathfrak{m}$). Para toda álgebra A finita sobre Λ, pongamos

$$F(A) = G(\mathfrak{X} \times_{\Lambda} A),$$

[10] La fórmula impresa identifica directamente G_x con el término completado y omite el sombrero sobre $\mathcal{O}'_{0x}$. La inclusión y el completado son los prescritos por la fe de erratas de 1962.

donde el marcado se toma después del cambio de base al álgebra reducida A_{red}, y no literalmente a $A/\mathfrak{m}A$. Es un funtor covariante en A, con valores en la categoría de los conjuntos, y por (c) este funtor queda completamente determinado si se lo conoce para A artiniana; y decir que este funtor es pro-representable, es decir, de la forma

$$F(A) = \text{Hom}_{\Lambda\text{-algèbres top.}}(O, A),$$

389

donde O es un álgebra topológica sobre Λ del tipo considerado en A, párrafo 5, equivale a decir que lo mismo ocurre al restringirse a los A artinianos. La conjunción de los teoremas 1 y 2 implica entonces efectivamente:

PROPOSICIÓN 5.1. — Siempre que toda familia artiniana clasificada por el funtor sea plana sobre su álgebra de coeficientes y que el abierto escogido permanezca esquemáticamente denso después de los cambios de base pertinentes, el funtor precedente es pro-representable.

Por supuesto, según (a), si $U = \mathfrak{X}$, $G(\mathfrak{Y})$ se reduce a un solo elemento para todo $\mathfrak{Y}$ sobre $\mathfrak{X}$, y el funtor F tiene entonces escaso interés (se tendrá $O = \Lambda$). Parece que, en casi cualquier otro caso, el anillo local topológico O no es noetheriano. No obstante, su existencia pone de manifiesto, de manera sorprendente, la naturaleza «continua» del conjunto $G(\mathfrak{X})$ de las soluciones (que corresponde intuitivamente al hecho de que hay una elección «continua» en el modo en que la ramificación se propaga al extender X_0'). Compárese este resultado con el punto de vista de J.-P. Serre [4] en la teoría del cuerpo de clases local, que pone asimismo de relieve el carácter continuo del grupo de Galois topológico de la extensión abeliana maximal de un cuerpo local «geométrico»; allí, el grupo dual (en el sentido de Pontryagin) aparece como un límite directo de grupos algebraicos (o al menos cuasialgebraicos); también aquí, la clasificación de las extensiones viene dada por «variedades» de dimensión infinita. Por otra parte, en lo anterior se puede tomar como $\mathfrak{X}$ el espectro formal de un anillo local completo (del cual Λ será, por ejemplo, un subanillo de Cohen), y cabe esperar que los resultados de este apartado puedan utilizarse en el estudio de las extensiones de un anillo local completo de dimensión > 1. Tanto en el caso local como en el global, quizá permitan formular relaciones precisas entre los fenómenos de ramificación superior y fenómenos en característica cero (abordables por métodos trascendentes). En cualquier caso, el análisis preliminar de la proposición 5.1 es el que permite extender al caso «moderadamente ramificado» los métodos expuestos en [2] para estudiar el grupo fundamental y resolver por métodos trascendentes el «problema de los tres puntos».

Para terminar, señalemos que la situación se simplifica cuando X_0 tiene dimensión 1: entonces, en virtud de (a), complementado por el pegado formal en los esquemas locales completados perforados,

$$G(\mathfrak{X}) \simeq \prod_i G(\text{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{X},x_i})),$$

donde los x_i son los puntos de $X_0 - U$: pueden darse arbitrariamente las extensiones «locales» en los puntos de ramificación. Además, la normalidad de X_0 por sí sola no implica que el esquema
390 formal de módulos de 5.1 sea liso sobre $\text{Spec}(\Lambda)$; la última afirmación impresa es falsa en general.

BIBLIOGRAFÍA

[1] Grothendieck (Alexander). — *Sur quelques points d'algèbre homologique*, Tohoku Math. J., t. 9, 1957, p. 119–221.

[2] Grothendieck (Alexander). — *Géométrie formelle et géométrie algébrique*, Séminaire Bourbaki, t. 11, 1958/59, fasc. 3, n° 182.

[3] Grothendieck (Alexander). — *Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, I : Généralités, Descente par morphismes fidèlement plats*, Séminaire Bourbaki, t. 12, 1959/60, fasc. 1, n° 190.

[4] Serre (Jean-Pierre). — *Corps locaux et isogénies*, Séminaire Bourbaki, t. 11, 1958/59, fasc. 3, n° 185.

Fe de erratas de la exposición n.º 195

300 **4. TDTE II: El teorema de existencia en la teoría formal de los módulos.**

[Seminario Bourbaki, t. 12, 1959/60, n.º 195, 22 p.]

Página 8. — La fórmula escrita en la proposición 5.1 solo es correcta cuando Λ es un cuerpo; en el caso general, hay que sustituir $\mathfrak{m}_\xi/\mathfrak{m}_\xi^2$ por el cociente de este espacio por la imagen de $\mathfrak{n}_\xi/\mathfrak{n}_\xi^2$, donde $\mathfrak{n}$ es el ideal maximal de Λ. Además, la definición dada para que O sea liso sobre Λ solo es correcta cuando la extensión residual k'/k es separable. En el caso general, cf. SGA III, 1.1.

Página 14, observación. — Los problemas planteados aquí quedan completamente resueltos en el caso proyectivo mediante los «esquemas de Hilbert» (cf. TDTE IV). Ejemplos de Nagata y Hironaka muestran, en cambio, que los funtores considerados no son necesariamente representables si no se impone una hipótesis de proyectividad, incluso limitándose a la clasificación de las subvariedades de dimensión cero de una variedad completa no singular de dimensión 3; esto está ligado al hecho
301 de que el cuadrado simétrico de una variedad tal puede no existir.

Página 15, n.º 3. — Para un estudio más completo, véase TDTE V.

Página 16, proposición 3.1. — En lugar de «si f es propio», léase «si f es propio y separable».

Páginas 18 y 19, observaciones, 2.º — He demostrado recientemente que el esquema formal de módulos de una variedad abeliana sobre un cuerpo es efectivamente liso sobre el anillo de Witt; en otros términos, todo esquema abeliano sobre un anillo artiniano local que sea cociente de otro proviene, por reducción, de un esquema abeliano sobre este último. La demostración utiliza únicamente las propiedades de varianza de la clase de obstrucción al levantamiento introducida en la exposición n.º 182, página 12. Recordemos asimismo que los esquemas de módulos de las curvas de género g y de los esquemas abelianos polarizados han sido construidos por Mumford (cf. SHMT).

Página 19, párrafo 5. — Hay que suponer que la sección considerada para definir U sea un no divisor de cero no solo sobre $\mathfrak{X}$, sino sobre todo X_n.

Página 20, líneas 12 y 13. — En lugar de

$$G_x = G\big(\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{X},x})\big),$$

léase

$$G_x = G\big(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{\mathfrak{X},x})\big) \subset G\big(\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{X},x})\big),$$

y, en lugar de «$\mathcal{O}'_{0x}$», léase «$\widehat{\mathcal{O}}'_{0x}$».

Capítulo 5

Exposición 212 – Preesquemas cociente

99

SEMINARIO BOURBAKI
13.er año, 1960/61, n.º 212
Febrero de 1961

TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y TEOREMAS DE EXISTENCIA EN GEOMETRÍA ALGEBRAICA
III. PREESQUEMAS COCIENTE

por Alexander GROTHENDIECK

Introducción

Los problemas tratados en la presente exposición difieren de los considerados en los dos anteriores en que se intenta representar ciertos funtores covariantes, y no ya contravariantes, de esquemas variables. Sin embargo, el procedimiento de paso al cociente es esencial en muchos problemas de construcción en geometría algebraica, incluidos los de las Exposiciones I y II ([1], [2]). Así, la cuestión de la *efectividad de un dato de descenso* sobre un T-preesquema X, con respecto a un morfismo fielmente plano y cuasicompacto $T \longrightarrow S$, equivale a la cuestión de la existencia de un cociente de X (que satisfaga las propiedades razonables examinadas más adelante) por la relación de equivalencia plana en X definida por el dato de descenso; las cuestiones planteadas en [1], A, § 2 c se resolverán sin duda al mismo tiempo que las cuestiones formuladas en el párrafo 2 de la presente exposición. Del mismo modo, el *esquema de Picard* de un S-esquema X (para la definición, véase [2], C, § 3) puede definirse de diversas maneras como cociente de otros esquemas (de divisores positivos, o de inmersiones en un esquema proyectivo) por relaciones de equivalencia planas, mientras que la definición y la construcción de esos esquemas auxiliares son técnicamente más sencillas: son esquemas de la forma $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$ y variantes definidas en [2], C, § 2, cuya construcción será objeto de la exposición siguiente (bajo hipótesis adecuadas de proyectividad). Combinando, pues, los resultados de la presente exposición y de la siguiente se obtiene la construcción de los esquemas de Picard bajo hipótesis adecuadas.

El problema del paso al cociente en la categoría de los preesquemas presenta aún varias cuestiones no resueltas. La más importante se menciona en el párrafo 8. Actualmente es el único obstáculo para la construcción de *esquemas de módulos sobre los enteros para curvas de género arbitrario, variedades abelianas polarizadas*, etc. Esto muestra que su solución merece los esfuerzos de los especialistas en grupos algebraicos.

100

1. Relaciones de equivalencia y relaciones de equivalencia efectivas

Sean $\mathcal{C}$ una categoría y X un objeto de $\mathcal{C}$. Un par de morfismos

$$p_1, p_2 : R \rightrightarrows X$$

se llama *par de equivalencia* en $\mathcal{C}$, con *destino* X y *fuente* R, si, para todo objeto T de $\mathcal{C}$, las dos aplicaciones correspondientes

$$p_1(T), p_2(T) : R(T) \rightrightarrows X(T)$$

(donde, para todo objeto Y de $\mathcal{C}$, se pone $Y(T) = \mathrm{Hom}(T, Y)$) definen una aplicación

$$R(T) \longrightarrow X(T) \times X(T)$$

que induce una biyección de $R(T)$ sobre el grafo de una relación de equivalencia en el conjunto $X(T)$. Existe una relación de equivalencia evidente entre los pares de equivalencia con destino X; una clase de equivalencia para esta última relación se llama una *relación de equivalencia de $\mathcal{C}$ en X*, o simplemente una relación de equivalencia cuando no pueda producirse confusión.

Si existe $X \times X$, dar una relación de equivalencia en X equivale a dar un subobjeto R de $X \times X$ tal que, para todo objeto T de $\mathcal{C}$, el subconjunto de

$$(X \times X)(T) = X(T) \times X(T)$$

correspondiente a $R(T)$ sea el grafo de una relación de equivalencia en $X(T)$. Denotando por p_1 y p_2 los morfismos de R en X inducidos por las proyecciones pr_1 y pr_2, la condición anterior afirma que (p_1, p_2) es un par de equivalencia. También pueden expresarse diagramáticamente en $\mathcal{C}$ (siempre que existan $X \times X$ y el producto fibrado $(R, p_2) \times_X (R, p_1)$) los axiomas conjuntistas de una relación de equivalencia para los $R(T)$ en los $X(T)$, conforme al principio general explicado en [2], A, § 1. No lo necesitaremos.

Siempre que se tenga un par de morfismos (p_1, p_2) con la misma fuente R y el mismo destino X, puede definirse el *conúcleo* del par como el objeto Y de $\mathcal{C}$ que representa el funtor covariante en Z

$$\mathrm{Hom}_{p_1, p_2}(X, Z),$$

el conjunto de morfismos u de X en Z tales que $up_1 = up_2$. Si existe Y, queda determinado salvo isomorfismo único. Lo denotamos por $X/(p_1, p_2)$ o, por abuso de notación, por X/R; esta última
101 notación se usa principalmente cuando (p_1, p_2) es un par de equivalencia: entonces es habitual identificar en la notación la relación de equivalencia definida por el par con R. Obsérvese que, si Y se considera como cociente de X, en realidad solo depende de la relación de equivalencia definida por el par (p_1, p_2).

Partamos ahora de un morfismo

$$f : X \longrightarrow Y,$$

que permite considerar X como un «objeto sobre Y», y supongamos que existe el producto fibrado

$$R(f) = X \times_Y X$$

Sean p_1 y p_2 sus dos proyecciones. Entonces (p_1, p_2) es un par de equivalencia, llamado par *asociado* al morfismo f. Define, por tanto, una relación de equivalencia, llamada relación asociada a f.

Un par de morfismos (p_1, p_2) con destino X y fuente común R se llama *par de equivalencia efectivo* si

(i) existe el conúcleo $X/(p_1, p_2) = Y$;

(ii) existe el producto fibrado $X \times_Y X$;

(iii) el morfismo $R \longrightarrow X \times_Y X$ cuyas componentes son p_1 y p_2 es un isomorfismo.

Entonces (p_1, p_2) es efectivamente un par de equivalencia. La relación de equivalencia que define se llama también *relación de equivalencia efectiva*.

Un morfismo $f : X \longrightarrow Y$ se llama *epimorfismo efectivo* si

(i) existe el producto fibrado $X \times_Y X = R$;

(ii) existe el cociente $X/(p_1, p_2)$, donde p_1 y p_2 son las dos proyecciones de R en X;

(iii) el morfismo $X/(p_1, p_2) \longrightarrow Y$ inducido por f es un isomorfismo.

Entonces f es efectivamente un epimorfismo, e incluso un epimorfismo estricto (véase [1], A, § 2.3); el recíproco vale si existe el producto fibrado $X \times_Y X$. El objeto cociente de X definido por el epimorfismo f se llama también *cociente efectivo* de X.

Las definiciones anteriores implican la siguiente «correspondencia de Galois»: 102

PROPOSICIÓN 1.1. — Existe una correspondencia biunívoca que conserva los órdenes naturales entre el conjunto de relaciones de equivalencia efectivas R en X y el conjunto de cocientes efectivos Y de X: a R le corresponde el cociente efectivo X/R, y a Y le corresponde la relación de equivalencia efectiva definida por la proyección canónica $X \longrightarrow Y$ (que está definida por el producto fibrado $X \times_Y X$ provisto de sus dos proyecciones).

En categorías muy buenas (conjuntos, haces de conjuntos, etc.), todo cociente es efectivo y toda relación de equivalencia es efectiva. Esto deja de ser cierto en categorías como la categoría de preesquemas sobre un preesquema fijo S, incluso cuando S es el espectro de un cuerpo, y aun cuando uno se restringe a esquemas finitos sobre S. Las cuestiones de efectividad, e incluso (para los preesquemas no finitos sobre S) las cuestiones de existencia de cocientes, resultan casi siempre delicadas.

2. Ejemplo: preesquemas finitos sobre S

Sea $\mathcal{C}$ la categoría de los preesquemas finitos sobre S, donde se supone que S es localmente noetheriano. Es equivalente a la opuesta de la categoría de haces coherentes de álgebras conmutativas sobre S, o, cuando S es afín de anillo A, a la opuesta de la categoría de A-álgebras finitas sobre A (es decir, finitamente generadas como A-módulos). Se sigue inmediatamente que existen en $\mathcal{C}$ los límites proyectivos finitos y los límites inductivos finitos. Esto es bien conocido (sin hipótesis alguna de finitud...) para los primeros. Así, el producto fibrado de preesquemas X, Y sobre S corresponde al producto tensorial $B \otimes_A C$ de las álgebras correspondientes; el núcleo de dos morfismos $X \rightrightarrows Y$, definidos por dos homomorfismos de A-álgebras $u, v : C \rightrightarrows B$, corresponde al cociente de B por el ideal generado por los elementos $u(c) - v(c)$, etc. Para los límites inductivos finitos basta considerar, por una parte, las sumas finitas, que corresponden al producto ordinario de A-álgebras, y, por otra, los conúcleos de pares de morfismos $X \rightrightarrows Y$, que corresponden (como se ve de inmediato) al subanillo de C formado por los elementos sobre los que coinciden los homomorfismos $u, v : C \rightrightarrows B$ (este subanillo es finito sobre A por la hipótesis noetheriana). Además, usando la hipótesis noetheriana, puede demostrarse que los límites inductivos finitos, y en particular los cocientes, así construidos en la categoría $\mathcal{C}$ de preesquemas finitos sobre S son en realidad cocientes en la categoría de *todos* los preesquemas. 103

Como dijimos en [1], existen epimorfismos no efectivos en $\mathcal{C}$ (o epimorfismos no estrictos[1]; es lo mismo, puesto que existen los productos fibrados). *No sé si las relaciones de equivalencia son siempre efectivas* cuando no se impone ninguna hipótesis de planitud. En esta dirección solo he obtenido

[1] El texto impreso omite «no» antes de «estrictos». En la categoría considerada existen productos fibrados, y el párrafo anterior establece precisamente la equivalencia entre efectividad y epimorfía estricta.

resultados positivos muy parciales, indispensables para la demostración del teorema fundamental de la teoría formal de módulos (véase [2], B, teo. 1). Señalemos que en el problema planteado es fácil reducirse al caso en que S es el espectro de un anillo local artiniano A con cuerpo residual algebraicamente cerrado. Pero incluso si A es un cuerpo, no se conoce la respuesta.

También puede considerarse un preesquema X sobre S que ya no se suponga finito sobre S, pero provisto de una relación de equivalencia R en X tal que $p_1 : R \longrightarrow X$ sea un morfismo finito. Entonces R se llama una relación de equivalencia finita. Supongamos, para simplificar, que S y X son afines (y, por tanto, R es afín, de modo que la situación se reduce a una cuestión de álgebra conmutativa pura). *Incluso en este caso se ignora si existe un cociente $X/R = Y$ y si el morfismo canónico $X \longrightarrow Y$ es finito*. (El caso más sencillo es aquel en que S es el espectro de un cuerpo k y X es el espectro de $k[t]$, es decir, la recta afín.) Por supuesto, si los dos problemas anteriores tienen soluciones afirmativas, puede concluirse en la situación presente que R es efectiva. Obsérvese que el problema de la *existencia* de un cociente Y y de la finitud de $f : X \longrightarrow Y$ se plantea exactamente en los mismos términos si, en lugar del grafo de una relación de equivalencia en X, solo se tiene un pregrafo de equivalencia en X en el sentido del párrafo 4.

La cuestión del paso al cociente por una relación de equivalencia finita más o menos arbitraria se presenta al construir preesquemas «pegando» preesquemas dados X_i a lo largo de ciertos subpreesquemas cerrados; la ley de pegado se expresa precisamente mediante una relación de equivalencia finita en el preesquema suma X de los X_i. Cabe esperar también que la solución de los problemas aquí planteados, y de diversas variantes, sea una condición previa para desarrollar una técnica general de construcciones no proyectivas en la dirección iniciada en [2].

El único hecho positivo general conocido por el autor es el siguiente:

PROPOSICIÓN 2.1. — Sea S un preesquema localmente noetheriano, sea s un punto de S y sea
104 Ω una extensión algebraicamente cerrada de $k(s)$. Considérese el «funtor fibra» correspondiente F, que asigna a todo S-esquema X finito sobre S el conjunto de puntos con valores en Ω de X_s. Este funtor (trivialmente exacto por la izquierda) es *exacto por la derecha*, es decir, conmuta con los límites inductivos finitos y, en particular, con los conúcleos de pares de morfismos.

Aplicando este resultado a todos los «puntos geométricos» de S, se deduce que la categoría «cociente» $\mathcal{C}'$ de $\mathcal{C}$, obtenida razonando «módulo morfismos radiciales sobreyectivos» (es decir, adjuntando formalmente inversos a los morfismos en cuestión), es una categoría «geométrica», esto es, satisface las mismas propiedades «de naturaleza finita» que la categoría de conjuntos. En particular, toda relación de equivalencia en ella es efectiva. Esto implica que, si R es una relación de equivalencia en un X finito sobre S, entonces el morfismo canónico

$$R \longrightarrow X \times_Y X \qquad (\text{donde } Y = X/R)$$

es *radicial y sobreyectivo* (de hecho, una inmersión cerrada sobreyectiva, puesto que es un monomorfismo).

3. El caso de un grupo de operadores

Supongamos de nuevo que $\mathcal{C}$ es una categoría arbitraria. Sean G, X objetos de $\mathcal{C}$, y supongamos que G es un grupo de operadores de $\mathcal{C}$ sobre el objeto X de $\mathcal{C}$. Esto significa (véase [2], A, § 1) que, para todo objeto T de $\mathcal{C}$, se han dado una estructura de grupo en $G(T)$ y una estructura de $G(T)$-conjunto en $X(T)$, de tal modo que, al variar T, las estructuras en cuestión «varían funtorialmente» con T. Si existen los productos $G \times G$ y $G \times X$ en $\mathcal{C}$, una estructura tal puede definirse también mediante un par de morfismos

$$G \times G \longrightarrow G, \qquad \pi : G \times X \longrightarrow X,$$

sometidos a la condición de que, para todo objeto T de $\mathcal{C}$, las leyes de composición correspondientes en los conjuntos $G(T)$ y $X(T)$ hagan de $G(T)$ un grupo que actúa en $X(T)$. Traducir este axioma

en la conmutatividad de ciertos diagramas en $\mathcal{C}$ es fácil pero tedioso y, de hecho, completamente inútil en todos los casos que conozco.

Supongamos que existe $G \times X$ y consideremos los dos morfismos

$$p_1, p_2 : G \times X \rightrightarrows X$$

dados por[2] 105

$$p_1 = \mathrm{pr}_2, \qquad p_2 = \pi.$$

Se comprueba de inmediato que (p_1, p_2) es un par de equivalencia si y solo si, para todo objeto T de $\mathcal{C}$, la aplicación

$$G(T) \times X(T) \simeq (G \times X)(T) \longrightarrow X(T) \times X(T),$$

definida por este par es inyectiva, es decir, si el grupo $G(T)$ actúa *libremente* en el conjunto $X(T)$, esto es, si $g \in G(T)$, $x \in X(T)$ y $g \cdot x = x$ implican que g es el elemento identidad de $G(T)$. Se dice entonces que G *actúa libremente en* X (o que X es un *espacio principal de* $\mathcal{C}$ *bajo* G). La relación de equivalencia asociada al par (p_1, p_2) se llama entonces *relación de equivalencia definida por el grupo* G *que actúa libremente en* X. Si existe también $X \times X$ y se considera el morfismo

$$p : G \times X \longrightarrow X \times X$$

definido por el par (p_1, p_2), la condición de que G actúe libremente significa que p es un *monomorfismo*.

Por supuesto, incluso cuando G no actúa libremente en X, se desean criterios para la existencia de un cociente de X por G, es decir, del conúcleo del par anterior (p_1, p_2).

El conúcleo en cuestión se denotará a menudo por X/G, o preferiblemente por $G\backslash X$ si G actúa por la izquierda (la primera notación se reserva para el caso en que G actúa por la derecha). Obsérvese que, incluso cuando existe la «imagen» de $G \times X$ por p (definida, por ejemplo, como el menor subobjeto de $X \times X$ a través del cual se factoriza p), digamos R, esta no es casi nunca una relación de equivalencia en X. Si se intenta entonces pasar directamente al cociente por R (o, más precisamente, por el par de morfismos de R en X inducidos por las dos proyecciones pr_i), se pierden irremediablemente las características especiales del par original (p_1, p_2). Por ello es importante hallar una generalización de la noción de relación de equivalencia que se aplique directamente al par definido por un grupo de operadores de $\mathcal{C}$.

4. Prerrelaciones de equivalencia

Recordemos que una categoría en la que todo morfismo es un isomorfismo se llama un *grupoide*. Por otra parte, una categoría debe definirse como constituida por dos conjuntos subyacentes (X, R), el conjunto de *objetos* y el conjunto de *flechas*, provistos de las estructuras siguientes: 106

(i) Un par de aplicaciones

$$p_1, p_2 : R \rightrightarrows X$$

llamadas *aplicación fuente* y *aplicación destino*;

(ii) Una aplicación

$$\pi : (R, p_2) \times_X (R, p_1) \longrightarrow R$$

llamada *aplicación de composición*.

[2] El texto impreso da `pr_1`. Puesto que los dos morfismos tienen codominio X, el primero de ellos debe ser `pr_2`; se corrige aquí la errata tipográfica.

Estos datos deben satisfacer axiomas conocidos, que no repetiremos aquí y que podrían expresarse mediante la conmutatividad de ciertos diagramas, junto con la existencia de una aplicación $D : X \to R$ (necesariamente única) que haga conmutativos otros dos diagramas. La aplicación D envía un objeto a la flecha identidad correspondiente y satisface

$$p_1 D = p_2 D = \mathrm{id}_X .$$

Decir que la categoría es un grupoide significa entonces que existe una aplicación

$$s : R \longrightarrow R$$

(necesariamente única), llamada la *inversión* de R, que transforma cada flecha en una flecha inversa. Esto podría expresarse mediante la conmutatividad de otros cuatro diagramas formados a partir de s, Δ y los datos anteriores; los dos primeros son

$$p_1 s = p_2, \qquad p_2 s = p_1 .$$

Recordados estos puntos, las definiciones generales de ([2], A, § 1) muestran, en particular, qué se entiende por una estructura de $\mathcal{C}$-*categoría*, respectivamente de $\mathcal{C}$-*grupoide*, sobre un par de objetos X, R de una categoría arbitraria $\mathcal{C}$: por definición, es el dato, para todo objeto T de $\mathcal{C}$, de una estructura de categoría, respectivamente de grupoide, en el sentido conjuntista, cuyo conjunto de objetos es $X(T)$ y cuyo conjunto de flechas es $R(T)$, «variando funtorialmente» estas estructuras con la variable T. Esto proporciona, por tanto, dos morfismos

$$p_1, p_2 : R \rightrightarrows X$$

llamados *morfismo fuente* y *morfismo destino*, y, cuando existe el producto fibrado requerido, un morfismo

107

$$\pi : (R, p_2) \times_X (R, p_1) \longrightarrow R$$

llamado *morfismo de composición*. Estos tres datos bastan entonces para determinar la estructura de categoría sobre X, R, y el axioma que se les impone es el siguiente: para todo T, los tres datos correspondientes para $X(T), R(T)$ definen una estructura de categoría (respectivamente de grupoide) sobre este par de conjuntos. Cuando proceda, esto puede expresarse mediante la conmutatividad de ciertos diagramas en los que interviene un morfismo determinado de manera única

$$D : X \longrightarrow R$$

y, en el caso de los grupoides, un morfismo determinado de manera única

$$s : R \longrightarrow R;$$

los diagramas se escriben exactamente como en el caso «conjuntista». Esta laboriosa interpretación de los axiomas es, afortunadamente, inútil en la práctica. El único interés teórico de poder expresar los datos y axiomas en términos de morfismos e igualdades de morfismos entre ciertos productos fibrados es el siguiente: si $F : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ es un funtor exacto por la izquierda (es decir, que conmuta con productos finitos y productos fibrados), entonces transforma una $\mathcal{C}$-categoría (respectivamente un $\mathcal{C}$-grupoide) en una $\mathcal{C}'$-categoría (respectivamente un $\mathcal{C}'$-grupoide), siempre que existan productos finitos y productos fibrados en $\mathcal{C}$.

En la práctica, es importante saber interpretar los morfismos p_1, p_2, π, D, s como *operaciones simpliciales* en un objeto semisimplicial o simplicial adecuado de $\mathcal{C}$, al menos cuando existen productos fibrados en $\mathcal{C}$. Para fijar la terminología, introduzcamos la *categoría $\mathcal{S}$ de los símplices estándar* como la categoría cuyos objetos son los conjuntos finitos de la forma

$$\Delta_n = [0, n], \qquad \text{donde } n \geq 0$$

(el intervalo de enteros de 0 a n), y cuyos morfismos o flechas son *aplicaciones arbitrarias* entre esos conjuntos finitos. Obsérvese que la categoría $\mathcal{S}$ es equivalente a la categoría de conjuntos finitos *no vacíos*, con las aplicaciones de conjuntos finitos como morfismos. En $\mathcal{S}$ existe claramente el coproducto de una familia finita *no vacía* de objetos, así como la suma amalgamada de dos objetos bajo un tercero (la operación dual del producto fibrado). Denotemos por $\mathcal{S}'$ la subcategoría de $\mathcal{S}$ que tiene los mismos objetos pero cuyos morfismos son las *aplicaciones crecientes* entre los Δ_n. Esta categoría es equivalente a la categoría de conjuntos finitos no vacíos totalmente ordenados. En esta categoría el 108
coproducto de dos objetos nunca existe, y la suma amalgamada de dos objetos A, B bajo un tercero C no existe en general (tómese, por ejemplo, $C = \Delta_0$, $A = B = \Delta_1$, con las dos aplicaciones estructurales $u : C \to A$ y $v : C \to B$ iguales). Sin embargo, existe en ciertos casos; por ejemplo,

$$C = \Delta_0, \qquad A = \Delta_m, \qquad B = \Delta_n, \qquad u(0) = m, \qquad v(0) = 0,$$

y en este caso

$$\Delta_m \amalg_{\Delta_0} \Delta_n = \Delta_{m+n}.$$

Un *objeto simplicial* (respectivamente, un *objeto semisimplicial*) en una categoría $\mathcal{C}$ es, por definición, un funtor contravariante K de $\mathcal{S}$ (respectivamente de $\mathcal{S}'$) en $\mathcal{C}$. Por tanto, un objeto simplicial define por restricción un objeto semisimplicial, pero la primera noción difiere esencialmente de la segunda por la presencia de *operaciones de simetría* en los $K_n = K(\Delta_n)$, correspondientes a las imágenes por el funtor K de los elementos del grupo simétrico de $n + 1$ letras (considerado como el grupo de automorfismos de Δ_n en $\mathcal{S}$).

Para cada n, sea Δ'_n (respectivamente Δ''_n) la categoría finita cuyo conjunto de objetos es Δ_n, definida por la relación de orden caótica (respectivamente por el orden total natural) en Δ_n (el conjunto de flechas es el grafo de esa relación de orden). Está claro que Δ'_n (respectivamente Δ''_n) depende funtorialmente del objeto Δ_n de $\mathcal{S}$ (respectivamente de $\mathcal{S}'$). Si Z es una categoría, entonces $\mathrm{Hom}(\Delta'_n, Z)$ (respectivamente $\mathrm{Hom}(\Delta''_n, Z)$), al variar Δ_n, es un funtor de $\mathcal{S}$ (respectivamente de $\mathcal{S}'$) a la categoría de conjuntos, es decir, un conjunto simplicial (respectivamente un conjunto semisimplicial), que se dice *asociado a la categoría* Z; denotémoslos por Z' y Z''. Hay, además, un homomorfismo natural evidente del conjunto semisimplicial asociado a Z' hacia Z'', y este último es un isomorfismo si y solo si Z es un grupoide. Entendido esto:

PROPOSICIÓN 4.1. — El funtor $Z \longmapsto Z''$ de la categoría de categorías a la categoría de conjuntos semisimpliciales es plenamente fiel y define una equivalencia entre la categoría de las *categorías* y la categoría de los conjuntos semisimpliciales, es decir, los funtores contravariantes K de $\mathcal{S}'$ en (Set) que transforman las sumas amalgamadas $A \amalg_C B$ del tipo especificado anteriormente en productos fibrados de conjuntos. Asimismo, el funtor $Z \longmapsto Z'$ de la categoría de grupoides a la categoría de conjuntos simpliciales es plenamente fiel y define una equivalencia entre la categoría de los *grupoides* y la categoría de los conjuntos simpliciales, es decir, los funtores contravariantes K de $\mathcal{S}$ en (Set) 109
que transforman las sumas amalgamadas en productos fibrados.

Así, las categorías pueden considerarse como conjuntos semisimpliciales particulares, y los grupoides como conjuntos simpliciales particulares, siempre que, por supuesto, se razone «salvo isomorfismo», como exige la interpretación de ciertas estructuras en términos de otras. El procedimiento usual de reducción al caso conjuntista implica entonces:

COROLARIO 4.2. — El enunciado anterior sigue siendo válido cuando las categorías, los grupoides y los conjuntos simpliciales se sustituyen por $\mathcal{C}$-categorías, $\mathcal{C}$-grupoides y objetos simpliciales en $\mathcal{C}$, siempre que existan productos fibrados en $\mathcal{C}$.

El objeto semisimplicial K en $\mathcal{C}$ asociado a una categoría $(X, R, ...)$ en $\mathcal{C}$ puede hacerse explícito interpretando la componente $K_n = K(\Delta_n)$ de K como la potencia fibrada n-ésima de (R, p_1) sobre X, o, mejor, mediante la fórmula de recurrencia

$$K_0 = X, \qquad K_n = (K_{n-1}, p_{n-1}^{(n-1)}) \times_X (R, p_1),$$

donde los $p_i^{(n-1)}$ $(0 \leq i \leq n-1)$ son las proyecciones naturales de K_{n-1} en X (que se definen también recursivamente).[3] De este modo, p_1, p_2, π, D, s se interpretan como las operaciones simpliciales correspondientes respectivamente a los morfismos siguientes de $\mathcal{S}$: la cara 0 de Δ_1, la cara 1 de Δ_1, la cara $(0,2)$ de Δ_2, la degeneración $\Delta_1 \to \Delta_0$ y la simetría de Δ_1. Todas las demás operaciones semisimpliciales (respectivamente, simpliciales) se obtienen formalmente a partir de las cuatro (respectivamente, cinco) anteriores mediante composición y productos fibrados.

Una *prerrelación de equivalencia* en un objeto X de una categoría se define ahora como el dato de un grupoide cuyo objeto de objetos (por así decirlo) es X. Un dato tal comprende, por tanto, entre otras cosas, un objeto R y dos morfismos

$$p_1, p_2 : R \rightrightarrows X.$$

Pero obsérvese que estos datos por sí solos no determinan la estructura en cuestión, a diferencia de lo que ocurre con los pares de equivalencia. En esta exposición nos interesa esta noción para obtener criterios de posibilidad del paso al cociente, es decir, para formar el conúcleo del par (p_1, p_2). Por ello, el enunciado del problema no hace intervenir los datos adicionales inherentes a un grupoide.
110 En las demostraciones de los resultados que siguen, usaremos, no obstante, esos datos adicionales y, en particular, las operaciones simpliciales (incluidas las operaciones de simetría) hasta la dimensión 3 (en las que interviene la cuarta potencia fibrada de R sobre X).

Una relación de equivalencia en un objeto X de $\mathcal{C}$ define una prerrelación de equivalencia: basta verlo en el caso conjuntista, donde a una relación de equivalencia en un conjunto X se asocia el grupoide cuyo conjunto de objetos es X y cuyo conjunto de flechas es el grafo de la relación de equivalencia.

Un monoide de $\mathcal{C}$ G que actúa sobre un objeto X de $\mathcal{C}$ define una $\mathcal{C}$-categoría cuyos objetos subyacentes son $R = G \times X$ y X (siempre que exista $G \times X$), y esta es un $\mathcal{C}$-grupoide si y solo si G es un grupo. De nuevo, basta comprobarlo en el caso conjuntista. La composición de las flechas (g, a) y $(g', g \cdot a)$ se define entonces por

$$(g', g \cdot a)(g, a) = (g'g, a),$$

es decir, si $a, b \in X$, entonces $\mathrm{Hom}(a, b)$ es por definición el transportador de a a b, y los morfismos se componen mediante la composición de los elementos de G.

OBSERVACIÓN. — Las dificultades lógicas planteadas por un enunciado como (4.1) pueden evitarse entendiendo que todos los objetos considerados pertenecen a un «Universo» fijo (que es a su vez un conjunto).

5. Cociente por una relación de equivalencia finita y plana

TEOREMA 5.1. — Sea $X = \mathrm{Spec}(B)$ un esquema afín y sea R una prerrelación de equivalencia en X cuya componente R_1 sea afín, digamos $R_1 = \mathrm{Spec}(C)$. Supongamos que la primera proyección $p_1 : R_1 \to X$ es finita y localmente libre; en otras palabras, supongamos que el homomorfismo de anillos correspondiente $p_1^* : B \to C$ hace de C un B-módulo proyectivo finitamente generado. Sea A el subanillo de B que es el núcleo del par de homomorfismos

$$p_1^*, p_2^* : B \rightrightarrows C$$

(el conjunto de elementos b tales que $p_1^*(b) = p_2^*(b)$). Sea $Y = \mathrm{Spec}(A)$ y sea $f : X \to Y$ el morfismo definido por la inclusión de A en B. En estas condiciones:

[3] El texto impreso lleva $(n+1)$, $K_0 = R$ y $p_n^{(n-1)}$ en estos tres lugares. La indexación del nervio exige n, $K_0 = X$ y $p_{n-1}^{(n-1)}$, respectivamente.

(i) B es entero sobre A, es decir, f es un morfismo entero.

(ii) El morfismo f es sobreyectivo y sus fibras son las clases de equivalencia $p_2(p_1^{-1}(x))$ en el conjunto X módulo R; además, la topología de Y es el cociente de la de X. 111

(iii) Y es el cociente de X por R en la categoría de los preesquemas.

(iv) Si R proviene de una *relación de equivalencia*, entonces el morfismo $f : X \to Y$ es finito localmente libre (es decir, B es un A-módulo proyectivo finitamente generado), y la relación de equivalencia es efectiva, esto es, $R_1 \to X \times_Y X$ es un isomorfismo.

Este teorema generaliza el conocido teorema relativo a un grupo finito G que actúa por automorfismos en el anillo B y al anillo de invariantes A, y su demostración es análoga a la demostración conocida. El enunciado (iii) puede precisarse como sigue:

COROLARIO 5.2. — El morfismo canónico $R_1 \to X \times_Y X$ es *sobreyectivo*.

Sea todavía R una prerrelación de equivalencia «finita y localmente libre» en X, pero sea ahora X un preesquema arbitrario. Supongamos que puede hallarse un preesquema Y y un morfismo $f : X \to Y$ tales que $fp_1 = fp_2$ y, además, tales que la sucesión de homomorfismos de haces de anillos sobre Y

$$\mathcal{O}_Y \longrightarrow f_*(\mathcal{O}_X) \rightrightarrows g_*(\mathcal{O}_R)$$

sea exacta (donde $g = fp_i$). El teorema proporciona entonces conclusiones análogas a (i)–(iv) anteriores; en particular, por (iii), Y es el cociente de X por R y, por tanto, queda determinado salvo isomorfismo único. En estas condiciones se dice que la prerrelación de equivalencia R en X es *admisible*. Con esta definición:

TEOREMA 5.3. — Sea X un preesquema y sea R una prerrelación de equivalencia en X tal que $p_1 : R_1 \to X$ sea finito y localmente libre. Entonces R es admisible si y solo si toda clase de equivalencia conjuntista $p_2(p_1^{-1}(x))$ en X módulo R está contenida en un abierto afín (condición que siempre se satisface si todo subconjunto finito de X está contenido en un abierto afín, por ejemplo si X es cuasiproyectivo sobre un esquema afín).

En efecto, se demuestra sin dificultad que toda clase de equivalencia módulo R en X está entonces contenida en un abierto afín *estable bajo* R, y se construye el cociente Y pegando las piezas obtenidas del Teorema 5.1. 112

COROLARIO 5.4. — Supongamos que se satisface esta condición y que, además, R proviene de una relación de equivalencia. Entonces esa relación es efectiva, es decir, $R_1 \to X \times_Y X$ es un isomorfismo, y $f : X \to Y$ es finito y localmente libre.

Se concluye inmediatamente por «descenso»:

COROLARIO 5.5. — Bajo las hipótesis de (5.4), X tiene rango n en todo punto sobre Y si y solo si (R_1, p_1) tiene rango n en todo punto sobre X. Si X, R_1 son Z-preesquemas y p_1, p_2 son Z-morfismos, de modo que Y es un Z-preesquema, entonces X es plano sobre Z si y solo si Y es plano sobre Z.

En resumen:

ESCOLIO. — El dato de un morfismo finito, localmente libre y sobreyectivo $f : X \to Y$ de preesquemas equivale al dato de un preesquema X provisto de una relación de equivalencia R tal que $p_1 : R \to X$ sea finito y localmente libre y toda clase $p_2(p_1^{-1}(x))$ esté contenida en un abierto afín.

OBSERVACIONES 5.6.

1° No se ha necesitado ninguna hipótesis noetheriana.

2° Esta noción de paso al cociente contiene, como caso particular, el «descenso inseparable» de CARTIER, que consiste en determinar los morfismos finitos localmente libres $f : X \to Y$ tales que $f_*(\mathcal{O}_X)$ admita una p-base relativa a $\mathcal{O}_Y$ (donde X es un preesquema dado cuyo haz $\mathcal{O}_X$ es anulado por el número primo $p > 0$). Obsérvese que el resultado se expresa fácilmente sin ninguna hipótesis de regularidad sobre los anillos locales y sin suponer que X sea un esquema algebraico sobre un cuerpo. La teoría de JACOBSON–BOURBAKI se obtiene tomando por X el espectro de un cuerpo de característica p.

3° GABRIEL había obtenido anteriormente un caso particular del Teorema (5.3) en la teoría del paso al cociente para grupos conmutativos finitos sobre un cuerpo k. [Compárese (7.4).]

6. Cociente por una relación de equivalencia propia y plana

TEOREMA 6.1. — Sea S un preesquema localmente noetheriano, sea X un S-esquema cuasiproyectivo y sea R una prerrelación de equivalencia en X tal que:

113

(a) $p_1 : R_1 \to X$ es propio y plano;

(b) $R_1 \to X \times_S X$ es finito o, equivalentemente, por (a), tiene fibras finitas (condición que se satisface automáticamente si R proviene de una relación de equivalencia).

En estas condiciones:

(i) Existe $X/R = Y$ y, si S es noetheriano y R proviene de una relación de equivalencia, es cuasiproyectivo sobre S.[4]

(ii) El morfismo canónico $f : X \to Y$ es sobreyectivo, propio y abierto; sus fibras son las clases de equivalencia $p_2(p_1^{-1}(x))$ en X módulo R. Así, Y se identifica con el espacio topológico cociente de X por la relación de equivalencia conjuntista definida por R. Finalmente, $R_1 \to X \times_Y X$ es sobreyectivo.

(iii) Si R proviene de una relación de equivalencia, entonces esa relación es efectiva, es decir, $R_1 \to X \times_Y X$ es un isomorfismo, y además $f : X \to Y$ es plano (por tanto, fielmente plano).

Para la demostración, uno se reduce a (5.1) mediante cuasisecciones adecuadas de X para R; la demostración es análoga a la construcción de grupos algebraicos cociente en el Seminario Chevalley.

En resumen:

ESCOLIO. — Sea X cuasiproyectivo sobre un S localmente noetheriano. El dato de un morfismo propio, fielmente plano y sobreyectivo $f : X \to Y$ de X a un S-preesquema Y equivale al dato de una relación de equivalencia R en X tal que $p_1 : R \to X$ sea propio y plano.

El mismo método da el resultado siguiente:

TEOREMA 6.2. — Sea S un preesquema noetheriano, sea X un preesquema de tipo finito sobre S y sea R una prerrelación de equivalencia en el S-preesquema X. Supongamos que:

(a) $p_1 : R_1 \to X$ es plano y de tipo finito;

(b) el morfismo $R_1 \to X \times_S X$ es cuasifinito (es decir, tiene fibras finitas).

Entonces existe un abierto denso U de X que está *saturado* para R y tal que:

[4] El texto impreso no contiene la segunda hipótesis. La fe de erratas vinculada de la Exposición 212 dice que la cuasiproyectividad parece haberse demostrado entonces solo cuando R proviene de una relación de equivalencia.

(i) Si R_U es la prerrelación de equivalencia inducida por R en U, entonces existe U/R_U y es de tipo finito sobre S.

(ii) El morfismo canónico $U \to U/R_U$ es sobreyectivo y abierto; sus fibras son las clases de equivalencia conjuntistas para R_U (así, U/R_U es el espacio topológico cociente de U por la relación de equivalencia conjuntista definida por R_U). Finalmente, el morfismo

$$(R_U)_1 \longrightarrow U \times_{U/R_U} U$$

es sobreyectivo. 114

(iii) Si R proviene de una relación de equivalencia, puede disponerse que $U \to U/R_U$ sea fielmente plano y que R_U sea efectiva.

Este es un resultado de naturaleza esencialmente «birracional».

OBSERVACIONES 6.3.

1° No sé si la hipótesis (b) es innecesaria en (6.1) y (6.2). Al tomar cocientes por grupos, nos obliga en la práctica a restringirnos al caso en que todos los estabilizadores son grupos finitos.

2° Puede preguntarse si existen resultados análogos a (6.1) y (6.2) sin hipótesis de planitud. No conozco ningún contraejemplo en esta dirección. Por otra parte, incluso conservando la hipótesis de planitud y restringiéndose a relaciones de equivalencia para las cuales $p_1 : R \to X$ es plano y cuasifinito (pero no finito), con X afín, puede ocurrir que R no sea efectiva: tómense las relaciones de equivalencia inducidas en los subconjuntos abiertos afines que recubren la variedad de Nagata (en la que un grupo de orden dos actúa de manera «no admisible»).

7. Aplicaciones

Como dijimos en la introducción, la aplicación más importante de (6.1) es la construcción de esquemas de Picard, así como la solución de otros diversos problemas de módulos, sobre los cuales volveremos más adelante.

Se obtiene una demostración sencilla del resultado siguiente de SHIMURA:

PROPOSICIÓN 7.1. — Sea A un esquema abeliano definido sobre un anillo de valoración discreta V de cuerpo de fracciones K. Entonces todo esquema abeliano B' sobre K que sea isógeno a un cociente de $A \otimes_V K$ «tiene buena reducción sobre V», es decir, es isomorfo a algún $B \otimes_V K$,[5] donde B es un esquema abeliano sobre V (esencialmente único, como recordamos).

Podemos suponer que B' es el cociente de A_K por un subesquema en grupos C'. (N.B.: C' no será en general «reducido», es decir, sus anillos locales tendrán elementos nilpotentes.) Considérese el subesquema cerrado C de A que es la «clausura» de C', esto es, el menor subesquema cerrado de A tal que C_K contiene a C'. Se tiene $C_K = C'$, y el hecho de que V sea un anillo de valoración discreta implica fácilmente que C es un subesquema en grupos de A sobre V. Puesto que A es propio sobre $\mathrm{Spec}(V) = S$, también lo es C; además, A es incluso proyectivo sobre S. Podemos, por tanto, aplicar (6.1) para construir $A/C = B$, que es el B buscado. 115

Por último, argumentos esencialmente conocidos permiten deducir de (6.2) el resultado siguiente:

TEOREMA 7.2. — Sea S el espectro de un anillo artiniano, sean F y G esquemas en grupos de tipo finito sobre S, y sea $u : F \to G$ un homomorfismo de esquemas en grupos sobre S. Supongamos que:

[5] El texto impreso contiene $B \otimes_V A$. Como B es un V-esquema y la afirmación concierne a su fibra genérica, el factor de base debe ser K.

(i) F es plano sobre S;

(ii) el núcleo de u es finito.

En estas condiciones existe el esquema cociente G/F; el morfismo canónico $G \to G/F$ es sobreyectivo y abierto, y sus fibras son las clases de equivalencia conjuntistas definidas por las acciones por la derecha de F en G. Finalmente, si u es un monomorfismo, entonces $G \to G/F$ es plano y el morfismo

$$G \times F \longrightarrow G \times_{G/F} G$$

es un isomorfismo. En otras palabras, G es un espacio homogéneo principal sobre G/F con grupo estructural (que actúa por la derecha) F, o, más exactamente, $F \times_S (G/F)$ considerado como esquema en grupos sobre G/F (véase [1], B, § 6).

COROLARIO 7.3. — En estas condiciones, G es plano sobre S si y solo si G/F es plano sobre S. Si se cumple esta condición, la formación del cociente por F conmuta con toda extensión de la base S; y, si F es un subgrupo normal de G, entonces G/F puede dotarse de la estructura de *grupo cociente* de G por F.

La situación es especialmente sencilla cuando S es el espectro de un cuerpo, pues entonces todo S-preesquema es automáticamente plano sobre S. Se obtiene:

COROLARIO 7.4. — Sean F, G esquemas en grupos de tipo finito sobre un cuerpo k, y sea $u : F \to G$ un homomorfismo de k-grupos. Entonces u se factoriza como $F \to F' \to G$, donde $F \to F'$ es el homomorfismo cociente por el subgrupo cerrado $\operatorname{Ker} u$ de F, y $F' \to G$ es un homomorfismo de grupos que es una inmersión cerrada. Existe el cociente $G/F = G/F'$. El formalismo usual (del tipo proporcionado por los teoremas de Noether) es válido entre grupos algebraicos sobre k.

Este resultado permite tratar de manera uniforme tanto el paso al cociente entre grupos algebraicos en el sentido clásico (es decir, los que son irreducibles sobre k y lisos sobre k) como el paso al
116 cociente por subgrupos «infinitesimales» considerados por CARTIER. Resulta ventajoso considerar las «hiperálgebras» introducidas por CARTIER, a raíz de los trabajos de DIEUDONNÉ sobre los grupos formales, como grupos en la categoría de los esquemas formales sobre k y, cuando proceda (si corresponden a hiperálgebras de rango finito sobre k), como grupos algebraicos finitos sobre k.

8. Una conjetura

Responde a la necesidad de formar cocientes por el grupo proyectivo que actúa en ciertos subesquemas de «esquemas de Hilbert» (que sustituyen a las variedades de Chow en la teoría de esquemas).

Sea S un preesquema y sea n un entero. A todo preesquema S' sobre S se asocia el grupo $\mathrm{Gl}(n, \Gamma(S', \mathcal{O}_{S'}))$ de matrices invertibles de tamaño n por n con entradas en el anillo de secciones de $\mathcal{O}_{S'}$. Esto da un funtor contravariante en S', que se comprueba fácilmente que es representable; corresponde, por tanto, a un esquema en grupos sobre S, de hecho afín sobre S, denotado por $\mathrm{Gl}(n)_S$. Su formación es compatible con el cambio de base, de modo que, en realidad, todo procede de un esquema en grupos sobre $\mathbf{Z}$, denotado por $\mathrm{Gl}(n)$. El grupo $\mathrm{Gl}(1)$, llamado grupo multiplicativo y denotado a menudo por $\mathbf{G}_m$, corresponde al funtor $S \longmapsto \Gamma(S, \mathcal{O}_S)^*$, el grupo de las «unidades» sobre S. Hay un homomorfismo evidente $\mathrm{Gl}(1) \to \mathrm{Gl}(n)$, y se construye fácilmente el grupo cociente, denotado por $\mathrm{GP}(n-1)$ y llamado *grupo proyectivo de grado* $n-1$ *sobre* $\mathbf{Z}$. Representa el funtor que asocia a S el grupo de secciones del haz $\widetilde{\mathrm{Gl}(n)}_S/\widetilde{\mathrm{Gl}(1)}_S$, donde $\widetilde{\mathrm{Gl}(n)}_S$ denota el haz de gérmenes de secciones de $\mathrm{Gl}(n)_S$ sobre S. (¡Hay que tener cuidado: las secciones de $\mathrm{GP}(n-1)_S$ sobre S no proceden, en general, de secciones de $\mathrm{Gl}(n)_S$ sobre S!) Obsérvese que puede demostrarse que $\mathrm{GP}(n-1)$ representa también el funtor $S \longmapsto \mathrm{Aut}_S(\mathbf{P}^{n-1}_S)$, donde $\mathbf{P}^{n-1}_S$ es el espacio proyectivo

estándar de dimensión relativa $n-1$ sobre S, al menos para S noetheriano. Así es como interviene en la teoría de módulos.

Sea S un esquema noetheriano, que si se desea puede suponerse afín, y sea X un S-preesquema cuasiproyectivo provisto de un haz invertible $\mathcal{L}$ muy amplio con respecto a S. Supongamos que el grupo $G = \mathrm{GP}(n)_S$ actúa en X y al mismo tiempo en $\mathcal{L}$ (compatiblemente con su acción en X), y que actúa *libremente* en X.[6] 117

CONJETURA 8.1. — [7] En las condiciones anteriores:

1° *La relación de equivalencia definida por G es efectiva, el cociente $Y = X/G$ es de tipo finito sobre S, y el morfismo canónico $f : X \to Y$ es plano y sobreyectivo* (así, X se convierte en un fibrado principal homogéneo sobre Y con grupo $G \times_S Y = \mathrm{GP}(n)_Y$).

2° Sea $\mathcal{L}'$ el haz invertible sobre Y deducido de $\mathcal{L}$ por «descenso fielmente plano» a lo largo de f (véase [1], B, § teo. 1). Entonces $\mathcal{L}'$ es *preamplio sobre Y con respecto a S*, es decir, existen un entero m y un morfismo cuasifinito de Y a un esquema proyectivo estándar adecuado $\mathbf{P}_S^N$ tales que $(\mathcal{L}')^{\otimes m}$ es isomorfo a la imagen inversa de $\mathcal{O}_{\mathbf{P}_S^N}(1)$.

Obsérvese que, incluso si X es separado sobre S, puede ocurrir que Y no sea separado sobre S (situación que se presenta en problemas de módulos nada patológicos). Si se cumple 1°, entonces Y es separado si y solo si la relación de equivalencia definida por G tiene grafo cerrado, es decir, si $G \times X \to X \times X$ tiene imagen cerrada (es entonces una inmersión cerrada). Si Y es separado, entonces $\mathcal{L}'$ es preamplio sobre Y con respecto a S si y solo si es amplio, es decir, si una potencia tensorial adecuada define una inmersión proyectiva. En los problemas de módulos mencionados en la introducción puede demostrarse que la relación de equivalencia obtenida tiene, en efecto, grafo cerrado.

OBSERVACIONES 8.1. — Hemos supuesto $G = \mathrm{GP}(n)_S$ para fijar las ideas y porque este es actualmente el caso más importante en la práctica. Una hipótesis razonable sobre G parecería ser, en cambio, que G fuese una de las «formas» sobre S de uno de los grupos de Tohokû (cuya construcción sobre los enteros fue realizada también por CHEVALLEY). El único hecho positivo que conozco en la dirección de la conjetura anterior es el siguiente: sea X *un esquema afín sobre un cuerpo k de característica 0, en el que el grupo $\mathrm{Gl}(n)_k$ o $\mathrm{GP}(n-1)_k$ actúa libremente. Entonces la relación de equivalencia definida por G es efectiva, el cociente X/G es también afín y el morfismo $X \to X/G$ es plano y sobreyectivo*. La demostración utiliza el hecho siguiente (que actualmente solo se ha demostrado en característica 0): cuando se hace actuar a G en el anillo de coordenadas afín A de G, considerado como espacio vectorial sobre k, la representación trivial de G aparece una sola vez (en una serie de composición de un subespacio vectorial estable bajo G y de dimensión finita sobre k). Parece posible que un uso sistemático de la teoría de representaciones lineales de G conduzca finalmente a una demostración 118
de la conjetura, al menos sobre un cuerpo base. Cuando la base ya no es un cuerpo, el conferenciante no sabe nada.

BIBLIOGRAFÍA

[1] GROTHENDIECK (Alexander). — Techniques de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, I: Généralités, Séminaire Bourbaki, 1959/60, no. 190, 29 pp.

[2] GROTHENDIECK (Alexander). — Techniques de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, II: Le théorème d'existence en théorie formelle des modules, Séminaire Bourbaki, 1959/60, no. 195, 22 pp.

[6] El texto impreso dice «en S». La acción considerada y la condición de cociente conciernen a X.

[7] La fe de erratas vinculada de la Exposición 212 afirma que esta conjetura es definitivamente falsa. También señala que el hecho positivo de la Observación 8.1 fue demostrado posteriormente y remite al teorema de Mumford y a refinamientos posteriores.

[3] GROTHENDIECK (A.) and DIEUDONNÉ (J.). — Éléments de géométrie algébrique, I: Le langage des schémas. — Paris, Presses universitaires de France, 1960 (Institut des hautes Études scientifiques, Publications mathématiques, 4).

Fe de erratas de la exposición n.º 212

301

5. TDTE III: Preesquemas cociente.

[Seminario Bourbaki, t. 13, 1960/61, n.º 212, 20 pp.]

Página 15, afirmación (i). — El hecho de que $Y = X/R$ sea cuasiproyectivo sobre S parece, por el momento, haberse demostrado solo cuando R proviene de una relación de equivalencia.
Páginas 18 y 19. — Como señalamos al final de la exposición siguiente, la conjetura considerada es definitivamente falsa. El «hecho positivo» señalado en la Observación 8.1 parece haber sido demostrado simultáneamente por diversos autores (NAGATA, ROSENLICHT, GROTHENDIECK, ...).

Señalemos que la aplicación hecha en TDTE V de la teoría del paso al cociente desarrollada aquí a la construcción de esquemas de Picard puede sustituirse también por un uso adecuado de los esquemas de Hilbert (cf. SHMT). Como se indicó en el § 8, la laguna más importante de la teoría presentada aquí es la falta de un criterio de existencia de cocientes por una relación de equivalencia 302
no propia, como las relaciones de equivalencia procedentes de ciertas acciones del grupo proyectivo. Un teorema importante en esta dirección ha sido obtenido por MUMFORD[3]. Para un refinamiento de su resultado y diversas aplicaciones a la teoría, véase SHMT.

[3]MUMFORD (David). — An elementary theorem in geometric invariant theory, *Bull. Amer. Math. Soc.*, t. 67, 1961, pp. 483–486.

Capítulo 6

Exposición 221 – Los esquemas de Hilbert

249
SEMINARIO BOURBAKI
13.er año, 1960/61, n.º 221
Mayo de 1961

TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y TEOREMAS DE EXISTENCIA EN GEOMETRÍA ALGEBRAICA
IV. LOS ESQUEMAS DE HILBERT

por Alexander GROTHENDIECK

Introducción

Las técnicas expuestas en [2], I y II, eran en lo esencial independientes de toda hipótesis de proyectividad sobre los esquemas considerados. Desafortunadamente, en la actualidad no permiten resolver los problemas de existencia planteados en la Exposición II de [2]. En la presente exposición y en la siguiente resolveremos estos problemas bajo hipótesis de proyectividad. Las técnicas empleadas son típicamente proyectivas y prácticamente no hacen uso de los resultados de I y II de [2]. Aquí construiremos los «esquemas de Hilbert», destinados a sustituir el uso de las coordenadas de Chow, como se indicó en [2], II, n.º 2. En la exposición siguiente, la teoría del paso al cociente en esquemas desarrollada en III, unida a la teoría de los esquemas de Hilbert, nos permitirá, por ejemplo, construir los esquemas de Picard (definidos en [2], II, n.º 3) bajo condiciones bastante generales.

En resumen, puede decirse que ahora se dispone de una técnica de construcciones proyectivas bastante satisfactoria, salvo que todavía falta[1] un teorema de paso al cociente por grupos tales como el grupo proyectivo, que actúan «sin puntos fijos» (cf. [2], III, n.º 8). La situación parece incluso algo mejor en geometría analítica (cuando uno se limita al estudio de espacios analíticos «proyectivos» sobre un espacio analítico dado), pues para los espacios analíticos desaparece la dificultad del paso al cociente por un grupo que actúa convenientemente. Por otra parte, tanto en geometría algebraica como en geometría analítica quedaría por desarrollar una técnica de construcción válida sin hipótesis de proyectividad.

1. Familias acotadas de haces: propiedades de permanencia

Sean k un cuerpo y X un k-preesquema, de tipo finito para simplificar. Para toda extensión K/k se obtiene, pues, un K-preesquema $X_K = X \otimes_k K$. Si $\mathcal{F}$ es un haz coherente sobre X_K y K' es

[1] Véase el aditivo al final de la exposición.

una extensión de K, entonces $\mathcal{F} \otimes_K K' = \mathcal{F}_{K'}$ es un haz cuasicoherente sobre $X_K \otimes_K K' = X_{K'}$. Dicho esto, si K y K' son dos extensiones cualesquiera de k, $\mathcal{F}$ es un haz cuasicoherente sobre X_K y $\mathcal{F}'$ es un haz cuasicoherente sobre $X_{K'}$, diremos que $\mathcal{F}$ y $\mathcal{F}'$ son *equivalentes* si existen k- 250
homomorfismos de K y K' en una misma extensión K'' de k tales que $\mathcal{F}_{K''}$ y $\mathcal{F}'_{K''}$ sean isomorfos sobre $X_{K''}$. Esta es una relación de equivalencia, y nos interesaremos por las clases de equivalencia de haces para esta relación y por los conjuntos de clases de equivalencia. Obsérvese que, si X es de tipo finito sobre k,[2] toda clase de haces coherentes puede definirse por un haz coherente sobre algún X_K, donde K es una extensión de tipo finito de k. Por consiguiente, en la definición de las clases de haces coherentes puede uno limitarse a las extensiones algebraicamente cerradas de k; también puede limitarse a una extensión algebraicamente cerrada fija Ω de k, de grado de trascendencia infinito. Dos haces coherentes $\mathcal{F}$ y $\mathcal{F}'$ sobre X_Ω son entonces equivalentes si y solo si existe un k-automorfismo σ de Ω tal que $\mathcal{F} \otimes_\Omega (\Omega, \sigma)$ sea isomorfo a $\mathcal{F}'$. Se comprueba así que hay una correspondencia biyectiva entre las clases de haces coherentes para una u otra definición.

Sean E y E' dos conjuntos de clases de haces coherentes sobre X. Consideremos las clases de todos los haces de la forma $\mathcal{F} \otimes \mathcal{F}'$, donde $\mathcal{F}$ y $\mathcal{F}'$ son haces coherentes sobre un mismo X_K, la clase de $\mathcal{F}$ pertenece a E y la de $\mathcal{F}'$ pertenece a E'. Se obtiene así un conjunto de clases de haces coherentes, que denotaremos por $E \otimes E'$. Se definen del mismo modo los $\mathrm{Tor}_i(E, E')$, etc. En general, a toda función U que asocia a cada sucesión $\mathcal{F}_1, \dots, \mathcal{F}_n$ de n haces coherentes sobre un mismo X_K un conjunto $U(\mathcal{F}_1, \dots, \mathcal{F}_n)$ de haces coherentes sobre X_K, y que posee la evidente propiedad de compatibilidad con los isomorfismos de haces y las imágenes inversas por cambio de base, se le asocia una función, denotada por el mismo símbolo U, que asigna a cada sucesión de n conjuntos $E_1, \dots, E_n$ de clases de haces coherentes un conjunto $U(E_1, \dots, E_n)$ de clases de haces coherentes.

Nuestro propósito en este apartado es dar una definición de ciertos conjuntos de clases de haces, llamados *acotados*, y demostrar que las operaciones U más usuales, aplicadas a conjuntos acotados, vuelven a dar conjuntos acotados.

Sea X un preesquema de tipo finito sobre un S noetheriano. Para todo $s \in S$, la fibra X_s es un preesquema de tipo finito sobre $k(s)$, y consideraremos clases de haces coherentes sobre X_s en el sentido anterior. Esto da sentido a la expresión «clase de haces coherentes sobre una fibra de X/S» y a las expresiones análogas. Del mismo modo, procediendo por separado sobre cada fibra, pueden seguir considerándose operaciones como $E \otimes E'$, etc., que hacen corresponder a sistemas de conjuntos de clases de haces coherentes sobre las fibras de X/S otro conjunto de clases de haces 251
coherentes sobre las fibras de X/S.

DEFINICIÓN 1.1. — Sea E un conjunto de clases de haces coherentes sobre las fibras de X/S. Se dice que E está *acotado* si existen un preesquema S' de tipo finito sobre S y un haz coherente $\mathcal{F}'$ sobre $X' = X \times_S S'$ tales que E esté contenido en el conjunto de clases de haces sobre las fibras de X/S definido por $\mathcal{F}'$.

Por definición, este último hace corresponder a un $s \in S$ las clases de los haces $\mathcal{F}' \otimes_{S'} k(s')$, donde s' recorre los puntos de S' situados sobre s (de modo que $k(s')$ es una extensión de $k(s)$ y $X_s \otimes_{k(s)} k(s')$ se identifica con la fibra $X' \otimes_{S'} k(s') = X'_{s'}$ de X' en s'). Puede decirse que las familias acotadas son aquellas contenidas en una *familia algebraica* de haces coherentes parametrizada por un S' de tipo finito sobre S.

Una unión finita de familias acotadas es acotada (tómese el preesquema suma de los preesquemas de parámetros S_i que definen las familias algebraicas mayorantes). Un cambio de base $T \longrightarrow S$ transforma una familia acotada relativa a X/S en una familia acotada relativa a X_T/T, y el recíproco es cierto si $T \longrightarrow S$ es sobreyectivo (o, más generalmente, si su imagen contiene los s que intervienen efectivamente en la familia dada E para X/S). Esto reduce, en principio, la

[2] El texto impreso lleva aquí X_0; solo X está definido en este pasaje.

determinación de las familias acotadas al caso en que S es el espectro de un álgebra de tipo finito sobre el anillo de los enteros **Z**.

Si E y E' son familias acotadas de clases de haces relativas a X/S, entonces $E \otimes E'$ también está acotada. En efecto, supongamos que E y E' están mayoradas, respectivamente, por las familias algebraicas definidas por $T \longrightarrow S$ y $\mathcal{F}$ sobre X_T, y por $T' \longrightarrow S$ y $\mathcal{F}'$ sobre $X_{T'}$. Se ve entonces que $E \otimes E'$ está mayorada por la familia algebraica definida por $T'' = T \times_S T' \longrightarrow S$ y el haz $\mathcal{F}''$ sobre $X_{T''}$, producto tensorial de las imágenes inversas de $\mathcal{F}$ y $\mathcal{F}'$ sobre $X_{T''}$. Este razonamiento solo es válido porque el funtor $\mathcal{F} \otimes \mathcal{F}'$ en $\mathcal{F}, \mathcal{F}'$ es exacto a derecha y, por tanto, conmuta con la extensión de la base (y, en particular, con el paso a las fibras). No es aplicable directamente a operaciones locales tales como $\mathrm{Tor}_i(E, E')$, $\mathrm{Hom}(E, E')$ y $\mathrm{Ext}^i(E, E')$. No obstante, puede demostrarse que estas operaciones siguen transformando conjuntos acotados en conjuntos acotados, procediendo como para $E \otimes E'$ pero utilizando además resultados del tipo siguiente (todos ellos contenidos en [3], IV, 6.11): una familia acotada E está siempre mayorada por una familia algebraica definida por un haz coherente $\mathcal{F}$ sobre un X_T (T de tipo finito sobre S) que es plano relativamente a T.
252 (Se «corta en trozos» el espacio de parámetros inicial.) Tales propiedades de planitud de haces adecuados aseguran, en efecto, que operaciones como $\mathrm{Tor}_i(\mathcal{F}, \mathcal{F}')$ conmuten con cualquier cambio de base. El mismo método se aplica a operaciones de naturaleza global: imágenes directas e imágenes directas derivadas de haces coherentes por morfismos propios, Ext globales relativos a morfismos propios (cf. [5], III, § 6), etc. Todas estas operaciones transforman familias acotadas de haces en familias acotadas de haces. (N. B. – Aquí los preesquemas sobre los que se toman los diversos haces pueden cambiar por las operaciones del tipo considerado.)

Los dos enunciados siguientes se demuestran esencialmente mediante la misma técnica de planitud; para la descomposición primaria sobre las fibras de un morfismo de tipo finito, véase en particular [5], IV.

PROPOSICIÓN 1.2. — Sean E y E' conjuntos acotados de clases de haces sobre las fibras de X/S, donde se supone que X es propio sobre S. Entonces:

(i) La familia de núcleos, conúcleos e imágenes de homomorfismos $\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}'$, donde la clase de $\mathcal{F}$ pertenece a E y la de $\mathcal{F}'$ pertenece a E', está acotada.

(ii) La familia de haces $\mathcal{F}''$ que son extensiones de un $\mathcal{F}$ por un $\mathcal{F}'$, donde la clase de $\mathcal{F}$ pertenece a E y la de $\mathcal{F}'$ pertenece a E', está acotada.

Mediante un cambio de base conveniente puede suponerse que E y E' están definidos, respectivamente, por haces coherentes $\mathcal{G}$ y $\mathcal{G}'$ sobre un X_T/T, donde T es de tipo finito sobre S. Además, puede suponerse que se satisfacen ciertas hipótesis de planitud que implican que la formación de los haces $f_{T*}(\mathrm{Hom}_{X_T}(\mathcal{G}, \mathcal{G}'))$ y $\mathrm{Ext}^1_{f_T}(\mathcal{G}, \mathcal{G}')$ conmuta con el cambio de base para un morfismo arbitrario $T' \longrightarrow T$. Asimismo, puede suponerse que estos haces coherentes sobre T son localmente libres. Sean T_0 y T_1 los fibrados vectoriales sobre T cuyos haces de gérmenes de secciones son, respectivamente, los haces precedentes. Se define entonces canónicamente un homomorfismo $\mathcal{G}_{T_0} \longrightarrow \mathcal{G}'_{T_0}$ de haces coherentes sobre X_{T_0} y una extensión

$$0 \longrightarrow \mathcal{G}'_{T_1} \longrightarrow \mathcal{G}'' \longrightarrow \mathcal{G}_{T_1} \longrightarrow 0$$

de haces coherentes sobre X_{T_1} que posee una propiedad universal evidente.[3] El segundo haz define una familia algebraica que mayora la familia considerada en (ii). Lo mismo vale para el núcleo, el
253 conúcleo y la imagen del homomorfismo precedente, cuya consideración demuestra (i) (siempre que se suponga que el conúcleo es plano relativamente a T_0, caso al que se reduce de nuevo cortando T_0 en trozos...).

[3] El texto impreso invierte los términos extremos de esta sucesión. Se trata de extensiones de $\mathcal{G}$ por $\mathcal{G}'$, como indica $\mathrm{Ext}^1(\mathcal{G}, \mathcal{G}')$.

PROPOSICIÓN 1.3. — Sea E una familia acotada de clases de haces sobre las fibras de X/S. Entonces las clases de los haces estructurales de los $(\operatorname{supp}\mathcal{F})_{\text{red}}$, donde $\mathcal{F}$ es un haz coherente sobre un X_K, con K algebraicamente cerrado, cuya clase pertenece a E, forman una familia acotada.

Aquí $(\operatorname{supp}\mathcal{F})_{\text{red}}$ denota el soporte de $\mathcal{F}$ provisto de la estructura reducida inducida; es decir, su haz estructural es el cociente de $\mathcal{O}_{X_K}$ por el mayor haz de ideales que define $\operatorname{supp}\mathcal{F}$. Puede demostrarse el resultado análogo a (1.3) para los haces deducidos canónicamente de $\mathcal{F}$ por la teoría de la descomposición primaria; por ejemplo, los $\mathcal{F}/\mathcal{F}_i$, donde los $\mathcal{F}_i$ son los subhaces de $\mathcal{F}$ primarios para las componentes del soporte de $\mathcal{F}$ y mínimos con esta propiedad; o los $\mathcal{O}_{X_K}/\mathfrak{p}$, donde $\mathfrak{p}$ es un haz de ideales primos asociado a $\mathcal{F}$; o los $\mathcal{O}_{X_K}/\mathfrak{q}$, donde $\mathfrak{q}$ es un haz de ideales primarios asociado a una componente del soporte de $\mathcal{F}$ (siendo el cuerpo de referencia algebraicamente cerrado).

2. Familias acotadas y polinomio de Hilbert

En lo que sigue suponemos que X es proyectivo sobre S y está provisto de un haz muy amplio, denotado $\mathcal{O}_X(1)$. Para toda extensión K de una extensión residual $k(s)$ de un punto s de S, se considera sobre X_K el haz correspondiente $\mathcal{O}_{X_K}(1)$, que sigue siendo muy amplio.

A todo haz coherente $\mathcal{F}$ sobre X_K se le asocia la función

$$P_{\mathcal{F}}(n) = \text{característica de Euler–Poincaré de } \mathcal{F}(n) \text{ sobre } X_K,$$

que es un polinomio en el entero n, llamado *polinomio de Hilbert* de $\mathcal{F}$. Para valores grandes de n, $P(n)$ no es sino la dimensión de $H^0(X_K, \mathcal{F}(n))$ sobre K, puesto que los $H^i(X_K, \mathcal{F}(n))$ se anulan para $i > 0$ y n grande.

Supongamos ahora que $\mathcal{F}$ es un haz coherente sobre X, plano sobre S. Entonces los polinomios de Hilbert de los haces $\mathcal{F}_s$ inducidos sobre fibras X_s pertenecientes a una misma componente conexa de S son todos iguales [5], III, § 7. De ello se sigue (sin hipótesis de planitud) que el conjunto de polinomios de Hilbert de los haces $\mathcal{F}_s$, $s \in S$, es finito para todo haz coherente $\mathcal{F}$ sobre X. 254
Recordemos además que, si $\mathcal{F}$ es un haz coherente sobre X, es isomorfo a un haz cociente de un haz $\mathcal{O}_X(-n)^N$, para n y N suficientemente grandes. Por tanto, los haces $\mathcal{F}_s$ inducidos sobre las fibras también son cocientes del haz $\mathcal{O}(-n)^N$ sobre la fibra.[4]

De estas dos observaciones se deduce la parte «solo si» del teorema siguiente:

TEOREMA 2.1. — Sea X proyectivo sobre un S noetheriano y sea $\mathcal{O}_X(1)$ muy amplio sobre X relativamente a S. Sea E un conjunto de clases de haces sobre las fibras de X/S. Para que E esté acotado, es necesario y suficiente[5] que satisfaga las condiciones siguientes:

(a) Existe un haz coherente $\mathcal{L}$ sobre X (que puede suponerse de la forma $\mathcal{O}_X(-n)^N$) tal que E esté contenido en la familia de clases de haces coherentes cocientes de haces de la forma $\mathcal{L}_K$.

(b) Los polinomios de Hilbert $P_{\mathcal{F}}$ de los haces $\mathcal{F}$ cuya clase pertenece a E son elementos de un mismo conjunto finito de polinomios.

Queda por demostrar la parte «si», que será un caso particular de un resultado más preciso. Para todo Módulo coherente $\mathcal{F}$ sobre un preesquema de tipo finito sobre un cuerpo K, y todo entero r, sea N_r el sub-Módulo de $\mathcal{F}$ cuyas secciones sobre un abierto son las secciones de $\mathcal{F}$ sobre dicho abierto cuyo soporte tiene dimensión $< r$. Se tiene, pues, $N_r = \mathcal{F}$ para $r > \dim \operatorname{supp}\mathcal{F}$, mientras que $N_r = 0$ para $r \leq 0$, y se obtiene una filtración creciente finita de $\mathcal{F}$ cuyos factores

[4] El texto impreso omite aquí el exponente N; la restricción a la fibra conserva la potencia directa de rango N del haz precedente.

[5] La exposición impresa dice solamente «es necesario»; la fe de erratas de 1962 de la Exposición 221 prescribe «es necesario y suficiente».

N_{r+1}/N_r[6] tienen como ciclos primos asociados exactamente los ciclos primos asociados a $\mathcal{F}$ que tienen dimensión r. Pondremos

$$\mathcal{F}_{(r)} = \mathcal{F}/N_r.$$

Entonces los ciclos primos asociados a $\mathcal{F}_{(r)}$ son exactamente los ciclos primos asociados a $\mathcal{F}$ que tienen dimensión $\geq r$; en particular, es igual a $\mathcal{F}$ si y solo si los ciclos primos asociados a $\mathcal{F}$ tienen dimensión $\geq r$. Con esta notación:

TEOREMA 2.2. — Bajo las hipótesis de (2.1), sea s un entero y supongamos que E satisface la condición (a) y la siguiente forma debilitada de (b):

(b_s) Los polinomios de Poincaré $P_{\mathcal{F}}$ de los haces $\mathcal{F}$ cuya clase pertenece a E tienen acotados sus coeficientes en grados $\geq s-1$.

En estas condiciones, los haces $\mathcal{F}_{(s)}$ (cuando la clase de $\mathcal{F}$ recorre E) forman una familia
255 acotada. Además, los coeficientes de grado $s-2$ de los $P_{\mathcal{F}}$ están minorados. Así pues:

COROLARIO 2.3. — Supongamos que los haces $\mathcal{F}$ cuya clase pertenece a E son tales que todos sus ciclos primos asociados tienen dimensión d con $s \leq d \leq r$. Entonces, en (2.1) (b), basta considerar los coeficientes de los $P_{\mathcal{F}}$ en grados comprendidos entre $s-1$ y r.

El resto de este apartado está dedicado a esbozar la demostración de (2.2). Los lemas clave son los dos lemas siguientes, el primero de los cuales es bien conocido (y resume el contenido matemático útil de las coordenadas de Chow):

LEMA 2.4 (CHOW). — Consideremos los haces estructurales de subesquemas Y de fibras X_K (K recorre las extensiones algebraicamente cerradas de cuerpos residuales de S), donde Y es reducido y todas sus componentes tienen la misma dimensión r (considerándose $\mathcal{O}_Y$ como un haz cociente de $\mathcal{O}_X$). Si los grados de los Y están acotados, los Y forman una familia acotada.

Aquí, el grado a de Y puede definirse del modo más cómodo mediante el coeficiente del término principal de

$$P_{\mathcal{O}_Y} = a\frac{n^r}{r!} + \cdots.$$

LEMA 2.5. — Sea $\mathcal{L}$ un haz coherente sobre X, y sea E un conjunto de clases de haces cocientes $\mathcal{F}$ de haces $\mathcal{L}_K$ (K una extensión residual de S). Supongamos que las fibras de X sobre S tienen dimensión $\leq r$, y escribamos

$$P_{\mathcal{F}}(n) = a_{\mathcal{F}}\frac{n^r}{r!} + b_{\mathcal{F}}\frac{n^{r-1}}{(r-1)!} + \text{términos de grado} < r-1.$$

Entonces el coeficiente $a_{\mathcal{F}}$ está acotado, mientras que $b_{\mathcal{F}}$ está minorado. Si $b_{\mathcal{F}}$ está acotado, la familia de los $\mathcal{F}_{(r)}$ está acotada.

Demostración. – Tras sustituir S por una unión de subesquemas de S que recubren S, puede suponerse que existe un morfismo finito $f : X \longrightarrow \mathbf{P}^r_S$ tal que $\mathcal{O}_X(1)$ es isomorfo a la imagen inversa de $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_S}(1)$. Por tanto, para todo haz coherente $\mathcal{F}$ sobre X se tiene $P_{\mathcal{F}} = P_{f_*(\mathcal{F})}$. Por otra parte, se comprueba fácilmente (mediante la técnica del apartado anterior) que un conjunto de haces $\mathcal{F}$ sobre X está acotado si y solo si lo está el conjunto de los $f_*(\mathcal{F})$. Finalmente,

$$f_*(\mathcal{F})_{(r)} = f_*(\mathcal{F}_{(r)}).$$

256 Esto nos reduce al caso $X = \mathbf{P}^r_S$. Además, puede suponerse que $\mathcal{L} = \mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_S}(k)^s$ para ciertos k y s. El coeficiente $a_{\mathcal{F}}$ satisface

$$0 \leq a_{\mathcal{F}} \leq s$$

[6] El texto impreso invierte el cociente, escribiendo N_r/N_{r+1}, lo que es incompatible con la filtración creciente que acaba de definirse.

y, por tanto, está acotado. Es equivalente decir que el coeficiente de n^{r-1} en los $P_{\mathcal{F}}(n)$ está minorado (respectivamente, acotado), o decir lo mismo de $P_{\mathcal{F}}(n-k) = P_{\mathcal{F}(-k)}(n)$. Nos reducimos así al caso

$$\mathcal{L} = \mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_S}^s.$$

Consideremos la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow N_r \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}_{(r)} \longrightarrow 0,$$

de donde

$$P_{\mathcal{F}} = P_{\mathcal{F}_{(r)}} + P_{N_r}.$$

Como el coeficiente de n^{r-1} en P_{N_r} es positivo (pues $\dim \operatorname{supp} N_r \leq r-1$), se tiene

$$b_{\mathcal{F}_{(r)}} \leq b_{\mathcal{F}}.$$

Así pues, para demostrar las afirmaciones del lema podemos sustituir $\mathcal{F}$ por $\mathcal{F}_{(r)}$; es decir, podemos suponer que los haces cocientes $\mathcal{F}$ de $\mathcal{L}$ considerados son libres de torsión.

Como $\mathbf{P}^r_K$ es normal, se sigue que $\mathcal{F}$ es localmente libre de rango $a = a_{\mathcal{F}}$ sobre un abierto $U = \mathbf{P}^r_K - Y$, donde Y tiene codimensión ≥ 2. Por tanto, $\bigwedge^a \mathcal{F}$ es un haz sobre $\mathbf{P}^r_K$ cuya restricción a U es invertible; luego (como $\mathbf{P}^r_K$ es regular y Y tiene codimensión ≥ 2) es isomorfo a la restricción de un haz invertible sobre $\mathbf{P}^r_K$, determinado salvo isomorfismo. Este último es de la forma $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_K}(d)$ para un entero d bien determinado. Como $\bigwedge^a \mathcal{F}$ es un cociente de $\bigwedge^a \mathcal{O}^s_{\mathbf{P}^r_K} \simeq \mathcal{O}^N_{\mathbf{P}^r_K}$ [7], donde $N = \binom{s}{a}$, posee N secciones canónicas, y estas definen, por tanto, secciones de $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_K}(d)$ sobre U que son 257
restricciones de secciones s_i $(1 \leq i \leq N)$ de $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_K}(d)$ (pues $\mathbf{P}^r_K$ es normal y Y tiene codimensión ≥ 2). Estas secciones generan $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_K}(d)$ en los puntos de U, de modo que no son todas nulas; esto implica $d \geq 0$. Por otra parte, un cálculo sencillo da

$$b_{\mathcal{F}} = a_{\mathcal{F}}(r+1)/2 + d.$$

En particular, esto demuestra que $b_{\mathcal{F}} > 0$, por lo que $b_{\mathcal{F}}$ está minorado. Está acotado si y solo si d lo está; demostremos que, en tal caso, $\mathcal{F}$ pertenece a una familia acotada. Podemos suponer que $a_{\mathcal{F}}$ y $b_{\mathcal{F}}$ son fijos, digamos iguales a a y b, de modo que d es fijo. El conocimiento de las N secciones s_i de $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_K}(d)$, es decir, de un homomorfismo

$$s : \bigwedge^a \mathcal{L}_K \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_K}(d),$$

permite recuperar $\mathcal{F}$ como la coimagen del homomorfismo compuesto correspondiente

$$\mathcal{L}_K \longrightarrow \operatorname{Hom}\left(\bigwedge^{a-1} \mathcal{L}_K, \bigwedge^a \mathcal{L}_K\right) \longrightarrow \operatorname{Hom}\left(\bigwedge^{a-1} \mathcal{L}_K, \mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_K}(d)\right),$$

donde el primero es el homomorfismo canónico procedente del producto exterior y el segundo se deduce de s. La conclusión se sigue ahora de (1.2) (i).

Combinando los dos lemas precedentes se obtiene:

LEMA 2.6. — Bajo las hipótesis preliminares de (2.1), supongamos que, para todo $\mathcal{F}$, se tiene

$$P_{\mathcal{F}}(n) = a_{\mathcal{F}} \frac{n^r}{r!} + b_{\mathcal{F}} \frac{n^{r-1}}{(r-1)!} + \text{términos de grado} < r-1,$$

[7] El texto impreso sustituye aquí el exponente s por un n no definido; s es el rango del haz libre que se proyecta sobre $\mathcal{F}$.

y que los coeficientes $a_{\mathcal{F}}$ están acotados. Entonces los coeficientes $b_{\mathcal{F}}$ están minorados. Si los $b_{\mathcal{F}}$ están acotados, los $\mathcal{F}_{(r)}$ forman una familia acotada.

Podemos suponer que los cuerpos base K de los haces $\mathcal{F}$ son algebraicamente cerrados. Dótese cada $\operatorname{supp}\mathcal{F}_{(r)}$, unión de las componentes de $\operatorname{supp}\mathcal{F}$ de dimensión r, de la estructura reducida inducida. Entonces los grados de los $\operatorname{supp}\mathcal{F}_{(r)}$ están acotados superiormente por a, por lo que, en virtud de (2.4), los $\operatorname{supp}\mathcal{F}_{(r)}$ forman un conjunto acotado. Además, para cada componente de $\operatorname{supp}\mathcal{F}_{(r)}$, la longitud de $\mathcal{F}_{(r)}$ a lo largo de dicha componente es $\leq a$. Por tanto, si $\mathcal{J}_{\mathcal{F}}$ es el ideal
258 que define $\operatorname{supp}\mathcal{F}_{(r)}$, entonces $\mathcal{F}_{(r)}$ puede considerarse como un Módulo sobre el subesquema $Y_{\mathcal{F}}$ de X definido por $\mathcal{J}_{\mathcal{F}}^{a}$. Como en el lema anterior, también podemos reducirnos al caso $\mathcal{F} = \mathcal{F}_{(r)}$, de modo que $\mathcal{F}$ proviene de un Módulo sobre $Y_{\mathcal{F}}$. Los $Y_{\mathcal{F}}$ corresponden a una familia acotada de Módulos cocientes de los $\mathcal{O}_{X_K}$ y, por consiguiente, provienen de un subesquema cerrado Y de un esquema $X \times_S T$. Podemos entonces aplicar (2.5) a Y/T y $\mathcal{L} \otimes_X Y$, lo que da la conclusión.

Ya podemos demostrar (2.2) por inducción sobre la cota superior r de $\dim \operatorname{supp}\mathcal{F}$. El enunciado es trivial para $r < 0$; supongamos, pues, que $r \geq 0$ y que el enunciado ha sido demostrado para $r' < r$. Por (2.6), los $\mathcal{F}_{(r)}$ forman un conjunto acotado; por tanto, en virtud de (1.2) (i), también lo forman los núcleos de los homomorfismos $\mathcal{L}_K \longrightarrow \mathcal{F}_{(r)}$. Existe, pues, un Módulo coherente $\mathcal{L}'$ sobre X tal que los núcleos en cuestión y, por consiguiente, también los

$$N_r(\mathcal{F}) = \operatorname{Ker}(\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}_{(r)}),$$

son cocientes de los Módulos $\mathcal{L}'_K$. Como los $\mathcal{F}_{(r)}$ están acotados, los $P_{\mathcal{F}_{(r)}}$ permanecen acotados, y la fórmula

$$P_{\mathcal{F}} = P_{\mathcal{F}_{(r)}} + P_{N_r}$$

demuestra que los P_{N_r} satisfacen la misma condición (b_s) que los $P_{\mathcal{F}}$. Por tanto, los N_r satisfacen las condiciones (a) y (b_s), y por la hipótesis de inducción los $(N_r)_{(s)}$ permanecen acotados. Ahora bien, $\mathcal{F}_{(s)}$ es una extensión de $\mathcal{F}_{(r)}$ por $(N_r)_{(s)}$; luego, por (1.2) (ii), los $\mathcal{F}_{(s)}$ permanecen acotados. Para la última afirmación de (2.2), llevamos simultáneamente la inducción sobre el acotamiento y sobre la cota inferior del coeficiente siguiente. Los núcleos acotados de los morfismos de fuente fija hacia $\mathcal{F}_{(s)}$ proporcionan un mismo haz coherente que se aplica sobreyectivamente sobre cada N_s, pero (1.2) (i) por sí solo no hace acotada la familia de estos cocientes. Reaplicamos por inducción la afirmación sobre los coeficientes a estos cocientes; la aditividad del polinomio de Hilbert y el Lema 2.6 dan entonces la cota inferior requerida para el coeficiente siguiente. Esto termina la demostración.

3. Esquemas de Hilbert: definición y teorema de existencia

Sea X un preesquema sobre otro preesquema S, y sea $\mathcal{F}$ un Módulo cuasicoherente sobre X. Denotemos por

$$\operatorname{Quot}(\mathcal{F}/X/S)$$

el conjunto de Módulos cuasicoherentes cocientes de $\mathcal{F}$ que son planos sobre S. Sea ahora $S' \longrightarrow S$ un morfismo de cambio de base, y pongamos $X' = X \times_S S'$ y $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$. Así, X' es
259 un preesquema sobre S' provisto de un Módulo $\mathcal{F}'$, y podemos considerar $\operatorname{Quot}(\mathcal{F}'/X'/S')$. Pongamos

$$\underline{\operatorname{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}(S') = \operatorname{Quot}(\mathcal{F}'/X'/S') \qquad (\text{donde } X' = X \times_S S').$$

Si ahora $S'' \longrightarrow S'$ es un S-morfismo, entonces $X'' = X \times_S S''$ es isomorfo a $X' \times_{S'} S''$, y $\mathcal{F}''$ es isomorfo a $\mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_{S'}} \mathcal{O}_{S''}$. Como el funtor de imagen inversa

$$\mathcal{G}' \longmapsto \mathcal{G}' \otimes_{\mathcal{O}_{S'}} \mathcal{O}_{S''}$$

de la categoría de Módulos cuasicoherentes sobre X' a la categoría de Módulos cuasicoherentes sobre X'' es exacto a derecha y transforma Módulos planos sobre S' en Módulos planos sobre S'', hay una aplicación natural

$$\mathrm{Quot}(\mathcal{F}'/X'/S') \longrightarrow \mathrm{Quot}(\mathcal{F}''/X''/S''),$$

por lo que $\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}(S')$ es un funtor contravariante de S' (preesquema sobre S), con valores en la categoría de conjuntos. En adelante supondremos que X es proyectivo sobre un S noetheriano y que $\mathcal{F}$ es coherente; para simplificar, nos limitaremos a los S' sobre S que sean localmente noetherianos.

TEOREMA 3.1. — Bajo estas hipótesis, el funtor contravariante $\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}$ sobre la categoría de los S-preesquemas localmente noetherianos es representable por un S-preesquema $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ que es unión disjunta de una sucesión de S-esquemas proyectivos (en particular, $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ es localmente de tipo finito sobre S).

Obtendremos tal descomposición como sigue. Sea $\mathcal{O}_X(1)$ un haz invertible sobre X, muy amplio relativamente a S. Para todo polinomio $P(n)$ con coeficientes racionales, sea $\mathrm{Quot}^P(\mathcal{F}/X/S)$ el subconjunto de $\mathrm{Quot}(\mathcal{F}/X/S)$ formado por los cocientes coherentes $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}$ que son planos sobre S y cuyo polinomio de Hilbert en todo $s \in S$ es igual a P. Pongamos

$$\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}(S') = \mathrm{Quot}^P(\mathcal{F}'/X'/S').$$

Esto da un subfuntor de $\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}$. La propiedad de invariancia de los polinomios de Hilbert recordada en el Apartado 2 implica lo siguiente: el funtor $\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}$ es representable si y solo si lo son los $\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S'}$; en tal caso, el S-preesquema representante $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ es isomorfo a la unión disjunta de los $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ que representan los funtores $\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}$. Así, (3.1) se deduce del teorema siguiente: 260

TEOREMA 3.2. — Con las notaciones anteriores, el funtor $\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ está representado por un S-preesquema proyectivo $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$.

El resto de este apartado está dedicado a la demostración de (3.2).

Sea ν un entero. Para todo S' sobre S, denotemos por $A_\nu(S')$ el conjunto de cocientes $\mathcal{G} = \mathcal{F}'/\mathcal{K}$ de $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ que son coherentes y planos sobre S', y que satisfacen las condiciones siguientes:

a.	$R^i f'_*(\mathcal{G}(n)) = 0$	para $i > 0$ y $n \geq \nu$,
b.	$R^i f'_*(\mathcal{K}(n)) = 0$	para $i > 0$ y $n \geq \nu$,
c.	$f'_*(\mathcal{K}(\nu + k)) = \mathcal{S}'_k f'_*(\mathcal{K}(\nu))$	para $k \geq 0$.

Para la última relación, se supone que X está escrito como el espectro primo homogéneo de un álgebra graduada cuasicoherente $\mathcal{S}_*$ sobre S, graduada positivamente y generada por $\mathcal{S}_1$, y se pone $\mathcal{S}'_* = \mathcal{S}_* \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$, de modo que X' es el espectro primo homogéneo de $\mathcal{S}'_*$. Para demostrar (3.2), se reduce fácilmente al caso $X = \mathbf{P}^r_S$ (pues S es una unión de abiertos U tales que $X|U$ es un subesquema cerrado de $\mathbf{P}^r_U$ y $\mathcal{O}_X(1)$ está inducido por $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_U}(1)$), y al caso en que $\mathcal{F}$ es de la forma $\mathcal{O}^N_{\mathbf{P}^r_S}$ y es, por tanto, plano sobre S. En la discusión precedente, los haces $\mathcal{K}$ son entonces también planos sobre S'. Las relaciones de Künneth ([5], III, § 7) demuestran que las condiciones (a) y (b) son estables por cambio de base e implican que, para $n \geq \nu$, la formación de $f'_*(\mathcal{G}(n))$ y $f'_*(\mathcal{K}(n))$ conmuta con la extensión de la base (loc. cit.); por tanto, (c) también es estable por extensión de la base.

En otras palabras, $A_\nu(S')$ es un funtor contravariante de S', más precisamente un subfuntor de $A(S') = \underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}(S')$. Al variar ν, se obtiene una sucesión creciente de subconjuntos $A_\nu(S')$ de $A(S')$ cuya unión es $A(S')$, por un teorema bien conocido de Serre [5], III, § 2. Supongamos ahora que $\mathcal{G}$ es un cociente coherente de $\mathcal{F}'$, plano sobre S', y que s es un punto de S' tal que el cambio de base $\mathrm{Spec}(k(s)) \longrightarrow S'$ da un cociente $\mathcal{G}_s$ de $\mathcal{F}_s$ que satisface las condiciones (a), (b) y (c), es decir, que pertenece a $A_\nu(\mathrm{Spec}(k(s)))$. Existe entonces un entorno abierto U de s sobre el cual se satisfacen las mismas condiciones para $\mathcal{G}|f'^{-1}(U)$; es decir, este cociente pertenece a $A_\nu(U)$. Para (a) y (b), esto resulta del «teorema de las funciones holomorfas» [5], III, § 7; la condición (c) resulta del lema de Nakayama y del hecho de que, en cualquier caso, se sabe que
261 $f'_*(\mathcal{K}(n+k)) = \mathcal{S}'_k f'_*(\mathcal{K}(n))$ para n suficientemente grande y $k \geq 0$ (cf. [5], III, § 2). De estas observaciones se deduce lo siguiente (compárese [4], IV): el funtor A es representable si y solo si los funtores A_ν son representables; en tal caso, el S-preesquema Q que representa A es unión creciente de subesquemas abiertos Q_ν que representan los A_ν.

Sea

$$M_* = \bigoplus_{n\geq 0} f_*(\mathcal{F}(n)) = \mathcal{S}_*^N,$$

de modo que

$$M'_* = M_* \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'} = \bigoplus_{n\geq 0} f'_*(\mathcal{F}'(n)) = \mathcal{S}'^N_*.$$

De (a) se sigue que
(a') $f'_*(\mathcal{G}(n))$ es localmente libre de rango $P(n)$ para $n \geq \nu$, [5], III, § 7; y de (b), con $i = 1$, que
(a'') $f'_*(\mathcal{G}(n))$ es un Módulo cociente de M'_n.

Además, el conocimiento de este Módulo cociente para $n = \nu$ determina, por (c), los sub-Módulos $f'_*(\mathcal{K}(n))$ de M'_n para $n \geq \nu$ y, por tanto, determina $\mathcal{K}$ y luego $\mathcal{G}$. Se obtiene así una aplicación inyectiva

$$A_\nu(S') \longrightarrow \mathrm{Grass}_{P(\nu)}(M'_\nu)$$

de $A_\nu(S')$ en el conjunto de Módulos cocientes localmente libres de M'_ν de rango $P(\nu)$ y, por tanto, un homomorfismo funtorial

$$i_\nu : A_\nu(S') \longrightarrow \underline{\mathrm{Grass}}_{P(\nu)}(M_\nu)(S'),$$

donde el funtor de la derecha está representado por el esquema de Grassmann $\mathrm{Grass}_{P(\nu)}(M_\nu)$ (compárese [4], V), que es proyectivo sobre S. Afirmo:

LEMA 3.3. — El funtor $A_\nu(S')$ es representable, y el morfismo $Q_\nu \longrightarrow \mathrm{Grass}_{P(\nu)}(M_\nu)$ que representa el homomorfismo i_ν es una inmersión (lo que implica que Q_ν es cuasiproyectivo sobre S).

Esta afirmación equivale a la siguiente (compárese [4], IV). Supongamos dado un Módulo cociente N de M'_ν, localmente libre de rango $P(\nu)$. Existe entonces un subpreesquema Z de S' tal
262 que, para todo preesquema localmente noetheriano T' sobre S', la imagen inversa de N sobre T' pertenece a Im $A_\nu(T')$ si y solo si $T' \longrightarrow S'$ se factoriza a través del subpreesquema Z. Cambiando las notaciones, podemos suponer que $S' = S$; es decir, se nos da un cociente N_ν de M_ν por un sub-Módulo R_ν. Este proviene de un elemento de $A_\nu(S)$ si y solo si satisface las dos condiciones siguientes:

(i) $M_{\nu+k}/\mathcal{S}_k R_\nu$ es localmente libre de rango $P(\nu+k)$ para $k \geq 0$.

(ii) El subhaz $\mathcal{K}$ de $\mathcal{F}$ definido por el sub-Módulo graduado

$$R_* = \sum_{k\geq 0} \mathcal{S}_k R_\nu$$

de M_* ([5], II, § 3), y el cociente $\mathcal{G} = \mathcal{F}/\mathcal{K}$, satisfacen las condiciones (a) y (b) anteriores.

Estas condiciones son manifiestamente necesarias. Recíprocamente, si se satisfacen, el haz $\mathcal{G}$ definido en (ii), al ser isomorfo al haz asociado al $\mathcal{S}_*$-Módulo graduado N_* que es la suma de los $M_{\nu+k}/\mathcal{S}_k R_\nu$, es plano sobre S (pues sus fibras son sumandos directos de localizaciones de N_*[8] en ideales primos homogéneos de $\mathcal{S}_*$), y tiene polinomio de Hilbert P por (i). En virtud de (ii), se satisfacen (a') y (a''), de modo que, para $n \geq \nu$, el homomorfismo natural $N_n \longrightarrow f_*(\mathcal{G}(n))$ es un homomorfismo sobreyectivo entre Módulos localmente libres del mismo rango y, por tanto, un isomorfismo. Así,

$$f_*(\mathcal{K}(\nu+k)) = \mathcal{S}_k R_\nu \quad \text{para todo } k \geq 0.$$

Esto demuestra que $\mathcal{G} \in A_\nu(S)$ y que R_ν es el elemento de $\mathrm{Grass}_{P(\nu)}(M_\nu)$ definido por $\mathcal{G}$.

El criterio (i)–(ii) también se aplica después de un cambio de base $S' \longrightarrow S$. Demostraremos primero que la condición (i) después del cambio de base $S' \longrightarrow S$ puede expresarse exigiendo que $S' \longrightarrow S$ se factorice a través de cierto subpreesquema Z de S. Una vez hecho esto, sustituir S por Z nos reduce al caso en que (i) ya se satisface sobre S; puesto que es estable por cambio de base, queda por expresar la condición (ii). Sea U el conjunto de los $s \in S$ tales que la cohomología en dimensión > 0 de los haces inducidos sobre la fibra X_s por $\mathcal{G}(n)$ y $\mathcal{K}(n)$ se anula para $n \geq \nu$. Ya hemos observado que U es abierto, y la condición (ii) se satisface tras un cambio de base $S' \longrightarrow S$ si y solo si $S' \longrightarrow S$ se factoriza a través de U. Esto demuestra el Lema 3.3. Queda por demostrar el lema siguiente:

LEMA 3.4. — Sea S un preesquema localmente noetheriano provisto de un álgebra cuasicoherente graduada positivamente $\mathcal{S}_*$, generada por $\mathcal{S}_1$; sea M_* un $\mathcal{S}_*$-Módulo graduado cuasicoherente de tipo finito, P un polinomio con coeficientes racionales y ν un entero. Existe entonces un subpreesquema manifiestamente único Z de S con la propiedad siguiente: para todo preesquema S' sobre 263
S, el Módulo $M_n \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ es localmente libre de rango $P(n)$ para todo $n \geq \nu$ si y solo si $S' \longrightarrow S$ se factoriza a través de Z.

Podemos suponer claramente que S es afín y, por tanto, noetheriano. Entonces:

LEMA 3.5. — Para todo entero $N \geq \nu$, sea U_N el subconjunto abierto de S formado por los $s \in S$ tales que

$$\mathrm{rank}_{k(s)}\, M_{ns} \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} k(s) \leq P(n) \quad \text{para todo } \nu \leq n \leq N.$$

Entonces la sucesión decreciente de abiertos U_N es estacionaria.

Se sabe [3], IV, que S posee una partición finita en subesquemas reducidos S_i tales que cada $M \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S_i}$ es plano sobre S_i. Podemos, pues, suponer que M es plano y, por tanto, que los M_n son planos. Finalmente, podemos suponer claramente que S es conexo. Existen entonces un entero n_0 y un polinomio Q tales que

$$\mathrm{rank}_{k(s)}\, M_{ns} \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} k(s) = Q(n) \quad \text{para } n \geq n_0,$$

[5], III, § 7. Supongamos primero que $P < Q$[9], de modo que $P(n) < Q(n)$ para n grande. Entonces, evidentemente, $U_N = \emptyset$ para N grande, y la sucesión U_N es estacionaria. En el caso complementario, $P(n) \geq Q(n)$ para n grande, de modo que $U_N = U_{n_0}$ para $N \geq n_0$, y la sucesión U_N vuelve a ser estacionaria.

En particular, el conjunto U_∞ de los $s \in S$ tales que

$$\mathrm{rank}_{k(s)}\, M_{ns} \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} k(s) \leq P(n) \quad \text{para todo } n \geq \nu \qquad (*)$$

[8] El texto impreso lleva N; aquí se localiza el Módulo graduado N_* que acaba de definirse.

[9] El texto impreso lleva $P \neq Q$; la fe de erratas de 1962 prescribe $P < Q$, sustituye el caso «$P = Q$» por el caso complementario $P(n) \geq Q(n)$ para n grande, y sustituye las desigualdades estrictas de (*) por desigualdades no estrictas.

es abierto, pues es la intersección de los U_N. Para demostrar (3.4), podemos, por tanto, sustituir S por el abierto U_∞[10], reduciéndonos al caso en que la desigualdad (*) se satisface en todo $s \in S$. Además:

LEMA 3.6. — Sea M un Módulo sobre un preesquema localmente noetheriano S, y sea r un entero. Existe entonces un subpreesquema manifiestamente único Z de S con la propiedad siguiente: para todo S' sobre S, el Módulo $M \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ es localmente libre de rango r si y solo si $S' \longrightarrow S$ se factoriza a través de Z. Si

$$\operatorname{rank}_{k(s)} M_s \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} k(s) \leq r \quad \text{para todo } s,$$

264 entonces Z es un subpreesquema cerrado de S (suponiéndose M coherente). En efecto, el razonamiento anterior nos reduce al caso en que la desigualdad (*) se satisface para todo $s \in S$ (sustituyendo S, si es necesario, por el subconjunto abierto de los puntos donde se satisface). Podemos entonces suponer que M interviene en una sucesión exacta

$$\mathcal{O}_S^q \longrightarrow \mathcal{O}_S^r \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

La condición considerada para S' sobre S significa también que, en la sucesión exacta correspondiente $\mathcal{O}_{S'}^q \longrightarrow \mathcal{O}_{S'}^r \longrightarrow M' \longrightarrow 0$, la segunda flecha es un isomorfismo; es decir, que la primera es nula. Por consiguiente, el subpreesquema cerrado Z de S definido por el ideal generado por las entradas de la matriz que define $\mathcal{O}_S^q \longrightarrow \mathcal{O}_S^r$ posee la propiedad requerida.

Volvamos ahora a la demostración de (3.4). Sea Z_n el subesquema cerrado de S asociado por (3.6) al Módulo M_n y al entero $r = P(n)$, y sea Z'_N el ínfimo de los Z_n para $\nu \leq n \leq N$. Los Z'_N forman una sucesión decreciente de subesquemas cerrados de S[11] y, por tanto, es necesariamente estacionaria. Sea Z su valor constante para N grande. Este es el Z buscado en (3.4). Esto termina la demostración de (3.4) y, por consiguiente, también la de (3.3).

Hemos demostrado, pues, que $\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ está representado por un S-preesquema Q que es unión creciente de subesquemas abiertos Q_ν cuasiproyectivos sobre S. Para ir más lejos, invoquemos el Teorema 2.1, del cual se deduce fácilmente que Q es cuasicompacto (pues es la imagen del preesquema S' de tipo finito sobre S que parametriza la familia de haces cocientes de los $\mathcal{F}_K$ con polinomio de Hilbert P). Así, Q es igual a uno de los Q_ν y, por tanto, es cuasiproyectivo sobre S. Para demostrar que es proyectivo sobre S, queda por demostrar que es propio sobre S. Para ello basta invocar el criterio valuativo de la propiedad de ser propio en la forma [5], II, 7.3.8. Solo hay que verificar:

LEMA 3.7. — Sea S el espectro de un anillo de valoración discreta, sea s su punto genérico, sea X un preesquema sobre S, sea $\mathcal{F}$ un Módulo cuasicoherente sobre X, y sea $\mathcal{G}_s$ un Módulo cuasicoherente cociente de $\mathcal{F}_s = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} k(s)$ sobre X_s. Existe entonces un único Módulo cuasicoherente cociente
265 $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}$, plano sobre S, cuya restricción a X_s es $\mathcal{G}_s$. En efecto, si $\mathcal{G}_s = \mathcal{F}_s/\mathcal{K}_s$, basta tomar el mayor subhaz $\mathcal{K}$ de $\mathcal{F}$ que induce $\mathcal{K}_s$, [5], I, 9.4.2, y poner $\mathcal{G} = \mathcal{F}/\mathcal{K}$. Se comprueba fácilmente que este haz posee las propiedades requeridas.

El Teorema 3.2 y, por consiguiente, (3.1), quedan ahora completamente demostrados.

La demostración establece al mismo tiempo:

PROPOSICIÓN 3.8. — Bajo las hipótesis de (3.2), sean $Q = \mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$, $X_Q = X \times_S Q$ y $\mathcal{F}_Q = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_Q$; y sea $\mathcal{G}$ el cociente coherente de $\mathcal{F}_Q$, plano sobre Q, con polinomio de Hilbert relativo P, tal que $(Q, \mathcal{G})$ representa el funtor $\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}$. Existe un entero ν tal que, para $n \geq \nu$, $(f_Q)_*(\mathcal{G}(n))$ es un Módulo sobre Q, localmente libre de rango $P(n)$ y muy amplio relativamente a

[10] El texto impreso lleva U; el abierto considerado aquí es U_∞, la intersección de los U_N.

[11] El texto impreso lleva Z; todos los Z_n y sus ínfimos Z'_N son subesquemas cerrados de S.

S; es decir, define una inmersión de Q en un esquema de Grassmann $\mathrm{Grass}_{P(n)}(M)$ sobre S. En particular, para $n \geq \nu$, el haz

$$\bigwedge^{P(n)} (f_Q)_*(\mathcal{G}(n))$$

sobre Q es invertible y muy amplio relativamente a S.

Como en (3.2), podemos reducirnos al caso en que $\mathcal{F}$ es plano sobre S; entonces basta elegir un entero ν tal que $A_\nu = A$ (con las notaciones anteriores).

La aplicación más importante de (3.2) es el caso $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$. Escribimos entonces

$$\mathrm{Quot}_{\mathcal{O}_X/X/S} = \mathrm{Hilb}_{X/S}, \qquad \mathrm{Quot}^P_{\mathcal{O}_X/X/S} = \mathrm{Hilb}^P_{X/S},$$

y obtenemos una descomposición

$$\mathrm{Hilb}_{X/S} = \coprod_P \mathrm{Hilb}^P_{X/S}\,.$$

Por definición, $\mathrm{Hilb}_{X/S}$ representa el funtor $\underline{\mathrm{Hilb}}_{X/S}(S')$, conjunto de los subesquemas cerrados de $X' = X \times_S S'$ que son planos sobre S'; y $\mathrm{Hilb}^P_{X/S}$ representa el subfuntor correspondiente de subesquemas cerrados con polinomio de Hilbert dado P. Estos preesquemas se llaman también, respectivamente, *preesquema de Hilbert* de X sobre S y *preesquema de Hilbert de índice* P. La terminología se justifica por el papel desempeñado en la teoría por los polinomios de Hilbert. Su diferencia de naturaleza respecto de las variedades de Chow clásicas (que parametrizan ciclos y no variedades) es del mismo orden que la existente entre el anillo de Chow de las clases de ciclos sobre una variedad 266
y el anillo de clases de haces sobre la variedad (tal como aparece en el teorema de Riemann–Roch [1]). En efecto, cuando $X = \mathbf{P}^r_S$ y S es el espectro de un cuerpo, conocer el polinomio de Hilbert de un Módulo coherente $\mathcal{F}$ sobre X equivale también a conocer las clases de Chern de $\mathcal{F}$, o la clase de $\mathcal{F}$ en el anillo de clases de haces coherentes sobre X.

OBSERVACIONES 3.9. — Obsérvese asimismo que la construcción de $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ y $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ se redujo al caso $X = \mathbf{P}^r_S$, $\mathcal{F} = \mathcal{O}^N_X$, con $\mathcal{O}_X(1)$ el haz muy amplio usual; más precisamente, los $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ generales aparecen como subesquemas cerrados de estos. Como la formación de los $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ es manifiestamente compatible con los cambios de base $S' \longrightarrow S$, nos reducimos además a $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$. En definitiva, pues, se reduce al estudio de los esquemas proyectivos siguientes sobre $\mathbf{Z}$:

$$\mathfrak{Q}^P_{r,N} = \mathrm{Quot}^P_{(\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_{\mathbf{Z}}})^N/\mathbf{P}^r_{\mathbf{Z}}/\,\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})},$$

y, más particularmente, de los esquemas de Hilbert absolutos

$$\mathrm{Hilb}^P_r = \mathfrak{Q}^P_{r,1}.$$

Sería muy interesante un estudio más detallado de estos esquemas, comenzando por la determinación de sus componentes conexas (¿son conexos?),[12] y de sus componentes irreducibles (por Serre [7], puede haber componentes irreducibles situadas enteramente sobre un primo no nulo p). Recordemos la pregunta de Weil de si las componentes irreducibles de las fibras de Hilb^P_r sobre $s \in \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ corresponden a extensiones «regulares» del cuerpo primo, es decir, si son «relativamente conexas». Estas cuestiones quizá sean más abordables para los esquemas de Hilbert que para las «variedades de Chow».

[12] La fe de erratas de 1962 señala que Hartshorne demostró la conexidad de los Hilb^P_r sobre un cuerpo algebraicamente cerrado y determinó los pares (r, P) para los cuales $\mathrm{Hilb}^P_r \neq \emptyset$.

4. Variantes

a. Bajo las hipótesis de (3.1), sea U un subconjunto abierto de X, y sea A' el subfuntor de $A = \underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}$ tal que $A'(S')$ es el conjunto de Módulos cocientes $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}'$, planos sobre S', cuyo soporte está contenido en U'. Manifiestamente, A' está representado por un subconjunto abierto
267 del preesquema $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ que representa A. De ello resulta que los Teoremas (3.1) y (3.2) siguen siendo válidos cuando se supone que X es cuasiproyectivo sobre S en lugar de proyectivo sobre S, siempre que en las conclusiones también se sustituya «proyectivo» por «cuasiproyectivo» y que $\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}(S')$ denote ahora el conjunto de cocientes coherentes $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}'$, planos sobre S', cuyo soporte es propio sobre S'.

b. Más generalmente, pueden imponerse a los cocientes $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$, planos sobre S', toda clase de condiciones naturales adicionales estables por cambio de base, obteniéndose así subfuntores de $\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}$ cuya representabilidad puede buscarse. En muchos casos, el criterio usual demuestra que estos funtores vuelven a estar representados por subconjuntos abiertos de $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$. Esto ocurre, en particular, cuando se impone una de las propiedades adicionales siguientes:

1° Las dimensiones de los ciclos primos asociados a los Módulos $\mathcal{G}_{s'}$ $(s' \in S')$ inducidos sobre las fibras $X'_{s'}$ pertenecen a un conjunto dado de enteros.

2° (Cuando $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$, de modo que $\mathcal{G}$ corresponde a un subpreesquema cerrado Y de X'): Y es un preesquema liso ([3], IV) sobre S', respectivamente normal sobre S' (es decir, las fibras $Y_{s'}$ son normales «sobre $k(s')$», lo que significa normales después de toda extensión del cuerpo base), respectivamente (cuando X es plano sobre S) una intersección completa local relativa en X' sobre S' (es decir, las fibras $Y_{s'}$ son intersecciones completas locales en los $X'_{s'}$).[13]

Otras condiciones harían intervenir propiedades cohomológicas de los Módulos $\mathcal{G}_{s'}$ inducidos sobre los $X'_{s'}$, etc. Por supuesto, una conjunción de condiciones, cada una de ellas representada por un subconjunto abierto U_i de $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$, está representada por la intersección de estos subconjuntos abiertos. Por ejemplo, asignar a todo S' sobre S el conjunto de subesquemas cerrados Y de $X' = X \times_S S'$ que son recubrimientos étale ([3], I) de S' de rango dado r da un funtor contravariante representable de S'.

c. Los preesquemas $\mathrm{Hom}_S(X, Y)$, $\Pi_{X/S}(Z/X)$ y $\mathrm{Isom}_S(X, Y)$ definidos en [2], II, C, n.º 2 existen bajo hipótesis de proyectividad convenientes y aparecen como subconjuntos abiertos de preesquemas de Hilbert adecuados. Puesto que

$$\mathrm{Hom}_S(X, Y) = \Pi_{X/S}((X \times_S Y)/X),$$

el caso de $\mathrm{Hom}_S(X, Y)$ se reduce al de $\Pi_{X/S}(Z/X)$. Para todo S' sobre S, el conjunto de secciones de $Z' = Z \times_S S'$ sobre $X' = X \times_S S'$ está en correspondencia biyectiva con el conjunto de subpreesquemas Γ de Z' (necesariamente cerrados si Z es separado sobre X) tales que el morfismo
268 $\Gamma \longrightarrow X'$ inducido por $Z' \longrightarrow X'$ sea un isomorfismo. De este modo, cuando X es plano y propio sobre S y Z es cuasiproyectivo sobre S, $\Pi_{X/S}(Z/X)$ existe y aparece como subpreesquema abierto de $\mathrm{Hilb}_{Z/S}$. Por consiguiente, cuando X es proyectivo y plano sobre S e Y es cuasiproyectivo sobre S, $\mathrm{Hom}_S(X, Y)$ existe y aparece como subpreesquema abierto de $\mathrm{Hilb}_{(X \times_S Y)/S}$. Cuando X e Y son ambos proyectivos sobre S, se sigue inmediatamente que $\mathrm{Isom}_S(X, Y)$ también existe y está representado por un subconjunto abierto de $\mathrm{Hom}_S(X, Y)$. Análogamente, cuando X es plano y proyectivo sobre S e Y es cuasiproyectivo sobre S, el S-preesquema $\mathrm{Imm}_S(X/Y)$ correspondiente al subfuntor de $\mathrm{Hom}_S(X, Y)$ cuyos elementos son los S'-homomorfismos $X' \longrightarrow Y'$ que son inmersiones también está representado por un subconjunto abierto de $\mathrm{Hom}_S(X, Y)$.

[13] El texto impreso omite las primas en estas propiedades de Y sobre la base variable S' y dentro de X'. La hipótesis relativa al X original plano sobre S permanece sin primas.

Sea $\mathcal{L}$ (respectivamente, $\mathcal{M}$) un haz invertible sobre X (respectivamente, Y), muy amplio relativamente a S. Entonces $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{M}$ es un haz muy amplio sobre $X \times_S Y$ relativamente a S. Por consiguiente, para todo polinomio P con coeficientes racionales, $\mathrm{Hilb}^P_{(X\times_S Y)/S}$ está definido y es un preesquema cuasiproyectivo sobre S. Induce, por tanto, sobre $\mathrm{Hom}_S(X,Y)$ un subconjunto abierto y cerrado, cuasiproyectivo sobre S, que denotaremos por $\mathrm{Hom}_S(X,Y)^P$. Así, las secciones de $\mathrm{Hom}_S(X,Y)^P$ sobre S son los S-morfismos $g : X \longrightarrow Y$ tales que, para todo entero n,

$$\chi\Big(\big(\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} g^*(\mathcal{M})\big)^{\otimes n}\Big) = P(n).$$

De este modo se obtienen generalizaciones del teorema de Matsusaka que afirma que los automorfismos de una variedad proyectiva «polarizada» forman un grupo algebraico. Aquí la afirmación tiene un sentido manifiestamente más preciso, pues este grupo se define como solución de un problema universal. Obsérvese también que, sobre un cuerpo algebraicamente cerrado, el grupo de automorfismos considerado anteriormente se obtiene del «verdadero» grupo definido aquí pasando al cociente por los elementos nilpotentes. Esto explica por qué las construcciones antiguas tienen pocas posibilidades de funcionar sobre un cuerpo base no perfecto: el ideal de elementos nilpotentes que aparece después de una extensión del cuerpo base no tiene por qué estar «definido sobre k». La misma observación se aplica a la mayoría de las construcciones de estilo antiguo.

5. Estudio infinitesimal de los esquemas de Hilbert

Se deduce del resultado siguiente: 269

PROPOSICIÓN 5.1. — Sea S un preesquema, sea S_0 un subpreesquema definido por un ideal cuasicoherente $\mathcal{J}$ de cuadrado nulo, sea X un S-preesquema y sea $\mathcal{F}$ un Módulo cuasicoherente sobre X. Pongamos $X_0 = X \times_S S_0$ y $\mathcal{F}_0 = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S_0}$, y sea $\mathcal{G}_0 = \mathcal{F}_0/\mathcal{K}_0$ un Módulo cuasicoherente cociente de $\mathcal{F}_0$, plano sobre S_0. Para todo subconjunto abierto U de X, sea $\mathcal{E}(U)$ el conjunto de Módulos cuasicoherentes cocientes $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}|U$, planos sobre S, tales que $\mathcal{G}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_{S_0} = \mathcal{G}_0$. Al variar U, los $\mathcal{E}(U)$ son, pues, las secciones de un haz $\mathcal{E}$ sobre X.[14] El haz de grupos

$$\mathcal{A} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_0}}(\mathcal{K}_0, \mathcal{G}_0 \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{J})$$

actúa naturalmente sobre $\mathcal{E}$, que se convierte así en un haz «formalmente homogéneo principal bajo $\mathcal{A}$» (es decir, para todo abierto U de X, $\mathcal{E}(U)$ es vacío o es un conjunto homogéneo principal bajo $\mathcal{A}(U)$).

De ello se sigue que:

COROLARIO 5.2. — Supongamos que localmente sobre X existe una extensión $\mathcal{G}$ de $\mathcal{G}_0$ a un cociente de $\mathcal{F}$ plano sobre S (es decir, que las fibras del haz $\mathcal{E}$ no son vacías). Existe entonces una clase de obstrucción canónica

$$c(\mathcal{G}_0) \in H^1(X, \mathcal{A})$$

cuya anulación es necesaria y suficiente para que exista una extensión global $\mathcal{G}$ de $\mathcal{G}_0$ a un cociente de $\mathcal{F}$ plano sobre S. Si esta clase se anula, el conjunto $\mathcal{E}(X)$ de todas las extensiones posibles es un conjunto homogéneo principal bajo

$$\mathcal{A}(X) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_0}}(\mathcal{K}_0, \mathcal{G}_0 \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{J}).$$

[15] En particular, existe una extensión global si $H^1(X, \mathcal{A}) = 0$.

[14] El texto impreso lleva U; al variar los abiertos U de X, los conjuntos $\mathcal{E}(U)$ definen un haz sobre X.

[15] En esta última fórmula, el texto impreso lleva $\mathcal{O}_X$ en lugar de $\mathcal{O}_{X_0}$, aunque la definición inmediatamente anterior de $\mathcal{A}$ fija $\mathcal{O}_{X_0}$.

COROLARIO 5.3. — [16] Supongamos que $Q = \mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ existe (cf. 4 (a)); por ejemplo, que X es cuasiproyectivo sobre un S localmente noetheriano y que $\mathcal{F}$ es coherente. Sea $x \in Q$ correspondiente
270 a una extensión residual $K = k(x)$ de $k(s)$ $(s \in S)$: así, x está definido por un Módulo coherente cociente $\mathcal{G}_0 = \mathcal{F}_0/\mathcal{K}_0$ del Módulo $\mathcal{F}_0 = \mathcal{F}_K$ sobre el K-preesquema X_K. Sea $\mathcal{A}$ el haz coherente sobre X_K definido por

$$\mathcal{A} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_0}}(\mathcal{K}_0, \mathcal{G}_0).$$

Entonces el espacio tangente de Zariski a la fibra Q_s en x (el dual sobre K de $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$, donde $\mathfrak{m}$ es el ideal maximal de $\mathcal{O}_{Q_K,x}$) es canónicamente isomorfo a $H^0(X_K, \mathcal{A})$.

La descripción del espacio tangente de Zariski admite la generalización siguiente. Dado un S-morfismo $g : S' \longrightarrow Q$, es decir, una sección g' de $Q' = Q \times_S S'$ sobre S', el Módulo

$$\Omega = g^*(\Omega^1_{Q/S}) = g'^*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2)$$

(donde $\mathcal{J}$ es el ideal sobre Q' definido por la sección g' de Q' sobre S') está caracterizado por la fórmula siguiente, funtorial en el Módulo coherente $\mathcal{M}$ sobre S':

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S'}}(\Omega, \mathcal{M}) \simeq H^0(X', \mathcal{A}),$$

donde $\mathcal{A}$ es el Módulo sobre $X' = X \times_S S'$ definido por

$$\mathcal{A} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X'}}(\mathcal{K}, \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_{S'}} \mathcal{M}).$$

[17] Aquí $\mathcal{G} = \mathcal{F}'/\mathcal{K}$ es el Módulo cociente de $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ que corresponde a g. En efecto, aplíquese (5.1) sustituyendo S_0 por S' y S por el preesquema $D(\mathcal{M}) = (S', \mathcal{O}_{S'} + \mathcal{M})$, donde $\mathcal{M}$ se considera como un ideal de cuadrado nulo.

Cuando $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$ en (5.1), el dato de $\mathcal{G}_0$ corresponde a un subpreesquema cerrado Y_0 de X_0, plano sobre S_0, definido por el ideal $\mathcal{J}_0 = \mathcal{K}_0$. La fórmula (*) da entonces

$$\mathcal{A} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_0}}(\mathcal{J}_0/\mathcal{J}_0^2, \mathcal{O}_{Y_0} \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{J}),$$

271 donde $\mathcal{J}_0/\mathcal{J}_0^2$[18] se interpreta como el haz conormal de Y_0 en X_0, denotado también por $\check{\mathcal{N}}_{Y_0/X_0}$. Conviene entonces considerar $\mathcal{A}$ como un Módulo sobre Y_0 y calcular H^0 y H^1 sobre Y_0. Además, si Y_0 es localmente una intersección completa en X_0, con X plano sobre S, queda garantizada la existencia de extensiones locales en (5.1); asimismo, $\mathcal{J}_0/\mathcal{J}_0^2$ es localmente libre sobre Y_0, y puede escribirse

$$\mathcal{A} = \mathcal{N}_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{J},$$

donde el primer factor de la derecha es el haz normal de Y_0 en X_0. Utilizando el criterio fundamental de lisura ([3], III, 3.1), se obtiene, por ejemplo:

COROLARIO 5.4. — Bajo las hipótesis de (5.3), supongamos que $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$, que X es plano sobre S y que el subpreesquema cerrado Y_0 de X_0 correspondiente a $\mathcal{G}_0$ es localmente una intersección completa. Entonces el espacio tangente de Zariski a Q_s en x es canónicamente isomorfo a $H^0(Y_0, \mathcal{N}_{Y_0/X_0})$. Si $H^1(Y_0, \mathcal{N}_{Y_0/X_0}) = 0$, entonces el preesquema de Hilbert $\mathrm{Hilb}_{X/S}$ es liso sobre S en x. ($\mathcal{N}_{Y_0/X_0}$ es el haz normal de Y_0 en X_0.)

OBSERVACIÓN 5.5. — Este enunciado se aplica, en particular, cuando Y_0 es una intersección completa en X_0 definida por una ecuación, es decir, un «divisor de Cartier» positivo. Entonces

[16] El texto impreso numera este corolario como «3.3»; sigue a (5.1) y (5.2) en el Apartado 5.

[17] El texto impreso pone $\mathcal{O}_S$ en este producto tensorial; aquí $\mathcal{G}$ y $\mathcal{M}$ son Módulos sobre S', y la construcción de deformación de cuadrado nulo exige el producto tensorial sobre $\mathcal{O}_{S'}$.

[18] El texto impreso omite el subíndice 0 en las dos menciones del haz conormal y en $\mathcal{J}_0^{-1}$ más abajo. El Ideal de Y_0 en X_0 es $\mathcal{J}_0$; el Ideal $\mathcal{J}$ de la base es distinto.

$\mathcal{N}_{Y_0/X_0}$ es isomorfo al haz sobre Y_0 inducido por el haz invertible $\mathcal{J}_0^{-1}$ sobre X_0 definido por el divisor Y_0. Esta situación se presenta especialmente en el estudio de familias de divisores positivos sobre una variedad proyectiva no singular X_0. El isomorfismo entre el espacio tangente de Zariski en el punto x de Q (o, equivalentemente, del subconjunto abierto D de Q correspondiente a los divisores) y $H^0(Y_0, \mathcal{N}_{Y_0/X_0})$ era conocido en geometría algebraica clásica como el «homomorfismo característico» del primero al segundo. Solo estaba definido cuando x era un punto liso de la variedad de parámetros T de una «familia continua completa» de divisores, es decir, desde nuestro punto de vista, de una componente irreducible del esquema D provisto de su estructura reducida inducida. El espacio tangente a T en x es entonces un subespacio del espacio tangente a D en x, por lo que el homomorfismo característico clásico es, en efecto, inyectivo, pero solo es sobreyectivo bajo condiciones adicionales; por ejemplo, cuando D es íntegro en x. De hecho, Zappa [8] construyó un ejemplo (con X una superficie proyectiva no singular sobre los números complejos) en el que el 272
homomorfismo característico no es sobreyectivo ni siquiera en el punto genérico de T. Así, D no es íntegro ni siquiera en el punto genérico de la componente irreducible considerada. Esto demuestra de manera especialmente llamativa hasta qué punto las variedades con elementos nilpotentes son necesarias para comprender fenómenos de la teoría más clásica de superficies.[19]

5.6

En (5.4) dimos un criterio de lisura aplicable, en particular, a esquemas de divisores. Kodaira dio en [6] un criterio diferente, a saber, la anulación de $H^1(X_0, \mathcal{L})$, donde $\mathcal{L} = \mathcal{J}_0^{-1}$ es el haz invertible sobre X_0 definido por el divisor Y_0. Este criterio es válido cuando S es el espectro de un cuerpo de característica cero, y fue demostrado en [6] por métodos trascendentes cuando el cuerpo base es **C**. Más generalmente, siendo de nuevo S arbitrario, la condición de Kodaira basta para que el morfismo canónico

$$D \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$$

del preesquema de divisores al preesquema de Picard de X/S sea liso en el punto x considerado (como se deduce fácilmente del criterio usual de lisura una vez conocida la existencia de $\mathrm{Pic}_{X/S}$). Si, además, $\mathrm{Pic}_{X/S}$ es liso sobre S en la imagen de x (por ejemplo, si $\mathrm{Pic}_{X/S}$ es liso sobre S), entonces D es liso sobre S en x. Por otra parte, Cartier demostró que todo preesquema en grupos localmente de tipo finito sobre un cuerpo k de característica cero es liso sobre k. Combinando estos dos resultados se recupera el resultado de Kodaira. Estas observaciones demuestran también que, sobre un cuerpo K de característica $p > 0$, cuando $\mathrm{Pic}_{X/S}$ no es liso sobre K[20] (como cuando X es la superficie de Igusa), la condición $H^1(X_0, \mathcal{L}) = 0$ implica, por el contrario, que D no es liso en x, y que incluso es no reducido en x si K es algebraicamente cerrado.

Finalmente, registremos el resultado siguiente, que desempeña un papel importante en el estudio infinitesimal de los espacios fibrados:

PROPOSICIÓN 5.7. — Sea X un preesquema finito y plano sobre un S localmente noetheriano, y sea Z un preesquema sobre X tal que $\Pi_{X/S}(Z/X)$ exista (como ocurre si Z es cuasiproyectivo sobre X). Si Z es liso sobre X, entonces $\Pi_{X/S}(Z/X)$ es liso sobre S.

Esto resulta inmediatamente de la definición y del criterio usual de lisura ([3], III, 3.1). Obsérvese que, cuando X es finito y plano sobre S, la existencia de $\Pi_{X/S}(Z/X)$[21] puede tratarse de manera muy elemental, sin utilizar la teoría de los esquemas de Hilbert. Por ejemplo, si X es radicial 273

[19] La fe de erratas de 1962 añade que Mumford acababa de construir una componente irreducible del esquema de Hilbert de $\mathbf{P}^3_{\mathbf{C}}$ cuyos puntos generales representan curvas no singulares de grado 14 y género 24, que es no reducida en su punto genérico; al hacer explotar una de estas curvas se obtiene también una variedad triple proyectiva regular cuyo esquema formal de módulos es genéricamente no reducido.

[20] El texto impreso lleva k; el cuerpo base de esta frase en característica positiva es K.

[21] El texto impreso lleva aquí Z/K; no se ha definido ningún K, y el funtor de secciones considerado desde (5.7) es $\Pi_{X/S}(Z/X)$.

sobre S, entonces $\Pi_{X/S}(Z/X)$ existe sin ninguna restricción sobre Z. Como otro ejemplo, sea T un S-preesquema y sea T_n el «entorno infinitesimal de orden n» de la diagonal de $T \times_S T$ en $T \times_S T$, provisto de los morfismos $p_1, p_2 : T_n \longrightarrow T$ inducidos por las dos proyecciones. Consideremos T_n como un preesquema finito sobre T por medio de p_1, y supongamos además que es plano sobre T (como ocurre cuando T es liso sobre S). Para todo preesquema X sobre T, pongamos

$$(X/T/S)^{(n)} = \Pi_{T_n/T}(p_2^*(X/T)/T_n).$$

[22] Este es un preesquema sobre T llamado *fibrado de gérmenes de secciones de orden n de X sobre T* (relativo a S). Depende funtorialmente de X y es liso sobre T si X lo es.

6. Relaciones con la norma y los productos simétricos

Sea S un preesquema, sean X e Y S-preesquemas, y sea

$$u : (X/S)^n \longrightarrow Y$$

un S-morfismo simétrico de la n-ésima potencia cartesiana de X/S en Y. Para simplificar, supongamos que S es localmente noetheriano y que X e Y son de tipo finito sobre S. A todo Módulo coherente $\mathcal{F}$ sobre X cuyo soporte es finito sobre S, que es plano sobre S y tiene rango relativo n sobre S (es decir, $f_*(\mathcal{F})$ es un Módulo localmente libre de rango n sobre S), puede asociársele entonces de manera natural una sección de Y sobre S:

$$\pi^u_{X/S}(\mathcal{F}) \in \Gamma(Y/S).$$

No daremos aquí la definición formal, sino que nos limitaremos a observar que el formalismo resultante es una generalización natural del formalismo usual de normas y trazas. Para todo X/S separado, la ley de norma tiene como blanco canónico el espacio de potencias divididas $\Gamma^n_S(X)$. Si X es plano sobre S y existe la n-ésima potencia simétrica (por ejemplo, cuando las órbitas de $\mathfrak{S}_n$ en $(X/S)^n$ están contenidas en abiertos afines), el morfismo canónico $\mathrm{Symm}^n_S(X) \to \Gamma^n_S(X)$ es un isomorfismo, y se obtiene un elemento canónico

$$\pi_{X/S}(\mathcal{F}) \in \Gamma(\mathrm{Symm}^n_S(X)/S),$$

274 del cual pueden recuperarse los $\pi^u_{X/S}(\mathcal{F})$. Otro caso importante es aquel en que X es un monoide conmutativo sobre S, $X = Y$, y u procede de la ley de composición de X. Escribimos entonces simplemente $\pi(\mathcal{F})$ para la sección de X sobre S asociada al Módulo $\mathcal{F}$ sobre X.

Supongamos ahora que $\mathcal{F}$ es un Módulo coherente sobre X tal que $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ existe, o al menos tal que el funtor $\underline{\mathrm{Quot}}^n_{\mathcal{F}/X/S}$ que asigna a todo S' sobre S el conjunto de haces cocientes coherentes $\mathcal{M}$ de $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ que son planos sobre S' y tienen rango relativo n está representado por un S-preesquema $\mathrm{Quot}^n_{\mathcal{F}/X/S}$. (Cuando X es cuasiproyectivo sobre S, $\mathrm{Quot}^n_{\mathcal{F}/X/S}$ existe y, con las notaciones del Apartado 3, es $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S'}$, donde P es el polinomio constante n.) Como la formación de $\pi^u_{X/S}(\mathcal{M})$ es compatible con el cambio de base, se obtiene un morfismo canónico

$$\pi^u_{X/S} : \mathrm{Quot}^n_{\mathcal{F}/X/S} \longrightarrow Y,$$

y, en general,

$$\pi_{X/S} : \mathrm{Quot}^n_{\mathcal{F}/X/S} \longrightarrow \Gamma^n_S(X).$$

[22] El texto impreso coloca T_n/S bajo el símbolo Π. La Proposición 5.7 se aplica aquí al morfismo finito y plano $p_1 : T_n \to T$, y el resultado es explícitamente un preesquema sobre T; por tanto, el denominador es T_n/T.

Cuando X es plano sobre S, identificamos este blanco con $\mathrm{Symm}^n_S(X)$. Independientemente de la identificación precedente, cuando X es separado sobre S, la construcción mediante la familia finita y plana para $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$ da un morfismo

$$\pi_{X/S} : \mathrm{Hilb}^n_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Symm}^n_S(X).$$

Este es manifiestamente un isomorfismo para $n = 0$ o $n = 1$. Pero para $n > 1$[23], incluso cuando S es el espectro de un cuerpo k y X es liso sobre S, no es en general un isomorfismo, ni siquiera un morfismo inyectivo: un subesquema de dimensión cero de X (correspondiente, por ejemplo, a un ideal $\mathfrak{i}$ primario para el ideal maximal en un anillo local $\mathcal{O}_{X,x}$, para un punto cerrado x de X) no está determinado por el ciclo que define (en este caso, por la codimensión sobre k de $\mathfrak{i}$ en $\mathcal{O}_{X,x}$). Solo puede afirmarse lo siguiente, siendo de nuevo S arbitrario:

a. Si X es liso sobre S, el morfismo norma induce un isomorfismo del subconjunto abierto de $\mathrm{Hilb}^n_{X/S}$ que clasifica los recubrimientos étale de rango n contenidos en X (cf. n.º 4, (b)) sobre el subconjunto abierto de $\mathrm{Symm}^n_S(X)$ correspondiente a los n-ciclos sin componentes múltiples. 275

b. Si, además, X tiene dimensión relativa 1 sobre S, entonces el morfismo norma es un isomorfismo de $\mathrm{Hilb}^n_{X/S}$ sobre $\mathrm{Symm}^n_{X/S}$.

Esto se debe a que un subesquema de dimensión cero de una curva algebraica no singular está determinado por su ciclo correspondiente. La misma observación se aplica, más generalmente, a los divisores de Cartier positivos sobre un esquema algebraico no singular (y es posible que, en este caso tan especial, la variedad de Chow dé el mismo objeto que el esquema de Hilbert).

7. Complementos y cuestiones

Como observó J.-P. Serre, un ejemplo bien conocido de Nagata demuestra que pueden encontrarse un esquema S, espectro de un cuerpo k; un S-esquema S', espectro de una extensión cuadrática k' de k; y un S'-esquema propio y liso (pero no proyectivo) X de dimensión 3 tal que $\Pi_{S'/S}(X/S')$ no existe. Se sigue, a fortiori, que el esquema de Hilbert $\mathrm{Hilb}^2_{X/S}$ no existe (ni siquiera el k-esquema que representaría los recubrimientos étale de S de rango 2 contenidos en X, y a fortiori tampoco el cuadrado simétrico de X; cf. el apartado anterior). Esto impone serias limitaciones a la posibilidad de realizar construcciones no proyectivas en geometría algebraica. (Sin embargo, es plausible que tales limitaciones no aparezcan en geometría analítica, como tampoco aparecen en geometría formal (cf. [2], II).) Por otra parte, si X es un esquema propio sobre $S = \mathrm{Spec}\, k$ y Z es cuasiproyectivo sobre X, entonces $\Pi_{X/S}(Z/X)$ existe y es un esquema que es unión disjunta de una sucesión de esquemas cuasiproyectivos sobre S (como en el caso proyectivo (3.1)). En efecto, se reduce al caso en que el propio X es proyectivo dominando X por un S-esquema proyectivo X'. No daremos los detalles de la demostración, que utiliza también el resultado de factorización para un morfismo finito recogido en [2], I, A, n.º 2 (b). El método funciona porque, siendo S el espectro de un cuerpo, el X' que interviene en el lema de Chow es automáticamente plano sobre S.

No sé si el resultado sigue siendo cierto sin hipótesis sobre S, suponiendo únicamente que X es propio y plano sobre S y que Z es cuasiproyectivo sobre X. Un caso importante en las aplicaciones es aquel en que Z es un subesquema cerrado de X; si $\Pi_{X/S}(Z/X)$ existe, es necesariamente un subesquema cerrado de S. Puede construirse directa y muy sencillamente cuando X es proyectivo 276
sobre S, sin utilizar la teoría de los esquemas de Hilbert. Más generalmente, el mismo método demuestra que, si Z es afín sobre X, entonces $\Pi_{X/S}(Z/X)$ existe y es afín sobre S. También demuestra que, si X es propio y plano sobre S (no necesariamente proyectivo sobre S), entonces, para todo fibrado vectorial localmente trivial Z sobre X, $\Pi_{X/S}(Z/X)$ existe y es un fibrado vectorial sobre S. Sería deseable retomar y unificar estos resultados.

[23] El texto impreso repite $n \geq 1$, contradiciendo el isomorfismo que acaba de afirmarse para $n = 1$.

BIBLIOGRAFÍA

[1] BOREL (A.) y SERRE (J.-P.). – Le théorème de Riemann–Roch, *Bull. Soc. math. France*, vol. 86, 1958, pp. 97–136.

[2] GROTHENDIECK (Alexander). – Technique de construction et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, I, II, III, *Séminaire Bourbaki*, vol. 13, 1959/60, n.º 190, 29 pp., n.º 195, 22 pp.; y vol. 14, 1960/61, n.º 212, 20 pp.

[3] GROTHENDIECK (Alexander). – Séminaire de Géométrie algébrique, I, II, III, IV. – París, Institut des hautes Études scientifiques, 1960/61 (mimeografiado).

[4] GROTHENDIECK (Alexander). – Technique de construction en géométrie analytique, IV, V, *Séminaire Cartan*, vol. 13, 1960/61, n.os 11 y 12.

[5] GROTHENDIECK (A.) y DIEUDONNÉ (J.). – *Éléments de géométrie algébrique*, I: Le langage des schémas. – París, Presses universitaires de France, 1960 (Institut des hautes Études scientifiques, Publications mathématiques, 4); II, III, IV (de próxima aparición).

[6] KODAIRA (K.). – Characteristic linear systems of complete continuous systems, *Amer. J. of Math.*, vol. 78, 1956, pp. 716–744.

[7] SERRE (Jean-Pierre). – Exemples de variétés projectives en caractéristique p non relevables en caractéristique 0, *Proc. Nat. Acad. Sc. U.S.A.*, vol. 47, 1961, pp. 108–109.

[8] ZAPPA (G.). – Sull'esistenza, sopra le superficie algebriche, di sistemi continui completi infiniti, la cui curva è a serie caratteristica incompleta, *Pont. Acad. Sc. Acta*, vol. 9, 1945, pp. 91–93.

ADITIVO

[añadido durante la corrección de pruebas]

Parece ahora que las conjeturas de [2], III, n.º 8 son falsas, incluso para variedades no singulares sobre un cuerpo de característica cero, tanto en lo que respecta a la existencia como a la cuasiproyectividad del cociente, e incluso cuando G actúa con grafo cerrado.

Fe de erratas de la exposición n.º 221

6. TDTE IV: Los esquemas de Hilbert.

[Seminario Bourbaki, t. 13, 1960/61, n.º 221, 28 pp.]

Página 6, Teorema 2.1, 3.ª línea. — En lugar de «es necesario», léase «es necesario y suficiente».
Página 15, línea 13. — En lugar de «$P \neq Q$», léase «$P < Q$».
Línea 15. — En lugar de «Si, por el contrario, $P = Q$», léase «En el caso contrario, se tendrá $P(n) \geq Q(n)$ para n grande».
Línea 18, fórmula (*). — En lugar de «$<$» y «$>$», léase «$\leq$» y «$\geq$».
5.ª línea desde abajo. — En lugar de «r», léase «Z».
Página 18, Observación 3.9. — Señalemos que Hartshorne ha estudiado las componentes conexas de los esquemas de Hilbert sobre un cuerpo algebraicamente cerrado. Este autor demuestra que los Hilb_r^P son conexos y determina los pares (r, P) para los cuales $\mathrm{Hilb}_r^P \neq \emptyset$[4].
Página 23, 5.ª línea desde abajo. — En lugar de «una componente», léase «de una componente».
Páginas 23 y 24, Observación 5.5. — A propósito del ejemplo de Zappa, señalemos que Mumford acaba de construir una componente irreducible del esquema de Hilbert de $\mathbf{P}^3_{\mathbf{C}}$ (cuyos puntos generales representan curvas no singulares de grado 14 y género 24) que es no reducida en su punto genérico. Haciendo explotar una de las curvas obtenidas, obtiene también un esquema proyectivo regular de dimensión 3 sobre **C**, cuyo esquema formal de módulos es no reducido en su punto genérico o, lo que equivale a lo mismo, cuya variedad local de módulos, en el sentido de la geometría analítica sobre **C** (cf. Seminario Cartan, t. 13, 1960/61), es no reducida en todos sus puntos.

[4]HARTSHORNE (R.). — Connectedness of the Hilbert scheme (Tesis, Harvard, 1962).

Capítulo 7

Exposición 232 – Esquemas de Picard: teoremas de existencia

143

SEMINARIO BOURBAKI
14.º año, 1961/62, n.º 232
Febrero de 1962

TÉCNICA DE DESCENSO Y TEOREMAS DE EXISTENCIA EN GEOMETRÍA ALGEBRAICA
V. ESQUEMAS DE PICARD: TEOREMAS DE EXISTENCIA

por Alexander GROTHENDIECK

1. Grupos y funtores de Picard relativos

Para todo preesquema (más generalmente, todo espacio anillado) X, llamamos al grupo de clases, consideradas salvo isomorfismo, de Módulos invertibles (es decir, Módulos localmente isomorfos a $\mathcal{O}_X$) sobre X el *grupo de Picard* (absoluto) de X, y lo denotamos por $\mathrm{Pic}(X)$. Se tiene, por tanto, un isomorfismo canónico

$$\mathrm{Pic}(X) \xrightarrow{\sim} H^1(X, \mathcal{O}_X^*), \tag{1.1}$$

donde $\mathcal{O}_X^*$ denota el haz de unidades de $\mathcal{O}_X$ (que se identifica, en efecto, con el haz de automorfismos del Módulo invertible estándar $\mathcal{O}_X$). Es claro que $X \longmapsto \mathrm{Pic}(X)$ es un funtor contravariante en X, y que el isomorfismo (1.1) es funtorial.

Si X es un preesquema sobre otro preesquema S, al variar S' en la categoría $(\mathrm{Sch})/S$ de preesquemas sobre S, la construcción anterior proporciona un funtor contravariante $S' \longmapsto \mathrm{Pic}(X \times_S S')$. Este funtor no tiene ninguna posibilidad de ser «representable» ([4], II, A), pues los automorfismos no triviales de los Módulos invertibles que se pretende clasificar impiden que sea de «naturaleza local» ([5], IV, 5.4). Hay, pues, que «hacerlo local». De modo general, para todo preesquema relativo X/S, introduzcamos el grupo relativo

$$\mathrm{Pic}'(X/S) = H^0(S, R^1 f_*(\mathcal{O}_X^*)), \tag{1.2}$$

donde $f : X \longrightarrow S$ es el morfismo estructural (compárese [4], II, C 3). En el pasaje citado se llama a este grupo grupo de Picard relativo; por razones que aparecerán enseguida, conviene

llamarlo aquí *grupo de Picard relativo restringido* de X/S. Al variar S' en $(\mathrm{Sch})/S$, la asignación $S' \longmapsto \mathrm{Pic}'(X \times_S S'/S')$ es un funtor contravariante en S', denotado asimismo por $\mathrm{Pic}'_{X/S}$ y definido, por tanto, esencialmente por

$$\mathrm{Pic}'_{X/S}(S') = \mathrm{Pic}'(X \times_S S'/S'). \tag{1.3}$$

144

Este funtor es ahora de «naturaleza local», pues se ha efectuado el ajuste necesario. Intuitivamente, el segundo miembro de (1.3) se interpreta como el conjunto de «familias algebraicas» de clases de haces invertibles sobre (las fibras de) X/S, indexadas por el preesquema de parámetros S'/S. Cuando el funtor Pic' es representable, el preesquema sobre S que lo representa se denota por $\mathrm{Pic}'_{X/S}$ y se llama *preesquema de Picard* de X sobre S; se tiene entonces

$$\mathrm{Hom}_S(S', \mathrm{Pic}'_{X/S}) \simeq \mathrm{Pic}'_{X/S}(S') = \mathrm{Pic}'(X \times_S S'/S'). \tag{1.4}$$

Hay, sin embargo, casos importantes en los que $\mathrm{Pic}'_{X/S}$ no es representable (por ejemplo, una variedad de «Brauer–Severi» sobre un cuerpo k sin punto racional sobre k), aunque sigue habiendo una definición natural de preesquema de Picard relativo. Ello se debe a que, al definir el funtor Pic' a partir de los grupos de Picard absolutos $\mathrm{Pic}(X \times_S S'/S')$, aún no se ha localizado suficientemente; más precisamente, Pic' no es, en general, «compatible con el descenso fielmente plano». Hagámoslo explícito.

Sea $\mathfrak{M}$ la clase de los morfismos de preesquemas que son *fielmente planos y cuasicompactos*; esta clase es estable por cambio de base y por composición. Sea P un funtor contravariante de $(\mathrm{Sch})/S$ a la categoría de conjuntos y, para todo S-morfismo $u : T' \longrightarrow T$ con $u \in \mathfrak{M}$, consideremos el diagrama

$$P(T) \longrightarrow P(T') \rightrightarrows P(T' \times_T T') \tag{1.5}$$

obtenido al aplicar P a

$$T \longleftarrow T' \underset{\mathrm{pr}_2}{\overset{\mathrm{pr}_1}{\leftleftarrows}} T' \times_T T'.$$

Si P es representable, la teoría del descenso ([4], I, B, teorema 2) implica que (1.5) es exacto para todo $u \in \mathfrak{M}$. Esto se expresa diciendo que P es compatible con $\mathfrak{M}$; en este caso, que P es «compatible con el descenso fielmente plano», o también que el «prehaz» P sobre $(\mathrm{Sch})/S$ es un «haz» para la noción de localización proporcionada por $\mathfrak{M}$. Para un P arbitrario, un procedimiento estándar, familiar por la localización topológica ordinaria, permite asociarle un «haz» $\mathcal{P}$ y un homomorfismo de funtores $P \longrightarrow \mathcal{P}$ universal en el sentido evidente. El cálculo de $\mathcal{P}$ puede hacerse explícito como sigue. Para definir $\mathcal{P}(T)$, para cada T' sobre T tal que $u : T' \longrightarrow T$ pertenezca a $\mathfrak{M}$, sea

145

$\overline{H}^0(T'/T, P)$ el subconjunto de $P(T')$ formado por los elementos ξ cuyas dos imágenes ξ_1, ξ_2 en $P(T' \times_T T')$ tienen la misma imagen en $P(T'')$ para algún morfismo $v : T'' \longrightarrow T' \times_T T'$ con $v \in \mathfrak{M}$. [N.B. – El conjunto $\overline{H}^0$ así definido es, por tanto, mayor que el conjunto $H^0(T'/T, P)$ introducido en [4], I, A, 4(a).] Al variar T' sobre un T fijo (siempre con $u \in \mathfrak{M}$), los $\overline{H}^0(T'/T, P)$ forman un sistema inductivo cuando se dota al conjunto de los T' del preorden definido por la dominación, y se pone

$$\mathcal{P}(T) = \varinjlim_{T'} \overline{H}^0(T'/T, P). \tag{1.6}$$

La ley funtorial en T de esta expresión es inmediata.

Cuando

$$P(T) = \mathrm{Pic}(X \times_S T),$$

el funtor contravariante sobre $(\mathrm{Sch})/S$ definido por (1.6) se llama *funtor de Picard relativo* de X sobre S y se denota por $\mathrm{Pic}_{X/S}$; el grupo $\mathrm{Pic}_{X/S}(S)$ se llama *grupo de Picard relativo* de X sobre S y se denota por $\mathrm{Pic}(X/S)$. Se obtiene entonces la biyección evidente

$$\mathrm{Pic}_{X/S}(T) \simeq \mathrm{Pic}(X \times_S T/T). \tag{1.7}$$

Así, un elemento de $\mathrm{Pic}(X/S)$ viene definido por un elemento ξ' de un grupo $\mathrm{Pic}(X \times_S S')$, donde $S' \longrightarrow S$ es fielmente plano y cuasicompacto, tal que existe un morfismo fielmente plano y cuasicompacto $S'' \longrightarrow S' \times_S S'$ para el cual coinciden las dos imágenes inversas de ξ' en $\mathrm{Pic}(X \times_S S'')$. Un elemento ξ' de $\mathrm{Pic}(X \times_S S')$ y un elemento ξ_1 de $\mathrm{Pic}(X \times_S S_1)$ que satisfagan las condiciones anteriores definen el mismo elemento de $\mathrm{Pic}(X/S)$ si y solo si existe un morfismo fielmente plano y cuasicompacto $S'_1 \longrightarrow S' \times_S S_1$ tal que las imágenes de ambos elementos en $\mathrm{Pic}(X \times_S S'_1)$ sean iguales. A menudo sigue siendo conveniente trabajar con el funtor $P' = \mathrm{Pic}'_{X/S}$ introducido antes; se comprueba inmediatamente que el morfismo canónico $P \longrightarrow P'$ induce un isomorfismo

$$\mathcal{P} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}', \tag{1.8}$$

lo que proporciona una descripción, con frecuencia más cómoda, de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ en términos de $\mathrm{Pic}'_{X/S} = P'$. En virtud de 2.3, al sustituir P por P' en la descripción anterior de $\mathrm{Pic}(X/S)$, se puede de
146 hecho tomar $S'' = S' \times_S S'$ y $S'_1 = S' \times_S S_1$, al menos bajo las condiciones especificadas en el pasaje citado.

Cuando el funtor $\mathrm{Pic}_{X/S}$ es representable, se dice que X/S admite un preesquema de Picard, y el preesquema sobre S que representa el funtor se llama *preesquema de Picard* de X sobre S y sigue denotándose por $\mathrm{Pic}_{X/S}$. Basta evidentemente que $P' = \mathrm{Pic}'_{X/S}$ sea representable, pues entonces P' ya es un «haz», y (1.8) muestra que $P' \longrightarrow \mathcal{P}'$ es el morfismo canónico

$$\mathrm{Pic}'_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}, \tag{1.9}$$

que es entonces un isomorfismo. Nuestra terminología concuerda así con la introducida anteriormente en (1.4). En general, cuando $\mathrm{Pic}_{X/S}$ existe, queda definido por el isomorfismo funtorial

$$\mathrm{Hom}_S(S', \mathrm{Pic}_{X/S}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}(X \times_S S'/S'). \tag{1.10}$$

2. Relaciones entre los diversos grupos de Picard relativos y absolutos

PROPOSICIÓN 2.1. — Sea $f : X \longrightarrow S$ un morfismo tal que $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$. Se tiene entonces una sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \mathrm{Pic}(S) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}'(X/S).$$

Cuando X admite una sección sobre S, el último morfismo es sobreyectivo; es decir, se tiene un isomorfismo

$$\mathrm{Pic}'(X/S) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}(X)/\mathrm{Pic}(S).$$

La sucesión exacta puede considerarse como la sucesión exacta en grados bajos asociada a la sucesión espectral de Leray para f y $\mathcal{O}_X^*$. La segunda afirmación es igualmente formal.

PROPOSICIÓN 2.2. — Sea $f : X \longrightarrow S$ un morfismo cuasicompacto y separado tal que $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$, y sea $S' \longrightarrow S$ fielmente plano y cuasicompacto. Entonces:
(i) $\mathrm{Pic}'(X/S) \longrightarrow \mathrm{Pic}'(X \times_S S'/S')$ es inyectivo;
(ii) si X admite localmente una sección sobre S (es decir, todo $s \in S$ posee un entorno abierto U tal que $X|U$ admite una sección sobre U), entonces el diagrama

$$\mathrm{Pic}'(X/S) \longrightarrow \mathrm{Pic}'(X \times_S S'/S') \rightrightarrows \mathrm{Pic}'(X \times_S S''/S'')$$

147

donde $S'' = S' \times_S S'$, es exacto.

La primera afirmación se deduce de las propiedades elementales del descenso fielmente plano y de la observación general siguiente. Si $f : X \longrightarrow S$ satisface $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$, entonces el funtor $\mathcal{F} \longmapsto f^*(\mathcal{F})$ de los Módulos localmente libres de tipo finito sobre S a los Módulos localmente

libres de tipo finito sobre X es plenamente fiel, y su imagen esencial está formada por los Módulos $\mathcal{G}$ sobre X tales que $f_*(\mathcal{G})$ es localmente libre y el homomorfismo canónico

$$f^*(f_*(\mathcal{G})) \longrightarrow \mathcal{G}$$

es un isomorfismo. La segunda afirmación fue demostrada mediante la teoría del descenso en [4], I, B, 4.

Los resultados de 2.2 también pueden enunciarse como sigue.

COROLARIO 2.3. — Bajo las condiciones de 2.2, el homomorfismo canónico (1.9) $\mathrm{Pic}'_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$ es inyectivo, y es biyectivo si X admite localmente una sección sobre S. (Así, en este último caso, el grupo de Picard relativo $\mathrm{Pic}(X/S)$ y el grupo de Picard relativo restringido $\mathrm{Pic}'(X/S)$ son idénticos.)

Combinando esto con 2.1 se obtiene:

COROLARIO 2.4. — Bajo las condiciones de 2.2, se tiene una sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \mathrm{Pic}(S) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X/S).$$

Cuando X admite una sección sobre S, el último homomorfismo es sobreyectivo; es decir, se tiene entonces un isomorfismo

$$\mathrm{Pic}(X/S) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}(X)/\mathrm{Pic}(S).$$

OBSERVACIÓN 2.5. — Sea $f : X \longrightarrow S$ un morfismo tal que $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$, y sea g una sección de X sobre S. Para un Módulo invertible $\mathcal{L}$ sobre X, llamemos al isomorfismo $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} g^*(\mathcal{L})$ una g-rigidificación de $\mathcal{L}$, y llamemos a un Módulo invertible $\mathcal{L}$ sobre X provisto de una g-rigidificación *Módulo invertible g-rigidificado*. Todo automorfismo de una estructura de este tipo es trivial, y $\mathrm{Pic}'(X/S)$ se identifica con el conjunto de clases de isomorfismo de Módulos invertibles g-rigidificados sobre X[1]. (Este es el hecho que permitió emplear la teoría del descenso en la demostración de 2.2(ii).) Esto da una nueva interpretación de $\mathrm{Pic}(X/S)$, al menos cuando f es además cuasicompacto y separado, de modo que $\mathrm{Pic}(X/S) \simeq \mathrm{Pic}'(X/S)$ por 2.3. 148

OBSERVACIÓN 2.6. — Sea $f : X \longrightarrow S$ como en 2.2, y sea $S' \longrightarrow S$ fielmente plano y cuasicompacto, de modo que exista un S-morfismo $S' \longrightarrow X$, o, equivalentemente, que $X' = X \times_S S'$ admita una sección sobre S'. Pongamos $S'' = S' \times_S S'$ y $X'' = X \times_S S''$, y consideremos la sucesión exacta

$$\mathrm{Pic}(X/S) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X'/S') \rightrightarrows \mathrm{Pic}(X''/S'').$$

Aplicando 2.4 se obtiene una sucesión exacta

$$\mathrm{Pic}(X/S) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X')/\mathrm{Pic}(S') \rightrightarrows \mathrm{Pic}(X'')/\mathrm{Pic}(S''),$$

y, en particular, todo elemento del grupo de Picard relativo ya «proviene» de un elemento de $\mathrm{Pic}(X')$. Esto simplifica sustancialmente la descripción del grupo de Picard relativo dada en la sección anterior, y también la del funtor de Picard de X sobre S, pues para todo T sobre S el argumento precedente se aplica a $X \times_S T/T$ y al morfismo $T' = S' \times_S T \longrightarrow T$. Si, por ejemplo, f mismo es fielmente plano, se puede tomar $S' = X$. Cuando f es además de tipo finito (respectivamente liso, etc.), esto permite limitarse, en la descripción del funtor de Picard relativo $T \longmapsto \mathrm{Pic}(X \times_S T/T)$, a cambios de base $T' \longrightarrow T$ que sean de tipo finito (respectivamente lisos, etc.). Cuando f es proyectivo y plano y S es localmente noetheriano, se demuestra que el morfismo $S' \longrightarrow S$ anterior puede elegirse de modo que S' sea la unión disjunta de recubrimientos planos S'_i de abiertos S_i que cubren S; si f es además separable, los S'_i pueden tomarse étale sobre S_i.

[1] El texto impreso dice «sobre S»; la rigidificación mediante una sección $g : S \to X$ concierne aquí al Módulo $\mathcal{L}$ sobre X.

3. El teorema principal de existencia: enunciado

No se dispone, ni siquiera a título de conjetura, de un enunciado de existencia de preesquemas de Picard que englobe todos los casos conocidos. Una condición «prácticamente necesaria», si puede decirse así, es que $f : X \longrightarrow S$ sea propio, asegurando las propiedades esenciales de finitud, y plano. Estas condiciones no son suficientes, incluso si S es el espectro del álgebra de los números duales $k[t]/(t^2)$ sobre un cuerpo k (por ejemplo, el cuerpo **C** de los números complejos) y X tiene dimensión 1. En el momento de redactar esta exposición, los teoremas de existencia más importantes para el preesquema de Picard se deducen del teorema siguiente.

TEOREMA 3.1. — Sea $f : X \longrightarrow S$ un morfismo de preesquemas localmente noetherianos. Supongamos:

149 (i) f es proyectivo;

(ii) f es plano;

(iii) las fibras geométricas de f son íntegras.

Bajo estas condiciones, $\mathrm{Pic}_{X/S}$ existe.

La demostración, que se esbozará en las dos secciones siguientes, mostrará al mismo tiempo lo que sigue. Sea ξ la sección de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ correspondiente a un haz muy amplio $\mathcal{O}_X(1)$ sobre X/S, es decir, inducido por una inmersión proyectiva $X \longrightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E})$. Existe entonces un abierto U de $\mathrm{Pic}_{X/S}$, unión disjunta de abiertos cuasiproyectivos sobre S, tal que U es estable por traslación por ξ, y $\mathrm{Pic}_{X/S}$ es la unión creciente de los abiertos $U - n\xi$, todos isomorfos a U. En particular, bajo las condiciones de 3.1, $\mathrm{Pic}_{X/S}$ es separado sobre S.

OBSERVACIÓN 3.2. — Algunos ejemplos muestran (por ejemplo, con S el espectro de un anillo de valoración discreta y X de dimensión relativa 1 sobre S) que, si se omite la hipótesis (iii) de 3.1 y se sustituye por la hipótesis más débil de que, para todo $s \in S$, el homomorfismo

$$k(s) \longrightarrow H^0(X_s, \mathcal{O}_{X_s})$$

es un isomorfismo, entonces $\mathrm{Pic}_{X/S}$ no es necesariamente separado sobre S. Esto ocurre tanto cuando las fibras geométricas de f son reducidas pero una fibra geométrica genérica íntegra «estalla» por especialización en dos componentes irreducibles, como cuando las fibras geométricas de f son irreducibles pero una fibra geométrica genérica íntegra se especializa en una «fibra múltiple». El primer caso se presenta, por ejemplo, con una cónica que degenera en dos rectas secantes; D. Mumford proporcionó un ejemplo del segundo, con una curva elíptica que degenera en una curva elíptica doble. Estos ejemplos son válidos en toda característica.

OBSERVACIÓN 3.3. — Bajo las condiciones de 3.1, no sé si $\mathrm{Pic}_{X/S}$ es una unión disjunta de abiertos de tipo finito, y por tanto cuasiproyectivos, sobre S.[2] Los polinomios de Hilbert $Q \in \mathbf{Q}[t]$, como en el caso de los esquemas de Hilbert ([4], IV), dan una descomposición de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ en una unión disjunta de abiertos $\mathrm{Pic}^Q_{X/S}$, y parece plausible que estos sean cuasiproyectivos sobre S; esto se verá al menos en la exposición siguiente cuando f sea liso. Obsérvese que, si se sustituye la hipótesis (i) por la de que X sea localmente proyectivo sobre S (lo cual basta para 3.1, pues la

150 existencia de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ es manifiestamente local sobre S), resulta, por el contrario, fácil

dar ejemplos en los que $\mathrm{Pic}_{X/S}$ contiene componentes conexas que no son de tipo finito sobre S. Sea, por ejemplo, X_0 una variedad algebraica no singular y proyectiva sobre un cuerpo algebraicamente cerrado k, provista de un automorfismo u y de un elemento ξ del grupo de Néron–Severi de X_0 tales que los $u^n(\xi)$ sean dos a dos distintos. Se puede tomar para X_0 el producto de una curva elíptica E por sí misma, y para u el automorfismo

$$(x, y) \longmapsto (x, y + x)$$

[2] La fe de erratas de 1962 informa de que D. Mumford respondió afirmativamente a esta cuestión mediante la teoría de los esquemas de Picard desarrollada aquí.

de $E \times E$. Sea S la unión de dos curvas irreducibles no singulares que se cortan en dos puntos a y b. Existe un recubrimiento principal conexo de grupo $\mathbf{Z}$, P, sobre S; usando las acciones de $\mathbf{Z}$ sobre X_0 definidas por u, se obtiene un fibrado asociado sobre S de fibra X_0, trivial sobre $S - a$ y $S - b$ y, en el caso particular considerado, de hecho un esquema abeliano sobre S. Se comprueba fácilmente que $\mathrm{Pic}_{X/S}$, que también es el fibrado asociado a P y a las acciones de $\mathbf{Z}$ sobre $\mathrm{Pic}_{X_0/k}$ por medio de u, contiene una componente conexa isomorfa a

$$P \times \mathrm{Pic}^0_{X_0/k},$$

donde Pic^0 denota la componente conexa de la identidad en Pic; esta componente no es de tipo finito sobre S. [Fenómenos análogos se producen también en diversos casos de preesquemas de Picard no separados sobre S, como los considerados en 3.2.]

4. Divisores de Cartier relativos y fibrados proyectivos

Solo necesitaremos divisores positivos y omitiremos este calificativo adicional en toda la sección.

Sea X un preesquema. Un *divisor de Cartier* sobre X, o simplemente un divisor sobre X, es un subpreesquema cerrado D de X definido por un Ideal $\mathcal{J}$ que es un Módulo invertible, es decir, localmente generado por una sección que no es divisor de cero en $\mathcal{O}_X$. A D asociamos el Módulo invertible

$$\mathcal{L}(D) = \mathcal{J}^{-1}.$$

La inyección canónica $\mathcal{J} \longrightarrow \mathcal{O}_X$ proporciona un homomorfismo canónico

$$s_D : \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{J}^{-1} = \mathcal{L}(D), \qquad \text{es decir,} \quad s_D \in \Gamma(X, \mathcal{L}(D)).$$

Además, dar un divisor equivale esencialmente a dar un Módulo invertible $\mathcal{L}$ sobre X junto con una sección s que no sea divisor de cero en ningún punto, asociando recíprocamente a tal par $(\mathcal{L}, s)$ el «divisor» de s, denotado por $\mathrm{div}(s)$. Para un $\mathcal{L}$ invertible fijo sobre X, el conjunto de 151

divisores D que definen $\mathcal{L}$ está en biyección con el conjunto cociente

$$\Gamma(X, \mathcal{L})^* / \Gamma(X, \mathcal{O}_X^*),$$

donde $\Gamma(X, \mathcal{L})^*$ es el subconjunto de $\Gamma(X, \mathcal{L})$ formado por las secciones que no son divisores de cero en ningún punto.

Supongamos ahora dado un morfismo localmente de tipo finito $f : X \longrightarrow S$, con S localmente noetheriano para simplificar. Sean $\mathcal{J}$ un Ideal coherente sobre X, D el subesquema de X que define, $x \in X$, y pongamos $s = f(x)$. Las condiciones siguientes son equivalentes:
(i) $\mathcal{J}$ es invertible en x (es decir, $\mathcal{J}_x$ está generado por un elemento regular de $\mathcal{O}_{X,x}$), y D es plano sobre S en x;
(ii) X y D son planos sobre S en x, y D_s es un divisor de Cartier sobre la fibra X_s en x;
(iii) X es plano sobre S en x, y $\mathcal{J}_x$ está generado por un elemento f_x que induce sobre X_s un germen que no es divisor de cero.

Se dice entonces que D es un *divisor de Cartier relativo* sobre X/S (o simplemente un divisor relativo sobre X/S) en el punto considerado. La condición (i) muestra que D es también un divisor relativo en los puntos vecinos de x. Por tanto, si X y D son planos sobre S y D es propio sobre S, el conjunto de los $s \in S$ tales que D_s es un divisor de Cartier en X_s (es decir, tales que D es un divisor de Cartier relativo en los puntos de X_s) es abierto en S. Además, la definición anterior se formuló precisamente para que los divisores de Cartier relativos sean estables por todo cambio de base $S' \longrightarrow S$. Sea $\mathrm{Div}(X/S)$ el conjunto de divisores relativos sobre X/S, y definamos el funtor contravariante en S' sobre S mediante

$$\mathrm{Div}_{X/S}(S') = \mathrm{Div}(X \times_S S'/S').$$

Supongamos que X es plano y propio sobre S. Por la caracterización (ii) de los divisores de Cartier relativos, $\mathrm{Div}_{X/S}$ puede considerarse como un subfuntor del funtor $\mathrm{Hilb}_{X/S}$ definido en [4], IV, y la inclusión

$$\mathrm{Div}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Hilb}_{X/S}$$

es «representable por inmersiones abiertas» (cf. [5], IV, 3.13), por las observaciones precedentes. El
152 teorema principal de existencia de [4], IV, da entonces:

PROPOSICIÓN 4.1. — Supongamos que $f : X \longrightarrow S$ es proyectivo y plano. Entonces el funtor $\mathrm{Div}_{X/S}$ es representable; más precisamente, está representado por un abierto de $\mathrm{Hilb}_{X/S}$.

Utilizando, para un haz muy amplio fijo $\mathcal{O}_X(1)$ sobre X/S, la descomposición canónica de $\mathrm{Hilb}_{X/S}$ en los abiertos $\mathrm{Hilb}^Q_{X/S}$ correspondientes a los polinomios de Hilbert $Q \in \mathbf{Q}[t]$, se obtiene asimismo la descomposición análoga

$$\mathrm{Div}_{X/S} = \coprod_{Q \in \mathbf{Q}[t]} \mathrm{Div}^Q_{X/S}$$

como unión disjunta de abiertos cuasiproyectivos sobre S.

La asignación $D \longmapsto \mathcal{L}(D)$ proporciona además un homomorfismo funtorial

$$\mathrm{Div}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S} \qquad (+)$$

que estudiaremos ahora; bajo condiciones bastante generales resultará relativamente representable ([5], IV, 3). Partamos de un elemento ξ de $\mathrm{Pic}_{X/S}(S')$, tomando $S' = S$ para simplificar la notación, y mostremos que el subfuntor correspondiente de $\mathrm{Div}_{X/S}$ es representable. Consideremos primero el caso en que ξ viene definido por un Módulo invertible $\mathcal{L}$ sobre X. Supongamos que X es propio y plano sobre S y que sus fibras geométricas sobre S son íntegras. Esto implica también ([2], III, párr. 7) que $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$ y que esta relación sigue siendo válida tras todo cambio de base $S' \longrightarrow S$. Los divisores de Cartier relativos D sobre X/S para los que $\mathcal{L}(D)$ y $\mathcal{L}$ definen el mismo elemento de $\mathrm{Pic}(X/S) = \mathrm{Pic}_{X/S}(S)$, o, equivalentemente por 2.4, para los que $\mathcal{L}(D)$ y $\mathcal{L}$ son localmente isomorfos sobre S, están en biyección con las secciones del haz cociente $f_*(\mathcal{L})^*/\mathcal{O}_S^*$. Esta correspondencia es compatible con el cambio de base. Consideraciones generales de tipo «Künneth» del pasaje citado (véase también [6]) muestran que la propiedad de ser propio de X/S y la planitud de $\mathcal{L}$ sobre S implican la existencia de un Módulo coherente $\mathcal{Q}$ sobre S, definido salvo isomorfismo único, y de un isomorfismo de haces

$$f_*(\mathcal{L}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{Q}, \mathcal{O}_S).$$

[3] La formación de $\mathcal{Q}$ es compatible con el cambio de base. Aquí $f_*(\mathcal{L})^*$ denota el subhaz de conjuntos de $f_*(\mathcal{L})$ cuyas secciones sobre U son las secciones de $\mathcal{L}$ sobre $f^{-1}(U)$ que definen divisores de
153 Cartier relativos sobre

$f^{-1}(U)/U$, es decir, que inducen secciones que no son divisores de cero sobre los X_s para $s \in U$. Como las fibras X_s son íntegras, esto significa simplemente que las secciones inducidas sobre las fibras X_s no son idénticamente nulas o, equivalentemente, en términos de homomorfismos locales $\mathcal{Q} \longrightarrow \mathcal{O}_S$, que estos homomorfismos son sobreyectivos, por el lema de Nakayama. Así, el conjunto de secciones de $f_*(\mathcal{L})^*/\mathcal{O}_S^*$ está en biyección con el conjunto de Módulos cociente invertibles de $\mathcal{Q}$, o, por la definición del fibrado proyectivo $\mathbf{P}(\mathcal{Q})$ asociado al Módulo coherente $\mathcal{Q}$ (cf. [5], V, 2), con el conjunto de secciones de $\mathbf{P}(\mathcal{Q})$ sobre S. Esta descripción es compatible con las imágenes inversas y proporciona, por tanto, el teorema siguiente.

TEOREMA 4.3. — Sea $f : X \longrightarrow S$ un morfismo propio y plano de fibras geométricas íntegras, donde S es localmente noetheriano, y sea $\mathcal{L}$ un Módulo invertible sobre X. Para todo S' sobre S,

[3] El texto impreso coloca $\mathcal{O}_X$ como subíndice de Hom; puesto que $\mathcal{Q}$ es un Módulo sobre S, su dual se toma sobre $\mathcal{O}_S$.

sea $T(S')$ el conjunto de divisores relativos D sobre $X \times_S S'/S'$ tales que $\mathcal{L}(D)$ sea isomorfo a $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ localmente sobre S', es decir, tales que $\mathcal{L}(D)$ y $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ definan el mismo elemento de $\mathrm{Pic}(X \times_S S'/S')$. Existe entonces un Módulo coherente $\mathcal{Q}$ sobre S, determinado salvo isomorfismo único, tal que el funtor T está representado por el fibrado proyectivo $\mathbf{P}(\mathcal{Q})$.

COROLARIO 4.4. — Si, además, f es proyectivo, el homomorfismo funtorial $\mathrm{Div}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$ es representable por morfismos proyectivos.

En efecto, cuando X admite una sección (respectivamente, localmente una sección) sobre S, el homomorfismo anterior está representado por fibrados proyectivos (respectivamente, fibrados proyectivos locales), en virtud de 4.3 y 2.1. Cuando f es cuasiproyectivo, se reduce fácilmente al caso anterior mediante un argumento de descenso que utiliza cuasisecciones finitas y planas de X localmente sobre S.

OBSERVACIÓN 4.5. — Bajo las condiciones de 4.3, el Módulo $\mathcal{Q}$ sobre S no es, en general, localmente libre, como expresa el hecho de que la dimensión de las fibras reducidas de $\mathcal{Q}$, es decir, la dimensión de $H^0(X_s, \mathcal{L}_s)$ para $s \in S$ variable, pueda dar saltos. Dado un Módulo coherente $\mathcal{Q}$ sobre un preesquema localmente noetheriano S, se comprueba fácilmente que, para un $s \in S$ fijo, $\mathcal{Q}$ es libre en s si y solo si $\mathbf{P}(\mathcal{Q})$ es plano sobre S en los puntos situados sobre s; en tal caso es incluso liso sobre S en esos puntos. Aquí, con $\mathcal{Q}$ definido en términos de $\mathcal{L}$ como antes, esto significa también que la formación de la imagen directa $f_*(\mathcal{L})$ «conmuta con el cambio de base en un entorno 154
de s», o, equivalentemente, que $f_*(\mathcal{L})_s \longrightarrow H^0(X_s, \mathcal{L}_s)$ es sobreyectivo. Esto ocurre, por ejemplo, si $H^1(X_s, \mathcal{L}_s) = 0$. Suponiendo que existan los preesquemas en cuestión, estos criterios se aplican en particular a la situación universal $\mathrm{Div}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$ y dan, respectivamente, una condición necesaria y suficiente y una condición suficiente para que este morfismo sea liso en un punto dado de $\mathrm{Div}_{X/S}$.

5. Demostración del teorema principal de existencia

Bajo las condiciones de 3.1, elijamos un Módulo muy amplio $\mathcal{O}_X(1)$ sobre X/S, y sea ξ el elemento correspondiente de $\mathrm{Pic}(X/S)$. Pongamos, para abreviar,

$$P(S') = \mathrm{Pic}(X \times_S S'/S'),$$

y supongamos primero, para simplificar, que X/S admite una sección. Sea $P^+(S')$ el subconjunto de $P(S')$ formado por las clases de Módulos invertibles $\mathcal{L}$ sobre $X \times_S S'$ tales que

$$R^i f'_*(\mathcal{L}(n)) = 0 \quad \text{para } i > 0 \text{ y todo } n \geq 0, \qquad f'_*(\mathcal{L}(n)) \neq 0 \quad \text{para todo } n \geq 0.$$

Estas condiciones son estables por cambio de base y definen, por tanto, un subfuntor P^+ de P, manifiestamente estable por traslación por ξ. Utilizando los «teoremas A y B» de Serre ([2], III, 2) y las generalidades de [5], IV, 5, se ve fácilmente que P es representable si y solo si lo es P^+; en ese caso, P^+ está representado por un abierto U del preesquema $\mathrm{Pic}_{X/S}$ que representa a P, y este es la unión creciente de los abiertos $U - n\xi$.

Pongamos, para abreviar, $D = \mathrm{Div}_{X/S}$, y sea D^+ la imagen inversa de P^+ por el morfismo canónico $D \longrightarrow P$. Se tiene así un morfismo

$$D^+ \longrightarrow P^+, \tag{+}$$

y ya se sabe que D^+ está representado por un abierto D^+ del preesquema $D = \mathrm{Div}_{X/S}$, cuya existencia garantiza 4.1. Se deduce fácilmente de 4.3 que $(+)$ está representado por morfismos lisos, proyectivos y sobreyectivos; más precisamente, por fibrados proyectivos asociados a Módulos localmente libres y no nulos en ningún punto. En efecto, si $\mathcal{L}$ sobre $X \times_S S'$ es como al comienzo

de esta sección, $f'_*(\mathcal{L})$ es un Módulo localmente libre no nulo cuya formación conmuta con el cambio de base; en la notación de 4.3, $\mathcal{Q}$ es entonces isomorfo al dual de $f'_*(\mathcal{L})$. Deduciremos la representabilidad de P^+ del criterio general [5], IV, 4.7. En el pasaje citado, tomemos para $\mathfrak{C}$ la clase
155 de los morfismos de preesquemas fielmente

planos y cuasicompactos, que son epimorfismos efectivos por [4], I B. Acabamos de verificar la condición (a) del pasaje citado, a saber, que (+) es representable por morfismos pertenecientes a $\mathfrak{C}$. También se ha verificado la condición (b), que dice que el funtor P^+ es compatible con el descenso fielmente plano y cuasicompacto; esto es inmediato. Queda por probar la condición (c) de dicho pasaje: la relación de equivalencia R en el preesquema D^+ deducida del morfismo (+), representable por $\mathfrak{C}$, es $\mathfrak{C}$-efectiva, es decir, es efectiva y $D^+ \longrightarrow D^+/R$ pertenece a $\mathfrak{C}$. Obsérvese primero que los abiertos D^{+Q} de D^+ correspondientes a los distintos polinomios de Hilbert virtuales $Q \in \mathbf{Q}[t]$ son estables por R, pues las fibras de R son conexas. Basta, por tanto, mostrar, para cada Q, que la relación de equivalencia R^Q inducida en D^{+Q} es $\mathfrak{C}$-efectiva. Ahora bien, D^{+Q} es cuasiproyectivo, mientras que la relación de equivalencia R^Q es proyectiva y plana. Se cumplen, pues, las hipótesis de [4], III, 6.1, que dan el resultado requerido.

En el caso general en que X/S no admite necesariamente una sección, se reduce fácilmente al caso anterior por descenso, o se repite la demostración precedente con la modificación necesaria en la definición de P^+.

OBSERVACIONES 5.1. — El método empleado es esencialmente el método de Matsusaka para la construcción proyectiva de las variedades de Picard. El resultado de [4], III, invocado para pasar al cociente efectivo, también puede deducirse fácilmente del teorema de existencia de los esquemas de Hilbert (véase, por ejemplo, [6]); clásicamente, estos cocientes se construían con coordenadas de Chow. Obsérvese que la formación del abierto $\mathrm{Pic}^+_{X/S}$ de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ y su descomposición en abiertos $\mathrm{Pic}^{+Q}_{X/S}$ cuasiproyectivos sobre S, según los polinomios de Hilbert de los divisores que definen los Módulos invertibles considerados, es compatible con el cambio de base, lo que permite aplicar el argumento de descenso.

OBSERVACIONES 5.2. — Es posible que $\mathrm{Pic}_{X/S}$ exista siempre que $f : X \longrightarrow S$ sea propio y plano y los homomorfismos

$$k(s) \longrightarrow H^0(X_s, \mathcal{O}_{X_s}) \qquad (s \in S)$$

sean isomorfismos; esta última condición significa entonces también que $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$ y que esta relación sigue siendo válida tras todo cambio de base $S' \longrightarrow S$. Esto es, al menos, lo que se demuestra para espacios analíticos cuando f es además proyectivo, mediante un método distinto
156 (el de Chow, salvo error), expuesto en [5], IX, 3.1.[4] En ese método, el paso al

cociente por una relación de equivalencia propia y plana en un abierto del esquema de divisores se sustituye por el paso al cociente por el grupo proyectivo en el esquema de inmersiones de X en $\mathbf{P}^r_S$. Este método puede probablemente adaptarse a los esquemas mediante los resultados de Mumford sobre el paso al cociente por el grupo proyectivo [8]. Por el momento, solo existe una demostración escrita cuando X tiene «muchas secciones locales» sobre S, por ejemplo, cuando X es separable sobre un anillo local completo con cuerpo residual algebraicamente cerrado.[5] En principio, este método tendría mayor alcance, pues también da la existencia de preesquemas de Picard en casos en los que no son separados y en los que, por tanto, el primer método necesariamente falla. (Técnicamente, la dificultad consiste en que, cuando las fibras geométricas de f dejan de ser íntegras, el funtor considerado en 4.3 no está representado por el propio fibrado proyectivo $\mathbf{P}(\mathcal{Q})$, sino por

[4] La fe de erratas de 1962 indica que la conjetura de existencia formulada al comienzo de esta observación es falsa, aunque los métodos de Mumford demuestran un teorema ligeramente más débil.

[5] El texto impreso omite «con cuerpo residual algebraicamente cerrado»; la fe de erratas dice que el contraejemplo de Mumford hace indispensable esta restricción.

un abierto suyo, lo que conduce al delicado problema de tomar el cociente por una relación de equivalencia plana pero no propia.)

OBSERVACIÓN 5.3. — Obsérvese que la demostración dada aquí no utiliza ni una construcción previa de las jacobianas de curvas o familias de curvas, ni la teoría de variedades abelianas o esquemas abelianos. Difiere, por ello, esencialmente de exposiciones tradicionales como el libro de Lang [7] o la exposición de Chevalley [1], que siguen el camino esbozado por A. Weil. Incluso para las jacobianas de curvas no singulares sobre un cuerpo algebraicamente cerrado, digamos el cuerpo de los números complejos, la construcción dada aquí es la única conocida que proporciona las propiedades muy fuertes adoptadas como definición en la sección 1: esencialmente las de Chevalley, pero permitiendo «variedades de parámetros» con elementos nilpotentes. Que la construcción de los esquemas de Picard debe preceder, y no seguir, a la teoría de variedades abelianas es claro a priori, pues los esquemas de Picard no son, en general, esquemas abelianos ni se reducen a ellos. Esto ya se ve para curvas singulares sobre un cuerpo algebraicamente cerrado, donde aparecen las «jacobianas generalizadas» de Rosenlicht, que no son variedades abelianas. Además, la teoría de variedades abelianas, y más generalmente de esquemas abelianos, se simplifica mucho cuando se dispone de una teoría general de esquemas de Picard. En particular, la teoría de dualidad para esquemas abelianos, especialmente los resultados de tipo Cartier, se vuelve entonces casi formal (véase, por ejemplo, [10]). 157

OBSERVACIONES 5.4. — El «principio de compatibilidad» de Igusa para la jacobiana de una curva que degenera en una curva singular solo puede comprenderse adecuadamente como un teorema de existencia del esquema de Picard de un esquema relativo en curvas X/S, no necesariamente liso sobre S. Es, por tanto, un caso particular del teorema principal de existencia 3.1 cuando la curva especializada es íntegra, es decir, en lenguaje clásico, irreducible de multiplicidad 1. En la actualidad, el caso de una curva especial reducible, incluso cuando sus componentes tienen multiplicidad 1, es decir, cuando la curva especial es separable sobre el cuerpo residual, queda fuera de los teoremas de existencia conocidos, salvo sobre un anillo de valoración discreta completo con cuerpo residual algebraicamente cerrado; compárese 5.2. Esta cuestión de existencia aparecerá ciertamente en una construcción geométrica, en teoría de esquemas, de las «compactificaciones» de Baily–Satake de los esquemas de módulos de curvas de género g. (Por el momento, esta compactificación solo se conoce para $g = 1$, gracias a los trabajos de Igusa.)

6. Teoremas de existencia relativos

Esbozaremos aquí algunos casos útiles en los que la existencia de ciertos esquemas de Picard implica la de otros, lo que permite deducir diversos teoremas de existencia adicionales del teorema principal 3.1.

PROPOSICIÓN 6.1. — Sea $f : X \longrightarrow S$ un morfismo plano y proyectivo tal que, en la factorización de Stein $f = f''f'$, el morfismo $f' : X \longrightarrow S'$ es plano, con fibras geométricas íntegras, y satisface por tanto las hipótesis de 3.1, mientras que el morfismo finito $f'' : S' \longrightarrow S$ es plano. Entonces $\mathrm{Pic}_{X/S}$ existe y, con la notación introducida en [4], II, C 2, se tiene un isomorfismo canónico

$$\mathrm{Pic}_{X/S} \xrightarrow{\sim} \Pi_{S'/S}\, \mathrm{Pic}_{X/S'}\ .$$

Para demostrarlo, se establece primero un isomorfismo de funtores

$$\mathrm{Pic}_{X/S} \xrightarrow{\sim} \Pi_{S'/S}\, \mathrm{Pic}_{X/S'},$$

se aplica 3.1, que implica que $\mathrm{Pic}_{X/S'}$ es representable, y se usa después la estructura de $\mathrm{Pic}_{X/S'}$ descrita en la sección 3, que implica que todo subconjunto finito de una fibra de $\mathrm{Pic}_{X/S'}$ sobre S está contenido en un abierto afín, para obtener la existencia de $\Pi_{S'/S}\, \mathrm{Pic}_{X/S'}$. 158

Por ejemplo, cuando X es un esquema que es unión disjunta de esquemas X_i sobre S que satisfacen las condiciones de 3.1, el enunciado 6.1 se reduce al enunciado trivial

$$\mathrm{Pic}_{X/S} \xrightarrow{\sim} \prod_i \mathrm{Pic}_{X_i/S}\,.$$

COROLARIO 6.2. — Sea $f : X \longrightarrow S$ un morfismo proyectivo y plano con fibras geométricas localmente íntegras (por ejemplo, un morfismo proyectivo normal). Entonces $\mathrm{Pic}_{X/S}$ existe.

En este caso, además, S' es un recubrimiento étale de S; esto ocurre siempre que f sea separable, es decir, plano con fibras geométricamente reducidas. Se comprueba que el teorema de estructura enunciado en la sección 3 para $\mathrm{Pic}_{X/S}$ sigue siendo válido, en virtud de la estructura análoga de $\mathrm{Pic}_{X/S'}$.

Por otra parte, un procedimiento de descenso proporciona un teorema de existencia relativo cuyo alcance depende de la solución de las cuestiones de descenso no plano planteadas en [4], I, A (c). Solo explicitaremos el caso particular siguiente:

PROPOSICIÓN 6.3. — Sea $f : X \longrightarrow S$ un morfismo propio, y sean X_1 y X_2 dos subesquemas de X, planos sobre S, definidos por dos Ideales coherentes $\mathcal{I}_1$ y $\mathcal{I}_2$ tales que $\mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_2 = (0)$ y $\mathcal{O}_X/(\mathcal{I}_1 + \mathcal{I}_2)$ es plano sobre S; es decir, el subesquema de X que es el supremo de X_1 y X_2 es X, mientras que su ínfimo Z es plano sobre S.[6] Supongamos además que, para todo $s \in S$, los homomorfismos

$$k(s) \longrightarrow H^0(X_{i,s}, \mathcal{O}_{X_{i,s}}), \qquad i = 1, 2,$$

son biyectivos. Entonces el homomorfismo natural de funtores

$$\mathrm{Pic}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X_1/S} \times \mathrm{Pic}_{X_2/S}$$

es representable por morfismos afines. Por consiguiente, si $\mathrm{Pic}_{X_1/S}$ y $\mathrm{Pic}_{X_2/S}$ existen, también existe $\mathrm{Pic}_{X/S}$, y el morfismo canónico

$$\mathrm{Pic}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X_1/S} \times \mathrm{Pic}_{X_2/S}$$

es afín.

Por descenso fielmente plano se reduce al caso en que Z admite una sección sobre S, que define así secciones de X, X_1 y X_2 sobre S y permite eliminar los automorfismos de las estructuras consideradas como se explicó en 2.5. La demostración consiste entonces en observar que los datos
159 de un Módulo invertible

«rigidificado» $\mathcal{L}$ sobre X equivalen a los datos de una terna $(\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2, u)$, donde $\mathcal{L}_i$ es un Módulo invertible «rigidificado» sobre X_i y u es un isomorfismo de $\mathcal{L}_1|Z$ con $\mathcal{L}_2|Z$ compatible con las rigidificaciones. Solo hay que comprobar que, para $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ fijos, el dato de u se expresa por una sección de un esquema adecuado sobre S que es afín sobre S; esto es fácil. De 6.3 se deduce inmediatamente:

COROLARIO 6.4. — Sea X un esquema propio y separable sobre un cuerpo k, y sean X_i las componentes irreducibles de X. Si existen los $\mathrm{Pic}_{X_i/k}$, también existe $\mathrm{Pic}_{X/k}$, y el morfismo canónico

$$\mathrm{Pic}_{X/k} \longrightarrow \prod_i \mathrm{Pic}_{X_i/k}$$

es afín.

Combinado con 6.2, esto demuestra, por ejemplo, la existencia de $\mathrm{Pic}_{X/k}$ siempre que X sea un esquema proyectivo y separable sobre un cuerpo k. Cuando X deja de ser separable sobre k,

[6] La letra final aparece impresa como «X», pero la condición inmediatamente anterior concierne a la planitud de $\mathcal{O}_X/(\mathcal{I}_1 + \mathcal{I}_2)$ sobre S y, por tanto, define Z como plano sobre S.

existe asimismo un resultado de reducción que utiliza un argumento debido a Oort [11]. El método se aplica también sobre un esquema de base arbitrario, caso útil, por ejemplo, para demostrar en la exposición siguiente el resultado de finitud anunciado en 3.3. Para evitar un enunciado excesivamente técnico, limitémonos a un cuerpo de base:

PROPOSICIÓN 6.5. — Sea X un esquema propio sobre un cuerpo k, y sea X_0 un subesquema con el mismo conjunto subyacente, definido por tanto por un Ideal nilpotente sobre X. Entonces el morfismo funtorial

$$\mathrm{Pic}_{X/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X_0/k}$$

es representable por morfismos afines. En particular, si existe $\mathrm{Pic}_{X_0/k}$, también existe $\mathrm{Pic}_{X/k}$, y el morfismo $\mathrm{Pic}_{X/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X_0/k}$ es afín.

Combinando esto con 6.4 se concluye inmediatamente:

COROLARIO 6.6. — Sea X un preesquema proyectivo sobre un cuerpo k. Entonces $\mathrm{Pic}_{X/k}$ existe.

OBSERVACIÓN 6.6. — Es sumamente plausible que $\mathrm{Pic}_{X/k}$ exista para todo esquema propio X sobre un cuerpo k.[7] Los resultados anteriores reducen esta cuestión al caso en que k es algebraicamente cerrado y X es íntegro. Por el lema de Chow, existe entonces un esquema íntegro X', proyectivo sobre k, y un morfismo dominante $g : X' \longrightarrow X$. Bastaría, por tanto, mostrar que el 160
morfismo funtorial correspondiente

$$\mathrm{Pic}_{X/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X'/k}$$

es representable, y sin duda representable por morfismos afines, puesto que ya se sabe que $\mathrm{Pic}_{X'/k}$ es representable. Esto plantea cuestiones de descenso no plano que por el momento siguen sin resolverse. Obsérvese que, si se restringe el funtor $\mathrm{Pic}_{X/k}$ a los preesquemas reducidos, con X propio e íntegro sobre un cuerpo algebraicamente cerrado k, sí se obtiene un funtor representable, como demostró Chevalley [1] cuando X es normal y como demostró Seshadri [12] en general mediante un método de descenso. Sin embargo, con nuestra notación, el esquema construido por estos autores no es $\mathrm{Pic}_{X/k}$, sino $(\mathrm{Pic}_{X/k})_{\mathrm{red}}$, el esquema reducido correspondiente a $\mathrm{Pic}_{X/k}$.

OBSERVACIÓN 6.7. — Más generalmente, sea $f : X' \longrightarrow X$ un morfismo sobreyectivo de preesquemas propios sobre k. Consideraciones de descenso no plano llevan a conjeturar que

$$\mathrm{Pic}_{X/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X'/k}$$

es un morfismo afín.[8] Esto implicaría, en particular, tras dividir por las componentes conexas de los elementos neutros, que el homomorfismo correspondiente de grupos de Néron–Severi es inyectivo módulo torsión. Esto se puede verificar mediante la teoría de intersecciones cuando X y X' son no singulares. La respuesta no parece conocida en ningún otro caso.

OBSERVACIÓN 6.8. — Contra lo que podría pensarse, los esquemas de Picard de esquemas algebraicos con elementos nilpotentes son útiles, e incluso indispensables, en diversas cuestiones. Así, cuando X es un esquema proyectivo, digamos liso sobre k,[9] y Y es una sección hiperplana, hay que considerar los «entornos infinitesimales» X_n de Y de todos los órdenes y los esquemas de Picard $\mathrm{Pic}_{X_n/k}$. Cuando X es irreducible de dimensión ≥ 4 (respectivamente ≥ 3), el morfismo canónico

$$\mathrm{Pic}_{X/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X_n/k} \qquad (n \text{ grande})$$

[7] La fe de erratas de 1962 informa de que Murre acababa de responder afirmativamente a esta cuestión.

[8] La fe de erratas de 1962 informa de que esta cuestión tiene respuesta afirmativa y remite al último párrafo de los Comentarios a la exposición siguiente.

[9] El texto impreso dice «regular»; la fe de erratas prescribe «liso sobre k».

es un isomorfismo (respectivamente, induce un isomorfismo sobre las imágenes inversas de los subgrupos de torsión de Néron–Severi), resultado que será útil en el estudio cualitativo de los esquemas de Picard en la exposición siguiente. Asimismo, considerar los esquemas de Picard de ciertas curvas con elementos nilpotentes, junto con los teoremas fundamentales de geometría formal [3], permite verificar, en el caso equicaracterístico, una conjetura de Mumford: para todo anillo local noetheriano normal completo A de dimensión 2, el grupo de clases de divisores de A puede
161 considerarse como el conjunto de puntos racionales sobre k de un

grupo algebraico G sobre el cuerpo residual k; además, G queda determinado canónicamente una vez elegido un cuerpo de coeficientes en A. Cuando A tiene dimensión arbitraria, es plausible que exista un grupo proalgebraico sobre k que desempeñe el mismo papel que G. Cuando $\mathrm{Spec}(A)$ puede «desingularizarse», dicho grupo se construye como límite proyectivo de esquemas de Picard de esquemas proyectivos adecuados sobre k con elementos nilpotentes.

BIBLIOGRAFÍA

[1] CHEVALLEY (Claude). – Sur la théorie de Picard, *Amer. J. of Math.*, vol. 82, 1960, pp. 435–490.

[2] GROTHENDIECK (A.) y DIEUDONNÉ (J.). – Éléments de géométrie algébrique, Chapitre I et suivants. – París, Presses universitaires de France, 1960–1961 (Institut des Hautes Études Scientifiques, Publications mathématiques 4, 8, ...).

[3] GROTHENDIECK (Alexander). – Géométrie formelle et géométrie algébrique, *Séminaire Bourbaki*, vol. 11, 1958/59, n.º 182, 28 pp.

[4] GROTHENDIECK (Alexander). – Techniques de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, I–IV, *Séminaire Bourbaki*, vol. 12, 1959/60, n.º 190, 29 pp. y n.º 195, 22 pp.; vol. 13, 1960/61, n.º 212, 20 pp. y n.º 221, 28 pp.

[5] GROTHENDIECK (Alexander). – Techniques de construction en géométrie analytique, I–X, *Séminaire Cartan*, vol. 13, 1960/61: Déformation des structures analytiques complexes, n.º 7–17.

[6] GROTHENDIECK (Alexander). – Séminaire de géométrie algébrique, editado por Lichtenbaum, Harvard University, 1961 (de próxima aparición).

[7] LANG (Serge). – *Abelian varieties*. – Nueva York, Interscience Publishers, 1959 (Interscience Tracts in pure and applied Mathematics, 7).

[8] MUMFORD (D.). – An elementary theorem in geometric invariant theory, *Bull. Amer. math. Soc.*, vol. 67, 1961, pp. 483–486.

[9] MUMFORD (D.). – The topology of normal singularities of an algebraic surface and a criterion for simplicity. – París, Presses universitaires de France, 1961 (Institut des Hautes Études Scientifiques, Publications mathématiques, 9).

[10] MUMFORD (D.) y TATE (J.). – Séminaire de géométrie algébrique, Harvard University, Spring Term 1962 (de próxima aparición).

[11] OORT (F.). – Sur le schéma de Picard, *Bull. Soc. math. France*, vol. 90, 1962 (de próxima aparición).

[12] SESHADRI (C. S.). – Tesis, de próxima aparición en *Annali di Matematica*.

Fe de erratas de la exposición n.º 232

7. TDTE V: Esquemas de Picard. Teoremas de existencia.

[Seminario Bourbaki, vol. 14, 1961/62, n.º 232, 19 pp.]

Página 7, observación 3.3. — La cuestión planteada aquí fue resuelta afirmativamente por MUMFORD (véanse los Comentarios a la exposición siguiente).
Página 13, observación 5.2. — Como señalo al comienzo de la exposición siguiente, la conjetura de existencia formulada aquí es falsa; no obstante, MUMFORD consigue demostrar por sus métodos un teorema ligeramente más débil.
Página 14, línea 7. — Después de «completo», añádase «con cuerpo residual algebraicamente cerrado». El contraejemplo de MUMFORD recién mencionado muestra, además, que esta restricción es indispensable.
Página 17, observación 6.6. — Como señalamos al comienzo de la exposición siguiente, la cuestión planteada aquí acaba de ser resuelta afirmativamente por MURRE.
Página 18, observación 6.7. — La cuestión planteada aquí tiene respuesta afirmativa (cf. el último párrafo de los Comentarios a la exposición siguiente).
Página 18, observación 6.8, cuarta línea. — En lugar de «regular», léase «liso sobre k».

Capítulo 8

Exposición 236 – Esquemas de Picard: propiedades generales

221
SEMINARIO BOURBAKI
14.º año, 1961/62, n.º 236
Mayo de 1962

TÉCNICA DE DESCENSO Y TEOREMAS DE EXISTENCIA EN GEOMETRÍA ALGEBRAICA
VI. ESQUEMAS DE PICARD: PROPIEDADES GENERALES

por Alexander GROTHENDIECK

0. Complementos a la exposición anterior ([3], V)[(1)]

Se han producido algunos avances en las cuestiones de existencia de los preesquemas de Picard planteadas en [3], V:

a. (Mumford). No es cierto en general que, cuando $f : X \longrightarrow S$ es un morfismo proyectivo separable (= plano con fibras separables), exista el preesquema de Picard $\mathrm{Pic}_{X/S}$, ni siquiera si las fibras de f tienen dimensión 1 y S es el espectro de un anillo de valoración discreta completo. Se obtiene un ejemplo tomando $S = \mathrm{Spec}\,\mathbf{R}[[t]]$ y tomando como X el subesquema de $\mathbf{P}^2_S$ definido por la ecuación (donde x, y, z son variables homogéneas)

$$x^2 + y^2 = tz^2.$$

Se trata de una cónica que degenera geométricamente en dos rectas que se cortan, aunque la fibra especial sobre $\mathbf{R}$ es irreducible (está dada por $x^2 + y^2 = 0$ sobre $\mathbf{R}$). Se ve fácilmente que, tras la extensión étale $S' \longrightarrow S$, con $S' = \mathrm{Spec}\,\mathbf{C}[[t]]$, existe el preesquema de Picard de X'/S' y admite una descripción explícita como unión disjunta de copias de $\widetilde{S}$, donde $\widetilde{S}$ se obtiene de S duplicando el origen un número infinito de veces. Se comprueba fácilmente que el dato de descenso sobre $\mathrm{Pic}_{X'/S'}$ para $S' \longrightarrow S$ (dado aquí por la acción del grupo de Galois $\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ de S' sobre S) no es efectivo: el grupo permuta ciertos puntos duplicados, de modo que algunas órbitas no están contenidas en ningún abierto afín. Mumford puede demostrar, sin embargo, que si $f : X \longrightarrow S$ es un morfismo proyectivo separable tal que, para todo $s \in S$, las componentes irreducibles de X_s son geométricamente irreducibles sobre $k(s)$, entonces existe $\mathrm{Pic}_{X/S}$. Su demostración se apoya

en un refinamiento de su teorema del cociente; cf. [7]. Obsérvese, por otra parte, que sin ninguna hipótesis sobre las componentes irreducibles de las fibras X_s, sigue siendo posible que exista, no obstante, el esquema $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ (que se introducirá más adelante). 222

b. (Murre). Sea X un esquema propio sobre un cuerpo. Entonces existe $\mathrm{Pic}_{X/k}$. La demostración sigue en parte la de Chevalley [1] y utiliza de manera esencial la estructura de grupo del funtor de Picard.

Para algunos complementos relativos a la teoría de los esquemas de Picard, en particular en relación con los esquemas abelianos, será útil consultar [7]. Por último, una laguna notable de la presente exposición es la ausencia de «criterios de equivalencia» que permitan comparar el esquema de Picard de un esquema proyectivo con los de sus secciones hiperplanas. Los teoremas clave para desarrollar tales criterios se encuentran en [5], a los cuales hay que añadir los teoremas de existencia para los esquemas de Picard.

1. Propiedades topológicas de los preesquemas conmutativos en grupos

Sea primero k un cuerpo y G un preesquema en grupos sobre k. Como el elemento neutro e, al ser racional sobre k, es necesariamente cerrado, se deduce inmediatamente que la diagonal de $G \times_k G$ es cerrada y, por tanto, que G es separado: todo preesquema en grupos sobre un cuerpo es separado. Denotemos por G° la componente conexa del elemento neutro e. Como e es racional sobre k, G° es de hecho geométricamente conexa; es decir, la formación de G° es compatible con la extensión del cuerpo de base. Se deduce asimismo que G° es estable por multiplicación como conjunto y, cuando G es localmente noetheriano, de modo que G° es abierto, puede considerarse un subgrupo abierto de G. Supongamos en lo sucesivo que G es localmente de tipo finito sobre k. Entonces G° es geométricamente irreducible y de tipo finito sobre k. En efecto, se puede suponer que k es algebraicamente cerrado y después que G es reducido (pues G_{red} es entonces un subgrupo de G, ya que $G_{\mathrm{red}} \times_k G_{\mathrm{red}}$ vuelve a ser reducido); por tanto, es liso sobre k en un abierto no vacío y, mediante traslación de ese abierto, en todas partes. Así, G es localmente irreducible, por lo que sus componentes irreducibles coinciden con sus componentes conexas y G° es irreducible. Sea U un entorno afín de e en G°. Utilizando la irreducibilidad de G°, se ve inmediatamente que $U \cdot U = G^\circ$, lo que demuestra que G° es cuasicompacto y, por tanto, de tipo finito sobre k.

Para simplificar, supongamos que G es conmutativo. Para todo entero $n > 0$, sea $G^{(n)}$ la imagen inversa de G° por el homomorfismo de potencia n-ésima φ_n de G; así, $G^{(n)}$ es un subgrupo abierto de G. Pongamos

$$G^\tau = \bigcup_n G^{(n)}.$$

223

$$G^\sigma = \bigcup_{(n,p)=1} G^{(n)}, \qquad G^\rho = \bigcup_h G^{(p^h)},$$

donde p es el exponente característico del cuerpo k. Estos son subgrupos abiertos de G que satisfacen

$$G^\sigma \cap G^\rho = G^\circ, \qquad G^\sigma G^\rho = G^\tau.$$

OBSERVACIÓN. — Se puede construir el esquema en grupos cociente $G/G^\circ = N$ (cf. [3], IV), y definir entonces G^τ, G^σ y G^ρ como las imágenes inversas en G, respectivamente, del subgrupo de torsión de N, de la suma de sus componentes q-primarias para los primos $q \neq p$ y de su componente p-primaria.[1] Obsérvese a este respecto que N es un esquema en grupos discreto separable sobre k. Así, tras elegir una clausura algebraica $\overline{k}$ de k, con grupo de Galois π, se identifica con un grupo discreto ordinario sobre el cual π actúa por automorfismos. Esto da la interpretación evidente de la

[1] El texto impreso intercambia las dos últimas correspondencias: asigna a G^σ la componente p-primaria y a G^ρ su complemento primo con p. Las definiciones precedentes de G^σ y G^ρ obligan al orden corregido que se da aquí.

construcción del subgrupo de torsión y de su descomposición en componentes q-primarias. Cuando G es el esquema de Picard de un esquema propio X sobre k, se puede llamar a N el *esquema de Néron–Severi* (reducido) de X sobre k. Cuando G°_{red} es un subesquema en grupos de G°, lo que ocurre en particular siempre que k sea perfecto o G° sea propio sobre k (por ejemplo, cuando X sea geométricamente normal), conviene introducir también el cociente $N' = G/G^\circ_{\mathrm{red}}$, que tiende a comportarse mejor que N por especialización, es decir, cuando X varía en una familia de esquemas algebraicos.

Sea ahora S un preesquema localmente noetheriano y sea G un preesquema en grupos sobre S, localmente de tipo finito sobre S. No suponemos que G sea de tipo finito sobre S ni separado sobre S. Pongamos

$$G^\circ = \bigcup_{s\in S} (G_s)^\circ,$$

y, cuando G sea conmutativo,

$$G^\tau = \bigcup_{s\in S} (G_s)^\tau, \qquad G^\sigma = \bigcup_{s\in S} (G_s)^\sigma, \qquad G^\rho = \bigcup_{s\in S} (G_s)^\rho.$$

224

Estos son subconjuntos de G estables por la multiplicación en G, lo que evidentemente no implica que puedan ser definidos por subpreesquemas en grupos de G. En particular, parece que en general no existe un subpreesquema en grupos de G cuyo conjunto subyacente sea G°. Por supuesto, si uno de estos conjuntos es abierto, entonces, con su estructura inducida, es un subpreesquema abierto en grupos de G. Veremos que esto siempre ocurre para G^τ. Así, desde el punto de vista de los funtores representables, y en particular desde el punto de vista de la especialización, la equivalencia numérica se comporta de manera más satisfactoria que la equivalencia algebraica. He aquí las principales propiedades generales de los conjuntos que acabamos de definir:

TEOREMA 1.1. — Los conjuntos G°, G^τ, G^σ y G^ρ son localmente constructibles. Además:
(i) G° es cuasicompacto sobre S. Cuando los G°_s son propios y G es separado sobre S, G° es propio sobre S y, por tanto, cerrado en G.
(ii) G^τ es abierto. Si G° es cerrado, también lo es G^τ.
(iii) Si G° es cerrado, también lo es G^σ, siempre que se esté en característica igual, es decir, que todos los cuerpos residuales de S tengan la misma característica. Si G° es cerrado y $G \longrightarrow S$ es universalmente abierto en los puntos de G^σ (cf. Corolario 1.5 más adelante), entonces $G^\sigma \longrightarrow S$ es universalmente abierto.
(iv) Si G° es cerrado, también lo es G^ρ. Supongamos que se está en característica igual y que, para todo entero $n > 0$ con $(n, p) = 1$, el homomorfismo de potencia n-ésima de G es abierto. Entonces G^ρ es abierto.

Damos indicaciones para la demostración. La constructibilidad local de G° y su cuasicompacidad sobre S están contenidas en el lema siguiente:

LEMA 1.2. — Supongamos $S \neq \emptyset$. Entonces existen un abierto no vacío U de S, un esquema en grupos H de tipo finito sobre U con fibras conexas y un homomorfismo de esquemas en grupos $H \longrightarrow G|U$ que es una inmersión abierta de imagen $G^\circ|U$.

Para demostrar el lema, se puede suponer que S es irreducible y denotar por η su punto genérico. Tras el cambio de base $S' = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,\eta}) \longrightarrow S$, se obtiene un esquema en grupos G' sobre el anillo local artiniano $\mathcal{O}_{S,\eta} = A$, con un subesquema abierto en grupos G'° de tipo finito sobre A, como se ha indicado antes. Por tanto, este procede de un esquema en grupos H de tipo finito sobre un
225 entorno abierto U de η, y la inmersión canónica $G'^\circ \longrightarrow G'$ procede de una

inmersión abierta $H \longrightarrow G|U$, que es un homomorfismo de esquemas en grupos después de hacer U suficientemente pequeño. Si U es suficientemente pequeño, las fibras de H son conexas y tienen todas la misma dimensión, igual a la de las fibras de G. De ello se sigue que, para todo $s \in U$, la imagen de H_s en G_s es exactamente G°_s (tras reducir de nuevo U), lo que demuestra 1.2.

La segunda afirmación de (i) está contenida en el lema siguiente, aplicado a un entorno abierto cuasicompacto de G° en G:

LEMA 1.3. — Sea X un preesquema separado de tipo finito sobre un preesquema localmente noetheriano S, sea g una sección de X sobre S y sea X° la unión, en los X_s, de las componentes conexas que contienen $g(s)$. Si $s \in S$ y X_s° es propio sobre $k(s)$, existe un entorno abierto U de s tal que $X^\circ|U$ es propio sobre U y, por tanto, cerrado en $X|U$.

Por descenso fielmente plano sobre la base, se reduce al caso en que S es el espectro de un anillo local completo y s es su punto cerrado. Aplicando [2], III, 5.5.1, se ve que X es la unión disjunta de dos abiertos X' y X'', el primero propio sobre S y tal que $X'_s = X_s^\circ$. Esto reduce al caso $X = X'$, es decir, a X propio sobre S. Se utiliza entonces un argumento estándar basado en el criterio valuativo de ser propio para un subconjunto (omitido en [2], capítulo II).

Demostremos ahora que G^τ es abierto. Equivalentemente, puesto que la formación de G^τ (así como la de G°, G^σ y G^ρ) conmuta con la extensión de la base, para toda sección g de G sobre S, el conjunto $g^{-1}(G^\tau)$ es abierto. Esto significa dos cosas:

a. Si $y \in S$ y $g(y) \in G^\tau_y$, entonces $g(y') \in G^\tau_{y'}$ para todo $y' \in \overline{\{y\}}$ suficientemente próximo a y.

b. Si $y' \in S$ y $g(y') \in G^\tau_{y'}$, entonces $g(y) \in G^\tau_y$ para toda generalización y de y'.

Para (a), existe un entero $n > 0$ tal que $g^n(y) \in G^\circ_y$. Como G° es constructible, $(g^n)^{-1}(G^\circ)$ es constructible y, por tanto, $g^n(y') \in G^\circ_{y'}$ para $y' \in \overline{\{y\}}$ suficientemente próximo a y. Para (b), las potencias $g(y')^n = g^n(y')$ permanecen en un abierto cuasicompacto de $G_{y'}$, pues están contenidas en un número finito de clases módulo $G^\circ_{y'}$. Por consiguiente, existe un abierto cuasicompacto U de G que contiene los $g^n(y')$ y, por tanto, también sus generalizaciones $g^n(y)$. Así, las potencias de $g(y)$ permanecen en un abierto cuasicompacto de G_y, lo que implica fácilmente que $g(y) \in G^\tau_y$. 226

Supongamos que G° es cerrado; demostremos lo mismo para G^τ. Como ya se sabe que G^τ es abierto y, por tanto, localmente constructible, basta demostrar que es estable por especialización. Esto se sigue de que es una unión de conjuntos cerrados, a saber, las imágenes inversas del conjunto cerrado G° por los homomorfismos de potencia n-ésima φ_n.

El mismo argumento demuestra que G^σ y G^ρ son cerrados si G° es cerrado (en el primer caso, bajo la condición de característica igual), una vez demostrado que G^σ y G^ρ son localmente constructibles. Para $x \in G^\tau$, sea $\nu(x)$ el menor entero $n > 0$ tal que el homomorfismo de potencia n-ésima φ_n envía x a G°. Entonces G^σ (respectivamente, G^ρ) está formado por los $x \in G^2$ para los cuales $\nu(x)$ es primo con p (respectivamente, una potencia de p). La afirmación de constructibilidad se deduce ahora del enunciado más preciso:

LEMA 1.4. — La función ν sobre G^τ es localmente constructible.

En efecto, para todo entero $n > 0$, el conjunto de los $x \in G^\tau$ tales que $\nu(x) = n$ es localmente constructible: es la diferencia entre $\varphi_n^{-1}(G^\circ)$ y la unión de los $\varphi_d^{-1}(G^\circ)$, donde d recorre los divisores propios de n. Como G° es localmente constructible, también lo son los $\varphi_d^{-1}(G^\circ)$ y, por consiguiente, también lo es la diferencia anterior.

Supongamos ahora que G° es cerrado y que $G \longrightarrow S$ es universalmente abierto en los puntos de G^σ. Demostremos que $G^\sigma \longrightarrow S$ es abierto, es decir, que envía un entorno en G^σ de $x \in G^\sigma$ sobre un entorno de $y = f(x)$. Como G^σ es localmente constructible, basta demostrar que para toda generalización y' de y existe una generalización x' de x en G^σ situada sobre y'. Por cambio de base, se reduce al caso en que S es el espectro de un anillo de valoración discreta y y, y' son, respectivamente, sus puntos cerrado y genérico. Como $G \longrightarrow S$ es abierto en x, existe una generalización x_1 de x en G sobre y'. Tras otro cambio de base, se puede suponer además que existe una sección g de G sobre S con $x = g(y)$. Si $k(y')$ tiene característica cero, tómese cualquier generalización x' de x en G sobre y'. Pertenece a G^τ porque G^τ es abierto y, por tanto, a G^σ porque $G^\sigma_{y'} = G^\tau_{y'}$. Si $k(y')$

[2] El texto impreso dice «X», que no está definido en este pasaje; los cuatro loci considerados son subconjuntos de G.

tiene característica $p > 0$, escribamos

$$\nu(g(y')) = p^h m \qquad \text{con } (m,p) = 1;$$

227 elijamos enteros a y b tales que $ap^h + bm = 1$, y pongamos

$$g_1 = g^{ap^h}, \qquad g_2 = g^{bm}, \qquad \text{de modo que} \qquad g = g_1 g_2.$$

Por construcción, $g_1(y') \in G^\sigma$ y $g_2(y') \in G^\rho$. Como G° es cerrado, se sigue que $g_1(y) \in G^\sigma$ y $g_2(y) \in G^\rho$. Pero

$$g(y) = g_1(y)g_2(y) \in G^\sigma,$$

por lo que $g_2(y) \in G^\sigma$ y, por consiguiente,

$$g_2(y) \in G^\sigma_y \cap G^\rho_y = G^\circ_y.$$

La hipótesis, junto con el hecho de que S es el espectro de un anillo de valoración discreta, implica que $G - (G_y - G^\circ_y)$ es un abierto de G en el que $G \longrightarrow S$ induce un morfismo abierto. Así, por todo punto de G°_y pasa una «cuasisección». Después de efectuar una extensión adicional de la base S, se puede suponer, por consiguiente, que existe una sección g'_2 de G° sobre S tal que $g'_2(y) = g_2(y)$. Pongamos $g' = g_1 g'_2$. Entonces, por construcción, $g'(y) = g(y) = x$, y

$$g'(y') = g_1(y')g'_2(y') \in G^\sigma.$$

Por tanto, $g'(y') = x'$[3] es una generalización de x en G^σ situada sobre y'. Esto demuestra (iii).

Queda por demostrar la última afirmación, (iv). Debemos probar que, si $x \in G^\rho$, toda generalización x' de x pertenece a G^ρ. Tomando imágenes por φ_{p^h} para un h adecuado[4], se puede suponer que, de hecho, $x \in G^\circ$. Para todo entero n primo con la característica, x pertenece entonces a la imagen de φ_n (pues la aplicación de potencia n-ésima en un grupo conexo de tipo finito sobre un cuerpo de característica prima con n es sobreyectiva). Como φ_n es abierto, x' pertenece también a la imagen de φ_n. Más precisamente, sea U un abierto cuasicompacto de G^τ que contenga G°_y. Entonces $x' \in \varphi_n(U)$ para todo n primo con p. Tomando por n un múltiplo común de las partes primas con p de los $\nu(z)$, para $z \in U$, se obtiene $x' \in G^\rho$.

La afirmación (1.1), (iii), se completa mediante el corolario siguiente:

COROLARIO 1.5. — Sea $n > 1$ un entero tal que el homomorfismo de potencia n-ésima $\varphi_n : G \longrightarrow G$ sea universalmente abierto (por ejemplo, étale), pongamos

$$G^{(n)} = \varphi_n^{-1}(G^\circ),$$

y supongamos que, en cada fibra geométrica $G_{\bar{s}}$, el subconjunto $\bigcup_{h\geq 0} |_{n^h} G_{\bar{s}}|$ es denso en

228 $\bigcup_{h\geq 0} G_{\bar{s}}^{(n^h)}$. Entonces

$G \longrightarrow S$ es universalmente abierto en los puntos de los $G^{(n^h)}$. En particular, si los G°_s no contienen ninguna componente aditiva y, para todo entero $n > 1$, el homomorfismo φ_n es universalmente abierto en los puntos de característica residual prima con n[5], entonces $G \longrightarrow S$ es universalmente abierto en los puntos de G^σ. Por tanto, según (1.1), (iii), si G° es cerrado, $G^\sigma \longrightarrow S$ es universalmente abierto. En estos casos, $s \longmapsto \dim G_s$ es localmente constante sobre S.

[3] El texto impreso dice «$g(y') = x'$». La sección construida en la frase anterior, cuya fibra genérica se calcula, es g'.

[4] El texto impreso dice φ_{n^h}. Para $x \in G^\rho$, la definición de la p. 223 da una potencia del exponente característico p que envía x a G°.

[5] El texto impreso dice «prima con p». En este enunciado cuantificado por n, el criterio para que un morfismo sea étale y el argumento que utiliza los núcleos ${}_nG$ requieren característica residual prima con n.

En efecto, la hipótesis implica que el núcleo ${}_nG$ de φ_n es universalmente abierto sobre S. Por tanto, $G \longrightarrow S$ es universalmente abierto en los puntos de ${}_nG$ y, reemplazando n por n^h, en los puntos de ${}_{n^h}G$. La hipótesis de densidad dice exactamente que, fibra a fibra, los puntos cuyo orden es una potencia de n son densos en la unión de los $G^{(n^h)}$. Para la afirmación particular, la ausencia de componentes aditivas implica esta densidad para los enteros n invertibles en el campo residual. Se deduce fácilmente que $G \longrightarrow S$ es universalmente abierto en cada punto de esta unión, en particular a lo largo de la sección neutra, y, por tanto, que $s \longmapsto \dim G_s$ es localmente constante.

OBSERVACIÓN 1.6. — Recuérdese que un morfismo $X \longrightarrow S$ se llama universalmente abierto si envía todo abierto a un abierto y conserva esta admirable propiedad después de cualquier cambio de base $S' \longrightarrow S$. Esto también significa (cuando S es localmente noetheriano y $X \longrightarrow S$ es localmente de tipo finito) que toda componente irreducible de X domina S y que esta propiedad se conserva después de cualquier cambio de base $S' \longrightarrow S$. En ambas afirmaciones basta (bajo las hipótesis de finitud anteriores) comprobar los cambios de base $S' \longrightarrow S$ en los que S' es el espectro de un anillo de valoración discreta (completo y con cuerpo residual algebraicamente cerrado, si se desea ...). La definición se extiende de manera evidente a un subconjunto Z de X (como el subconjunto G^σ de G). Es un fenómeno perfectamente normal, incluso para un morfismo proyectivo liso $X \longrightarrow S$ con fibras geométricamente conexas (por ejemplo, el producto fibrado de la familia modular de curvas elípticas consigo misma sobre $S = \operatorname{Spec} \mathbf{C}[j]$), que $\operatorname{Pic}_{X/S}$ no sea universalmente abierto sobre S: una componente irreducible de $\operatorname{Pic}_{X/S}$ puede estar situada enteramente sobre un único punto de S. Esto está relacionado con el hecho de que el rango del grupo de Néron–Severi de las fibras de X/S puede aumentar bruscamente (fenómenos de «multiplicación compleja»). Por otra parte, (1.5) nos asegura que, en casos favorables, $\operatorname{Pic}^\sigma_{X/S}$ (y parece que muy a menudo incluso $\operatorname{Pic}^\tau_{X/S}$) es universalmente abierto sobre S. 229

Por último, he aquí un caso útil en el que, excepcionalmente, G° consiente en ser abierto:

COROLARIO 1.7. — Supongamos que $G \longrightarrow S$ es universalmente abierto en los puntos de G° (cf. (1.5)) y que las fibras G_s son separables y, por tanto, lisas sobre $k(s)$ (esta última condición se satisface automáticamente en característica residual cero, por un teorema de Cartier). Entonces G° es abierto en G. Si, además, S es reducido, entonces G° es liso (en particular, plano) sobre S.

La primera afirmación puede precisarse del modo siguiente. Si, para un $s \in S$ dado, $G \longrightarrow S$ es universalmente abierto en los puntos de G°_s y G°_s es separable sobre $k(s)$, entonces G° es un entorno de G°_s (y la hipótesis hecha en s seguirá siendo válida en los puntos próximos). Este enunciado, independiente de toda estructura de grupo, se demostrará en [2], IV, §7. La última afirmación de (1.7), también independiente de toda estructura de grupo y de toda cuestión relativa a una componente conexa, es un caso particular de un criterio de planitud dado en [2], IV, §5, que implica de manera más general:

COROLARIO 1.8. — Sea U un abierto de una fibra G_s tal que $G \longrightarrow S$ sea universalmente abierto en los puntos de U (cf. (1.5)). Si G_s es separable sobre $k(s)$ y S es reducido en s, entonces G es plano sobre S en los puntos de U (y, por tanto, en este caso, liso sobre S en los puntos de U).

OBSERVACIONES 1.9. — No sé si, cuando G es separado sobre S, G° o G^τ es siempre cerrado en G; parece poco probable. En todo caso, hay contraejemplos evidentes si se suprime la hipótesis de separación. Por ejemplo, tómese la recta afín con el origen duplicado una infinidad numerable de veces. Esto da un esquema en grupos G sobre la recta afín cuyas fibras se reducen todas al grupo neutro salvo una, cuya fibra es $\mathbf{Z}$. Este esquema en grupos es un subesquema abierto en grupos, a saber, la clausura de la sección neutra, del preesquema de Picard del S-esquema X correspondiente a una familia de cónicas que degenera en dos rectas que se cortan.

Además, incluso partiendo de un esquema en grupos finito y plano G sobre el espectro S de un anillo de valoración discreta V, de modo que G° se reduce a la sección neutra y es, por tanto, cerrado, varias conclusiones pasan a ser falsas si se suprimen ciertas hipótesis. Supongamos que V

tiene característica igual $p > 0$ y sea G el núcleo del homomorfismo $\mathbf{G}_a \longrightarrow \mathbf{G}_a$ definido por el homomorfismo de funtores

$$f \longmapsto f^p - tf,$$

230 donde t es un uniformizante de V.

(Recuérdese que, por definición, el «grupo aditivo» $\mathbf{G}_a$ sobre S representa el funtor $S' \longmapsto \Gamma(S', \mathcal{O}_{S'})$.) Así, como S-esquema,

$$G = \operatorname{Spec} V[x]/(x^p - tx)$$

es la unión de p «rectas» que se cortan, y representa un grupo $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ que degenera en un grupo infinitesimal de tipo aditivo. En este ejemplo, $G^\circ = G^\sigma$ (y es una de las p rectas), por lo que no es abierto en G. En característica mixta de característica residual $p > 0$, partamos del esquema en grupos $H = \boldsymbol{\mu}_p$, núcleo de la aplicación de potencia p-ésima en $\mathbf{G}_m$. Así,

$$H = \operatorname{Spec} V[x]/(x^p - 1);$$

Este es de nuevo la unión de p rectas que se cortan, y representa un grupo $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ (en característica cero) que degenera en un grupo infinitesimal de tipo multiplicativo en característica p. Sea H' el «esquema en grupos constante» definido por el grupo finito ordinario $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$, es decir, la unión disjunta de $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ copias de S, o equivalentemente $\operatorname{Spec} V^{\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}}$. Entonces $G = H \times_S H'$ describe un grupo $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^2$ en característica cero, que degenera en característica p en el producto de un grupo infinitesimal por $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$. Aquí G^ρ es la unión de la sección neutra y la fibra especial, de modo que G^ρ no es abierto, mientras que G^σ es la unión de la sección neutra y la fibra genérica, de modo que no es cerrado, contrariamente a lo afirmado en los casos de característica igual de (1.1), (iii) y (iv). Se trata, naturalmente, de fenómenos relacionados con la característica $p > 0$. Los resultados anteriores dan:

COROLARIO 1.10. — Supongamos que todas las características residuales de S son cero, de modo que $G^\tau = G^\sigma$ y $G^\circ = G^\rho$. Entonces $G^\tau = G^\sigma$ es abierto; es incluso abierto y cerrado si G es separado sobre S y los G_s° son propios. Bajo la misma hipótesis, $G^\circ = G^\rho$ es propio sobre S y, por tanto, cerrado en G. Supongamos, por último, que para todo entero $n > 1$ el homomorfismo de potencia n-ésima de G es universalmente abierto. Entonces G° es abierto; y si, además, los G_s° no tienen componente aditiva (por ejemplo, si los G_s° son propios, como antes), entonces $G^\tau \longrightarrow S$ es universalmente abierto, e incluso liso si S es reducido.

Consignemos finalmente el siguiente resultado fácil:

PROPOSICIÓN 1.11. — Existe un abierto U de S tal que el conjunto G' de los puntos de G en los que G es liso (respectivamente, plano) sobre S es el conjunto subyacente de un subesquema abierto
231 en grupos inducido por $G|U$. Además, toda sección de G sobre U es una sección de G' sobre U.

COROLARIO 1.12. — Si G es liso (respectivamente, plano) sobre S en los puntos de la sección neutra, también lo es en los puntos de toda sección de G sobre S y en todo punto de G°. Si, además, para todo entero $n > 0$ el homomorfismo de potencia n-ésima $\varphi_n : G \longrightarrow G$ es étale en los puntos de característica prima con n, entonces G es liso (respectivamente, plano) sobre S en todo punto de G^σ.

2. Aplicación a las propiedades locales de los esquemas de Picard

TEOREMA 2.1. —
(i) Sea $f : X \longrightarrow S$ un morfismo propio y liso, y supongamos que existe $\operatorname{Pic}_{X/S}$ (por ejemplo, supongamos que f es proyectivo). Entonces $\operatorname{Pic}_{X/S}$ es separado sobre S y todo subconjunto cerrado Z de $\operatorname{Pic}_{X/S}$ que sea de tipo finito sobre S es propio sobre S.

(ii) Sea X un preesquema propio geométricamente normal sobre un cuerpo k. Entonces $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/k}$ [6] es propio sobre k.

Prueba. (i) Los criterios valuativos ([2], II, §7) nos reducen a demostrar lo siguiente. Sea S el espectro de un anillo de valoración discreta completo y sea U el abierto formado por el punto genérico de S. Toda sección racional de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ sobre S, es decir, toda sección sobre U, se prolonga de manera única a una sección sobre S. Por la definición de $\mathrm{Pic}_{X/S}$, esto equivale al enunciado siguiente: para todo Módulo invertible $\mathcal{L}$ sobre $V = f^{-1}(U)$ existe un Módulo invertible sobre X que prolonga $\mathcal{L}$, único salvo isomorfismo. Esto se deduce fácilmente de la descripción de los Módulos invertibles sobre V y, respectivamente, sobre X, en términos de clases de divisores de Cartier. En efecto, los anillos locales de X son regulares (X es liso sobre el esquema regular S) y, por tanto, factoriales por el teorema de Auslander; así, todo divisor sobre X[7] es un divisor de Cartier. Todo divisor sobre V se prolonga a un divisor sobre X tomando su clausura. □

OBSERVACIÓN 2.2. — La demostración sigue siendo válida si se supone solamente que f es plano y que sus fibras X_s son intersecciones completas locales y lisas sobre $k(s)$ en codimensión ≤ 2. Esto se deduce del teorema demostrado en [5]: un anillo local noetheriano de intersección completa que sea regular en codimensión ≤ 3 es factorial («conjetura de Samuel»). Obsérvese que el 232

resultado pasa a ser falso si se reemplaza «codimensión ≤ 2» por «codimensión ≤ 1», es decir, por la hipótesis «normal», como muestra una familia de cuádricas no singulares que degenera en un cono cuadrático.

(ii) El lema de Chow nos reduce al caso en que X es proyectivo y, por tanto, está inmerso en $\mathbf{P}^n_k$; podemos suponer que X es conexo. Si $\dim X = 1$, entonces X es liso sobre k y se aplica (i). Si $\dim X \geq 2$, una variante de los «criterios de equivalencia» conocidos muestra que existe un número finito de curvas lisas Y_i contenidas en X (obtenidas como intersecciones de X con subespacios lineales adecuados de $\mathbf{P}^n_k$), tales que

$$\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/k} \longrightarrow \prod_i \mathrm{Pic}^{\tau}_{Y_i/k}$$

es un monomorfismo y, por tanto, induce un monomorfismo sobre las componentes conexas. La componente conexa del segundo miembro es propia sobre k por el resultado anterior, y el homomorfismo de esquemas en grupos considerado es necesariamente una inmersión cerrada. Se sigue que $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/k}$ es también propio sobre k. Los delicados criterios de equivalencia pueden evitarse utilizando la estructura de los grupos algebraicos conmutativos sobre un cuerpo algebraicamente cerrado (debida a Chevalley–Borel). Se reduce a demostrar que todo morfismo de la recta afín privada del origen[8] a $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/k}$ es constante. Esto equivale a decir que todo Módulo invertible sobre $X[t, t^{-1}]$[9] procede de un Módulo invertible sobre X. Este conocido resultado elemental ni siquiera utiliza que X sea propio sobre k (la normalidad de X reduce inmediatamente al caso en que X es regular).

COROLARIO 2.3. — Sea $f : X \longrightarrow S$ un morfismo propio normal (es decir, plano con fibras geométricamente normales), y supongamos que existe $\mathrm{Pic}_{X/S}$. Entonces $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$ es propio sobre S y, por tanto, cerrado en $\mathrm{Pic}_{X/S}$. Además, $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ y $\mathrm{Pic}^{\rho}_{X/S}$ son también cerrados, al igual que $\mathrm{Pic}^{\sigma}_{X/S}$ en «característica igual».

Aplíquense (1.1) y (2.1), (ii).

---

[6] El texto impreso dice $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$, aunque S no aparece en este enunciado sobre el cuerpo k.

[7] El texto impreso dice «sobre S». La factorialidad invocada es la de los anillos locales de X.

[8] El texto impreso dice «de la recta afín». La fe de erratas vinculada, p. 303, prescribe «recta afín privada del origen».

[9] El texto impreso dice $X[t]$; la fe de erratas vinculada, p. 303, prescribe $X[t, t^{-1}]$.

COROLARIO 2.4. — Sea $f : X \longrightarrow S$ un morfismo propio y liso tal que exista $\mathrm{Pic}_{X/S}$ y que este sea una unión disjunta de esquemas $P^{(i)}$ de tipo finito sobre S (cf. [3], V, 4.1). Entonces cada $P^{(i)}$ es propio sobre S.

Esto se deduce de (2.1), (i). Como se señaló en (2.2), el resultado puede generalizarse imponiendo hipótesis menos restrictivas sobre las fibras de f, pero pasa a ser falso si se supone meramente que f es normal. En ese caso, no sé si $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ es, no obstante, propio sobre S, incluso suponiendo
233 que sea de tipo finito sobre S.

TEOREMA 2.5. — Sea $f : X \longrightarrow S$ un morfismo propio y plano tal que exista $\mathrm{Pic}_{X/S}$, y para cada entero n sea φ_n el homomorfismo de potencia n-ésima de este preesquema en grupos. Entonces φ_n es étale en todo punto $x \in \mathrm{Pic}_{X/S}$[10] cuya característica residual sea prima con n.

Por la caracterización infinitesimal de los morfismos étales, esta afirmación equivale a la siguiente:

LEMA 2.6. — Supongamos que S es el espectro de un anillo artiniano local A cuyo ideal maximal $\mathfrak{m}$ tiene potencia $(\nu+1)$-ésima nula, y pongamos

$$A_{\nu-1} = A/\mathfrak{m}^{\nu}, \qquad X_{\nu-1} = X \otimes_A A_{\nu-1}.$$

Sea $\mathcal{L}$ un Módulo invertible sobre X y sea $\mathcal{L}'_{\nu-1}$ un Módulo invertible sobre $X_{\nu-1}$ cuya potencia tensorial n-ésima sea isomorfa a

$$\mathcal{L}_{\nu-1} = \mathcal{L} \otimes_A A_{\nu-1}.$$

Entonces existe un Módulo invertible $\mathcal{L}'$ sobre X cuya potencia tensorial n-ésima es isomorfa a $\mathcal{L}$, siempre que n sea primo con la característica residual de $k = k(A)$.

Demostremos el lema. Pongamos

$$V = \mathfrak{m}^{\nu} = \mathfrak{m}^{\nu}/\mathfrak{m}^{\nu+1};$$

este es un espacio vectorial sobre $k = k(A)$. Intentemos primero prolongar $\mathcal{L}'_{\nu-1}$ a un Módulo invertible arbitrario $\mathcal{L}'$ sobre X. La obstrucción pertenece a

$$H^2(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) \otimes_k V.$$

La hipótesis sobre $\mathcal{L}'_{\nu-1}$ y el hecho de que $\mathcal{L}_{\nu-1}$ pueda prolongarse muestran que n veces esta obstrucción es cero; la propia obstrucción es, por tanto, nula porque n es primo con la característica. La ambigüedad en la prolongación elegida pertenece a

$$H^1(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) \otimes_k V,$$

y la diferencia ξ entre $\mathcal{L}'^{\otimes n}$ y $\mathcal{L}$ pertenece al mismo Módulo. Corregir $\mathcal{L}'$ para anular esta diferencia equivale a encontrar un η en ese Módulo tal que $n\eta = \xi$. Esto vuelve a ser posible porque n es primo con la característica.

COROLARIO. — Bajo las hipótesis de (2.5), supongamos además que los esquemas de Picard de las fibras X_s no contienen ninguna componente aditiva (por ejemplo, que los X_s son geométricamente normales; cf. (2.1), (ii)). Entonces $\mathrm{Pic}_{X/S} \longrightarrow S$ es universalmente abierto en los puntos de $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$. Si $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$ es cerrado (por ejemplo, si los X_s son geométricamente normales; cf. (2.3)), entonces $\mathrm{Pic}^{\sigma}_{X/S}$ es universalmente abierto sobre S. Por último, en característica igual, $\mathrm{Pic}^{\rho}_{X/S} \longrightarrow S$ es universalmente abierto.

234 Aplíquense (1.5) y (1.1).

[10] El texto impreso dice «$x \in X$». La aplicación φ_n es el endomorfismo de potencia del preesquema de Picard.

COROLARIO 2.7. — Sea $f : X \longrightarrow S$[11] un morfismo propio y plano tal que exista $\mathrm{Pic}_{X/S}$. Entonces la función

$$s \longmapsto \dim \mathrm{Pic}_{X_s/k(s)}$$

sobre S es semicontinua superiormente (es decir, puede saltar hacia arriba, pero no hacia abajo), e incluso continua (es decir, localmente constante) si los $\mathrm{Pic}_{X_s/k(s)}$ no contienen ninguna componente aditiva.

La primera afirmación es trivial, o casi, para todo preesquema en grupos localmente de tipo finito sobre una base localmente noetheriana, pues basta mirar a lo largo de la sección neutra. La segunda afirmación se deduce de (2.5).

OBSERVACIÓN 2.8. — Sean $s, s' \in S$, con s una especialización de s'. Entonces (2.7) equivale a una desigualdad (respectivamente, una igualdad) entre las dimensiones de los esquemas de Picard de $X_{s'}$ y de su «especialización» X_s. Incluso antes de que se construyeran los esquemas de Picard, Serre había observado que, para un morfismo liso $f : X \longrightarrow S$, la invariancia de la dimensión de los Picard de los X_s es una consecuencia formal de la teoría de la especialización del grupo fundamental ([4], X) y de las relaciones clásicas de Kummer entre los puntos de orden finito de la variedad de Picard y el grupo fundamental abelianizado ([4], XI). En general, sean α, μ, λ las dimensiones de las partes abeliana, multiplicativa y aditiva de $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X_s/k(s)}$, y definamos de modo análogo α', μ', λ'. Las relaciones conocidas se expresan mediante las desigualdades siguientes:

$$\alpha + \mu + \lambda \geq \alpha' + \mu' + \lambda' \qquad (*)$$

(válida siempre que exista $\mathrm{Pic}_{X/S}$ y, por tanto, probablemente en todos los casos). Cuando $\lambda = \lambda' = 0$, esta desigualdad se convierte en una igualdad, válida bajo las mismas hipótesis de existencia:

$$\alpha + \mu = \alpha' + \mu';$$

por otra parte,

$$2\alpha + \mu \leq 2\alpha' + \mu' \qquad (**)$$

235

por el argumento de Serre si los X_s son separables (sin suponer siquiera la existencia de $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$), o si los ${}_n\mathrm{Pic}_{X/S}$ (los núcleos de φ_n en el funtor de Picard) son separados sobre el abierto de S donde n es invertible (pues son étales sobre ese abierto por (2.5)). Se inclina uno a conjeturar que (*) es siempre una igualdad, o al menos cuando los X_s son separables, y que

$$\alpha \leq \alpha', \qquad \lambda \geq \lambda' \qquad (***)$$

se verifica siempre que exista un preesquema en grupos, localmente de tipo finito sobre un S localmente noetheriano, cuyas fibras tengan dimensión constante (véase (1.3) para un resultado positivo en esta dirección).

OBSERVACIÓN 2.9. — En todos los casos conocidos, $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ es universalmente abierto sobre S, pero probablemente no conviene dejarse llevar por ilusiones excesivas, ni siquiera cuando $f : X \longrightarrow S$ es liso. En todo caso, Mumford ha construido un ejemplo (ciertamente con S no reducido, de hecho el espectro de un anillo artiniano) en el que $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ no es plano sobre S, haciendo variar infinitesimalmente la superficie de Igusa. El punto considerado por Mumford pertenece a $\mathrm{Pic}^{\rho}_{X/S}$, y sigue siendo posible que, para un $f : X \longrightarrow S$ liso, $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ sea plano sobre S en los puntos de $\mathrm{Pic}^{\sigma}_{X/S}$. El ponente duda, sin embargo, que esto sea siempre así, incluso si se restringe a los puntos de $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$ y se supone que S es el espectro de un anillo de valoración discreta. La cuestión está también relacionada con el estudio de los puntos fijos de un esquema abeliano bajo un grupo finito de automorfismos, situación para la que parecen faltar ejemplos.

[11] El texto impreso dice «$f : X \longrightarrow Y$», aunque tanto el preesquema de Picard como la función siguiente tienen base S.

Parecería que, incluso restringiéndose a un morfismo proyectivo liso $f : X \longrightarrow S$, los resultados de regularidad local para $\mathrm{Pic}_{X/S}$ enunciados en este parágrafo, junto con las conjeturas de (2.8), agotan casi todo lo que puede decirse sin hipótesis más específicas sobre la naturaleza de las fibras de f. Recuérdese, sin embargo, que si las fibras geométricas de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ son reducidas y no tienen componente aditiva, entonces (1.8) y (2.5) implican que $\mathrm{Pic}_{X/S}$ es liso sobre S en los puntos de $\mathrm{Pic}^{\sigma}_{X/S}$ cuando S es reducido. El mismo resultado se verifica, sin ninguna hipótesis sobre S, si $f : X \longrightarrow S$ es normal, como veremos en (3.5). Consignemos a este respecto:

PROPOSICIÓN 2.10. —
(i) Si $\mathrm{Pic}_{X/S}$ es liso (respectivamente, plano) sobre S en los puntos de la sección neutra, también lo
236 es en todo punto de $\mathrm{Pic}^{\sigma}_{X/S}$ y en los puntos de toda sección de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ sobre S.
(ii) Sea $s \in S$ tal que

$$H^2(X_s, \mathcal{O}_{X_s}) = 0.$$

Entonces existe un entorno abierto U de s tal que $\mathrm{Pic}_{X/S}\,|U$ es liso sobre U.
(iii) Si X es un esquema propio sobre un cuerpo, entonces

$$\dim \mathrm{Pic}_{X/k} \leq \dim H^1(X, \mathcal{O}_X),$$

con igualdad si y solo si $\mathrm{Pic}_{X/k}$ es liso sobre k; este es siempre el caso cuando k tiene característica cero.

La parte (i) se deduce de (2.5) y (1.12), y (ii) se deduce del criterio infinitesimal de lisura y de un cálculo conocido de obstrucciones, pues el «teorema de semicontinuidad» muestra que la hipótesis en s sigue siendo válida en los puntos próximos. Por último, (iii) se deduce de que $H^1(X, \mathcal{O}_X)$ es isomorfo al espacio tangente de Zariski de $\mathrm{Pic}_{X/k}$ en el elemento neutro. La última afirmación es un caso particular de un teorema de Cartier que dice que un «grupo formal» en característica cero es formalmente liso sobre k.

3. El subesquema abeliano canónico de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ y el esquema de Albanese

PROPOSICIÓN 3.1. — Sea k un cuerpo y sea G un esquema conmutativo en grupos de tipo finito sobre k, sin componente aditiva. Entonces G°_{red} es separable sobre k y, por consiguiente, es un subesquema en grupos liso sobre k.

Esto es trivial cuando k es perfecto, en particular para $G_{\bar{k}}$, donde $\bar{k}$ es una clausura algebraica de k. Basta, por tanto, ver que $(G^{\circ}_{\bar{k}})_{\mathrm{red}}$ desciende de un subesquema de G. De la hipótesis sobre $G_{\bar{k}}$ (ausencia de componente aditiva)[12] se deduce fácilmente que existe un entero m tal que $(G^{\circ}_{\bar{k}})_{\mathrm{red}}$ es la imagen esquemática del homomorfismo de potencia m-ésima de $G_{\bar{k}}$. Como este homomorfismo procede del homomorfismo análogo de G, la imagen esquemática de este último da el subesquema buscado.

COROLARIO 3.2. — Sea X un esquema geométricamente normal propio sobre k tal que exista $\mathrm{Pic}_{X/k}$. Entonces existe un subesquema abeliano A de $\mathrm{Pic}_{X/k}$ cuyo conjunto subyacente es $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/k}$.
237 En efecto, por (2.1), (ii), $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/k}$ es propio sobre k y, por tanto, satisface la condición de (3.1).

Así, el resultado anterior muestra que, en ciertos casos, la «variedad de Picard» clásica (que en la presente teoría se denotaría $(\mathrm{Pic}_{X/k})^{\circ}_{\mathrm{red}}$) «está definida sobre k», sin suponer que k sea perfecto.

Sea ahora $f : X \longrightarrow S$ un esquema relativo propio y plano, con

$$\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$$

[12] El texto impreso contiene una construcción mal formada equivalente a «La hipótesis ... resulta». La fe de erratas vinculada, p. 303, inserta la preposición necesaria para «De la hipótesis ... resulta».

para simplificar, tal que exista $\mathrm{Pic}_{X/S}$ y $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$ sea propio sobre S. Para (3.3), (ii), suponemos además que existe un abierto de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ que contiene $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$ y es cuasiproyectivo sobre S. Como se vio anteriormente, esta condición se verifica cuando f es proyectivo con fibras geométricamente separables e irreducibles. Recuérdese que un esquema abeliano sobre S es un esquema en grupos sobre S propio y liso sobre S, con fibras geométricamente conexas. Preguntamos si existe un subesquema en grupos A de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ que sea un esquema abeliano y cuyo conjunto subyacente sea $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$. Acabamos de ver que siempre existe uno cuando S es el espectro de un cuerpo. He aquí lo que puede decirse en el caso general considerado:

TEOREMA 3.3. — Bajo las hipótesis anteriores:
(i) Si existe un subesquema abeliano de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ cuyo conjunto subyacente sea $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$, es único. Por consiguiente, su formación es compatible con el cambio de base.
(ii) Para que exista tal subesquema abeliano, basta que exista después de todo cambio de base $S' \longrightarrow S$ con S' artiniano local. Si S es el espectro de un anillo local, basta comprobar los $S' = \mathrm{Spec}(A_n)$, donde $A_n = A/\mathfrak{m}^{n+1}$. Si S es reducido, basta asimismo comprobar los cambios de base $S' \longrightarrow S$ en los que S' es el espectro de un anillo de valoración discreta (completo y con cuerpo residual algebraicamente cerrado, si se desea).
(iii) Supongamos que existe A, y sea $B = \mathrm{Alb}^0(X/S)$ el esquema abeliano dual (es decir, $B = \mathrm{Pic}^{\circ}_{A/S}$ [7]). Se puede construir entonces, canónicamente, un espacio homogéneo principal $P = \mathrm{Alb}^1(X/S)$ bajo B, junto con un S-morfismo $X \longrightarrow P$ universal para los S-morfismos de X a esquemas para-abelianos (es decir, espacios homogéneos principales bajo esquemas abelianos). La formación de $\mathrm{Alb}^0(X/S)$, $\mathrm{Alb}^1(X/S)$ y $X \longrightarrow \mathrm{Alb}^1(X/S)$ conmuta con el cambio de base.

Esbocemos la demostración.

La parte (i) es una propiedad general de rigidez de los subesquemas abelianos de los esquemas conmutativos en grupos: si dos de esos subesquemas coinciden como conjuntos en un punto $s \in S$, coinciden sobre toda la componente conexa 238

de s [7]. (Este resultado generaliza un teorema clásico de Chow.)

(ii) Los esquemas de Hilbert muestran que el funtor que asocia a cada S' sobre S el conjunto (con uno o cero elementos) de los subesquemas abelianos canónicos de $(\mathrm{Pic}_{X/S}) \times_S S'$ está representado por un esquema T de tipo finito sobre S. Por (i), $T \longrightarrow S$ es un monomorfismo y, por (3.2), es sobreyectivo. La existencia de un subesquema abeliano canónico de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ significa que T posee una sección sobre S, o equivalentemente que $T \longrightarrow S$ es un isomorfismo. Esto equivale también a que $T \longrightarrow S$ sea étale o, cuando S es reducido, a que $T \longrightarrow S$ sea propio. Esto demuestra (ii).

(iii) Directamente de la definición de $\mathrm{Pic}_{X/S}$, para todo esquema abeliano C sobre S, dar un S-morfismo de X a un espacio homogéneo principal bajo C equivale a dar un homomorfismo de grupos $C' \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$, donde C' es el esquema abeliano dual de C. Si existe el subesquema abeliano canónico A de $\mathrm{Pic}_{X/S}$, estos homomorfismos se factorizan necesariamente a través de A (como puede verse también utilizando los puntos de orden finito). Esto demuestra (iii).

OBSERVACIONES 3.4. — Denotaremos por $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X/S}$ el subesquema abeliano canónico de $\mathrm{Pic}_{X/S}$, cuando exista. Por desgracia, no siempre existe, como se ve haciendo variar infinitesimalmente la superficie de Igusa (mediante la deformación modular de primer orden). Es posible, no obstante, que $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X/S}$ exista al menos cuando S sea reducido o, equivalentemente por (ii), cuando S sea el espectro de un anillo de valoración discreta. Sean X_0, X_1 las fibras especial y genérica de X, y pongamos

$$A_1 = \mathrm{Pic}^{\circ}_{X_1/K},$$

donde K es el cuerpo de fracciones del anillo de valoración V. Por el teorema de Koizumi, existe un esquema abeliano A sobre S, esencialmente único, cuya fibra genérica es A_1. Como en (2.1), (i), se ve fácilmente (suponiendo ahora que X es liso sobre S) que el morfismo identidad de A_1 se

prolonga a un morfismo

$$A \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}\,.$$

De ahí se obtiene un homomorfismo

$$A_0 \longrightarrow \mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X_0/k}, \qquad (*)$$

que se demuestra fácilmente que es sobreyectivo y tiene por núcleo un p-grupo finito, donde p es el
239 exponente característico del cuerpo residual k

(de nuevo utilizando los puntos de orden finito). Sentado esto, las condiciones siguientes sobre X/S son equivalentes:

a. El homomorfismo anterior (*) es un isomorfismo (lo que Shimura expresaría diciendo que la formación de la «variedad de Picard» es «compatible con la especialización»).
b. Existe $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X/S}$ (en cuyo caso no es otro que A).
c. (Para referencia) Existen los $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X_n/S}$.

Por la observación hecha sobre el núcleo de (*), la condición (a) se verifica cuando la característica residual es cero, pero este resultado se generalizará considerablemente en (3.5).

Por supuesto, si $\mathrm{Pic}_{X/S}$ es liso sobre S en los puntos de $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$, este último es abierto en $\mathrm{Pic}_{X/S}$ (cf. (1.7)). Provisto de la estructura inducida, es por tanto un subesquema abeliano de $\mathrm{Pic}_{X/S}$, luego igual a $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X/S}$, que existe en este caso. Pero se tiene algo mucho más fuerte:

TEOREMA 3.5. — Bajo las hipótesis de (3.3), sea $s \in S$ tal que $\mathrm{Pic}_{X_s/k(s)}$ sea liso sobre $k(s)$ (o, equivalentemente,

$$\dim \mathrm{Pic}_{X_s/k(s)} = \dim H^1(X_s, \mathcal{O}_{X_s})).$$

Entonces existe un entorno abierto U de s tal que $\mathrm{Pic}_{X/S}$ es liso sobre S en los puntos de $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}\,|U$, que es, por consiguiente, un subesquema abeliano abierto de $\mathrm{Pic}_{X/S}\,|U$. A fortiori, existe $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X|U/U}$.

Indiquemos el principio de la demostración. La discusión anterior nos reduce al caso en que S es el espectro de un anillo artiniano local A, y se razona por inducción sobre el orden infinitesimal de A. Podemos suponer, por tanto, que $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X_n/A_n}$ es liso sobre A_n y basta demostrar que $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X_{n+1}/A_{n+1}}$ es liso sobre A_{n+1}. Para ello basta construir un esquema abeliano P_{n+1} sobre A_{n+1} que prolongue

$$P_n = \mathrm{Pic}^{\circ}_{X_n/A_n},$$

junto con un Módulo invertible $\mathcal{L}_{n+1}$ sobre $X_{n+1} \times_{A_{n+1}} P_{n+1}$ que prolongue el Módulo invertible $\mathcal{L}_n$ sobre $X_n \times_{A_n} P_n$ que interviene en la definición del esquema de Picard Pic_{X_n/A_n} como solución de un problema universal. (N.B. — Podemos suponer que X posee una sección sobre S ...) La construcción utiliza el resultado clave siguiente: todo esquema abeliano definido sobre un cociente de un anillo artiniano local puede prolongarse (en otros términos, el «esquema formal de Módulos» absoluto ([3], II) de un esquema abeliano sobre un cuerpo algebraicamente cerrado es liso sobre el
240 anillo de

vectores de Witt de k). Este resultado se deduce, a su vez, de las propiedades formales generales de la obstrucción al levantamiento y de las operaciones de grupo. Admitiéndolo, se prolonga primero P_n arbitrariamente a P_{n+1}. Se encuentra entonces una obstrucción al levantamiento de $\mathcal{L}_n$, que pertenece a

$$H^2(X_0 \times P_0, \mathcal{O}_{X_0 \times P_0}) \otimes_k V \qquad (\text{donde } V = \mathfrak{m}^{n+1}/\mathfrak{m}^{n+2}),$$

y, de hecho, al subespacio

$$H^1(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) \otimes H^1(P_0, \mathcal{O}_{P_0}) \otimes_k V$$

(porque la restricción de $\mathcal{L}_n$ a cada uno de los dos factores X_n y P_n es trivial). Este último espacio es precisamente

$$H^1(P_0, \mathcal{T}_{P_0/k}) \otimes V,$$

donde $\mathcal{T}_{P_0/k}$ es el haz tangente de P_0/k, y es también, por tanto, el espacio que mide la indeterminación en el levantamiento de P_n a P_{n+1} ([3], II). Por consiguiente, este levantamiento puede corregirse (de una y solo una manera, como debe ser) para anular la obstrucción al levantamiento de $\mathcal{L}_n$.

COROLARIO 3.6. — Bajo las hipótesis de (3.5), $R^1 f_*(\mathcal{O}_X)$ es un Módulo localmente libre sobre S en un entorno de s, y su formación conmuta con el cambio de base.

En efecto, este Módulo es el Módulo tangente de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ a lo largo de la sección neutra.

OBSERVACIÓN 3.7. — El mismo argumento que en (3.5) muestra que, si S' es un subesquema de S definido por un Ideal coherente nilpotente y se supone solamente que existe $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X'/S'}$ y que tiene fibras lisas, entonces existe necesariamente $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$ y es un esquema abeliano sobre S. Esto permite construir esquemas de Picard en algunos casos pese a la ausencia de una hipótesis de proyectividad; por ejemplo, siempre existe el esquema abeliano dual de un esquema abeliano sobre un anillo artiniano. Por otra parte, aplicando (3.6) cuando X es un esquema abeliano sobre S y utilizando la estructura conocida de álgebra exterior de $H^*(X_s, \mathcal{O}_{X_s})$ sobre $H^1(X_s, \mathcal{O}_{X_s})$ (Rosenlicht–Serre), se obtiene que, para todo i, $R^i f_*(\mathcal{O}_X)$ es localmente libre y, más precisamente, isomorfo a la potencia exterior i-ésima de $R^1 f_*(\mathcal{O}_X)$.

OBSERVACIÓN 3.8. — Para un morfismo proyectivo liso $f : X \longrightarrow S$, con S reducido y todas las características residuales nulas, (3.6) era conocido por métodos trascendentes como consecuencia de la teoría de Hodge. De hecho, todos los $R^p f_*(\Omega^q_{X/S})$ son entonces localmente libres. Por otra parte, existen contraejemplos 241

en característica mixta a la libertad local de $R^1 f_*(\mathcal{O}_X)$, obtenidos a partir de variedades de Serre ([8], p. 50). No parece haber contraejemplos en característica igual.

COROLARIO 3.8. — Bajo las hipótesis de (3.5), $\mathrm{Pic}_{X/S}\,|U$ es liso sobre U en todo punto de $\mathrm{Pic}^{\sigma}_{X/S}\,|U$.

Aplíquese (2.10), (i). En particular, teniendo en cuenta (2.10), (iii):

COROLARIO 3.9. — Supongamos que todas las características residuales de S son nulas. Entonces $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ es liso sobre S.

OBSERVACIÓN 3.10. — Si $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ es además propio sobre S, se sigue, por ejemplo, que el subgrupo de torsión de los grupos de Néron–Severi de las fibras geométricas de f es constante sobre cada componente conexa de S (como también resulta claro por métodos trascendentes cuando f es liso y proyectivo). Una aplicación directa de (2.5) muestra, más generalmente, que si $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ es propio sobre S (por ejemplo, si $f : X \longrightarrow S$ es liso y proyectivo) y q es un primo distinto de todas las características residuales de S, entonces la componente q-primaria de los subgrupos de torsión de los grupos de Néron–Severi de las fibras geométricas de X/S es constante sobre cada componente conexa de S. En característica $p > 0$, esto deja de ser cierto para la componente p-primaria de la torsión. Sigue siendo posible, sin embargo, que el rango sobre $k(s)$ de

$$\mathrm{Pic}^{\tau}_{X_s/k(s)} \,/\, \mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X_s/k(s)} = T_{X_s/k(s)}$$

sea localmente constante. Cuando S es reducido, se puede demostrar que esto equivale a la existencia de $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X/S}$ junto con la planitud de $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ sobre S, y basta comprobar la cuestión cuando S es el espectro de un anillo de valoración discreta. Esto es lo que he comprobado en los pocos ejemplos que he examinado; pero como el enunciado correspondiente con S artiniano es falso (cf. Observaciones (2.9) y (3.4)), probablemente no convenga entregarse a un optimismo excesivo.

4. El teorema de finitud para el esquema de Picard

Sea $f : X \longrightarrow S$ un morfismo proyectivo y plano tal que exista $\mathrm{Pic}_{X/S}$. La consideración de los «polinomios de Hilbert» $Q \in \mathbf{Q}[t]$ descompone $\mathrm{Pic}_{X/S}$ en una unión disjunta de abiertos $\mathrm{Pic}^{Q}_{X/S}$. Sin hipótesis adicionales, por ejemplo que aseguren que $\mathrm{Pic}_{X/S}$ sea separado sobre S, estos abiertos no son necesariamente de tipo finito sobre S; se obtiene un contraejemplo cuando X es «una cónica
242 que degenera en dos rectas». Es

posible, sin embargo, que sean de tipo finito cuando f sea separable y tenga fibras geométricamente irreducibles. La cuestión está relacionada con saber si $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ es de tipo finito sobre S, lo que podría ser cierto sin ninguna hipótesis sobre las fibras de X/S. Cuando $f : X \longrightarrow S$ es liso, obsérvese que $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ está contenido en uno de los $\mathrm{Pic}^{Q}_{X/S}$ (pues sobre una variedad proyectiva no singular la equivalencia por torsión es más fina que la equivalencia numérica para los divisores y, de hecho, por Matsusaka, coincide con ella), y es, por tanto, de tipo finito sobre S si los $\mathrm{Pic}^{Q}_{X/S}$ lo son. Las cuestiones de finitud que acabamos de plantear conservan un sentido evidente incluso sin suponer la existencia de $\mathrm{Pic}_{X/S}$: dicen que ciertas familias de Módulos invertibles son «acotadas» en el sentido de [3], IV. Para todo cuerpo algebraicamente cerrado k, considérense los subesquemas íntegros de $\mathbf{P}^r_k$ de dimensión n y grado d, y los Módulos invertibles sobre esos preesquemas con polinomio de Hilbert Q, donde r, n, d, Q están fijados. El problema consiste en demostrar que la familia de estos Módulos (considerados como Módulos coherentes sobre los $\mathbf{P}^r_k$) es acotada, es decir, que puede parametrizarse mediante un esquema de tipo finito sobre $\mathbf{Z}$.

Utilizando el método de Matsusaka [6], una demostración bastante técnica (que emplea los «criterios de equivalencia» en una forma adecuada) da una respuesta afirmativa cuando uno se restringe a las subvariedades no singulares de $\mathbf{P}^r_k$. Más precisamente:

TEOREMA 4.1. — Sea $f : X \longrightarrow S$[13] un morfismo proyectivo liso con fibras geométricamente conexas, siendo S noetheriano. Sea $\mathcal{O}_X(1)$ un Módulo relativamente muy amplio sobre X, y sea E un subconjunto de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ correspondiente a una familia $(\mathcal{L}_i)$ de Módulos invertibles sobre las fibras geométricas $\overline{X}_{s_i}$ de X/S. Sea D_i un divisor (no necesariamente efectivo) sobre $\overline{X}_{s_i}$ que defina $\mathcal{L}_i$, sea

$$a_n^{(i)} t^n + \cdots + a_0^{(i)}$$

el polinomio de Hilbert de $\mathcal{L}_i$, y sea $\xi = \xi_i$ un divisor que defina $\mathcal{O}_X(1)$, es decir, una sección hiperplana. Las condiciones siguientes son equivalentes:

a. E[14] es cuasicompacto, es decir, está contenido en un abierto de tipo finito sobre S; equivalentemente, la familia $(\mathcal{L}_i)$ es acotada.

b. E está contenido en la unión de un número finito de los conjuntos $\mathrm{Pic}^{Q}_{X/S}$, $Q \in \mathbf{Q}[t]$; equivalentemente, solo aparece un número finito de polinomios de Hilbert entre los $\mathcal{L}_i$.

b′. (Si todas las fibras de X/S tienen la misma dimensión n.) Los dos coeficientes $a^{(i)}_{n-1}$ y $a^{(i)}_{n-2}$ de
243 los polinomios de Hilbert de los $\mathcal{L}_i$ recorren conjuntos finitos.

b″. (Si todas las fibras de X/S tienen la misma dimensión n.) Los enteros

$$\xi^{n-1} D_i \qquad \text{y} \qquad \xi^{n-2} D_i^2$$

(los grados proyectivos de D_i y D_i^2) permanecen acotados superiormente.

COROLARIO 4.2. — Sea $f : X \longrightarrow S$ un morfismo proyectivo liso con fibras geométricamente conexas. Entonces los esquemas $\mathrm{Pic}^{Q}_{X/S}$ y $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ ($Q \in \mathbf{Q}[t]$) son proyectivos sobre S.

Son de tipo finito sobre S por (4.1), por lo que se aplica (2.4).

[13] El texto impreso dice «Sea: $X \longrightarrow S$»; el morfismo utilizado más adelante es f.

[14] El texto impreso dice «Q». El subconjunto introducido en el enunciado, cuya cuasicompacidad expresa la acotación de la familia, es E.

BIBLIOGRAFÍA

[1] CHEVALLEY (Claude). – Sur la théorie de Picard, *Amer. J. of Math.*, vol. 82, 1960, pp. 435–490.

[2] GROTHENDIECK (A.) y DIEUDONNÉ (J.). – Éléments de géométrie algébrique, capítulo I y siguientes. – París, Presses universitaires de France, 1960–1961 (Institut des Hautes Études Scientifiques, 4, 8, 11, ...).

[3] GROTHENDIECK (Alexander). – Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, I–V, *Séminaire Bourbaki*, t. 12, 1959/60, n.º 190, 29 pp., y n.º 195, 22 pp.; t. 13, 1960/61, n.º 212, 20 pp., y n.º 221, 28 pp.; t. 14, 1961/62, n.º 232, 19 pp.

[4] GROTHENDIECK (Alexander). – Séminaire de géométrie algébrique, 1960/61. – París, Institut des Hautes Études Scientifiques, 1961.

[5] GROTHENDIECK (Alexander). – Séminaire de géométrie algébrique, 1961/62, redactado por un grupo de oyentes. – París, Institut des Hautes Études Scientifiques (en preparación).

[6] MATSUSAKA (T.). – The criteria for algebraic equivalence and the torsion group, *Amer. J. Math.*, vol. 79, 1957, pp. 53–66.

[7] MUMFORD (D.) y TATE (J.). – Séminaire de géométrie algébrique, Harvard University, semestre de primavera de 1962 (en preparación).

[8] SERRE (Jean-Pierre). – Sur la topologie des variétés algébriques en caractéristique p, *Symposium internacional de topología algebraica* [1956, México], pp. 24–53. – México, Universidad Nacional Autónoma, 1958.

Fe de erratas y complemento a la exposición n.º 236

303 **8. TDTE VI: Los esquemas de Picard. Propiedades generales.**

[Seminario Bourbaki, t. 14, 1961/62, n.º 236, 23 pp.]

Página 12, línea 16. — En lugar de «recta afín», léase «recta afín privada del origen».
Línea 18. — En lugar de «$X[t]$», léase «$X[t, t^{-1}]$».
Página 16, proposición 3.1, 6.ª línea. — En lugar de «Ahora la hipótesis ...», léase «Ahora bien, de la hipótesis ...».
Página 21, § 4: El teorema de finitud para el esquema de Picard. — Las cuestiones de finitud del género de las planteadas en este parágrafo han quedado resueltas casi por completo desde que se redactó la presente exposición. Indiquemos los principales hechos conocidos actualmente en esta dirección. Para simplificar los enunciados, suponemos implícitamente que existen todos los preesquemas de Picard que intervienen en ellos, aunque una modificación evidente de estos enunciados permite prescindir de toda hipótesis de existencia. En lo sucesivo, S designa un esquema noetheriano y X, Y esquemas propios sobre S.

(i) Sea $f : X \longrightarrow Y$ un morfismo sobreyectivo. Entonces

$$f^* : \mathrm{Pic}_{Y/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$$

304 es un morfismo de tipo finito.
(ii) Supongamos que Y es proyectivo sobre S y está provisto de un Módulo invertible relativamente amplio sobre S, y sea X el esquema de ceros de una sección cualquiera de este Módulo, con $f : X \longrightarrow Y$ la inmersión canónica. Supongamos, por último, que las componentes irreducibles de las fibras de Y/S tienen dimensión ≥ 3. Entonces

$$f^* : \mathrm{Pic}_{Y/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$$

es de tipo finito.
(iii) Supongamos que X es proyectivo sobre S y que todas sus fibras geométricas son íntegras y de dimensión n. Sea $\mathcal{O}_X(1)$ un Módulo invertible amplio sobre X que permita definir polinomios de Hilbert. Sea M una parte de $\mathrm{Pic}_{X/S}$; entonces M es cuasicompacta si y solo si, en los polinomios de Hilbert

$$a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \cdots$$

de los elementos de M, los coeficientes a_1 y a_2 permanecen acotados, omitiendo todo coeficiente cuyo monomio tendría grado negativo; así, solo interviene a_1 si $n = 1$, y ninguno de los dos si $n = 0$.
(iv) Para todo entero $n \neq 0$, el homomorfismo de potencia n-ésima del preesquema en grupos $\mathrm{Pic}_{X/S}$ es un morfismo de tipo finito.

Obsérvese que (i) y (ii) significan también que, bajo las hipótesis consideradas respectivamente en esos enunciados, una parte M de $\mathrm{Pic}_{Y/S}$ es cuasicompacta si y solo si lo es su imagen en $\mathrm{Pic}_{X/S}$. Se deduce que un Módulo invertible $\mathcal{L}$ sobre Y es τ-equivalente a cero si y solo si lo es su imagen inversa sobre X; en otros términos, $\mathrm{Pic}^{\tau}_{Y/S}$ es la imagen inversa de $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$. En particular, para demostrar que el primer preesquema es de tipo finito sobre S, basta demostrarlo para el segundo, puesto que $\mathrm{Pic}_{Y/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$ es de tipo finito. Utilizando entonces (i), el lema de Chow y (iii), se obtiene:

(v) $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ es de tipo finito sobre S.

En general, la conjunción de (i) para un morfismo finito y de (ii) permite reducir la mayoría de las cuestiones de finitud al caso en que X/S tiene fibras geométricas íntegras normales de dimensión ≤ 2; a menudo, aplicando (i) a un morfismo sobreyectivo no necesariamente finito y la resolución de singularidades de las superficies algebraicas (debida, en característica arbitraria, a Abhyankar), se reduce incluso al caso en que X/S es liso y, por tanto, tiene fibras geométricas no singulares de dimensión 2. Esto permite, por ejemplo, teniendo en cuenta (v) y la desigualdad de Picard–Igusa que acota el rango del grupo de Néron–Severi de una superficie proyectiva no singular, demostrar la siguiente generalización del teorema de finitud de Néron:

(vi) Sea X/S propio sobre S y por lo demás arbitrario. Entonces los grupos de Néron–Severi

$$\mathrm{Pic}_{X_i/k_i} \,/\, \mathrm{Pic}^{\circ}_{X_i/k_i}$$

de las fibras geométricas X_i/k_i de X/S 305

son de tipo finito, y sus rangos y los órdenes de sus subgrupos de torsión permanecen acotados.

El mismo método de reducción al caso de superficies no singulares, junto con los teoremas conocidos para este caso (a saber, el teorema de finitud de Néron y el hecho de que la forma de intersección sobre el grupo de Néron–Severi es no degenerada), implica:

(vii) Sea X un esquema propio sobre un cuerpo algebraicamente cerrado. Existe un número finito de curvas cerradas íntegras C_i $(1 \leq i \leq r)$ en X con la propiedad siguiente: para toda parte M de $\mathrm{Pic}_{X/k}$, M es cuasicompacta si y solo si los enteros

$$\deg_{C_i'} \mathcal{L} \qquad (\mathcal{L} \in M)$$

permanecen acotados (donde C_i' designa la normalización de C_i).

Aquí se puede tomar como r el rango del grupo de Néron–Severi. Una vez sabido que este último es de tipo finito, (vii) se reduce al hecho de que las formas lineales sobre el grupo de Néron–Severi definidas por curvas C en X solo se anulan simultáneamente sobre los elementos de torsión del grupo de Néron–Severi. En el caso en que X es proyectivo y no singular, este resultado, así como (v), se debía a Matsusaka. Utilizando (vii), se obtiene fácilmente la siguiente caracterización de los Módulos invertibles τ-equivalentes a cero sobre X:

(viii) Sean X/k un esquema propio sobre un cuerpo y $\mathcal{L}$ un Módulo invertible sobre X. Las condiciones siguientes son equivalentes:
a. $\mathcal{L}$ es τ-equivalente a cero;
b. Para todo Módulo coherente F, se tiene

$$\chi(F \otimes \mathcal{L}) = \chi(F),$$

donde χ designa la característica de Euler–Poincaré;
b′. Como (b), pero con $F = \mathcal{O}_Y$, donde Y es un subesquema cerrado íntegro de dimensión 1 en X;
c. Para todo Y como el anterior, si Y' designa la curva normalizada, se tiene

$$\deg \mathcal{L}_{Y'} = 0.$$

Si X/k es proyectivo y está provisto de un Módulo invertible amplio $\mathcal{O}_X(1)$, las condiciones precedentes son también equivalentes a las siguientes:
d. Para todo entero m, $\mathcal{L}^{\otimes m}(1)$ es amplio.
e. (Si X es íntegro.) Para todo par de enteros m, n, se tiene

$$\chi(\mathcal{L}^{\otimes m}(n)) = \chi(\mathcal{O}_X(n))$$

306

(es decir, (b) es cierto tomando $F = \mathcal{L}^{\otimes m}(n)$).

Para la suficiencia de esta última condición, obsérvese que significa que los polinomios de Hilbert de los $\mathcal{L}^{\otimes m}$ son todos iguales; por consiguiente, en virtud del criterio de Mumford (iii), los $\mathcal{L}^{\otimes m}$ permanecen en una parte cuasicompacta de $\mathrm{Pic}_{X/k}$, es decir, se tiene (a). Las condiciones (b), (b') y (c) deben considerarse variantes, sobre un esquema propio arbitrario, de la noción de equivalencia numérica definida habitualmente sobre variedades proyectivas no singulares. Para estas últimas, la equivalencia de (a) y (c) era, naturalmente, bien conocida (Matsusaka).

El criterio (e) implica asimismo el resultado siguiente:

(ix) Sea $f : X \longrightarrow S$ un morfismo proyectivo y plano cuyas fibras geométricas son íntegras. Entonces $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ es abierto y cerrado en $\mathrm{Pic}_{X/S}$.

Nos limitaremos a algunos comentarios sobre la demostración de los resultados clave (i), (ii) y (iii) (el resultado (iv) se aparta un poco de los demás y se demuestra utilizando únicamente (i) para los morfismos finitos sobreyectivos radiciales, concretamente para un morfismo de Frobenius). Para (i), se utilizan de manera esencial las ideas del descenso no plano (véase en particular TDTE I, página 9). Resulta que, dado que solo se buscan resultados de finitud, la falta de criterios de efectividad para datos de descenso es inofensiva. Por otra parte, Mumford ha demostrado recientemente una forma un poco más débil de (iii), a saber, el criterio que hace intervenir todos los coeficientes del polinomio de Hilbert. Su argumento es extremadamente simple y está inspirado en la demostración de un criterio de amplitud de Nakai (enunciado por este último para las superficies no singulares y generalizado por Mumford a morfismos proyectivos arbitrarios). Me parece, sin embargo, que este argumento solo es válido bajo una ligera restricción adicional sobre las fibras de X/S, la propiedad (S_2) de Serre, que se verifica cuando las fibras geométricas son normales. Se utiliza entonces este criterio restringido en la demostración de (ii): el criterio (i) permite, en efecto, reducirse al caso en que Y/S es plano con fibras geométricas íntegras y normales y, aplicando el criterio de Mumford, se reduce fácilmente al caso en que X/S satisface las mismas condiciones. La hipótesis de dimensión implica entonces que las fibras geométricas de Y y de X tienen profundidad ≥ 2 en sus puntos cerrados, lo que permite aplicar los «criterios de equivalencia» en la forma que se les da en SGA 1962 (exposición XII) y concluir la demostración de (ii). Una vez que se dispone de (i) y (ii), no es difícil eliminar del criterio de Mumford toda hipótesis de normalidad sobre las fibras y demostrarlo
307 también en la forma más fuerte dada en (iii).

Obsérvese, por último, que la demostración de (i) y (ii) muestra asimismo que, cuando S es el espectro de un cuerpo k, el morfismo

$$\mathrm{Pic}_{Y/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/k}$$

es afín (y no solamente de tipo finito).

Capítulo 9

Comentarios de 1962

297

SEMINARIO BOURBAKI
14.º año, 1961/62, Suplemento
Mayo de 1962

FUNDAMENTOS DE LA GEOMETRÍA ALGEBRAICA
COMENTARIOS

por Alexander GROTHENDIECK

Advertencia

Entre 1957 y 1962 presentamos en el Seminario Bourbaki ocho exposiciones relativas a los Fundamentos de la geometría algebraica. Salvo la primera, estas exposiciones están redactadas en el marco de los esquemas. Todos los resultados enunciados encontrarán su lugar en los «Éléments de géométrie algébrique» de Jean DIEUDONNÉ y Alexander GROTHENDIECK. Sin embargo, el contenido de ninguna de estas exposiciones está cubierto actualmente ni por alguno de los capítulos ya publicados o en preparación, ni por ningún otro libro o artículo, y sin duda no lo estará todavía durante algunos años. Esta es la razón principal que nos ha llevado a reunir estas exposiciones, que pondrán a disposición de los lectores cierto número de nociones y resultados clave de la teoría de esquemas mientras se espera una redacción sistemática. Por otra parte, la lectura de estos textos permitirá familiarizarse rápidamente con dichos resultados y nociones, sin verse entorpecido por el detalle, necesariamente prolijo, de un tratado sistemático, y proporcionará las motivaciones indispensables para el estudio de tal tratado.

Para comodidad del lector, hemos reunido aquí cierto número de comentarios y erratas, agrupados por exposiciones, que señalarán en particular, de paso, los progresos realizados desde la redacción del texto e indicarán algunas referencias adicionales.

Diversos resultados que figuran en estas exposiciones han sido tratados en detalle en el Seminario de geometría algebraica del IHES, así como en dos seminarios consecutivos celebrados en Harvard en 1961/62, impartidos el primero por mí mismo y el segundo por MUMFORD–TATE, para los cuales se están preparando actualmente notas mimeografiadas (redactadas por el Sr. LICHTENBAUM).

Siglas empleadas

SGA : Seminario de geometría algebraica, Institut des Hautes Études Scientifiques, 1960–1962. 298

SHG : Seminario GROTHENDIECK, Harvard University, 1961/62.

SHMT : Seminario MUMFORD–TATE, Harvard University, 1961/62.

EGA : GROTHENDIECK (A.) y DIEUDONNÉ (J.). — Éléments de géométrie algébrique. — París, Presses universitaires de France, 1960, 1961, ... (Institut des Hautes Études Scientifiques, Publications mathématiques, 4, 8, 11, ...).

TDTE : GROTHENDIECK (Alexander). — Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, I–VI, *Séminaire Bourbaki*, t. 12, 1959/60, n.os 190 y 195; t. 13, 1960/61, n.os 212 y 221; t. 14, 1961/62, n.os 232 y 236.